

	TÍTULO: Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tensão de Distribuição à Edificação Individual	CÓDIGO: DIS-NOR-036	
		REV.: 04	Nº PÁG.: 1/193
APROVADOR: RICARDO PRADO PINA		DATA DE APROVAÇÃO: 05/12/2024	

SUMÁRIO

1. CONTROLE DAS ALTERAÇÕES.....	3
2. DOCUMENTOS SUBSTITUÍDOS.....	3
3. OBJETIVO	4
4. CAMPO DE APLICAÇÃO	4
5. RESPONSABILIDADES	4
6. DEFINIÇÕES	5
7. CRITÉRIOS	12
7.1. Requisitos Gerais.....	12
7.2. Condições Para Fornecimento.....	12
7.3. Responsabilidade e Atribuições Profissionais.....	14
7.4. Sistema de Distribuição	14
7.5. Ponto de Conexão	15
7.6. Entrada de Serviço	16
7.7. Ramal de Conexão	17
7.8. Ramal de Entrada	19
7.9. Medição	22
7.10. Subestações	29
7.11. Conjunto de Manobra e Controle em Invólucro Metálico	35
7.12. Barramentos de Subestações Abrigadas.....	37
7.13. Compartilhamento de Subestações	38
7.14. Transformadores.....	39
7.15. Transformador Auxiliar.....	41
7.16. Para-raios.	41
7.17. Chave Fusível	42
7.18. Seccionador Tripolar	43
7.19. Disjuntor.....	43
7.20. Buchas de Passagem	44
7.21. Transformador de Corrente para Proteção	45
7.22. Transformador de Potencial para proteção.....	46
7.23. Equipamentos para Instalação em Regiões de Ambiente Agressivo	47
7.24. Proteção Geral.....	48
7.25. Proteção Geral de Média Tensão	50

	TÍTULO: Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tensão de Distribuição à Edificação Individual	CÓDIGO: DIS-NOR-036	
		REV.: 04	Nº PÁG.: 2/193
APROVADOR: RICARDO PRADO PINA		DATA DE APROVAÇÃO: 05/12/2024	

7.26.	Proteção da Derivação para Ramal de Conexão	58
7.27.	Alimentação de Sistema de Combate a Incêndio	58
7.28.	Geração Própria.....	59
7.29.	Instalações Internas	60
7.30.	Projeto Elétrico.....	61
7.31.	Análise do Projeto	65
7.32.	Validade do Projeto.....	66
7.33.	Alteração de Carga	66
7.34.	Cargas Perturbadoras.....	67
7.35.	Demanda Contratada.....	69
7.36.	Pedido de Fornecimento	69
7.37.	Pedido de Migração para o Ambiente de Contratação Livre (ACL)	71
7.38.	Vigência dos Padrões	71
7.39.	Conexão de Subestação Particular a uma Subestação Coletiva.	71
8.	REFERÊNCIAS	72
9.	ANEXOS.....	73

	TÍTULO: Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tensão de Distribuição à Edificação Individual	CÓDIGO: DIS-NOR-036	
		REV.: 04	Nº PÁG.: 3/193
APROVADOR: RICARDO PRADO PINA		DATA DE APROVAÇÃO: 05/12/2024	

1. CONTROLE DAS ALTERAÇÕES

Revisão	Data	Alterações em relação à versão anterior
05	05/12/2024	1 – Alteração do item 7.9.1 e seus subitens e o item 7.3.7 referentes a disposições para migração ao ambiente de contratação livre de energia.
04	27/09/2024	1 - Alteração do item 7.30.2.12 para atendimento à Lei nº 14.195 e do item 7.30.2.13.
03	06/09/2024	1 - Inclusão do item 7.16.25; 2 - Inclusão de novos tipos de caixas para medição, TC e disjunção; 3 - Alteração da Tabela 14; 4 - Inclusão de padrão para consumidores AS localizados no Distrito Federal; 5 - Atualização de requisitos técnicos para migração ao ambiente de contratação livre de energia; 6 - Atualização das Figuras 18 a 26; 7 - Inclusão dos esquemas de conexão elétrica de cubículos em subestações abrigadas e individuais.
02	15/02/2022	1 - Adequações para atendimento a resolução normativa ANEEL Nº 1.000; 2 - Alteração do termo Ponto de Entrega para Ponto de Conexão; 3 - Alteração do termo Ramal de Ligação para Ramal de Conexão; 4 - Incluído item 7.8.20, 7.37.2.10, 7.37.2.12, 7.37.2.13; 5 - Alterado conteúdo do item 7.37.2.4.
01	20/12/2021	1 - Alteração dos documentos solicitados na apresentação de projetos; 2 - Ajuste dos novos nomes das Distribuidoras (Neoenergia Coelba, Neoenergia Pernambuco, Neoenergia Cosern e Neoenergia Elektro); 3- Ajustes na Figura 3.
00	14/10/2019	Criação do documento.

Nome dos Grupos
Diretor-Presidente, Superintendente, Gerente, Gestores e Funcionários.

2. DOCUMENTOS SUBSTITUÍDOS

Este documento substitui os seguintes documentos:

Documento	Rev.	Descrição	Substituição	Distribuidora
ND.20	05	Fornecimento de Energia Elétrica em Tensão Primária de Distribuição	Total	Neoenergia Elektro
NOR.DISTRIBU-ENGE-0023	01	Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tensão de Distribuição à Edificação Individual	Total	Neoenergia Pernambuco, Neoenergia Coelba e Neoenergia Cosern
NTD 6.07	03	Fornecimento em Tensão Secundária de Distribuição de Prédios de Múltiplas Unidades Consumidoras	Total	Neoenergia Brasília

	TÍTULO: Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tensão de Distribuição à Edificação Individual	CÓDIGO: DIS-NOR-036	
		REV.: 04	Nº PÁG.: 4/193
APROVADOR: RICARDO PRADO PINA		DATA DE APROVAÇÃO: 05/12/2024	

3. OBJETIVO

Padronizar as entradas de serviço, medição e proteção geral e estabelecer as condições para o fornecimento de energia elétrica para as unidades consumidoras individuais ou unidades consumidoras do grupo A que compartilhem a mesma subestação, nas tensões de 11,95 kV; 13,2 kV, 13,8 kV e 34,5 kV.

4. CAMPO DE APLICAÇÃO

É exigido o cumprimento desta norma no projeto e execução das instalações de média tensão, a partir do ponto de conexão até a origem da instalação, em todas as instalações novas, reformas ou ampliações de instalações existentes, permanentes ou em caráter provisório. Esta norma também se aplica aos consumidores do Grupo A e seus subgrupos que visam à migração ao Ambiente de Contratação Livre. As instalações existentes executadas de acordo com as normas anteriores, podem ser mantidas, desde que as condições técnicas permitam e estejam em bom estado de conservação. Excluem-se desta norma instalações especiais, como minas e outros semelhantes.

As permissionárias de distribuição de energia elétrica localizadas na área de concessão da Neoenergia Elektro, exclusivamente, também podem optar pelos padrões alternativos presentes na ET-E-110/2017 (Padrão alternativo para conexão permissionária de distribuição de energia elétrica a rede da Elektro).

Este normativo também se aplica para a construção de cabines para conexão de geradores em média tensão (minigeradores, autoprodutores etc.), devendo ser utilizada em conjunto com a versão vigente da norma DIS-NOR-033 - Conexão de Minigeradores ao Sistema de Distribuição.

5. RESPONSABILIDADES

Cabe aos órgãos de mercado, planejamento, operação, automação, proteção, atendimento e ligação, a responsabilidade de cumprir as disposições desta norma.

	TÍTULO: Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tensão de Distribuição à Edificação Individual	CÓDIGO: DIS-NOR-036	
		REV.: 04	Nº PÁG.: 5/193
APROVADOR: RICARDO PRADO PINA		DATA DE APROVAÇÃO: 05/12/2024	

6. DEFINIÇÕES

6.1. Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL

Autorarquia em regime especial, vinculada ao Ministério de Minas e Energia - MME criada pela Lei 9.427 de 26/12/1996, com a finalidade de regular e fiscalizar a geração, transmissão, distribuição e comercialização da energia elétrica.

6.2. Acessório Desconectável

Acessório isolado para cabo de potência que permite sua fácil conexão e desconexão a um equipamento, uma derivação ou a outro cabo.

6.3. Anotação de Responsabilidade Técnica

Documento emitido por um responsável técnico que tem atribuições para realizar a atividade devidamente assinado por profissional habilitado em seu conselho. Este documento é exigido em situações que devido à complexidade do serviço é exigido um responsável técnico habilitado. Entende-se como Documento de Responsabilidade Técnica para esta norma os seguintes documentos: ART: Anotação de Responsabilidade Técnica, a qual é emitida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA); TRT: Termo de Responsabilidade Técnica, o qual é emitido pelo Conselho Nacional de Técnico Industrial (CFT).

6.4. Área de Rede Subterrânea

Área demarcada segundo critérios das Distribuidoras, em que esteja implantada, ou seja prevista a implantação futura de rede de distribuição subterrânea.

6.5. Caixa de Medição

Caixa destinada à instalação dos equipamentos de medição de energia elétrica da distribuidora.

6.6. Carga Instalada

Soma das potências nominais dos equipamentos elétricos instalados na unidade consumidora, em condições de entrar em funcionamento, expressa em quilowatts (kW).

6.7. Carga Perturbadora

Equipamento que, pelas suas características de funcionamento ou potência, possa prejudicar a qualidade do fornecimento de energia elétrica a outros consumidores.

6.8. CFT

Conselho Federal dos Técnicos Industriais.

6.9. CRT

Conselho Regional dos Técnicos Industriais.

	TÍTULO: Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tensão de Distribuição à Edificação Individual	CÓDIGO: DIS-NOR-036	
		REV.: 04	Nº PÁG.: 6/193
APROVADOR: RICARDO PRADO PINA		DATA DE APROVAÇÃO: 05/12/2024	

6.10. Concessionária

Agente titular de concessão federal para prestar o serviço público de distribuição de energia elétrica.

6.11. Consumidor

Pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, legalmente representada, que solicite o fornecimento de energia elétrica ou o uso do sistema elétrico à distribuidora, assumindo as obrigações decorrentes deste atendimento à(s) sua(s) unidade(s) consumidora(s), segundo disposto nas normas e nos contratos.

6.12. Consumidor Cativo

Consumidores sem opção de escolher outro fornecedor na contratação de energia elétrica que não seja a distribuidora do local onde o mesmo está inserido.

6.13. Consumidor Livre

Consumidores que tem a opção de escolher o seu fornecedor na contratação de energia elétrica. Para fins de simplificação do normativo, os clientes livres especiais estão incluídos nesta definição.

6.14. Contrato de Fornecimento

Instrumento celebrado entre distribuidora e consumidor responsável por unidade consumidora do Grupo “A”, estabelecendo as características técnicas e as condições comerciais do fornecimento de energia elétrica.

6.15. CONFEA

Conselho Federal de Engenharia e Agronomia.

6.16. CREA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

6.17. Cubículo

Compartimento para instalação de equipamentos de medição, proteção e/ou manobra, sendo completamente fechado, exceto quanto às aberturas para interligações, comando ou ventilação. Um cubículo pode ter portas, desde que, previstas para permanecerem fechadas quando em funcionamento.

	TÍTULO: Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tensão de Distribuição à Edificação Individual	CÓDIGO: DIS-NOR-036	
		REV.: 04	Nº PÁG.: 7/193
APROVADOR: RICARDO PRADO PINA		DATA DE APROVAÇÃO: 05/12/2024	

6.18. Cubículo com isolamento a SF6 com funções: Linha, Proteção com Fusível, Disjuntor e Medição.

Equipamento de chaveamento sob carga, em invólucro metálico, para uso interno, com barramento e equipamentos de manobras totalmente isolados em gás SF6 instalados em compartimento (cuba) de aço inoxidável, sem componentes vivos, com estrutura própria e auto suportável, conforme desenho 75 do Anexo III.

6.19. Demanda

Média das potências elétricas ativas ou reativas, solicitadas ao sistema elétrico pela parcela da carga instalada em operação na unidade consumidora, durante um intervalo de tempo especificado.

6.20. Demanda Máxima

Máxima potência elétrica, expressa em kVA, solicitada por uma unidade consumidora.

6.21. Distribuidora

Denominação dada à empresa fornecedora dos serviços de distribuição de energia elétrica nos Estados da Bahia (Neoenergia Coelba), Pernambuco (Neoenergia Pernambuco), Rio Grande do Norte (Neoenergia Cosern), São Paulo e Mato Grosso do Sul (Neoenergia Elektro) e Brasília (Neoenergia Brasília).

6.22. Desequilíbrio de Tensão

Desvio máximo da média das correntes ou tensões trifásicas, dividido pela média das correntes ou tensões trifásicas, expresso em percentual.

6.23. Distorção Harmônica Individual

Grandeza que expressa o nível individual de uma das componentes que totalizam o espectro de frequências de um sinal distorcido, normalmente referenciada ao valor da componente fundamental.

6.24. Distorção Harmônica Total

Composição das distorções harmônicas individuais que, expressa o grau de desvio da onda em relação ao padrão ideal, normalmente referenciada ao valor da componente fundamental.

6.25. Entrada de Serviço

Conjunto de componentes elétricos, compreendidos entre o ponto de derivação da rede primária de distribuição e a medição.

	TÍTULO: Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tensão de Distribuição à Edificação Individual	CÓDIGO: DIS-NOR-036	
		REV.: 04	Nº PÁG.: 8/193
APROVADOR: RICARDO PRADO PINA		DATA DE APROVAÇÃO: 05/12/2024	

6.26. Fornecimento Provisório

Atendimento em caráter provisório a eventos temporários que cessa com o encerramento da atividade.

6.27. Grupo A:

Grupamento composto de unidades consumidoras com fornecimento em tensão igual ou superior a 2,3 kV, ou atendidas a partir de sistema subterrâneo de distribuição em tensão secundária, caracterizado pela tarifa binômia e subdividido nos seguintes subgrupos:

- a) subgrupo A1 – tensão de fornecimento igual ou superior a 230 kV;
- b) subgrupo A2 – tensão de fornecimento de 88 kV a 138 kV;
- c) subgrupo A3 – tensão de fornecimento de 69 kV;
- d) subgrupo A3a – tensão de fornecimento de 30 kV a 44 kV;
- e) subgrupo A4 – tensão de fornecimento de 2,3 kV a 25 kV;
- f) subgrupo AS – tensão de fornecimento inferior a 2,3 kV a partir de sistema subterrâneo de distribuição.

6.28. Grupo B

Grupamento composto de unidades consumidoras com fornecimento em tensão inferior a 2,3 kV, caracterizado pela tarifa monômio e subdividido em subgrupos.

6.29. Limite de Propriedade

Demarcação que fixa o limite de uma área privada com a via pública no alinhamento designado pelos poderes públicos.

6.30. Neoenergia Nordeste

Denominação dada ao conjunto de distribuidoras da Neoenergia da região Nordeste: Neoenergia Coelba, Neoenergia Pernambuco e Neoenergia Cosern.

6.31. Poço ou Caixa de Entrada

Compartimento de concreto armado, enterrado, com dimensões internas de 1,6x1,2x1,3 m (comprimento, largura e profundidade), destinado à execução de emendas, ligação de unidades consumidoras, aterramento do neutro, execução de testes e inspeções em geral.

6.32. Poço ou Caixa de Inspeção

Compartimento de concreto armado, enterrado, com dimensões internas de 1,2x0,8x1,3 m (comprimento, largura e profundidade), destinado a facilitar a passagem dos condutores em tangente ou em ângulos.

	TÍTULO: Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tensão de Distribuição à Edificação Individual	CÓDIGO: DIS-NOR-036	
		REV.: 04	Nº PÁG.: 9/193
APROVADOR: RICARDO PRADO PINA		DATA DE APROVAÇÃO: 05/12/2024	

6.33. Ponto de Conexão

Conjunto de materiais e equipamentos que se destina a estabelecer a conexão entre as instalações da distribuidora e do consumidor e demais usuários, caracterizando-se como o limite de responsabilidade do fornecimento.

6.34. Ponto de Derivação

Ponto da rede primária da distribuidora, onde é conectada a entrada de serviço para a unidade consumidora.

6.35. Ponto de Medição

Local de instalação do(s) equipamento(s) de medição de energia elétrica da distribuidora.

6.36. Poste Particular

Poste situado na propriedade do consumidor, com a finalidade de fixar, elevar ou desviar o ramal de conexão, possibilitando, também, a instalação do ramal de entrada e a medição.

6.37. Potência Disponibilizada

Potência que o sistema elétrico da distribuidora deve dispor para atender à demanda contratada para as instalações elétricas da unidade consumidora, segundo os critérios estabelecidos na legislação em vigor.

6.38. Ramal de Conexão

Conjunto de condutores e acessórios instalados pela distribuidora entre o ponto de derivação de sua rede e o ponto de conexão.

6.39. Ramal de Entrada

Conjunto de condutores e seus acessórios, compreendidos entre o ponto de conexão e o ponto de medição.

6.40. Subestação

Parte do sistema de potência que compreende os dispositivos de manobra, controle, proteção, transformação e demais equipamentos, condutores e acessórios, abrangendo as obras civis e estruturas de montagem.

6.41. Subestação Blindada

Subestação que se caracteriza por apresentar os transformadores e equipamentos de proteção alojados em cubículo construído com chapas e perfilados metálicos pode ser com isolamento convencional ou a gás SF6, parcial ou integral e atender às normas IEC 298.

	TÍTULO: Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tensão de Distribuição à Edificação Individual	CÓDIGO: DIS-NOR-036	
		REV.: 04	Nº PÁG.: 10/193
APROVADOR: RICARDO PRADO PINA		DATA DE APROVAÇÃO: 05/12/2024	

6.42. Subestação Simplificada

Subestação destinada ao atendimento de unidades consumidoras com potência até 300 kVA.

6.43. Subestação Plena

Subestação destinada ao atendimento de unidades consumidoras com potência acima de 300 kVA.

6.44. Subestação Transformadora Compartilhada

Subestação particular utilizada para fornecimento de energia elétrica simultaneamente a duas ou mais unidades consumidoras.

6.45. Tarifa Convencional

Tarifa de consumo de energia elétrica ou demanda de potência independente das horas de utilização do dia e dos períodos do ano.

6.46. Tarifa Branca

Modalidade estruturada para aplicação de tarifas diferenciadas de consumo de energia elétrica de acordo com as horas de utilização do dia, sendo segmentada em posto tarifário ponta, posta tarifário intermediário e posto tarifário fora de ponta.

6.47. Tarifa Azul

Modalidade estruturada para aplicação de tarifas diferenciadas de consumo de energia elétrica de acordo com as horas de utilização do dia e os períodos do ano, bem como de tarifas diferenciadas de demanda de potência de acordo com as horas de utilização do dia.

6.48. Tarifa Verde

Modalidade estruturada para aplicação de tarifas diferenciadas de consumo de energia elétrica de acordo com as horas de utilização do dia e os períodos do ano, bem como de uma única tarifa de demanda de potência.

6.49. Tensão de Atendimento (TA)

Valor eficaz de tensão no ponto de conexão ou de conexão obtido, por meio de medição, podendo ser classificada em adequada, precária ou crítica de acordo com a leitura efetuada, expressa em volts ou quilovolts.

6.50. Tensão Contratada (TC)

Valor eficaz de tensão que deverá ser informado ao consumidor por escrito ou estabelecido em contrato, expresso em volts (V) ou quilovolts (kV).

	TÍTULO: Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tensão de Distribuição à Edificação Individual	CÓDIGO: DIS-NOR-036	
		REV.: 04	Nº PÁG.: 11/193
APROVADOR: RICARDO PRADO PINA		DATA DE APROVAÇÃO: 05/12/2024	

6.51. Tensão Nominal (TN)

Valor eficaz de tensão pelo qual o sistema é projetado, expresso em volts (V) ou quilovolts (kV).

6.52. Tensão Nominal de Operação (TNO)

Valor eficaz de tensão pelo qual o sistema é designado, expresso em volts (V) ou quilovolts (kV).

6.53. Transformador do tipo Seco

Transformador cuja parte ativa não é imersa em líquido isolante.

6.54. Unidade Consumidora

Conjunto de instalações e equipamentos elétricos caracterizado pelo recebimento de energia elétrica em um só ponto de conexão, com medição individualizada e correspondente a um único consumidor.

	TÍTULO: Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tensão de Distribuição à Edificação Individual	CÓDIGO: DIS-NOR-036	
		REV.: 04	Nº PÁG.: 12/193
APROVADOR: RICARDO PRADO PINA		DATA DE APROVAÇÃO: 05/12/2024	

7. CRITÉRIOS

7.1. Requisitos Gerais

Os projetos elaborados utilizando a revisão anterior deste normativo devem ser aceitos pelo período de 6 meses após a data de publicação desse documento.

7.2. Condições Para Fornecimento

7.2.1. Deve ser exigido o cumprimento integral deste normativo para todas as novas unidades consumidoras atendíveis em média tensão com ligação permanente, unidades em reformas e unidades consumidoras com ligações provisórias.

7.2.2. As instalações existentes que foram suportadas por documentos anteriores, podem ser mantidas desde que estejam em boas condições técnicas, de conservação e de segurança.

7.2.3. Devem ser atendidas em média tensão primária de distribuição as unidades consumidoras com as seguintes características:

- a)** Possuírem carga instalada superior a 75 kW e demanda contratada ou estimada até 2.500 kW;
- b)** Possuírem carga instalada superior a 50 kW e motores elétricos trifásicos com potência superior a 30 CV;
- c)** Possuírem carga instalada superior a 50 kW e máquinas de solda a transformador com potência superior a 15 kVA ligadas em 380/220 V ou superiores a 10 kVA ligadas em 220/127 V;
- d)** Possuírem carga instalada superior a 50 kW e aparelho de raios X com potência superior a 20 kVA;
- e)** Possuírem carga instalada superior a 50 kW e equipamentos com corrente de partida superior a 105 A ou que cause perturbação transitória superior aos limites estabelecidos nas normas de projeto de redes urbanas;
- f)** O atendimento a unidade consumidora com demanda superior a 2 500 kW pode ser feita em tensão primária de distribuição, desde que haja disponibilidade de energia no sistema de distribuição local e não acarretar prejuízo ao interessado, mediante aprovação da área de Planejamento Técnico da Distribuidora.

7.2.4. O suprimento às unidades consumidoras que possuam equipamentos que por suas características de carga ou de funcionamento possam causar perturbação na rede elétrica da Distribuidora depende de consultas específicas, acompanhadas de dados técnicos e operativos dos equipamentos a serem instalados.

	TÍTULO: Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tensão de Distribuição à Edificação Individual	CÓDIGO: DIS-NOR-036	
		REV.: 04	Nº PÁG.: 13/193
APROVADOR: RICARDO PRADO PINA		DATA DE APROVAÇÃO: 05/12/2024	

7.2.5. A demanda a ser contratada deve ser calculada por critério definido pelo projetista das instalações elétricas da unidade consumidora.

7.2.6. Não devem ser utilizadas redes elétricas particulares para atendimento a unidades consumidoras de terceiros. Em nenhuma hipótese pode ser aceita autorização de derivação de redes particulares para atendimento a outros clientes.

7.2.7. O fator de potência de referência indutivo ou capacitivo tem como limite mínimo permitido, para as instalações elétricas das unidades consumidoras, o valor de 0,92.

7.2.8. O consumidor deve manter o fator de potência, indutivo ou capacitivo de sua instalação o mais próximo possível da unidade, instalando, se necessário, equipamentos para correção do fator de potência.

7.2.9. Sendo constatado nas suas instalações um fator de potência inferior ao valor de referência estabelecido na Legislação em vigor, a Neoenergia efetuará o faturamento do consumo de energia e da demanda de potência reativa excedentes, calculados de acordo com a Legislação.

7.2.10. Para a correção do fator de potência é recomendada a instalação de capacitores no circuito de baixa tensão, junto às cargas com baixo fator de potência. Neste caso, os capacitores são acionados, juntamente com essas cargas, através das chaves ou disjuntores existentes.

7.2.11. Quando os capacitores forem instalados no circuito de entrada de energia em baixa tensão, a proteção deve ser feita por chaves fusíveis com abertura sob carga, adequadas à interrupção das correntes capacitivas previstas.

7.2.12. É permitida a instalação de capacitores na média tensão quando a medição for também na média tensão. O banco de capacitores deve ter ligações em delta ou estrela flutuante (neutro não aterrado). Neste caso, a proteção deve ser feita por meio de disjuntor ou seccionador com fusíveis adequados para interromper as correntes capacitivas previstas. Esta instalação deve ser realizada após o disjuntor de proteção de média tensão.

7.2.13. A instalação do banco de capacitores deve ser feita conforme recomendações do fabricante.

7.2.14. As instalações existentes que estiverem em desacordo com as normas e padrões da Neoenergia ou com as normas da ABNT e que ofereçam riscos à segurança devem ser reformadas ou substituídas dentro do prazo estabelecido pela Distribuidora, sob pena de suspensão do fornecimento.

	TÍTULO: Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tensão de Distribuição à Edificação Individual	CÓDIGO: DIS-NOR-036	
		REV.: 04	Nº PÁG.: 14/193
APROVADOR: RICARDO PRADO PINA		DATA DE APROVAÇÃO: 05/12/2024	

7.2.15. Não é permitida a ligação de unidades consumidoras em imóveis sem delimitação definida e que não estejam devidamente identificadas pelo Poder Público.

7.2.16. Não é permitido qualquer tipo de construção sob as redes aéreas.

7.3. Responsabilidade e Atribuições Profissionais

7.3.1. Os projetos elétricos devem ser elaborados e assinados por profissionais habilitados, conforme regulamentações do CONFEA – Conselho Federal de Engenharia e Agronomia; do CREA – Conselho Regional de Engenharia e Agronomia e do CFT – Conselho Federal dos Técnicos Industriais.

7.3.2. Todos os projetos de média tensão encaminhados à Distribuidora devem estar acompanhados de:

- a)** ART – Anotação de Responsabilidade Técnica do CREA ou TRT – Termo de Responsabilidade Técnica do CFT, devidamente preenchida e autenticada;
- b)** Carteira de Registro no CREA ou CFT do(s) profissional(is) responsável(is) (cópia e original, quando solicitado);
- c)** Visto do CFT ou do CREA do estado onde será realizado o serviço (quando aplicável).

7.4. Sistema de Distribuição

7.4.1. O sistema utilizado pela Distribuidora para atendimento às unidades consumidoras em sua área de concessão é o tipo estrela com neutro aterrado.

7.4.2. O fornecimento de energia elétrica aos municípios atendidos pela Distribuidora é feito em corrente alternada na frequência de 60 Hz.

7.4.3. As tensões nominais de operação do sistema de distribuição primária de média tensão das Distribuidoras são:

- a)** Neoenergia Brasília, Neoenergia Cosern e Neoenergia Pernambuco: 13,8 kV;
- b)** Neoenergia Coelba: 11,95 kV; 13,8 kV e 34,5 kV (a depender da localidade);
- c)** Neoenergia Elektro: 13,2 kV; 13,8 kV e 34,5 kV (a depender da localidade).

	TÍTULO: Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tensão de Distribuição à Edificação Individual	CÓDIGO: DIS-NOR-036	
		REV.: 04	Nº PÁG.: 15/193
APROVADOR: RICARDO PRADO PINA		DATA DE APROVAÇÃO: 05/12/2024	

7.4.4. A Neoenergia pode estabelecer a tensão de fornecimento sem observar os limites acima, quando a unidade consumidora se incluir em um dos seguintes casos:

- a)** Tiver equipamento que, pelas suas características de funcionamento ou potência, possa prejudicar a qualidade do fornecimento a outros consumidores;
- b)** Havendo conveniência técnica e econômica para o sistema elétrico da Distribuidora e não acarretar prejuízo ao interessado.

7.4.5. Conforme Resolução Normativa REN 1000/2021 da ANEEL compete à Distribuidora estabelecer e informar ao interessado a tensão de atendimento para a unidade consumidora em função da carga solicitada.

7.4.6. A tensão contratada varia em função do sistema de distribuição local, devendo ser informada por escrito ao interessado entre os seguintes valores:

- a)** 12,0 kV ou 11,4 kV para locais onde a tensão nominal de operação (TNO) seja 11,95 kV;
- b)** 13,8 kV, 13,5kV ou 13,2 kV para locais onde a tensão nominal de operação (TNO) seja 13,8 kV;
- c)** 34,5 kV; 33,75 kV ou 33,0 kV para locais onde a tensão nominal de operação (TNO) seja 34,5 kV.

Outras faixas de tensões primárias podem ser aceitas caso a Distribuidora identifique viabilidade técnica-econômica.

7.5. Ponto de Conexão

7.5.1. A distribuidora deve adotar todas as providências com vistas a viabilizar o fornecimento, operar e manter o seu sistema elétrico até o ponto de conexão, caracterizado como o limite de sua responsabilidade, observadas as condições estabelecidas na legislação e regulamentos aplicáveis.

7.5.2. O ponto de conexão situa-se no limite da via pública com imóvel onde esteja localizada a unidade consumidora, exceto nos seguintes casos:

7.5.2.1. Em área rural, quando a unidade consumidora for atendida em tensão primária de distribuição e a rede elétrica da distribuidora não atravessar a propriedade do consumidor, caso em que o ponto de conexão deve ser na primeira estrutura na propriedade do consumidor, cuja distância em relação ao ponto de derivação da rede da Distribuidora não pode exceder 40 m, podendo, por necessidade técnica da distribuidora, chegar a 80 m;

	TÍTULO: Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tensão de Distribuição à Edificação Individual	CÓDIGO: DIS-NOR-036	
		REV.: 04	Nº PÁG.: 16/193
APROVADOR: RICARDO PRADO PINA		DATA DE APROVAÇÃO: 05/12/2024	

7.5.2.2. Em área rural, quando a unidade consumidora for atendida em tensão primária de distribuição e a rede elétrica da distribuidora atravessar a propriedade do consumidor, caso em que o ponto de conexão deve ser na primeira estrutura de derivação da rede nessa propriedade;

7.5.2.3. Em área cujo fornecimento derive de uma rede subterrânea, o ponto de conexão deve situar-se em câmara, cubículo ou em caixa de emenda situada no máximo a 10 m do limite da propriedade com a via pública;

7.5.2.4. Em área cujo fornecimento derive de uma rede aérea, havendo interesse do consumidor em ser atendido por ramal de conexão subterrâneo, o ponto de conexão situa-se na conexão deste ramal com a rede aérea, desde que esse ramal não ultrapasse vias públicas ou propriedades de terceiros e que o consumidor assuma integralmente os custos decorrentes, o consumidor deve obter autorização prévia do poder público para execução da obra de sua responsabilidade;

7.5.2.5. Em rede de propriedade do consumidor, com ato autorizativo do Poder Concedente, caso em que o ponto de conexão se situa na primeira estrutura dessa rede.

7.5.2.6. Por conveniência técnica da Distribuidora, o ponto de conexão pode situar-se dentro da propriedade do consumidor.

7.5.3. A localização dos pontos de conexão definidos no item 7.6.2 estão representados na Figura 1.

7.5.4. Cada unidade consumidora deve ser atendida através de um só ponto de conexão.

7.6. Entrada de Serviço

7.6.1. Cada unidade consumidora deve ser atendida através de uma única entrada de serviço.

7.6.2. A entrada de serviço compreende o ramal de conexão e o ramal de entrada, cujo dimensionamento deve atender a esta norma e ser efetuado com base na demanda máxima da unidade consumidora.

7.6.3. O cálculo da demanda máxima necessária ao dimensionamento da entrada de serviço e demais componentes das unidades do Grupo A deve seguir critérios técnicos definidos pelo projetista responsável.

7.6.4. Para unidades que requeiram dupla alimentação por questão de confiabilidade, esta deve ter intertravamento de forma a não permitir paralelismo, nem mesmo momentâneo entre os alimentadores e possuir uma única medição.

	TÍTULO: Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tensão de Distribuição à Edificação Individual	CÓDIGO: DIS-NOR-036	
		REV.: 04	Nº PÁG.: 17/193
APROVADOR: RICARDO PRADO PINA		DATA DE APROVAÇÃO: 05/12/2024	

7.6.5. Cada propriedade deve ser atendida através de uma única entrada de serviço, salvo casos que se enquadrem no item 7.6.4.

7.7. Ramal de Conexão

7.7.1. Em princípio, o ramal de conexão deve ser aéreo, podendo ser subterrâneo por necessidade técnica da Distribuidora, determinações públicas ou por interesse do cliente.

7.7.2. O ramal de conexão deve entrar pela frente do terreno (endereço postal da unidade consumidora). Em caso de interesse de entrada do ramal de conexão por um ponto diferente do endereço postal, deve ser encaminhada solicitação com a devida justificativa à Distribuidora para análise junto ao projeto.

7.7.3. Quando aéreo, o ramal de conexão deve estar livre de obstáculos e visível em toda a sua extensão.

7.7.4. O ramal de conexão não pode cruzar terrenos de terceiros ou passar sobre ou sob áreas construídas.

7.7.5. Todos os materiais e serviços componentes do ramal de conexão e a sua conexão à rede principal são de responsabilidade da Distribuidora.

7.7.6. Do ponto de vista da segurança o ramal de conexão deve atender às seguintes exigências:

- a)** Não ser acessível através de janelas, sacadas, escadas, ou outros locais de acesso de pessoas;
- b)** Respeitar as legislações dos poderes municipais, estadual e federal;
- c)** Não deve ter emendas no vão da travessia de vias públicas;
- d)** Manter a altura mínima para o solo e afastamentos mínimos em relação às paredes da edificação, sacadas, janelas, escadas, terraços ou locais assemelhados, definida pelas normas ABNT NBR 15688 e 15992.

7.7.7. O ramal de conexão aéreo, em média tensão, deve ter o comprimento máximo de 40 m entre o ponto de derivação e o primeiro poste particular.

7.7.8. Quando houver cerca metálica sob o ramal, ela deve ser seccionada e devidamente aterrada conforme a norma ABNT NBR 15688.

7.7.9. O primeiro poste particular deve ter estrutura do tipo de amarração.

	TÍTULO: Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tensão de Distribuição à Edificação Individual	CÓDIGO: DIS-NOR-036	
		REV.: 04	Nº PÁG.: 18/193
APROVADOR: RICARDO PRADO PINA		DATA DE APROVAÇÃO: 05/12/2024	

7.7.10. No ramal de conexão aéreo, são utilizados cabos nus de alumínio, cobre ou protegido de alumínio, de acordo com a rede local, demanda máxima da instalação e de seção mínima constante na Tabela 1 do Anexo I.

7.7.11. Os postes particulares devem ser de concreto armado do tipo circular, duplo T ou de fibra com esforços compatíveis com as tensões mecânicas aplicadas.

7.7.12. O ramal de conexão subterrâneo, oriundo de rede aérea ou subterrânea, deve seguir a Norma de Projeto de Rede Subterrânea da Distribuidora.

7.7.13. O ramal de conexão subterrâneo, derivado de sistema subterrâneo, deve ser em anel com interligação através de dois cubículos de linha e um terceiro que pode ser de linha ou proteção a depender da carga atendida, salvo nas áreas conectadas em redes do tipo Spot Network e Primário Seletivo no Distrito Federal e seus territórios.

7.7.14. O ramal de conexão subterrâneo, derivado da rede aérea, deve ser instalado em banco de dutos, com cabos de cobre isolados para 12/20 kV ou 20/35 kV, unipolares, sem emendas, próprios para instalação em locais não abrigados conforme informado na Tabela 12 do Anexo I.

7.7.15. No ramal de conexão subterrâneo, originário de rede aérea, os condutores da descida do poste devem ser protegidos por eletroduto de ferro galvanizado, parede dupla, com altura mínima de 6 m, diâmetro nominal conforme Tabela 12 do Anexo I, fixado ao poste por fitas de aço inoxidável em no mínimo três locais.

7.7.16. O poste da descida subterrânea deve ter base de concreto para fixação do eletroduto de aço e assento das duas curvas longas de PVC, conforme Figura 6 do Anexo III.

7.7.17. Na base do poste da mufla e a no máximo 30 m da base devem existir poços subterrâneos do tipo PP, com dimensões de 1,2 m x 0,8 m x 1,3 m (comprimento, largura e profundidade).

7.7.18. Deve ser prevista uma volta de cabo com 15 vezes o diâmetro do cabo nos poços de transição da rede aérea para subterrânea para emergências futuras.

7.7.19. As blindagens dos cabos do ramal de conexão devem ser interligadas e aterradas através de uma haste de 2400 mm no poço junto à base de descida.

	TÍTULO: Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tensão de Distribuição à Edificação Individual	CÓDIGO: DIS-NOR-036	
		REV.: 04	Nº PÁG.: 19/193
APROVADOR: RICARDO PRADO PINA		DATA DE APROVAÇÃO: 05/12/2024	

7.7.20. Quando oriundo de rede subterrânea, o banco de dutos do ramal subterrâneo deve ter formação mínima com 4 dutos, conforme Figura 7 do Anexo III. Deve ter poços de passagem PP de dimensões 1,2 m x 0,8 m x 1,3 m, conforme Figura 8 do Anexo III, nas curvas com ângulo horizontal ou vertical maior que 45° em relação à direção do ramal e a cada 30 m de espaçamento.

7.7.21. Quando oriundo de rede aérea, o banco de dutos do ramal subterrâneo deve ser na formação mínima com 2 dutos e ter poços de passagem PP de 1,2 m x 0,8 m x 1,3 m, conforme Figura 8 do Anexo III nas curvas com ângulo horizontal ou vertical maior que 45° em relação à direção do ramal, e a cada 30 m de espaçamento.

7.7.22. Os poços situados em vias públicas não carroçáveis devem possuir tampa de ferro fundido com diâmetro de passagem 700 mm, fixado em uma tampa de concreto com no mínimo 20 cm de espessura, no modelo padronizado pela Distribuidora.

7.7.23. O ramal de conexão subterrâneo deve ser instalado em eletrodutos de PVC rígido antichama ou PEAD com parede interna lisa, instalado a uma profundidade mínima de 0,80 m, com declividade mínima de 1% entre poços de passagem ou emenda, espaçados de no máximo 30 m.

7.8. Ramal de Entrada

7.8.1. Disposições Gerais

7.8.1.1. A instalação e os materiais do ramal de entrada são de responsabilidade técnica e financeira do consumidor e devem atender a este normativo e às normas pertinentes da ABNT e NR-10 Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade.

7.8.1.2. Cabe ao consumidor a responsabilidade pela conservação dos componentes do ramal de entrada, de forma a mantê-los sempre em boas condições de utilização.

7.8.1.3. O ramal de entrada deve atender exigências técnicas e de segurança iguais às do ramal de conexão, sendo dimensionado conforme a demanda máxima calculada.

7.8.1.4. Devem ser observados os valores máximos de queda de tensão permitidos pelas normas da ABNT.

	TÍTULO: Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tensão de Distribuição à Edificação Individual	CÓDIGO: DIS-NOR-036	
		REV.: 04	Nº PÁG.: 20/193
APROVADOR: RICARDO PRADO PINA		DATA DE APROVAÇÃO: 05/12/2024	

7.8.2. Ramal de Entrada Aéreo

7.8.2.1. No ramal de entrada aéreo, devem ser utilizados cabos nus de alumínio, cobre, ou protegido de alumínio, de acordo com a rede local, demanda máxima da instalação e da seção mínima constante na Tabela 9 do Anexo I.

7.8.2.2. Em ramal de entrada aéreo, os postes devem condizentes com as normas de postes da ABNT e compatíveis com as tensões mecânicas aplicadas.

7.8.2.3. Quando houver cerca metálica sob o ramal, ela deve ser seccionada e devidamente aterrada conforme a norma ABNT NBR 15688.

7.8.2.4. O ramal de entrada aéreo deve manter a altura mínima para o solo definida pelas normas ABNT NBR 15688 e ABNT NBR 15992.

7.8.2.5. O ramal de entrada aéreo deve obedecer aos afastamentos mínimos em relação às paredes das edificações, sacadas, janelas, escadas, terraços ou locais assemelhadas definidos pelas normas ABNT NBR 15688 e ABNT NBR 15992.

7.8.2.6. Em subestações abrigadas de medição, proteção e/ou transformação localizadas a menos de 40 m da estrutura de derivação da rede e for dispensável a instalação do poste particular, o ponto de conexão é na fixação dos condutores do ramal de conexão na subestação.

7.8.2.7. Para postos de transformação ou subestações abrigadas de medição, proteção e transformação, localizados a mais de 40 m da estrutura de derivação deve ser instalado um poste particular o mais próximo possível da divisa do terreno, instalando, neste poste, um conjunto de seccionadores unipolares tipo faca, conforme Figura 1 – 3/5 e Figura 1– 5/5 do Anexo III.

7.8.2.8. Devem ser evitadas emendas nos condutores do ramal de entrada, e quando necessárias devem ser feitas nos trechos em que os cabos não estejam sujeitos a esforços mecânicos.

7.8.3. Ramal de Entrada Subterrâneo

7.8.3.1. Não é permitida a travessia de vias públicas com ramais de entrada subterrâneos por padrão. Em caso de necessidade da travessia, esta deve ser executada pela Distribuidora através do ramal de conexão subterrâneo.

	TÍTULO: Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tensão de Distribuição à Edificação Individual	CÓDIGO: DIS-NOR-036	
		REV.: 04	Nº PÁG.: 21/193
APROVADOR: RICARDO PRADO PINA		DATA DE APROVAÇÃO: 05/12/2024	

7.8.3.2. Sob nenhuma hipótese os ramais de entrada subterrâneos podem:

- a)** Ser enterrados diretamente no solo;
- b)** Passar por terrenos de terceiros;
- c)** Apresentar emendas ou derivações.

7.8.3.3. O cabo do ramal de entrada subterrâneo a ser conectado à rede da Distribuidora deve possuir as seguintes características:

- a)** Possuir condutor de cobre, unipolar, com classe de isolamento 12/20 kV ou 20/35 kV, próprio para instalação em locais não abrigados e sujeitos à umidade;
- b)** O ramal de entrada subterrâneo deve partir, preferencialmente, de um poste particular instalado no interior da propriedade do cliente. A autorização para ocupação do poste da rede aérea para derivação do ramal subterrâneo fica a critério da Distribuidora, que analisará a solicitação contendo as justificativas técnicas.

7.8.3.4. O eletroduto externo de descida junto ao poste de derivação deve ser de aço-carbono zincado pelo processo de imersão a quente, dimensionado conforme a Tabela 13, com altura mínima de 6 m acima do solo e ser fixado ao poste de forma adequada com cintas ajustáveis, arame de aço galvanizado 12 BWG ou bandagens. O eletroduto deve ser vedado na extremidade para evitar a entrada de água.

7.8.3.5. Os eletrodutos devem ser instalados de modo a permitir uma declividade de 2% (dois por cento) no sentido das caixas de passagens.

7.8.3.6. Não é permitida a instalação do ramal subterrânea em poste que tenha instalado qualquer tipo de equipamento (transformador, religador, chave a óleo etc.).

7.8.3.7. No ponto de conexão, quando situado em poço, a emenda entre o ramal de conexão com o ramal de entrada deve ser executada pela Distribuidora, utilizando terminais desconectáveis.

7.8.3.8. Quando situado em área interna, os poços de passagem podem ter tampa lisa de concreto armado ou com cobertura semelhante à do piso, com alças para içamento e nome da Distribuidora em baixo relevo.

7.8.3.9. Caso o consumidor faça a opção por ser atendido por ramal de entrada subterrâneo a partir de poste da distribuidora o consumidor deve obter autorização prévia do poder público para execução da obra de sua responsabilidade.

	TÍTULO: Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tensão de Distribuição à Edificação Individual	CÓDIGO: DIS-NOR-036	
		REV.: 04	Nº PÁG.: 22/193
APROVADOR: RICARDO PRADO PINA		DATA DE APROVAÇÃO: 05/12/2024	

7.9. Medição

7.9.1. Disposições Gerais

7.9.1.1. A medição deve ser única, individual por unidade consumidora e instalada na propriedade do consumidor.

7.9.1.2. Todo cliente do grupo A deve possuir medidor com medição remota em seu padrão de entrada, sendo facultativo para clientes cativos que estiverem localizados em áreas sem sinal de telefonia celular.

7.9.1.3. A instalação de medidores com comunicação via satélite é facultativa para os clientes cativos que estiverem localizados em áreas sem sinal de telefonia móvel, cabendo a decisão à Distribuidora.

7.9.1.4. Pode ser necessário realizar a instalação de antena tipo parabólica para a correta operação do medidor. A instalação será de inteira responsabilidade da distribuidora e não haverá custos para o consumidor.

7.9.1.5. É de responsabilidade da Distribuidora escolher os medidores e demais equipamentos de medição que julgar necessários, bem como sua substituição ou reprogramação quando considerada conveniente, observados os critérios estabelecidos na legislação metrológica e aplicáveis a cada equipamento.

7.9.1.6. Pode ser instalada mais que uma medição na mesma unidade consumidora em casos de cargas especiais (tarifas diferenciadas) assim reconhecidas por programas governamentais e custeadas pelo interessado.

7.9.1.7. Os equipamentos necessários à medição tais como: transformadores de corrente ou potencial, chaves de aferição e medidores são dimensionados, fornecidos e instalados exclusivamente pela Distribuidora.

7.9.1.8. Os equipamentos de medição devem situar-se em local de fácil acesso e boas condições de segurança.

7.9.1.9. No local da instalação da medição deve ser prevista uma distância livre de, no mínimo, 1,20 m em frente à caixa de medição.

	TÍTULO: Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tensão de Distribuição à Edificação Individual	CÓDIGO: DIS-NOR-036	
		REV.: 04	Nº PÁG.: 23/193
APROVADOR: RICARDO PRADO PINA		DATA DE APROVAÇÃO: 05/12/2024	

7.9.1.10. Não é permitida a instalação da medição em escadas, rampas, interiores de vitrines, áreas entre prateleiras, dependências sanitárias, dormitórios, cozinhas, locais sem iluminação, sem condições de segurança, de difícil acesso, sujeitos a gases corrosivos, a gases combustíveis, sujeitos a inundações, trepidações excessivas, proximidades de máquinas, bombas, reservatórios, fogões ou caldeiras.

7.9.1.11. Os equipamentos de medição somente devem ser instalados e ligados após vistoria e liberação das instalações da unidade consumidora.

7.9.1.12. O consumidor é o responsável pela instalação e manutenção do quadro, caixa, suportes para a instalação da medição e pela custódia dos equipamentos de medição da Distribuidora quando a referida caixa de medição se situar em sua propriedade.

7.9.1.13. Na qualidade de depositário a título gratuito, o consumidor é responsável pela custódia dos equipamentos de medição instalados pela Distribuidora, inclusive aqueles mantidos sobre lacre, e deve responder por eventuais danos causados a estes.

7.9.1.14. O cliente deve permitir aos profissionais habilitados, devidamente credenciados pela Distribuidora, o livre acesso ao local de instalação dos medidores e às suas instalações elétricas a qualquer tempo, com a devida presteza, sob pena de suspensão do fornecimento conforme previsto na legislação.

7.9.1.15. É vetado ao consumidor, ou qualquer pessoa não autorizada pela Distribuidora, o acesso aos equipamentos de medição.

7.9.1.16. Para permitir a leitura remota, deve ser previsto um eletroduto com diâmetro de 20 mm, a partir da caixa de medição, para fora do cubículo em área aberta, com no máximo 5 m de distância, saída a no mínimo 3 m de altura e no máximo duas curvas com 90°, para instalação de antena externa, definida em função do nível do sinal na área.

7.9.1.17. Ocorrendo modificações na edificação que torne o local da medição incompatível com os requisitos já mencionados, o consumidor deve preparar novo local para a instalação dos equipamentos de medição.

7.9.1.18. O fracionamento de uma medição pode ocorrer quando uma unidade consumidora é desdobrada em duas ou mais unidades. Neste caso, o consumo de cada nova unidade deve ser medido individualmente. Para tanto a reforma deve atender às seguintes condições:

7.9.1.19. As unidades consumidoras resultantes devem ser separadas fisicamente;

	TÍTULO: Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tensão de Distribuição à Edificação Individual	CÓDIGO: DIS-NOR-036	
		REV.: 04	Nº PÁG.: 24/193
APROVADOR: RICARDO PRADO PINA		DATA DE APROVAÇÃO: 05/12/2024	

7.9.1.20. As instalações devem ser eletricamente separadas e atenderem a norma de fornecimento adequada às novas características das unidades consumidoras resultantes.

7.9.1.21. Por opção da Distribuidora, no momento da análise do projeto, a medição da unidade consumidora no nível de tensão até 15 kV poderá ser realizada através de sistema externo de medição de energia (conjunto de medição), neste caso é facultado ao consumidor à construção do cubículo de medição, porém deverá ser instalada no mínimo uma caixa de medição em poste ou parede com o local para conexão do cabo de fibra óptica, onde será realizada a instalação do terminal de consulta ao consumo individual – TCCI (display).

7.9.1.22. Clientes com dupla alimentação devem possuir uma única medição unificada após o comutador da alimentação.

7.9.1.23. Disposições Específicas de Medição para Clientes no Ambiente de Contratação Livre

a) A conexão ou interligação de consumidores livres deve possuir sistema de medição de energia especificado pela Distribuidora, condições físicas de propagação de sinais compatíveis com o sistema de faturamento adotado e o monitoramento da qualidade da energia, conforme disposto na REN 1000.

b) O consumidor que possuir geração distribuída não pode participar do Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE). Caso deseje se tornar um consumidor no Ambiente de Contratação Livre, pode-se escolher entre as duas opções a seguir:

c) Adequar o seu ponto de conexão para isolar a geração garantindo que não haverá injeção de energia no sistema elétrico da distribuidora, sob a sua responsabilidade financeira e de execução;

d) Modelar o seu ponto de geração no Ambiente de Contratação Livre como autoprodutor. Nessa condição, a unidade consumidora será tratada como um gerador, sendo este cliente o seu agente de medição.

e) A distribuidora pode possuir faturamento composto por um conjunto de transformadores para instrumentos (3 TC e 3 TP) com classe de exatidão de $\pm 0,3\%$ ou menor, para todas as cargas, e para todas as relações existentes, consideradas as condições de projeto, e para frequência nominal do sistema, a depender da decisão da Distribuidora.

f) É recomendada a instalação, por parte da Distribuidora, de pelo menos dois medidores de energia polifásicos por conexão.

g) Cada medidor deve permitir a medição e o registro de pelo menos das seguintes grandezas elétricas: energia ativa, energia reativa, demanda, de forma bidirecional com pelo menos quatro registros independentes, dois para cada sentido de fluxo (quatro quadrantes).

	TÍTULO: Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tensão de Distribuição à Edificação Individual	CÓDIGO: DIS-NOR-036	
		REV.: 04	Nº PÁG.: 25/193
APROVADOR: RICARDO PRADO PINA		DATA DE APROVAÇÃO: 05/12/2024	

h) Recomenda-se que o sistema de medição fornecidos pelas distribuidoras destinados a consumidores livres obedeçam ao disposto:

- i. Formados por três elementos, quatro fios, compatíveis com a frequência nominal do sistema, corrente nominal de acordo com o secundário do TC, tensão nominal de acordo com o secundário do TP, possuírem certificados de calibração que garantam mesmo desempenho em ensaio monofásico ou trifásico;
- ii. Atendimento aos requisitos metrológicos pertinentes a classe 0,2 prescritos na norma ABNT NBR 14519 ou a classe 0,2S da norma IEC-60687 e suas revisões, para todos os sentidos de fluxo de energia, além de possuírem parâmetros relacionáveis à qualidade, conforme especificações da Distribuidora;
- iii. Os condutores que interligam os transformadores (TP e TC) aos medidores sejam especificados de modo que a carga total imposta aos secundários dos transformadores não seja superior às suas respectivas cargas padronizadas;
- iv. O sistema de comunicação, aquisição de dados e sincronismo possibilite a leitura contínua dos registros de memória de massa dos medidores em tempo integral;
- v. Recomenda-se a instalação de medição de backup;
- vi. Caso o consumidor livre esteja localizado em área sem cobertura de sinal GSM, a distribuidora pode instalar um sistema de medição com comunicação via satélite.

i) A caixa de medição para consumidores livres devem ser dos mesmos tipos utilizados por consumidores cativos, conforme item 7.9.5.

7.9.2. Medição em Tensão Primária de Distribuição

7.9.2.1. A medição de energia elétrica deve ser no circuito primário de distribuição quando a unidade consumidora possuir capacidade de transformação superior a 300 kVA, devendo ser indireta.

7.9.2.2. Nas instalações com mais de um transformador em áreas urbanas, a medição deve ser no circuito primário de distribuição.

7.9.2.3. Em área rural, a medição de energia elétrica, quando em redes particulares de média tensão (MT), deve estar situada em cubículo de alvenaria dentro da propriedade do consumidor, em local de fácil acesso e boa iluminação, o mais próximo possível do alinhamento do terreno com a via pública, no máximo a 80 m do ponto de derivação da rede da Distribuidora e na área urbana a no máximo 40 m, conforme Figura 21 a Figura 26 do Anexo III.

	TÍTULO: Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tensão de Distribuição à Edificação Individual	CÓDIGO: DIS-NOR-036	
		REV.: 04	Nº PÁG.: 26/193
APROVADOR: RICARDO PRADO PINA		DATA DE APROVAÇÃO: 05/12/2024	

7.9.2.4. O cubículo de alvenaria onde estejam instalados os equipamentos de medição deve ser coberto com laje de concreto. Caso haja possibilidade de precipitações pluviométricas na parte superior desse, a laje deve ser impermeabilizada.

7.9.2.5. Em subestações plenas a medição deve ser efetuada através de três transformadores de corrente (TC) e três transformadores de potencial (TP).

7.9.2.6. Os transformadores de potencial (TP) e de corrente (TC) devem ser instalados em cavalete metálico (rack), o qual deve ser firmemente fixado com parafusos, conforme Figura 33 do Anexo III.

7.9.2.7. Alternativamente, os transformadores de potencial e de corrente podem ser fixados dentro de cubículo de medição. Nesse caso, não é necessário utilizar o rack (cavalete metálico).

7.9.2.8. Em caso de subestação plena com medição abrigada, a porta de acesso ao compartimento de medição deve possuir dobradiças com abertura somente para o lado externo e ter dispositivo para instalação de selo ou lacre pela Distribuidora.

7.9.2.9. O cubículo destinado à medição deve possuir um extintor de gás carbônico (CO₂) na parte externa, na área de circulação interna e junto à porta de acesso, além de garantir os critérios mínimos da Norma Regulamentadora NR 23 - Proteção Contra Incêndios.

7.9.2.10. Em subestação abrigada com cabine de medição e disjunção blindadas, os equipamentos de medição devem ser instalados em cubículo metálico específico, ficando apenas a caixa do medidor no lado externo.

7.9.3. Medição em Tensão Secundária de Distribuição

7.9.3.1. A medição em subestação simplificada deve ser executada no circuito secundário dos transformadores de forma direta ou indireta com três transformadores de corrente, medidor e chave de aferição.

7.9.3.2. A medição em baixa tensão deve situar-se junto à subestação e estar próxima à carga.

7.9.3.3. A medição em tensão secundária em subestação aérea deve ser instalada em mureta, junto ao poste do transformador.

	TÍTULO: Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tensão de Distribuição à Edificação Individual	CÓDIGO: DIS-NOR-036	
		REV.: 04	Nº PÁG.: 27/193
APROVADOR: RICARDO PRADO PINA		DATA DE APROVAÇÃO: 05/12/2024	

7.9.3.4. Caso a medição seja indireta, os transformadores de potencial e de corrente podem ser fixados dentro de cubículo de medição. Nesse caso, não é necessário utilizar o rack (caveleto metálico).

7.9.3.5. As caixas dos medidores devem ser instaladas de modo que o centro do visor fique a uma altura aproximada de 1,50 m em relação ao piso.

7.9.3.6. Nas subestações simplificadas o dimensionamento dos medidores e transformadores de corrente deve ser feito a partir da potência dos transformadores, dos modelos padronizados e das informações contidas no Quadro 1.

Quadro 1 – Tipos dos Medidores Utilizados em Subestações Simplificadas

Secundário 220/127 V			Secundário 380/220 V	
Trafo	TC	Medidor	TC	Medidor
15 kVA	Sem TC	MEDIDOR ELE MULT 3F 120/240 V 15/120 A THS 3 ELEMENTOS	Sem TC	MEDIDOR ELE MULT 3F 120/240 V 15/120 A THS 3 ELEMENTOS
30 kVA				
45 kVA	Sem TC	MEDIDOR ELE MULT 3F 120/240 V 30/200 A THS 3 ELEMENTOS	Sem TC	MEDIDOR ELE MULT 3F 120/240 V 15/120 A THS 3 ELEMENTOS
75 kVA	200/5	MEDIDOR ELE MULT 3F 120/240 V 2,5/10 A THS 3 ELEMENTOS	Sem TC	MEDIDOR ELE MULT 3F 120/240 V 30/200 A THS 3 ELEMENTOS
112,5 kVA	200/5	MEDIDOR ELE MULT 3F 120/240 V 2,5/10 A THS 3 ELEMENTOS	200/5	MEDIDOR ELE MULT 3F 120/240 V 2,5/10 A THS 3 ELEMENTOS
150 kVA	400/5	MEDIDOR ELE MULT 3F 120/240 V 2,5/10 A THS 3 ELEMENTOS	200/5	MEDIDOR ELE MULT 3F 120/240 V 2,5/10 A THS 3 ELEMENTOS
225 kVA	400/5	MEDIDOR ELE MULT 3F 120/240 V 2,5/10 A THS 3 ELEMENTOS	400/5	MEDIDOR ELE MULT 3F 120/240 V 2,5/10 A THS 3 ELEMENTOS
300 kVA	800/5 - 600/5	MEDIDOR ELE MULT 3F 120/240 V 2,5/10 A THS 3 ELEMENTOS	600/5	MEDIDOR ELE MULT 3F 120/240 V 2,5/10 A THS 3 ELEMENTOS

Obs.: Podem ser utilizados outros medidores especiais para as unidades consumidoras do subgrupo AS localizadas nas áreas de concessão da Neoenergia Brasília.

7.9.3.7. Em área rural podem ser atendidas através de único ramal de conexão, várias unidades de um mesmo consumidor com medições distintas em BT e proteções primárias individualizadas, se estas unidades obedecerem cumulativamente aos seguintes requisitos:

	TÍTULO: Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tensão de Distribuição à Edificação Individual	CÓDIGO: DIS-NOR-036	
		REV.: 04	Nº PÁG.: 28/193
APROVADOR: RICARDO PRADO PINA		DATA DE APROVAÇÃO: 05/12/2024	

- a) A potência transformadora total não supere 300 kVA;
- b) Não possuam áreas construídas comuns;
- c) Os circuitos elétricos estejam em áreas excludentes;
- d) As medições sejam em baixa tensão;
- e) Haja limitações técnicas para instalação de uma única medição.

7.9.3.8. Pode ser considerada como limitação técnica, uma distância superior a 200 m na tensão de 220/127 V ou 400 m na tensão de 380/220 V, conforme detalhe na Figura 13 do Anexo III.

7.9.4. Medição para consumidores AS localizados em áreas específicas do Distrito Federal

7.9.4.1. Os consumidores do subgrupo AS conectados a redes do tipo Spot Network ou Primário Seletivo localizados na área de concessão da Neoenergia Brasília, podem ser medidos em tensão primária de distribuição ou secundária, a depender da viabilidade técnica, e seguir o disposto na Figura 19 e suas respectivas notas.

7.9.4.2. É permitido ampliar as dimensões das caixas de TC por conveniência técnica, com sua liberação sujeita à análise da Distribuidora.

7.9.5. Caixa de Medição para Consumidores Cativos

7.9.5.1. As caixas de medição utilizadas para as diferentes modalidades de medição devem ser conforme disposto abaixo. São estas:

- a) Caixas de Medição, TC e Disjunção do Grupo A (padrão unificado) – Especificação: DIS-ETE-145;
- b) Caixas de Medição, TC e Disjunção de uso exclusivo da Elektro – Especificação: DIS-ETE-145;
- c) Caixas de Medição, TC e Disjunção de uso exclusivo da Neoenergia Brasília (Conjunto TR);
- d) Caixa Metálica para Medição Indireta em Baixa Tensão para Uso Externo (Caixa para TC) – Especificação: DIS-ETE-145;
- e) Caixas de Medição para Medidor de 200 A – Especificação: DIS-ETE-145.
- f) Módulo de Policarbonato – Especificação: DIS-ETE-145.

A escolha da caixa de medição deve obedecer aos critérios estabelecidos na Tabela 14.

7.9.5.2. Cabe ao consumidor a responsabilidade pela instalação da caixa de medição, conservação dos componentes da entrada de serviço, de forma a mantê-los sempre em boas condições de utilização.

	TÍTULO: Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tensão de Distribuição à Edificação Individual	CÓDIGO: DIS-NOR-036	
		REV.: 04	Nº PÁG.: 29/193
APROVADOR: RICARDO PRADO PINA		DATA DE APROVAÇÃO: 05/12/2024	

7.9.5.3. Os eletrodutos que protegem os condutores que ligam os secundários dos transformadores de medição (TP e TC) aos respectivos medidores devem ser aparentes, visíveis em toda extensão, respeitando os critérios de segurança e não atrapalhando a livre circulação no local e a movimentação de equipamentos, constituídos de aço ou PVC rígido com diâmetro interno mínimo 21 mm.

7.9.5.4. A distância entre os transformadores de medição e a caixa de medição deve ser de, no máximo, 10 m.

7.9.5.5. Nos casos em que a tensão nominal secundária do transformador do cliente for diferente da tensão nominal secundária padronizada da Distribuidora, a medição deverá ser realizada na média tensão, independente da potência aparente do transformador do consumidor.

7.10. Subestações

7.10.1. Disposições Gerais

7.10.1.1. O dimensionamento da subestação do consumidor é competência do responsável técnico pelo projeto da obra.

7.10.1.2. As subestações devem ser projetadas conforme as normas NBR 14039 Instalações elétricas de média tensão de 1,0 kV a 36,2 kV e NBR 5410 Instalações Elétricas em Baixa Tensão da ABNT, em suas últimas revisões, quanto aos seus aspectos técnicos e de segurança.

7.10.1.3. Pode ser utilizado subestação abrigada, pré-moldada ou pré-fabricada com consulta prévia a Distribuidora, quanto às características do acesso à área destinada a medição.

7.10.1.4. Os corredores e os locais de acesso da subestação abrigada devem ter dimensões de, no mínimo, 0,70 m, com todas as portas abertas e na pior condição com os equipamentos extraídos em manutenção, para livre circulação de pessoas e equipamentos.

7.10.1.5. As portas das subestações abrigadas devem ser metálicas, abrir para fora, com dimensões mínimas de 0,80 x 2,10 m para acesso de pessoas e de 1,60 x 2,10 m quando para acesso comum a pessoas e equipamentos.

7.10.1.6. Devem possuir iluminação interna artificial obedecendo aos níveis de iluminamento fixados pela ABNT NBR ISO/CIE 8995-1, e natural sempre que possível.

	TÍTULO: Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tensão de Distribuição à Edificação Individual	CÓDIGO: DIS-NOR-036	
		REV.: 04	Nº PÁG.: 30/193
APROVADOR: RICARDO PRADO PINA		DATA DE APROVAÇÃO: 05/12/2024	

7.10.1.7. Em subestações construídas em alvenaria, as partes energizadas da instalação devem ser protegidas por anteparos rígidos constituídos de telas metálicas resistentes, de arame galvanizado nº12 BWG, com malha mínima de 5 mm e máxima de 13 mm. A tela metálica deve ser instalada até uma altura mínima de 1,70 m do solo, podendo ter uma abertura de até 0,30 m na parte inferior.

7.10.1.8. Deve ser provido de extintor de incêndio (CO2 ou pó químico seco) e atender as normas de segurança específica do Corpo de Bombeiros. Recomenda-se que o mesmo seja instalado do lado de fora da subestação abrigada, próximo à porta de entrada, devidamente protegido contra intempéries.

7.10.1.9. O percurso de acesso, desde a entrada da subestação até os equipamentos de medição, deve ser livre de canaletas de passagem de cabos elétricos.

7.10.1.10. Nas Figura 18 a Figura 26 e Figura 29 são mostrados detalhes que devem ser observados na construção das subestações abrigadas em alvenaria e sugestões para ferragens e suporte de equipamentos.

7.10.1.11. Os transformadores de potencial (TP) para serviços auxiliares devem ser ligados após a medição e instalados no mesmo compartimento do disjuntor. O TP deve ter proteção contra sobrecorrente e ser dimensionado de acordo com as recomendações do fabricante.

7.10.1.12. É obrigatória a fixação em local bem visível, tanto no lado externo da porta como nas grades de proteção no interior da subestação abrigada, da placa de advertência “PERIGO- ALTA TENSÃO”, com os símbolos usuais indicadores de tal perigo.

7.10.1.13. No interior da subestação abrigada deve estar disponível, em local acessível, um esquema geral da instalação.

7.10.1.14. A subestação de entrada de energia deve ser construída, sempre que possível, no limite da propriedade com a via pública e a mais próxima possível da entrada principal. Deve possibilitar fácil acesso a pessoas e veículos, bem como para instalação e remoção dos equipamentos.

7.10.1.15. As subestações podem ser instaladas em local isolado ou fazer parte de uma edificação.

	TÍTULO: Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tensão de Distribuição à Edificação Individual	CÓDIGO: DIS-NOR-036	
		REV.: 04	Nº PÁG.: 31/193
APROVADOR: RICARDO PRADO PINA		DATA DE APROVAÇÃO: 05/12/2024	

7.10.1.16. As subestações abrigadas com a medição (em AT ou BT), proteção e transformação incorporadas e os postos de transformação devem ser localizados:

- a)** Em área urbana, o mais próximo possível da divisa do terreno com a via pública, podendo ficar a até 40 m de distância em caso de necessidade técnica da distribuidora.
- b)** Para a área rural, a distância poderá ser de 40 metros do limite da propriedade, podendo, por necessidade técnica da distribuidora, chegar até 80 m.

7.10.1.17. Quando forem projetadas subestações abrigadas apenas para a medição e proteção, estas devem ficar localizadas próximas à divisa com a via pública, no máximo a 10 m.

7.10.1.18. Nos casos de atendimento a consumidores na área rural, em função das características da propriedade, os postos de transformação aéreos podem ficar localizados próximos aos centros de carga.

7.10.1.19. Devem constar no projeto da subestação as coordenadas geográficas dos pontos de medição e qualquer informação relacionada à transmissão de dados que o projetista considere significativa.

7.10.1.20. Quando a subestação fizer parte integrante de edificação industrial, somente é permitido o emprego de transformador de líquido isolante não inflamável ou do tipo seco e disjuntores a vácuo ou SF₆, a menos que o recinto seja isolado com paredes de alvenaria e portas corta-fogo (ABNT NBR 14039).

7.10.1.21. Quando a subestação fizer parte integrante de edificação residencial ou comercial e/ou houver fluxo de pessoas não qualificadas, somente é permitido o emprego de transformador do tipo seco e disjuntores a vácuo ou SF₆, mesmo que haja paredes de alvenaria e portas corta-fogo isolando o recinto (ABNT NBR 14039). Recomenda-se que o cubículo de proteção por fusível possua sistema de abertura com bobina 220VCA, para conectar ao relé 49T do transformador a seco.

7.10.1.22. Nas subestações abrigadas que utilizam transformadores a óleo deve prever tanque de contenção de óleo conforme ABNT NBR 14039.

7.10.1.23. Quando nas instalações, além da cabine de entrada, houver(em) outra(s) cabine(s), deverá ser apresentado projeto das mesmas de acordo com esta norma e as normas da ABNT, sendo que a Distribuidora irá inspecionar somente a cabine de entrada e as demais ela se reserva o direito de inspecionar, para conferir se os equipamentos instalados estão de acordo com as normas.

	TÍTULO: Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tensão de Distribuição à Edificação Individual	CÓDIGO: DIS-NOR-036	
		REV.: 04	Nº PÁG.: 32/193
APROVADOR: RICARDO PRADO PINA		DATA DE APROVAÇÃO: 05/12/2024	

7.10.1.24. Nos casos de subestação de transformação com porta de acesso voltada para o passeio público, é obrigatório a utilização de transformador do tipo seco.

7.10.1.25. As caixas de medição, TC e proteção devem estar do lado de fora da subestação abrigada, salvo se a subestação estiver localizada dentro da edificação ou haja impedimento técnico ou de segurança para a instalação das caixas voltadas para fora.

7.10.2. Subestações Simplificadas

7.10.2.1. As subestações simplificadas possuem a medição no circuito secundário do transformador.

7.10.2.2. A subestação simplificada, quando abrigada, deve ser instalada ao nível do solo, ou no máximo, em um nível superior ou inferior. No caso de instalação da subestação em nível inferior deve ser avaliado se a respectiva área não é suscetível a inundações.

7.10.2.3. A subestação simplificada aérea deve ser em poste padronizados pela NBR 8451-2.

7.10.2.4. Os postes utilizados na montagem devem ser de comprimento e resistência nominal compatíveis com o projeto.

7.10.2.5. A subestação simplificada aérea deve possuir uma mureta de alvenaria para fixação das caixas de medição, TC e proteção.

7.10.2.6. Em subestações simplificadas não abrigadas, a caixa de medição deve situar-se em mureta exclusiva, junto à estrutura do transformador, conforme Figura 14 a Figura 17 do Anexo III.

7.10.2.7. Os eletrodutos de uso externo devem ser de ferro galvanizado parede dupla e aterrados, exceto em áreas de atmosfera agressiva onde se permite eletroduto de PVC.

7.10.2.8. As subestações simplificadas aéreas podem ser montadas conforme Figura 14 a Figura 17 do Anexo III. O cálculo para o dimensionamento do(s) poste(s) e estrutura deve constar na memória de cálculo do projeto.

	TÍTULO: Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tensão de Distribuição à Edificação Individual	CÓDIGO: DIS-NOR-036	
		REV.: 04	Nº PÁG.: 33/193
APROVADOR: RICARDO PRADO PINA		DATA DE APROVAÇÃO: 05/12/2024	

7.10.2.9. Em todas as subestações aéreas, o eletroduto de ligação entre os bornes secundários do transformador e a caixa de medição ou dos transformadores de corrente, deve ser aparente.

7.10.2.10. Em todas as subestações simplificadas abrigadas, o eletroduto de ligação entre os bornes secundários do transformador e a caixa de medição ou dos transformadores de corrente, não deve ser embutido e não deve possuir caixas de passagem ou inspeção.

	TÍTULO: Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tensão de Distribuição à Edificação Individual	CÓDIGO: DIS-NOR-036	
		REV.: 04	Nº PÁG.: 34/193
APROVADOR: RICARDO PRADO PINA		DATA DE APROVAÇÃO: 05/12/2024	

7.10.3. Subestação Plena

7.10.3.1. As subestações plenas podem utilizar para proteção em MT disjuntores, cubículos blindados com isolamento a ar ou cubículos blindados com isolamento em SF6.

7.10.3.2. As unidades consumidoras atendidas através de subestação plena devem ser medidas em média tensão.

7.10.3.3. Independente da iluminação natural, a subestação abrigada deve ser dotada de iluminação artificial de acordo com os níveis de iluminamento da ABNT.

7.10.4. Subestação ao Tempo

- a)** Este tipo de subestação pode ser utilizado somente por consumidores industriais.
- b)** A medição em AT e a proteção devem ser instaladas em subestação abrigada própria, localizada antes do posto e o mais próximo possível da divisa do terreno, no máximo a 10 m.
- c)** As partes metálicas da subestação (cerca, carcaça, portões etc.) devem ser solidamente conectadas à malha de terra.
- d)** É obrigatória a fixação, em local bem visível do lado externo do portão, da placa de advertência “PERIGO ALTA TENSÃO”, com os símbolos usuais indicadores de tal perigo.

7.10.5. Subestação Blindada

- a)** As subestações blindadas devem obedecer às mesmas exigências feitas para os outros tipos de subestação no referente à localização e ao tipo do isolamento dos transformadores e disjuntores.
- b)** É permitido o uso de transformadores do tipo Pedestal.
- c)** As cabines metálicas pré-fabricadas podem ser do tipo medição, proteção e transformadora.

7.10.6. Subestações para Consumidores AS localizados em áreas específicas do Distrito Federal

7.10.6.1. As subestações devem obedecer às mesmas exigências feitas para os outros tipos de subestação no referente tipo do isolamento dos transformadores e disjuntores.

	TÍTULO: Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tensão de Distribuição à Edificação Individual	CÓDIGO: DIS-NOR-036	
		REV.: 04	Nº PÁG.: 35/193
APROVADOR: RICARDO PRADO PINA		DATA DE APROVAÇÃO: 05/12/2024	

7.10.6.2. A Neoenergia Brasília poderá indicar a necessidade da construção de uma Estação Transformadora abrigada nas dependências do consumidor. Esta Estação Transformadora deve ficar a, no máximo, 10 metros do limite da divisa do lote e pode ser parte integrante da edificação ou ser uma estrutura isolada.

7.10.6.3. A Estação Transformadora deve obedecer aos padrões acordo com a norma de Projeto de Rede Subterrânea vigente na Neoenergia Brasília.

7.11. Conjunto de Manobra e Controle em Invólucro Metálico

7.11.1. Os conjuntos de manobra e controle em invólucros metálicos para medição e proteção em média tensão e/ou transformação é utilizado exclusivamente para entradas subterrâneas, devendo ser observadas as disposições básicas dos equipamentos apresentadas na Figura 27 do Anexo III.

7.11.2. Deve estar de acordo com as exigências especificadas na norma ABNT NBR IEC 62271-200 - Conjunto de manobra e controle de alta-tensão - Parte 200: Conjunto de manobra e controle de alta-tensão em invólucro metálico para tensões acima de 1 kV até e inclusive 52 kV.

7.11.3. Deve ter placa de identificação contendo, no mínimo, os seguintes dados:

- a)** Nome do fabricante;
- b)** Número de série e designação de tipo;
- c)** Tensão nominal: 13,8 kV ou 34,5 kV;
- d)** Correntes nominais para o barramento principal; 400 A (mínima);
- e)** Corrente suportável nominal de curta duração (1 segundo): 16 kAef (mínima);
- f)** Valor de crista nominal da corrente suportável: 40 kA (mínima);
- g)** Frequência nominal: 60 Hz;
- h)** Grau de proteção;
- i)** Nível básico de isolamento: 95 kV (classe 15 kV) ou 150 kV (classe 36,2 kV);
- j)** Mês e ano de fabricação;
- k)** Tensão de operação;
- l)** Tensão de comando;
- m)** Massa em quilogramas.

7.11.4. Pode ser instalado em local abrigado ou ao tempo, com acesso permitido apenas a pessoas advertidas e qualificadas.

	TÍTULO: Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tensão de Distribuição à Edificação Individual	CÓDIGO: DIS-NOR-036	
		REV.: 04	Nº PÁG.: 36/193
APROVADOR: RICARDO PRADO PINA		DATA DE APROVAÇÃO: 05/12/2024	

7.11.5. O invólucro deve ser de chapa de aço com espessura mínima de 2,6 mm (12 MSG) para instalação ao tempo ou de 2,00 mm (14 MSG) para instalação abrigada.

7.11.6. A superfície, tanto na parte interna como na externa, deve ter um tratamento anticorrosivo.

7.11.7. Não é recomendada a instalação em locais sujeitos a ação corrosiva do meio ambiente (orla marítima, indústrias altamente poluentes etc.). Quando instalados nesses locais, as chapas metálicas dos conjuntos blindados devem sofrer tratamentos especiais.

7.11.8. O conjunto blindado para instalação externa deve possuir portas frontais e traseiras internas, para inspeção e remoção dos equipamentos, além das portas frontais externas, providas de trinco e fechadura. Para instalação interna não há necessidade das portas frontais externas.

7.11.9. A iluminação interna deve permitir visualizar todos os equipamentos de comando e controle da parte frontal e equipamentos de média tensão e possibilitar a substituição de lâmpadas sem a necessidade de desenergizar a subestação.

7.11.10. Nas instalações ao tempo recomenda-se que o local seja delimitado por meio de cerca com tela de arame zincado 12 BWG e malha máxima de 50 mm, devidamente aterrado, ou muro de alvenaria. Caso o piso interno à cerca não seja pavimentado, deve ser aplicado uma camada mínima de 200 mm de pedra britada, e um sistema de drenagem adequado para escoamento de águas pluviais.

7.11.11. Os barramentos devem ser de cobre eletrolítico rígido, devendo ser pintados nas cores indicadas a seguir:

- a)** Fase A – vermelho
- b)** Fase B – branco
- c)** Fase C – marrom

	TÍTULO: Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tensão de Distribuição à Edificação Individual	CÓDIGO: DIS-NOR-036	
		REV.: 04	Nº PÁG.: 37/193
APROVADOR: RICARDO PRADO PINA		DATA DE APROVAÇÃO: 05/12/2024	

7.11.12. Deve ser apresentado o projeto do conjunto blindado, contendo no mínimo:

- a) Diagramas elétricos;
- b) Desenhos dimensionais e de disposição;
- c) Lista de materiais;
- d) Relatório de ensaios de rotina;
- e) Relatórios de ensaios de tipo emitidos por Laboratório Oficial, realizados conforme ABNT NBR IEC 62271-200;
- f) ART/TRT do responsável técnico pelo projeto e construção do conjunto blindado.

7.11.13. Conjunto blindado compacto tipo “Metal Clad” ou “Metal Enclosed” para instalações abrigadas ou ao tempo está desobrigado de atender as características da Figura 27 do anexo III, entretanto, para a liberação para ligação deve ser apresentado:

- a) Projeto completo do conjunto blindado;
- b) Relatórios de ensaio de tipo emitidos por laboratório oficial, realizados conforme ABNT NBR IEC 62271-200;
- c) ART/TRT referente ao projeto e construção do conjunto blindado.

7.11.14. Juntamente com o projeto das instalações da entrada de serviço, deve ser apresentada a ART/TRT do responsável técnico pela montagem do conjunto blindado.

7.12. Barramentos de Subestações Abrigadas

7.12.1. O barramento da subestação abrigada é em tubo, vergalhão ou barra de cobre, conforme Quadro 2, não sendo permitido o uso de cabo.

Quadro 2 – Barramento de Subestação Abrigada

Potência Instalada (kVA)	Tubo (mm ²)	Barra de Cobre (mm ²)	Vergalhão (mm)
Até 700	20	25	8,5
De 701 a 2500	50	40	10
2501 a 5000	107	-	12,70

Nota: O barramento deve ser pintado nas cores conforme item 7.11.11.

	TÍTULO: Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tensão de Distribuição à Edificação Individual	CÓDIGO: DIS-NOR-036	
		REV.: 04	Nº PÁG.: 38/193
APROVADOR: RICARDO PRADO PINA		DATA DE APROVAÇÃO: 05/12/2024	

7.12.2. Os afastamentos dos barramentos primários devem ser conforme Quadro 3.

Quadro 3 – Afastamento de Barramentos - Distâncias em Tensão Primária 15 kV

Interno (mm)				Externo (mm)			
Fase/Fase		Fase/Neutro		Fase/Fase		Fase/Neutro	
Mínimo	Recomendado	Mínimo	Recomendado	Mínimo	Recomendado	Mínimo	Recomendado
150	200	115	150	170	300	130	200

7.12.3. Para os casos de subestações compactas, abrigadas, o barramento é interno aos cubículos isolados em SF6.

7.13. Compartilhamento de Subestações

7.13.1. Pode ser efetuado atendimento de energia elétrica a mais de uma unidade consumidora do Grupo A, por meio de subestação transformadora compartilhada, desde que atenda aos requisitos técnicos da Distribuidora.

7.13.2. Somente podem compartilhar subestação transformadora, unidades do grupo A localizadas em uma mesma propriedade ou em propriedades contíguas, sendo vedada utilização de propriedade de terceiros, não envolvidos no referido compartilhamento.

7.13.3. Se unidades do Grupo A situadas numa mesma edificação, estiverem compartilhando uma subestação, o ponto de conexão deve situar-se no limite de propriedade entre a edificação e a via pública.

7.13.4. O compartilhamento de subestação transformadora deve ser sempre solicitado por escrito, pelo responsável pela unidade consumidora que deseja usar o compartilhamento das instalações, com a autorização formal do proprietário da subestação transformadora a ser compartilhada.

7.13.5. A solicitação de compartilhamento e a autorização formal são parte integrante do projeto elétrico apresentado para análise e liberação da Distribuidora.

7.13.6. Não é permitida a adesão de outras unidades consumidoras, além daquelas inicialmente pactuadas, salvo mediante acordo entre os consumidores participantes do compartilhamento e a Distribuidora.

7.13.7. Cabe exclusivamente ao proprietário das instalações a compartilhar, arbitrar as condições de custeio para a operação e manutenção da subestação transformadora e firmar acordo direto com os novos integrantes, excluindo-se a Distribuidora de qualquer interferência ou responsabilidade.

	TÍTULO: Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tensão de Distribuição à Edificação Individual	CÓDIGO: DIS-NOR-036	
		REV.: 04	Nº PÁG.: 39/193
APROVADOR: RICARDO PRADO PINA		DATA DE APROVAÇÃO: 05/12/2024	

7.13.8. Não é permitido o compartilhamento de subestação de uso coletivo com qualquer equipamento do cliente.

7.13.9. Do ponto de vista da Distribuidora e sob os aspectos formais das condições gerais de fornecimento de energia elétrica, o responsável legal pela manutenção e operação da instalação compartilhada é sempre o proprietário dela.

7.13.10. Compete à Distribuidora conferir a documentação aplicável, analisar a obediência aos seus padrões técnicos, instalar a medição adequada e efetivar o fornecimento de energia.

7.13.11. Em caso de subestação compartilhada, as medições devem ser individuais.

7.14. Transformadores

7.14.1. Os transformadores podem ser com isolamento a óleo ou do tipo seco e devem atender na sua aplicação a norma ABNT NBR 14039.

7.14.2. Os transformadores destinados a unidades consumidoras devem atender às exigências das normas ABNT NBR 5440 Transformadores para Redes Aéreas de Distribuição – Padronização, NBR 5356 Transformador de Potência, NBR 9369 Transformadores Subterrâneos - Características Elétricas e Mecânicas e ABNT NBR 5356-11 - Transformadores do tipo seco - Especificação, nas suas últimas versões. Também podem ser utilizados transformadores do tipo Pedestal.

7.14.3. Os transformadores trifásicos com classe de tensão de 15 kV devem possuir os enrolamentos primários ligados em delta, o transformadores trifásicos com classe de tensão de 36,2 kV devem possuir enrolamentos primários ligados em delta para a Neoenergia Nordeste e enrolamentos primários ligados em estrela com neutro aterrado para a Neoenergia Elektro e no mínimo três TAPs adequados às tensões de operação e de fornecimento padronizadas pela Distribuidora para o município onde a unidade consumidora estiver localizada, conforme a Tabela 2 do Anexo I.

7.14.4. Os transformadores trifásicos para uso nas redes subterrâneas das topologias Spot Network e Primário Seletivo utilizados nas redes de Brasília devem possuir classe de tensão de 15 kV e 5 TAPs.

7.14.5. Os transformadores para instalação em redes de 36,2 kV da Neoenergia Elektro devem possuir núcleo de 5 (cinco) colunas.

	TÍTULO: Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tensão de Distribuição à Edificação Individual	CÓDIGO: DIS-NOR-036	
		REV.: 04	Nº PÁG.: 40/193
APROVADOR: RICARDO PRADO PINA		DATA DE APROVAÇÃO: 05/12/2024	

7.14.6. Os transformadores aplicados em subestações simplificadas devem ser ensaiados e duas vias do laudo dos ensaios entregues a Distribuidora, quando do pedido de ligação.

7.14.7. Os laudos de que trata o item acima devem seguir as prescrições abaixo relacionadas:

- a)** Os laudos apresentados à Distribuidora devem ser fornecidos pelos laboratórios onde os ensaios foram realizados;
- b)** Os laboratórios oficiais ou reconhecidos pelo governo podem realizar os ensaios, fornecer os laudos e assiná-los;
- c)** Os fabricantes cadastrados como fornecedores da Distribuidora podem realizar os ensaios, fornecer os laudos e assiná-los, desde que o transformador em questão não seja reformado;
- d)** Cabe à área de suprimentos da Distribuidora manter cadastro e informar aos interessados quais os fabricantes cadastrados como fornecedores da Distribuidora e firmas ou inspetores credenciados para inspeção de transformadores;
- e)** Todos os laudos devem ser conclusivos, ou seja, devem afirmar de forma clara se o transformador atende ou não aos requisitos das normas da ABNT.

7.14.8. Para transformadores com isolamento a óleo os laudos devem conter, no mínimo, as seguintes informações:

- a)** Dados de Placa incluindo: Nome do fabricante; número de série; potência nominal; tensão nominal primária e secundária e data de fabricação;
- b)** Valores de perdas em vazio e corrente de excitação;
- c)** Valores de perdas em carga e totais;
- d)** Tensão de curto-circuito a 75°C;
- e)** Tensão suportável nominal à frequência industrial;
- f)** Rigidez dielétrica do líquido isolante (valor mínimo de 35 kV / 2,54 mm).

7.14.9. Para transformadores tipo seco os laudos devem conter, no mínimo, as seguintes informações:

- a)** Dados de Placa incluindo: nome do fabricante; número de série; potência nominal; tensão nominal primária e secundária e data de fabricação;
- b)** Valores de perdas em vazio e corrente de excitação;
- c)** Valores de perdas em carga e totais;
- d)** Impedância de curto-circuito a 120°C;
- e)** Tensão suportável nominal à frequência industrial.

	TÍTULO: Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tensão de Distribuição à Edificação Individual	CÓDIGO: DIS-NOR-036	
		REV.: 04	Nº PÁG.: 41/193
APROVADOR: RICARDO PRADO PINA		DATA DE APROVAÇÃO: 05/12/2024	

7.14.10. Os valores das correntes de excitação (I_o), perdas em vazio (W_o), perdas totais (W_t) e tensão de curto-circuito referida a 75°C para transformadores a óleo ou referidos a 120°C para transformadores tipo seco, devem ser conforme as tabelas Tabela 3 a Tabela 7 do Anexo I.

7.14.11. Transformadores com isolamento a óleo ou tipo seco com potências superiores aos listados na Tabela 3 a Tabela 7 do Anexo I devem obedecer às respectivas normas da ABNT.

7.14.12. Os transformadores do tipo seco projetados para unidades consumidoras situadas em áreas submetidas à atmosfera salina, devem ser do tipo selado ou devem dispor de declaração do fabricante confirmando sua utilização nas condições especiais provocadas pela atmosfera salina e umidade excessiva, conforme norma ABNT NBR 5356-11.

7.14.13. Os transformadores devem ser dimensionados de modo que a demanda máxima da instalação consumidora não seja superior a potência nominal de transformação instalada, obedecidas as potências padronizadas pela ABNT.

7.15. Transformador Auxiliar

7.15.1. Para alimentação dos circuitos de iluminação e emergência da cabine e bomba de incêndio, deve ser instalado antes do disjuntor geral de MT e após a medição, alimentar somente circuitos independentes dos circuitos atendidos pelos demais transformadores e que não ultrapassem os limites da propriedade. Para este caso em particular, adicionalmente, a cabine deve possuir uma placa de advertência informando que no caso da abertura do disjuntor geral os circuitos atendidos pelo transformador auxiliar permanecerão energizados.

7.15.2. Caso não sejam utilizados circuitos de bomba de incêndio ou outras cargas de potência alta ou moderada, pode-se realizar a alimentação dos serviços auxiliares através de um transformador de potencial.

7.15.3. O transformador auxiliar deve estar localizado sempre dentro da cabine e possuir as características elétricas devem conforme item 7.14.

7.15.4. O Transformador auxiliar é limitado a potência máxima de 300 KVA.

7.16. Para-raios.

7.16.1. Para-raios localizados no ponto de conexão devem ser tipo válvula com desligador automático, de óxido de zinco (ZnO) sem centelhador, com corpo e suporte em material polimérico, com as seguintes características:

	TÍTULO: Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tensão de Distribuição à Edificação Individual	CÓDIGO: DIS-NOR-036	
		REV.: 04	Nº PÁG.: 42/193
APROVADOR: RICARDO PRADO PINA		DATA DE APROVAÇÃO: 05/12/2024	

7.16.1.1. Para instalações de 13,8 kV:

- a)** Tensão nominal: 12 kVef;
- b)** Máxima tensão de operação contínua (Mcov): 10,2 kVef;
- c)** Corrente nominal de descarga: 10 kA.

7.16.1.2. Para instalações de 34,5 kV:

- a)** Tensão nominal: 30 kVef;
- b)** Máxima tensão de operação contínua (Mcov): 24,4 kVef;
- c)** Corrente nominal de descarga: 10 kA.

7.17. Chave Fusível

7.17.1. As chaves fusíveis, localizadas no ponto de conexão, devem ser de base tipo C, conforme ABNT NBR 7282 e com as seguintes características mínimas:

7.17.2. Para instalações de 13,8 kV:

- a)** Tensão máxima de operação: 15 kV;
- b)** Corrente nominal: 300 A;
- c)** capacidade de interrupção simétrica: 7,1 kA;
- d)** capacidade de interrupção assimétrica: 10 kA;
- e)** tensão suportável de impulso (NBI): 110 kV.

7.17.3. Para instalações de 34,5 kV:

- a)** tensão máxima de operação: 36,2 kV;
- b)** corrente nominal: 300 A;
- c)** capacidade de interrupção simétrica: 3,5 kA;
- d)** capacidade de interrupção assimétrica: 5 kA;
- e)** tensão suportável de impulso (NBI): 150 kV.

7.17.4. As chaves fusíveis devem ser adequadas para montagem vertical e possuírem facilidade para instalação e remoção do porta-fusível, utilizando-se vara de manobra.

7.17.5. As chaves fusíveis, tipo expulsão, não devem ser instaladas em ambientes fechados.

	TÍTULO: Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tensão de Distribuição à Edificação Individual	CÓDIGO: DIS-NOR-036	
		REV.: 04	Nº PÁG.: 43/193
APROVADOR: RICARDO PRADO PINA		DATA DE APROVAÇÃO: 05/12/2024	

7.18. Seccionador Tripolar

Os seccionadores para uso interno em subestações abrigadas devem ser tripolares, de operação manual, de ação simultânea, com indicador mecânico de posição “ABERTA” ou “FECHADA”, dotadas de alavanca de manobra, com as seguintes características elétricas:

7.18.1. Para instalações de 13,8 kV:

- a) Tensão máxima de operação: 15 kV;
- b) Frequência: 60 Hz;
- c) corrente nominal: 400 A (mínima);
- d) Corrente suportável nominal de curta duração: 16 kA;
- e) Duração nominal da corrente suportável de curta duração: 1 segundo;
- f) Valor de crista nominal da corrente suportável: 40 kA;
- g) Tensão suportável de impulso (NBI): 110 kV.

7.18.2. Para instalações de 34,5 kV:

- a) Tensão máxima de operação: 36,2 kV;
- b) Frequência: 60 Hz;
- c) Corrente nominal: 400 A (mínima);
- d) Corrente suportável nominal de curta duração: 15 kA;
- e) Duração nominal da corrente suportável de curta duração: 1 segundo;
- f) Valor de crista nominal da corrente suportável: 35 kA;
- g) Tensão suportável de impulso (NBI): 150 kV.

7.19. Disjuntor

O disjuntor tripolar de média tensão para uso interno deve estar de acordo com a ABNT NBR IEC 62271-100, com as seguintes características mínimas:

7.19.1. Para instalações de 13,8 kV:

- a) Tensão máxima de operação: 15 kV;
- b) Corrente nominal: 400 A (mínima);
- c) Frequência: 60 Hz;
- d) Sistema de interrupção a vácuo ou pequeno volume de óleo (máximo de 1 litro por polo);
- e) Com dispositivo de abertura manual e automática (bobina de abertura);

	TÍTULO: Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tensão de Distribuição à Edificação Individual	CÓDIGO: DIS-NOR-036	
		REV.: 04	Nº PÁG.: 44/193
APROVADOR: RICARDO PRADO PINA		DATA DE APROVAÇÃO: 05/12/2024	

- f)** Capacidade de interrupção sob curto-circuito: 16 kA (mínima). A Distribuidora poderá exigir disjuntor com capacidade de interrupção de maior valor, inclusive na fase de projeto da instalação, em função de possíveis níveis mais elevados de curto-circuito da rede;
- g)** Tensão suportável nominal à frequência industrial durante 1 minuto (eficaz): 34 kV;
- h)** NBI: 95 kV (mínimo);
- i)** Sem religamento automático, salvo casos especiais sob consulta à Distribuidora.

7.19.2. Para instalações de 34,5 kV

- a)** Tensão máxima de operação: 36,2 kV;
- b)** Corrente nominal: 400 A (mínima);
- c)** Frequência: 60 Hz;
- d)** Sistema de interrupção a vácuo ou pequeno volume de óleo (máximo de 1 litro por polo);
- e)** Com dispositivo de abertura manual e automática (bobina de abertura);
- f)** Capacidade de interrupção sob curto-circuito: 16 kA (mínima). A Distribuidora poderá exigir disjuntor com capacidade de interrupção de maior valor, inclusive na fase de projeto da instalação, em função de possíveis níveis mais elevados de curto-circuito da rede;
- g)** Tensão suportável nominal à frequência industrial durante 1 minuto (eficaz): 70 kV;
- h)** NBI: 150 kV (mínimo);
- i)** Sem religamento automático, salvo casos especiais sob consulta à Neoenergia.

7.19.3. Para instalações subterrâneas de baixa tensão (consumidores AS Neoenergia Brasília):

- a)** Tensão máxima de operação: 380/220V;
- b)** Caixa aberta;
- c)** Sem religamento automático, salvo casos especiais sob consulta à Neoenergia;
- d)** Bobina por contato de abertura NF/NA para a parte de comando, caso aplicável;
- e)** Classe de isolamento: 600 V;
- f)** Corrente nominal máxima: 2000 A;
- g)** Frequência: 60 Hz.

7.19.4. Os disjuntores devem ser especificados, fabricados e ensaiados conforme a norma ABNT NBR IEC 60947-2 e a regulamentação disposta neste documento normativo.

7.20. Buchas de Passagem

As buchas de passagem devem ser do tipo externo-interno, classe de tensão 15 kV ou 36,2 kV e tensão suportável de impulso atmosférico (NBI) mínimo 110 kV (15 kV) ou 150 kV (36,2 kV) e corrente nominal adequada.

	TÍTULO: Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tensão de Distribuição à Edificação Individual	CÓDIGO: DIS-NOR-036	
		REV.: 04	Nº PÁG.: 45/193
APROVADOR: RICARDO PRADO PINA		DATA DE APROVAÇÃO: 05/12/2024	

7.21. Transformador de Corrente para Proteção

Transformador de corrente para proteção com as seguintes características:

7.21.1. Para instalações de 13,8 kV:

- a) Tensão máxima de operação: 15 kV;
- b) Frequência: 60 Hz;
- c) Tensão suportável nominal à frequência industrial durante 1 minuto (eficaz): 34 kV;
- d) NBI: 95 kV (mínimo);
- e) Corrente primária nominal: a ser definido no projeto;
- f) Corrente secundária nominal: a ser definido no projeto;
- g) Exatidão para proteção: a ser definido no projeto;
- h) Fator térmico: a ser definido no projeto;
- i) Corrente térmica nominal: a ser definido no projeto;
- j) Corrente dinâmica nominal: a ser definido no projeto;
- k) Meio Isolante: sólido (epóxi).

7.21.2. Para instalações de 34,5 kV:

- a) Tensão máxima de operação: 36,2 kV;
- a) Frequência: 60 Hz;
- b) Tensão suportável nominal à frequência industrial durante 1 minuto (eficaz): 70 kV;
- c) NBI: 150 kV (mínimo);
- d) Corrente primária nominal: a ser definido no projeto;
- e) Corrente secundária nominal: a ser definido no projeto;
- f) Exatidão para proteção: a ser definido no projeto;
- g) Fator térmico: a ser definido no projeto;
- h) Corrente térmica nominal: a ser definido no projeto;
- i) Corrente dinâmica nominal: a ser definido no projeto;
- j) Meio isolante: sólido (epóxi).

	TÍTULO: Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tensão de Distribuição à Edificação Individual	CÓDIGO: DIS-NOR-036	
		REV.: 04	Nº PÁG.: 46/193
APROVADOR: RICARDO PRADO PINA		DATA DE APROVAÇÃO: 05/12/2024	

7.22. Transformador de Potencial para proteção

7.22.1. Transformador de potencial para proteção em instalações sem geração em paralelo, devem possuir as seguintes características:

7.22.1.1. Para instalações de 13,8 kV:

- a) Classe de tensão: 15 kV;
- b) Frequência: 60 Hz;
- c) Tensão suportável nominal à frequência industrial durante 1 minuto (eficaz): 34 kV;
- d) NBI: 95 kV (mínimo);
- e) Tensão primária nominal: 13,8 kV conexão em V ou $13,8/\sqrt{3}$ kV conexão estrela aterrada (a ser definido no projeto);
- f) Tensão secundária nominal: a ser definido no projeto;
- g) Relação nominal: a ser definido no projeto;
- h) Grupo de ligação: 1 ou 2 (a ser definido no projeto);
- i) Exatidão para proteção (classe e carga): a ser definido no projeto;
- j) Potência térmica nominal: a ser definido no projeto;
- k) Meio Isolante: sólido (epóxi).

7.22.1.2. Para instalações de 34,5 kV:

- a) Classe de tensão: 36,2 kV;
- b) Frequência: 60 Hz;
- c) Tensão suportável nominal à frequência industrial durante 1 minuto (eficaz): 70 kV;
- d) NBI: 150 kV (mínimo);
- e) Tensão primária nominal:
- f) Neoenergia Nordeste: 34,5 kV conexão em V ou $34,5/\sqrt{3}$ kV conexão estrela aterrada (a ser definido no projeto);
- g) Neoenergia Elektro: $34,5/\sqrt{3}$ kV conexão estrela aterrada;
- h) Tensão secundária nominal: a ser definido no projeto;
- i) Relação nominal: a ser definido no projeto;
- j) Grupo de ligação:
Neoenergia Nordeste e Brasília: 1 ou 2 (a ser definido no projeto);
Neoenergia Elektro: 2;
- k) Exatidão para proteção (classe e carga): a ser definido no projeto;
- l) Potência térmica nominal: a ser definido no projeto;
- m) Meio isolante: sólido (epóxi).

	TÍTULO: Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tensão de Distribuição à Edificação Individual	CÓDIGO: DIS-NOR-036	
		REV.: 04	Nº PÁG.: 47/193
APROVADOR: RICARDO PRADO PINA		DATA DE APROVAÇÃO: 05/12/2024	

7.22.2. Transformador de potencial para proteção em instalações com geração em paralelo, devem possuir as seguintes características:

7.22.2.1. Para instalações de 13,8 kV:

- a) Classe de tensão: 15 kV;
- a) Frequência: 60 Hz;
- b) Tensão suportável nominal à frequência industrial durante 1 minuto (eficaz): 34 kV;
- c) NBI: 95 kV (mínimo);
- d) Tensão primária nominal: $13,8/\sqrt{3}$ kV conexão estrela aterrada;
- e) Tensão secundária nominal: a ser definido no projeto;
- f) Relação nominal: a ser definido no projeto;
- g) Grupo de ligação: 3;
- h) Exatidão para proteção (classe e carga): a ser definido no projeto;
- i) Potência térmica nominal: a ser definido no projeto;
- j) Meio Isolante: sólido (epóxi).

7.22.2.2. Para instalações de 34,5 kV:

- a) Classe de tensão: 36,2 kV;
- b) Frequência: 60 Hz;
- c) Tensão suportável nominal à frequência industrial durante 1 minuto (eficaz): 70 kV;
- d) NBI: 150 kV (mínimo);
- e) Tensão primária nominal: $34,5/\sqrt{3}$ kV conexão estrela aterrada;
- f) Tensão secundária nominal: a ser definido no projeto;
- g) Relação nominal: a ser definido no projeto;
- h) Grupo de ligação: 3;
- i) Exatidão para proteção (classe e carga): a ser definido no projeto;
- j) Potência térmica nominal: a ser definido no projeto;
- k) Meio isolante: sólido (epóxi).

7.23. Equipamentos para Instalação em Regiões de Ambiente Agressivo

Os equipamentos para instalação externa em redes de 13,8 kV, a serem utilizados em regiões de ambiente agressivo devem ter especificação para tensão suportável de impulso atmosférico (NBI) de 125 kV, e os equipamentos com componentes metálicos devem possuir proteção anticorrosiva a ser definida na fase de projeto.

	TÍTULO: Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tensão de Distribuição à Edificação Individual	CÓDIGO: DIS-NOR-036	
		REV.: 04	Nº PÁG.: 48/193
APROVADOR: RICARDO PRADO PINA		DATA DE APROVAÇÃO: 05/12/2024	

7.24. Proteção Geral

7.24.1. Generalidades

7.24.1.1. No poste da rede aérea da Distribuidora de onde derivar o ramal de conexão aéreo ou o ramal de entrada subterrâneo devem ser instaladas chaves fusíveis ou seccionadores unipolares tipo faca, dimensionados e instalados pela Distribuidora, de acordo com a potência e características das cargas da instalação consumidora.

7.24.1.2. A proteção geral das instalações da unidade consumidora em média tensão deve ser seletiva com o sistema de proteção da rede da Distribuidora.

7.24.1.3. Os seccionadores unipolares e chaves fusíveis devem ser instaladas de forma que impeça o seu fechamento pela ação da gravidade e possibilite sua pronta manobra, e quando abertas, as partes móveis não estejam sob tensão.

7.24.1.4. As unidades consumidoras existentes devem ter os sistemas de proteção geral readequados às exigências desta norma nos seguintes casos:

- a)** Alteração de capacidade instalada menor ou igual a 300 kVA para valor superior a esta potência.
- b)** Substituição dos equipamentos de proteção.
- c)** Expansão no sistema elétrico da unidade consumidora que envolva a necessidade de quaisquer alterações nas instalações de média tensão.
- d)** Reativação de unidade consumidora.

7.24.1.5. Onde houver disjuntor geral de média tensão, deve haver condições de lacrar o(s) relé(s) de proteção de modo que não haja condições de alteração dos ajustes das proteções sem a concordância da Distribuidora.

7.24.1.6. Além do que estabelece esta Norma o projeto de proteção deve atender as exigências das normas ABNT NBR 5410 e ABNT NBR 14039.

	TÍTULO: Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tensão de Distribuição à Edificação Individual	CÓDIGO: DIS-NOR-036	
		REV.: 04	Nº PÁG.: 49/193
APROVADOR: RICARDO PRADO PINA		DATA DE APROVAÇÃO: 05/12/2024	

7.24.1.7. Quanto à elaboração, execução e manutenção do projeto da proteção:

- a)** O interessado deve solicitar, à Distribuidora, os dados básicos e condições de contorno para a elaboração do projeto da proteção;
- b)** É incumbência do interessado a elaboração do projeto da proteção;
- c)** Cabe a Distribuidora analisar o projeto da proteção com o objetivo de garantir a confiabilidade/integridade do sistema elétrico de distribuição, concordando ou propondo alterações, caso necessário. Esta análise não contempla a verificação da garantia da confiabilidade/integridade das instalações do consumidor;
- d)** Os ajustes, calibração e aferição devem ser executados pelo interessado, e informados a Distribuidora através de Laudo Técnico de empresa ou profissional habilitado;
- e)** O projeto e ajuste de proteção são de responsabilidade do interessado, devendo mantê-lo conforme apresentado à Distribuidora;
- f)** O respectivo projeto deve conter as relações de TP e TC de proteção, e o resumo dos ajustes em valores primários e secundários, conforme exemplificado no Anexo II;
- g)** A Distribuidora, a qualquer tempo e circunstâncias, caso julgue necessário, poderá exigir a verificação do ajuste em campo através de equipamentos de ensaios apropriados.

7.24.1.8. A Distribuidora deve ser consultada previamente quanto ao nível de curto-circuito no ponto de conexão de energia. Esta consulta deve ser efetuada juntamente com o pedido de viabilidade para suprimento elétrico.

7.24.1.9. A proteção das instalações de baixa tensão deve ser feita de acordo com as prescrições da norma ABNT NBR 5410 e das instalações de média tensão deve atender às prescrições da norma ABNT NBR 14039.

7.24.1.10. A proteção geral das subestações simplificadas abrigadas com ramal de entrada subterrâneo deve utilizar chaves seccionadora tripolar na área interna da subestação, respeitado o valor mínimo de 16 kA. Este item não se aplica a subestações cuja unidade consumidora seja enquadrada como AS e esteja localizada em áreas específicas do Distrito Federal.

7.24.1.11. Os disjuntores de baixa tensão devem ser especificados, fabricados e ensaiados conforme a norma ABNT NBR IEC 60947-2 e ABNT NBR NM 60898 (ABNT NBR IEC 60898) de acordo com a aplicação. A proteção geral da subestação deve situar-se após a medição.

	TÍTULO: Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tensão de Distribuição à Edificação Individual	CÓDIGO: DIS-NOR-036	
		REV.: 04	Nº PÁG.: 50/193
APROVADOR: RICARDO PRADO PINA		DATA DE APROVAÇÃO: 05/12/2024	

7.25. Proteção Geral de Média Tensão

7.25.1. Posto de transformação ao tempo com capacidade instalada menor ou igual a 300 kVA

7.25.1.1. A proteção geral na média tensão deve ser feita por chaves fusíveis instaladas na estrutura do transformador e a proteção geral na baixa tensão deve ser realizada por disjuntor tripolar dimensionado em função da potência do transformador – Este item não se aplica aos consumidores AS localizados no Distrito Federal.

7.25.1.2. Caso o acessante possua geração em paralelo acima de 75 kVA, a proteção geral deverá ser feita com disjuntor de média tensão.

7.25.1.3. O disjuntor tripolar para proteção na BT deve ser dimensionado de acordo com a Tabela 14.

7.25.2. Subestação unitária com capacidade instalada menor ou igual a 300 kVA.

7.25.2.1. A proteção geral na média tensão deve ser realizada por meio de seccionador tripolar com abertura em carga, com fusíveis limitadores de corrente, sendo que, neste caso, a proteção geral na baixa tensão deve ser realizada através de disjuntor tripolar - Este item não se aplica aos consumidores AS localizados no Distrito Federal.

7.25.2.2. No caso de utilização de disjuntor na média tensão, os procedimentos são os mesmos descritos no item 7.25.3.

7.25.2.3. No caso de utilização de seccionador tripolar com fusíveis limitadores, os fusíveis limitadores devem ser escolhidos de forma a atuar em valores (correntes e tempos) inferiores aos admissíveis na curva de carregamento máximo de curta duração do transformador, e *permitir* a livre passagem das correntes de carga e transitória de magnetização do transformador.

	TÍTULO: Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tensão de Distribuição à Edificação Individual	CÓDIGO: DIS-NOR-036	
		REV.: 04	Nº PÁG.: 51/193
APROVADOR: RICARDO PRADO PINA		DATA DE APROVAÇÃO: 05/12/2024	

7.25.3. Proteção Geral com Disjuntor de Média Tensão

7.25.3.1. A proteção geral de média tensão deve ser realizada por meio de disjuntor nos seguintes tipos de instalações:

- a)** Subestação unitária com capacidade instalada maior que 300 kVA.
- b)** Subestação abrigada com mais de uma unidade transformadora, independentemente da capacidade instalada.
- c)** Instalação com circuito primário subterrâneo após a proteção geral.
- d)** Instalação com um ou mais transformadores com capacidade instalada total maior que 500 kVA.
- e)** Instalação de geração em paralelo acima de 75 kVA.

7.25.3.2. O disjuntor geral deve ser acionado através de relés de proteção secundários com as funções 50 e 51 nas 3 fases, 50/51N (neutro), 51NS (neutro sensível), 47 (inversão de fases), e 59 (sobretensão).

7.25.3.3. Quando não houver necessidade de maior seletividade nas instalações consumidoras, poderá ser suprimida a função 51N, mantendo-se apenas as funções 50N e 51NS.

7.25.3.4. A proteção de fase e neutro deve ter elemento temporizado (51) com as curvas características tempo x corrente tipo muito inversa ou extremamente inversa. A proteção 51NS deve ser do tipo tempo definido.

7.25.3.5. Devem ser previstas chaves fusíveis no ponto de conexão da Distribuidora com a função de retaguarda do disjuntor de entrada. Os elos fusíveis devem ser propostos pelo consumidor, em função das condições das cargas e suas particularidades, e escolhidos entre 10K, 15K, 25K, 40K, 50K e 65K. Havendo restrições para a utilização da chave fusível, poderá ser utilizado seccionador unipolar, desde que justificado e aprovado pela Distribuidora.

7.25.3.6. Os ajustes dos relés de sobrecorrente de fase devem satisfazer os seguintes requisitos:

- a)** Atuar em valores (correntes e tempos) inferiores aos admissíveis na curva de carregamento máximo de curta duração do transformador, quando o consumidor possuir apenas um transformador;
- b)** O elemento temporizado (51) deve ser sensível às menores correntes de defeito entre fases no trecho sob sua supervisão e, se possível, às correntes de defeito no lado de baixa tensão, refletidas no lado de alta tensão;

	TÍTULO: Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tensão de Distribuição à Edificação Individual	CÓDIGO: DIS-NOR-036	
		REV.: 04	Nº PÁG.: 52/193
APROVADOR: RICARDO PRADO PINA		DATA DE APROVAÇÃO: 05/12/2024	

c) Caso a demanda contratada esteja abaixo da capacidade do transformador, ajustar a corrente de partida do relé de fase em 1,3 vezes a corrente equivalente à demanda contratada respeitando as condições acima;

d) As unidades temporizadas de fase (51) devem ter correntes de partida no máximo iguais a 80% dos respectivos valores das proteções dos equipamentos à montante, e seus tempos de atuação devem ser pelo menos 0,4 segundos mais rápidos;

e) O elemento instantâneo (50) deve ser sensível às menores correntes de curto-circuito entre fases, ter ajuste no máximo igual a 80% dos respectivos valores das proteções dos equipamentos à montante e permitir a livre circulação da corrente transitória de magnetização;

f) Os tempos de atuação da função 51 devem ser pelo menos 0,2 segundos mais rápidos que a curva do elo fusível proposto para a chave de proteção do ponto de conexão da Distribuidora definidos conforme item 7.25.3.5 quando aplicável.

7.25.3.7. Os ajustes dos relés de sobrecorrente de neutro devem satisfazer os seguintes requisitos:

a) O elemento temporizado (51N) deve ser sensível às menores correntes de defeito entre fase e terra sob sua supervisão;

b) O neutro convencional (51N) deve ter corrente de partida no máximo igual a 80% dos respectivos valores das proteções dos equipamentos à montante, e seu tempo de atuação deve ser pelo menos 0,4 segundo mais rápido;

c) O elemento temporizado tipo tempo definido (51NS), deve ter o ajuste de corrente de partida referida no primário de 3 a 6 A (*), limitado a 80% da proteção 51NS à montante, e ajuste de tempo 0,05 a 1 segundo, sendo que deve ser pelo menos 0,4 segundo mais rápido;

d) O elemento instantâneo (50N) deve ser sensível às menores correntes de curto-circuito entre fase e terra possíveis e ter ajuste no máximo em 80% dos respectivos valores das proteções dos equipamentos a montante;

e) Na condição do subitem c) acima o elemento instantâneo (50N) deve permitir ajuste na faixa de 10 a 100 A referido ao primário.

Nota: (*) São considerados exceções os casos de instalações existentes com impossibilidade de ajuste abaixo de 10 A em função de TAP mínimo.

7.25.3.8. Os TC de proteção em que são ligados os relés devem ter sempre isolamento sólido (do tipo seco), instalados a montante do disjuntor no mesmo compartimento ou em compartimento específico. Esses TC devem ser convenientemente dimensionados de acordo com a demanda, níveis de curto-circuito e carga ligada ao secundário (cablagem e relés).

	TÍTULO: Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tensão de Distribuição à Edificação Individual	CÓDIGO: DIS-NOR-036	
		REV.: 04	Nº PÁG.: 53/193
APROVADOR: RICARDO PRADO PINA		DATA DE APROVAÇÃO: 05/12/2024	

7.25.3.9. Os transdutores utilizados para as proteções de tensão devem garantir a devida qualidade dos seus sinais.

7.25.3.10. Deve ser instalada chave seccionadora tripolar com alavanca de manobra após a medição e antes do disjuntor geral, destinada a identificação visual do desligamento em caso de manutenção nos equipamentos de medição, conforme previsto em normas de segurança.

7.25.3.11. Para alimentação do(s) relé(s) de proteção, devem ser previstas fontes auxiliares, com autonomia mínima de duas horas. Estas fontes podem ser:

- a) Banco de baterias e seu carregador, alimentado pelo transformador auxiliar;
- b) Nobreak, alimentado pelo transformador auxiliar.

7.25.3.12. Para alimentação do(s) relé(s) de proteção, além das fontes citadas no item 7.25.3.11, devem ser prevista fonte capacitiva, adequadamente dimensionada, para o correto funcionamento do relé no momento da falta.

7.25.3.13. Para alimentação da bobina de abertura do disjuntor geral de MT devem ser previstas fontes auxiliares, adequadamente dimensionadas visando garantir sua atuação. Estas fontes podem ser:

- a) Banco de baterias e seu carregador, alimentado pelo transformador auxiliar;
- b) Nobreak e fonte capacitiva (trip capacitivo).

7.25.3.14. Não é permitida a utilização de bobina de mínima tensão com atuação instantânea no disjuntor de Média tensão. Caso o projeto indique o seu uso, deverá possuir operação temporizada e coordenada com o equipamento de proteção instalado na rede no ponto de derivação do ramal de conexão.

7.25.3.15. Não é permitida a utilização dos transformadores destinados à medição de energia para acionamento dos dispositivos de proteção ou para outros fins.

7.25.3.16. O transformador auxiliar instalado antes do disjuntor geral, deve ser protegido por chave seccionadora tripolar de abertura em carga, com fusíveis limitadores de corrente e proteção geral de baixa tensão com disjuntor tripolar dimensionado conforme Tabela 15.

	TÍTULO: Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tensão de Distribuição à Edificação Individual	CÓDIGO: DIS-NOR-036	
		REV.: 04	Nº PÁG.: 54/193
APROVADOR: RICARDO PRADO PINA		DATA DE APROVAÇÃO: 05/12/2024	

7.25.4. Proteção Contra Subtensão ou Falta de Fase (27)

7.25.4.1. A Distribuidora não recomenda a utilização de proteção contra subtensão ou falta de fase atuando no disjuntor geral da instalação. A Distribuidora recomenda que esta proteção seja feita na baixa tensão junto aos motores elétricos ou outras cargas sensíveis.

7.25.4.2. Não é permitida a utilização de bobina de mínima tensão com atuação instantânea no disjuntor de Média tensão. Caso o projeto indique o seu uso, deverá possuir operação temporizada e coordenada com o equipamento de proteção instalado na rede no ponto de derivação do ramal de conexão.

7.25.5. Proteção geral com cubículos isolados à SF6.

7.25.5.1. Quando os equipamentos utilizados de proteção e operação forem cubículos isolados à SF6, não há exigência de uma chave seccionadora geral para uso como corte visível, porém deve-se utilizar as condições abaixo:

a) Subestação com carga instalada acima de 300 kVA e medição MT:

- A medição em média tensão, o cubículo de medição para 15kV deve possuir uma largura mínima de 800mm e para 34,5 kV 1100mm;
- A proteção geral é por cubículo disjuntor com interrupção a vácuo e chave seccionadora incorporada;
- Para cada transformador até 300 kVA, a operação e proteção de média tensão deve ser por cubículo de proteção com fusível;
- Para cada transformador acima de 300 kVA, a operação e proteção de média tensão deve ser por cubículo disjuntor com interrupção a vácuo e chave seccionadora incorporada.

b) Compartilhamento de Subestação.

i. Compartilhamento de subestação com carga instalada $\leq$ 300 kVA:

- A proteção geral pode ser por cubículo disjuntor ou com proteção fusível. O fusível deve coordenar com os fusíveis dos outros cubículos dos transformadores;
- A operação e proteção de média tensão de cada transformador deve ser por cubículo de proteção com fusível.

ii. Compartilhamento de subestação com carga instalada acima de 300 kVA e medição BT dos transformadores limitados a 3 medições:

- A proteção geral é por cubículo disjuntor com interrupção a vácuo e chave seccionadora incorporada;
- Para cada transformador até 300 kVA, a operação e proteção de média tensão deve ser por cubículo de proteção com fusível;
- Para cada transformador acima de 300 kVA, a operação e proteção de média tensão deve ser por cubículo disjuntor com interrupção a vácuo e chave seccionadora incorporada.

	TÍTULO: Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tensão de Distribuição à Edificação Individual	CÓDIGO: DIS-NOR-036	
		REV.: 04	Nº PÁG.: 55/193
APROVADOR: RICARDO PRADO PINA		DATA DE APROVAÇÃO: 05/12/2024	

7.25.5.2. O cubículo disjuntor com interrupção a vácuo e chave seccionadora incorporada possui as características principais abaixo:

- a) Tensão 24 kV ou 34,5 kV;
- b) Corrente: 630 A;
- c) ICC: 16kA;
- d) Relé de proteção autoalimentado com as funções 50/51N;
- e) Carregamento da mola pode ser manual ou motorizado 220 VCA;
- f) Caso exista a necessidade de funções adicionais de proteção como 59 e 27, o relé deve ser alimentado por nobreak 220 VCA;
- g) O sistema de trip do disjuntor deve possuir sistema de disparo do relé 49T do transformador a seco.

7.25.5.3. Recomenda-se que o cubículo de proteção por fusível possua sistema de abertura com bobina 220 VCA, para conectar ao relé 49T do transformador a seco.

7.25.5.4. O Anexo III contém esquemas de aplicação de cubículos nas situações previstas em normativo.

7.25.6. Proteção Contra Inversão de Fases (47)

7.25.6.1. A unidade consumidora deve utilizar proteção contra inversão de fases.

7.25.7. Proteção Contra Sobreensões (59)

7.25.7.1. A unidade consumidora deve utilizar proteção contra sobreensões e ser ajustada de acordo com as necessidades requeridas pelo sistema elétrico do consumidor, de forma a garantir a integridade e confiabilidade.

7.25.8. Proteção Geral de Baixa Tensão

7.25.8.1. No lado de baixa tensão do transformador deve ser prevista proteção geral e individual para cada circuito. Estas proteções devem garantir a estabilidade e confiabilidade da proteção para casos de manobras, sobrecarga e curto-circuito, observadas as exigências da ABNT NBR 5410 e ABNT NBR 14039.

7.25.8.2. No caso da proteção no lado de média tensão utilizando fusíveis, a proteção geral de baixa tensão deve ser através de disjuntor tripolar instalado o mais próximo possível do transformador, após a medição.

	TÍTULO: Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tensão de Distribuição à Edificação Individual	CÓDIGO: DIS-NOR-036	
		REV.: 04	Nº PÁG.: 56/193
APROVADOR: RICARDO PRADO PINA		DATA DE APROVAÇÃO: 05/12/2024	

7.25.8.3. Os consumidores do subgrupo AS localizados em áreas específicas do Distrito Federal não necessitam dispor de transformadores, devendo utilizar um disjuntor tripolar termomagnético dimensionado de acordo com a demanda da instalação e demais critérios conforme este normativo e versão vigente da ABNT NBR 5410.

7.25.9. Proteção Contra Descargas Atmosféricas

7.25.9.1. Para a proteção dos equipamentos elétricos contra descargas atmosféricas devem ser utilizados para-raios a óxidos metálicos, sem centelhador, com dispositivo para desligamento automático, a serem instalados entre cada condutor de fase e terra. Os para-raios devem possuir as seguintes características conforme item 7.16.

7.25.9.2. Nos postos de transformação ao tempo, os para-raios devem ser instalados no mesmo poste do transformador.

7.25.9.3. Nas subestações abrigadas alimentadas através de ramal aéreo, os para-raios devem ser instalados em suportes na entrada da subestação abrigada.

7.25.9.4. Nas subestações abrigadas alimentadas por ramal de entrada subterrâneo, devem ser instalados para-raios na estrutura de derivação do cabo subterrâneo, e para ramais subterrâneos com comprimento superior a 18 m, devem ser instalados para-raios, também, no interior da subestação abrigada.

7.25.9.5. Quando, após a subestação abrigada de medição e proteção, existir um circuito de alimentação primário aéreo com extensão superior a 300 m, recomenda-se a instalação de um jogo de para-raios na saída da subestação e outro na entrada da subestação de transformação.

7.25.9.6. Para a proteção da baixa tensão contra surtos e descargas atmosférica devem ser seguidas as orientações das respectivas normas da ABNT vigentes.

7.25.9.7. Sempre que houver transição entre rede aérea para subterrânea ou de subterrânea para aérea, deve ser instalado um conjunto de para-raios.

	TÍTULO: Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tensão de Distribuição à Edificação Individual	CÓDIGO: DIS-NOR-036	
		REV.: 04	Nº PÁG.: 57/193
APROVADOR: RICARDO PRADO PINA		DATA DE APROVAÇÃO: 05/12/2024	

7.25.10. Sistema de Aterramento

7.25.10.1. É de responsabilidade do projetista planejar um sistema de aterramento que seja considerado seguro para quaisquer condições de defeito, ou seja, o projeto deve ser elaborado de forma a controlar adequadamente a dissipação da corrente de falta sem o aparecimento de potenciais de passo e toque perigosos para pessoas e animais, conforme recomendações da norma ABNT NBR 15751 e contemple os requisitos listados a seguir:

7.25.10.2. O valor da resistência da malha de aterramento deve ser tal que no caso de um curto-circuito fase-terra, o valor de corrente resultante sensibilize a proteção de neutro na Subestação da Distribuidora que o atenderá. Os valores estão definidos conforme Quadro 4.

Quadro 4 – Resistências de Aterramento Máximos Exigidos na Condição Mais Crítica (Solo Seco) com Relação a Corrente de Curto-circuito Fase-terra do Local

Corrente de curto-circuito fase-terra (I_{ccft})	Resistência de aterramento
$I_{ccft} \leq 400 \text{ A}$	10 Ω
$400 \text{ A} < I_{ccft} < 600 \text{ A}$	15 Ω
$I_{ccft} \geq 600 \text{ A}$	20 Ω

7.25.10.3. Cuidados especiais devem ser tomados visando evitar a transferência de potenciais que partem da área ocupada pela malha de aterramento para outros pontos.

7.25.10.4. Todas as partes metálicas não energizadas da subestação abrigada (portas, janelas, telas de proteção, ferragens, tanques de equipamentos etc.) devem ser aterradas e ligadas ao sistema de aterramento com cabo de cobre nu de seção mínima de 50 mm² ou aço cobreado 2 AWG conforme dimensionamento mecânico da NBR 15751.

7.25.10.5. Todas as interligações dos eletrodos com as hastes de aterramento devem ser feitas com conectores apropriados ou solda exotérmica, não sendo permitido o uso de solda simples (estanho, zinco ou chumbo).

7.25.10.6. Quando o neutro contínuo da rede da Distribuidora estiver disponível, este pode ser interligado com a malha de aterramento da subestação do consumidor (ver detalhes da interligação na Figura 28– 3/3).

7.25.10.7. Em subestação aérea, o sistema de aterramento adotado é feito por no mínimo 4 hastes interligadas por meio cabo de cobre nu de seção mínima de 50 mm² ou aço cobreado 2 AWG, conforme NBR 15751.

	TÍTULO: Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tensão de Distribuição à Edificação Individual	CÓDIGO: DIS-NOR-036	
		REV.: 04	Nº PÁG.: 58/193
APROVADOR: RICARDO PRADO PINA		DATA DE APROVAÇÃO: 05/12/2024	

7.25.10.8. Em subestação abrigada, o sistema de aterramento adotado é do tipo malha, com dimensões apropriadas e com cabo de cobre nu de seção mínima de 50 mm² ou aço cobreado 2 AWG, conforme NBR 15751.

7.26. Proteção da Derivação para Ramal de Conexão

7.26.1. O ramal de conexão aéreo deve ser interligado à rede de distribuição através de chave seccionadora ou chave fusível de propriedade da Distribuidora.

7.26.2. A Distribuidora deve proteger suas instalações contra perturbações elétricas causadas por unidades consumidoras defeituosas internamente, instalando em caso de rede aérea, nas derivações para os ramais de conexão, chaves fusíveis de 100 A quando a demanda contratada pela unidade consumidora se limitar a 500 kW.

7.26.3. Em casos de ligações na rede subterrânea as unidades consumidoras devem ser interligadas através de cubículos com fusíveis de alta capacidade de ruptura até 800 kW de demanda na tensão de 13,8 kV ou 2300 kW na tensão de 34,5 kV.

7.27. Alimentação de Sistema de Combate a Incêndio

7.27.1. O circuito de alimentação do sistema de combate a incêndio deve ser exclusivo para essa finalidade, ser medido individualmente, e sua proteção deve ser individual e estar identificada com destaque.

7.27.2. A medição do circuito de sistema de combate a incêndio deve estar à montante de sua respectiva proteção.

7.27.3. O circuito de alimentação pode ser derivado de transformador auxiliar e respectiva proteção, possibilitando assim a continuidade de fornecimento de energia elétrica ao circuito de emergência, mesmo após ocorrência de desligamento da proteção da carga principal.

7.27.4. O Transformador auxiliar fonte deste circuito deve estar localizado dentro da cabine de proteção de entrada.

	TÍTULO: Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tensão de Distribuição à Edificação Individual	CÓDIGO: DIS-NOR-036	
		REV.: 04	Nº PÁG.: 59/193
APROVADOR: RICARDO PRADO PINA		DATA DE APROVAÇÃO: 05/12/2024	

7.28. Geração Própria

7.28.1. As solicitações de paralelismo momentâneo ou contínuo da geração própria com o fornecimento da Neoenergia, devem ser objeto de consulta prévia para análises, atender aos critérios estabelecidos nas normas DIS-NOR-031 e DIS-NOR-033 e serão conduzidos por área específica da Distribuidora.

7.28.2. Para os pontos que possuem geradores particulares e não se encaixam no item 7.28.1, não é permitido o paralelismo com o sistema de fornecimento de energia da Distribuidora. Para evitar o paralelismo, recomenda-se a adoção de uma das medidas a seguir:

a) Instalar um dispositivo de reversão, de acionamento manual ou elétrico com intertravamento mecânico e elétrico, para alternar o fornecimento de energia através do circuito alimentado pelo sistema da Distribuidora e pelo gerador particular. Nas instalações com o neutro do sistema elétrico da Distribuidora interligado com o neutro das instalações da unidade consumidora, a chave reversora deve possibilitar o seccionamento das fases e do neutro;

b) Circuitos de emergência supridos por geradores particulares devem ser instalados independentemente dos demais circuitos, em eletrodutos exclusivos, passíveis de serem vistoriados pela Distribuidora. É vedada qualquer interligação dos circuitos de emergência com a rede da Distribuidora.

7.28.3. Em ambos os casos, o neutro do circuito alimentado pelo gerador particular deve ser independente do neutro do sistema da Distribuidora.

a) Para a instalação do sistema de geração própria, o interessado deve apresentar projeto elétrico para aprovação da Distribuidora, contendo:

- Diagrama unifilar elétrico e funcional, com detalhes de intertravamento e das proteções;
- Características do gerador;
- Características do dispositivo de reversão.

b) O sistema da instalação do gerador deve ser apresentado no projeto à Distribuidora para análise, liberação e inspeção. A critério da Distribuidora pode ser lacrado o acesso às conexões elétricas, disponibilizando para o cliente somente o acesso ao quadro de manobra do gerador.

7.28.4. Conforme disposto na norma da ABNT NBR 13534 é obrigatória a disponibilidade de geração própria (fonte de segurança) para as unidades consumidoras que prestam serviço de assistência à saúde, tais como: hospitais, centros de saúde, postos de saúde e clínicas.

7.28.5. A execução física do sistema deve obedecer fielmente ao projeto analisado, sendo a instalação recusada caso ocorra inconformidades.

	TÍTULO: Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tensão de Distribuição à Edificação Individual	CÓDIGO: DIS-NOR-036	
		REV.: 04	Nº PÁG.: 60/193
APROVADOR: RICARDO PRADO PINA		DATA DE APROVAÇÃO: 05/12/2024	

7.28.6. À Distribuidora é reservado o direito de efetuar em qualquer momento, inspeções nas instalações dos consumidores para averiguações das condições do Sistema de Transferência Automáticas Rede/Gerador.

7.28.7. Casos excepcionais de sincronismo e paralelismo podem ser desenvolvidos e apresentados à Distribuidora para análise e liberação.

7.28.8. A instalação de geração, classificada como microgeração ou minigeração distribuída, de acordo com a Resolução Normativa da ANEEL 1059, deve obedecer às normas vigentes de Conexão de Microgeradores ao Sistema de Distribuição em Baixa Tensão e Conexão de Minigeração ao Sistema de Distribuição em Média Tensão respectivamente.

7.28.9. Clientes do grupo A com medição em baixa e que optam pelo faturamento do grupo B não podem instalar minigeração. Para adesão ao sistema de compensação de energia elétrica, este cliente deve migrar para o grupo A.

7.28.10. É vedado ao cliente do subgrupo AS localizado em áreas específicas do Distrito Federal aderir ao sistema de compensação de energia elétrica, devendo, obrigatoriamente, instalar o sistema grid-zero.

7.29. Instalações Internas

7.29.1. As instalações elétricas internas da unidade consumidora devem ser projetadas, dimensionadas, especificadas e construídas de acordo com as prescrições das normas da ABNT NBR 14039 Instalações elétricas de média tensão de 1,0 kV a 36,2 kV e ABNT NBR 5410 Instalações Elétricas em Baixa Tensão.

7.29.2. As edificações que, ao todo ou em parte, possuam locais de afluência de público devem atender aos requisitos da norma ABNT NBR 13570.

7.29.3. Devem ser atendidas as recomendações dos fabricantes, quanto aos aspectos de segurança e proteção dos equipamentos eletroeletrônicos instalados nas unidades consumidoras.

7.29.4. As instalações internas que vierem a ficar em desacordo com as normas da ABNT e que ofereçam riscos à segurança de pessoas ou bens, devem ser reformadas ou substituídas pelo consumidor.

	TÍTULO: Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tensão de Distribuição à Edificação Individual	CÓDIGO: DIS-NOR-036	
		REV.: 04	Nº PÁG.: 61/193
APROVADOR: RICARDO PRADO PINA		DATA DE APROVAÇÃO: 05/12/2024	

7.29.5. O consumidor é o responsável financeiro pelas adaptações das instalações da unidade consumidora, necessárias ao recebimento dos equipamentos de medição, em decorrência de mudança de grupo tarifário ou exercício de opção de faturamento.

7.29.6. As vistorias porventura efetuadas pela Distribuidora nas instalações internas da unidade consumidora não implicam em responsabilidade desta por danos que sobrevierem a pessoas ou bens resultantes de seu uso.

7.30. Projeto Elétrico

7.30.1. Consulta Preliminar

7.30.1.1. De forma facultativa, antes de iniciar a elaboração do projeto da entrada de serviço, o interessado deve entrar em contato com a Distribuidora, visando obter as orientações a respeito das condições de fornecimento de energia e apresentar, devidamente preenchido, os formulários aplicáveis à solicitação.

7.30.2. Apresentação do Projeto

7.30.2.1. O projeto executivo deve ser encaminhado para análise e posterior liberação pela Distribuidora, através de carta assinada pelo(s) consumidor(s) ou seu(s) representante(s), conforme modelo orientado pela distribuidora contendo: **designação e endereço da instalação consumidora a ser ligada, relação dos documentos anexados, nome, endereço e telefone do proprietário e do responsável técnico e a data prevista para energização.**

7.30.2.2. Os projetos devem ser elaborados e assinados por profissionais habilitados para a especialidade de engenharia elétrica e demais profissionais habilitados, conforme regulamentação do CONFEA/CREA ou CFT/CRT, de acordo com a formação do responsável técnico.

7.30.2.3. O projeto deve ser apresentado através de meios eletrônicos nas seguintes escalas mínimas: Escala 1:25 ou 1:50 para cortes e plantas baixa; Escala 1:2000 para a planta de situação; Escala 1:100 para a planta de situação da subestação; Escala 1:10000 para a planta de localização.

7.30.2.4. O projeto a ser aprovado com a liberação para construção deve conter a seguinte documentação:

a) Memorial Descritivo onde devem constar todas as principais características do projeto;

	TÍTULO: Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tensão de Distribuição à Edificação Individual	CÓDIGO: DIS-NOR-036	
		REV.: 04	Nº PÁG.: 62/193
APROVADOR: RICARDO PRADO PINA		DATA DE APROVAÇÃO: 05/12/2024	

b) Demanda Prevista;

c) Potência Total Instalada;

d) Termo de Responsabilidade pelo sistema de aterramento;

e) Planta de situação, contendo dados referentes à localização em relação à rede elétrica da Distribuidora, indicação de vias de acesso, acidentes geográficos, localidades próximas e norte geográfico. Contendo também a situação da subestação dentro do imóvel;

f) Planta da entrada de serviço ou de redes elétricas, com detalhes necessários à compreensão;

g) Termo de responsabilidade pelo projeto de instalação elétrica de média tensão, conforme item 7.30.2.10;

h) Diagrama unifilar desde a interligação com a rede da Distribuidora até os transformadores da subestação, contendo as características elétricas do sistema de proteção, alimentação e transformação, conforme modelo contido no Anexo II;

i) Documento de Responsabilidade Técnica pela autoria do projeto;

j) Projeto da proteção geral da instalação da unidade consumidora;

k) Detalhamento do transformador em caso de medição em baixa tensão, e detalhamento do disjuntor de proteção de média tensão, TP's e TC's de proteção nos casos de medição na média tensão.

Nota: A apresentação dos desenhos deve ser feita em meio eletrônico (CAD), com formatos padronizados pela ABNT, conforme normas **NBR 16752 e NBR 13142**.

7.30.2.5. Projetos que requerem autorização de órgãos ambientais

a) Caso o projeto tenha por objetivo atender sistemas de irrigação, deve ser apresentado à outorga de recursos hídricos ou a sua liberação;

b) Liberação do Órgão de Recursos Ambientais em casos de atividades consideradas poluentes;

c) Certificado de Licença Ambiental emitido pelo órgão estadual competente, quando a edificação estiver situada em área de proteção ambiental ou a legislação exigir;

d) Autorização do IBAMA em caso de obras com atividades de supressão vegetal.

7.30.2.6. Caso sejam utilizadas subestações blindadas, devem ser apresentados desenhos executivos fornecidos pelo fabricante do compartimento de medição.

7.30.2.7. O Memorial descritivo deve ser composto das seguintes informações:

a) Nome do empreendimento, endereço, e atividade a ser desenvolvida;

b) Descrição básica da entrada de serviço;

c) Descrição dos principais equipamentos de operação e proteção;

d) Sugestão da localização do ponto de conexão de energia pela Distribuidora;

	TÍTULO: Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tensão de Distribuição à Edificação Individual	CÓDIGO: DIS-NOR-036	
		REV.: 04	Nº PÁG.: 63/193
APROVADOR: RICARDO PRADO PINA		DATA DE APROVAÇÃO: 05/12/2024	

- e) Características das estruturas e dos condutores do ramal de conexão;
- f) Características do sistema de geração para emergências, se houver;
- g) Descrição detalhada da medição e proteção geral de MT;
- h) Proteção contra curto-circuito;

7.30.2.8. O Diagrama unifilar deve conter os seguintes aspectos:

- a) Caminhamento dos circuitos desde o ponto de conexão até os transformadores das subestações;
- b) Indicativo das grandezas elétricas dos circuitos projetados;
- c) Características construtivas e elétricas dos condutores projetados;
- d) Indicação dos equipamentos instalados nos circuitos primários;
- e) Principais características elétricas dos equipamentos previstos no projeto;

7.30.2.9. Termo de Responsabilidade pelo sistema de aterramento

- a) O termo de responsabilidade, assinado pelo responsável técnico pelo sistema de aterramento da subestação, deve conter as seguintes informações:
 - O projeto de aterramento está de acordo com as orientações do item 7.25.10 e foi elaborado conforme recomenda a norma ABNT NBR 15751;
 - O sistema de aterramento é considerado seguro para quaisquer condições de defeito, sendo que a dissipação da corrente de falta não provocará o aparecimento de potenciais de passo e toque perigosos para pessoas e animais;
 - Não existe nenhuma possibilidade de transferência de potenciais da área ocupada pela malha de aterramento para outros pontos;
 - Todas as condições de segurança foram atendidas.
- b) Juntamente com o termo de responsabilidade deve ser fornecida a cópia da ART/TRT do responsável pelo projeto de aterramento;
- c) Caso o responsável seja o mesmo pelo projeto elétrico pode ser apresentada uma única ART/TRT, desde que esteja discriminado também a responsabilidade pelo projeto de aterramento.

Nota: caso julgue necessário, a Distribuidora poderá solicitar o projeto de aterramento para análise específica.

7.30.2.10. O termo de responsabilidade, assinado pelo responsável técnico pelo projeto de instalação elétrica de média tensão, deve conter as seguintes informações:

- a) O projeto de instalação elétrica de média tensão está de acordo com as orientações da Norma DIS-NOR-036 e foi elaborado conforme recomenda a norma ABNT NBR 14039 e demais NBRs aplicáveis;

	TÍTULO: Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tensão de Distribuição à Edificação Individual	CÓDIGO: DIS-NOR-036	
		REV.: 04	Nº PÁG.: 64/193
APROVADOR: RICARDO PRADO PINA		DATA DE APROVAÇÃO: 05/12/2024	

- b)** As dimensões e afastamentos do compartimento de medição foram projetados conforme os valores mínimos das Figuras do Anexo III da norma DIS-NOR-036;
- c)** Foram observadas todas as questões de segurança referentes ao ramal de entrada, bem como as dimensões dos eletrodutos e caixas de passagem para o caso de entradas subterrâneas;
- d)** As caixas de medição e proteção adotadas no projeto atendem a especificação DIS-ETE-145;
- e)** Todas as condições de segurança foram atendidas.

Nota 1: Juntamente com o termo de responsabilidade deve ser fornecida a cópia da ART/TRT do responsável pelo projeto da instalação Elétrica de Média Tensão;

Nota 2: Caso julgue necessário, a Distribuidora poderá solicitar o projeto completo da Instalação de Média Tensão para análise específica.

7.30.2.11. Projeto da proteção das instalações da unidade consumidora

a) Quando a proteção de média tensão for feita por disjuntor, deve ser apresentado um projeto da proteção de acordo com os critérios e exigências previstos no item 7.25.3, utilizando o modelo simplificado do Anexo II, contendo as seguintes documentações:

- Diagrama unifilar, indicando a localização dos principais componentes (TC, TP, disjuntor, relés com suas respectivas funções, chaves etc.);
- Diagrama trifilar de ligação;
- Valores das correntes de curto-circuito no ponto de derivação da rede fornecidos pela Distribuidora;
- Potência instalada e demanda máxima;
- Dados de partida do maior motor com seu dispositivo de partida, corrente e tempo de partida esperado;
- Cálculo das correntes de magnetização dos transformadores;
- Dimensionamento dos TC e TP de proteção;
- Cálculo dos ajustes das proteções;
- Tipo das fontes auxiliares;
- Gráfico tempo x corrente em escala bi-log, contendo:
 - o Proteção da Distribuidora e da instalação definidos no projeto da proteção;
 - o Ponto indicando a corrente de carga máxima acrescida da corrente de partida do maior motor x tempo de partida do mesmo motor;
 - o Ponto da corrente transitória de magnetização dos transformadores considerando a pior situação operativa da planta;
 - o ART/TRT do responsável pelo projeto da proteção.

b) Caso o responsável seja o mesmo pelo projeto elétrico da instalação pode ser apresentada uma única ART/TRT, desde que esteja discriminado também a responsabilidade pelo projeto da proteção.

	TÍTULO: Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tensão de Distribuição à Edificação Individual	CÓDIGO: DIS-NOR-036	
		REV.: 04	Nº PÁG.: 65/193
APROVADOR: RICARDO PRADO PINA		DATA DE APROVAÇÃO: 05/12/2024	

7.30.2.12. Fica dispensada a apresentação e aprovação prévia de projeto das instalações de entrada de energia aos casos enquadrados na Lei nº 14.195, de 26 de agosto de 2021, enquadrando-se as unidades consumidoras do Grupo A, com potência contratada de até 140 kVA (cento e quarenta quilovolts-ampères), desde que não haja a necessidade de realização de obras de ampliação, de reforço ou de melhoria no sistema de distribuição de energia elétrica existente, e que:

- a) Em área urbana, a distância até a rede de distribuição mais próxima seja de, no máximo, 150 m (cento e cinquenta metros);
- b) Em área semiurbana e rural, a distância até a rede de distribuição mais próxima seja de, no máximo, 1.000 m (mil metros).
- c) Não possua geração distribuída no local.

7.30.2.13. Os projetos de subestações simplificadas do tipo posto de transformação aéreo que possuírem um único transformador com potência de até 300 kVA devem ser apresentados com os seguintes documentos:

- a) Formulário de Apresentação de Projeto Simplificado devidamente preenchido, disponível nos sites das Distribuidoras. Este formulário será objeto principal da análise do projeto;
- b) Declaração do responsável técnico, ART/TRT, fornecendo seu número de registro válido no conselho profissional competente, caso tal informação não tenha sido obtida por outro documento. Devendo ser informado na devolução do contrato assinado;
- c) Demais documentações presentes no item 7.30.2.4.

7.30.2.14. Os projetos que não se enquadrarem nos itens anteriores devem apresentar a documentação conforme item 7.30.2.4.

7.31. Análise do Projeto

7.31.1. Deve ser verificado o projeto quanto a sua composição, tipo, especificações, dimensionamentos, localização, escolhas e critérios de toda a entrada de serviço, medição e proteção geral em atendimento às disposições deste normativo e das normas da ABNT.

7.31.2. Quanto aos desenhos que compõem o projeto, devem ser analisados de acordo com a ABNT quanto aos aspectos de segurança.

7.31.3. As recomendações aqui contidas objetivam preservar a confiabilidade do sistema elétrico da Distribuidora, tendo em vista a proteção e integridade física dos transeuntes, trabalhadores do sistema elétrico, bem como garantir a qualidade do fornecimento.

	TÍTULO: Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tensão de Distribuição à Edificação Individual	CÓDIGO: DIS-NOR-036	
		REV.: 04	Nº PÁG.: 66/193
APROVADOR: RICARDO PRADO PINA		DATA DE APROVAÇÃO: 05/12/2024	

7.31.4. A liberação de projeto pela Distribuidora, não exime o projetista e executor do projeto de sua responsabilidade técnica, nem das obrigações legais correspondentes.

7.31.4.1. A liberação do projeto refere-se exclusivamente aos itens para os quais a Distribuidora tem exigência específica.

7.32. Validade do Projeto

7.32.1. A validade do projeto é de trinta e seis meses a partir da liberação para construção pela Distribuidora.

7.32.2. Quaisquer alterações que se fizerem necessárias, após a liberação do projeto, devem ser passíveis de nova análise e liberação pela Distribuidora.

7.32.3. As instalações devem ser executadas por profissional habilitado, rigorosamente de acordo com o projeto liberado.

7.32.4. Recomenda-se que a aquisição dos materiais, equipamentos e a execução das instalações da entrada de serviço, medição e proteção geral da unidade consumidora somente sejam iniciadas após a liberação do projeto pela Distribuidora.

7.32.5. Caso esta recomendação não seja observada, os problemas decorrentes de eventuais necessidades de modificações na obra ou substituição de materiais e equipamentos já adquiridos ou instalados são de inteira responsabilidade do interessado.

7.33. Alteração de Carga

7.33.1. Ocorrendo a ligação de cargas que não constem do projeto liberado pela Distribuidora e que venham a introduzir perturbações na rede, tais como: flutuação de tensão, radio interferência, harmônicos etc. a Distribuidora deve notificar ao consumidor para que este providencie a necessária regularização. Caso seja necessária a adequação da rede, as alterações devidas são efetuadas a expensas do consumidor.

7.33.2. O Consumidor deve submeter previamente à apreciação da Distribuidora, projeto elétrico visando o aumento da carga instalada que exija a elevação da potência disponibilizada, com vistas a verificar a necessidade de adequação do seu sistema elétrico.

	TÍTULO: Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tensão de Distribuição à Edificação Individual	CÓDIGO: DIS-NOR-036	
		REV.: 04	Nº PÁG.: 67/193
APROVADOR: RICARDO PRADO PINA		DATA DE APROVAÇÃO: 05/12/2024	

7.33.3. A não observância, por parte do consumidor, do disposto no item anterior, desobriga a Distribuidora de garantir a qualidade do serviço, podendo, inclusive, suspender o fornecimento de energia elétrica, se o aumento de carga prejudicar o atendimento a outras unidades consumidoras.

7.33.4. Caso haja previsão no projeto já aprovado, de aumento de carga, é permitida a adequação das instalações para a nova situação, possibilitando assim, apenas o ajuste da proteção e troca ou acréscimo de transformadores quando da solicitação do aumento de carga.

7.33.5. Quando for necessário reformar a subestação ou o sistema de proteção em função do aumento ou diminuição da carga, o projeto deve ser revisado e reenviado para análise da Distribuidora.

7.33.6. O consumidor será responsabilizado por danos causados aos equipamentos de medição ou à rede de distribuição, na forma da legislação vigente, decorrentes de aumentos de carga e/ou alteração de suas características, realizados à revelia da Distribuidora.

7.34. Cargas Perturbadoras

7.34.1. Para análise preliminar quanto ao atendimento, devem ser fornecidos juntamente com os demais elementos características específicas dos equipamentos causadores de perturbação elétrica.

7.34.2. Para os fornos a arco deve ser informado:

- a)** Capacidade nominal em kW;
- b)** Corrente máxima de curto-circuito;
- c)** Tensão de funcionamento;
- d)** Dispositivos para limitação da corrente máxima de curto-circuito;
- e)** Ciclo completo de fusão em minutos;
- f)** Número de fornadas por dia;
- g)** Materiais a serem fundidos.

	TÍTULO: Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tensão de Distribuição à Edificação Individual	CÓDIGO: DIS-NOR-036	
		REV.: 04	Nº PÁG.: 68/193
APROVADOR: RICARDO PRADO PINA		DATA DE APROVAÇÃO: 05/12/2024	

7.34.3. Para fornos elétricos de indução com compensação através de capacitores:

- a) Capacidade nominal em kW;
- b) Detalhes do banco de capacitores de compensação do reator;
- c) Ciclo completo e fusão, em minutos;
- d) Número de fornadas por dia;
- e) Forma de acionamento da compensação reativa.

7.34.4. Motores com potência igual ou superior a 30 cv - síncronos ou assíncronos:

- a) Tipo do Motor;
- b) Tensão nominal, capacidade em cv; forma e corrente de partida;
- c) Finalidade do motor e características de operação;
- d) Deve possuir sistema de compensação de partida caso o motor tenha potencial para prejudicar a qualidade de energia de outros consumidores.

7.34.5. Retificadores e equipamentos de eletrólise:

- a) Tipos e finalidades de utilização;
- b) Capacidade nominal e máxima de curta duração, em kW;
- c) Correntes harmônicas e filtros empregados;
- d) Características de operação.

7.34.6. Máquinas de Solda a Ponto:

- a) Capacidade nominal e máxima de curta duração, em kW;
- b) Características de operação.

7.34.7. A Distribuidora, a seu critério, pode exigir informações complementares dos equipamentos especiais, inclusive catálogos dos fabricantes e ensaios de perturbações.

	TÍTULO: Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tensão de Distribuição à Edificação Individual	CÓDIGO: DIS-NOR-036	
		REV.: 04	Nº PÁG.: 69/193
APROVADOR: RICARDO PRADO PINA		DATA DE APROVAÇÃO: 05/12/2024	

7.35. Demanda Contratada

7.35.1. O cálculo da demanda prevista para a instalação e o cronograma provável da projeção da demanda para um horizonte de pelo menos 5 (cinco) anos devem ser elaborados pelo interessado com base no ciclo de trabalho da unidade consumidora e deve constar do projeto submetido a análise da Distribuidora.

7.35.2. Após o período experimental, caso o cliente deseje alterar a demanda contratada, o novo cálculo da demanda e o ajuste da proteção das instalações particulares deve ser apresentado para possibilitar que a Distribuidora possa redimensionar seu sistema supridor.

7.35.3. Em caso de Unidades Consumidoras com carga instalada superior a 75 kW e potência transformadora igual ou inferior a 112,5 kVA, que optem por tarifa do Grupo B, deve ser exigida solicitação formal assinada pelo consumidor para a elaboração do contrato.

7.36. Pedido de Fornecimento

7.36.1. Para efetivação do pedido de ligação, o interessado deve apresentar cópia da carta de liberação do projeto ao solicitar a ligação da unidade consumidora.

7.36.2. Antes de efetivar a ligação da entrada de serviço da unidade consumidora a seu sistema de distribuição, a Distribuidora deve verificar, através de inspeção, se a instalação foi executada em conformidade com o projeto liberado e se foram atendidas todas as condições indicadas na presente norma e na norma da **ABNT NBR 14039**.

7.36.3. Para obter a ligação da unidade consumidora ao sistema elétrico da Distribuidora, o interessado deve formalizar, através de carta, o seu pedido de ligação com as seguintes informações:

- a)** Tipo da ligação;
- b)** Tipo de subestação (simplificada ou plena);
- c)** Razão Social da empresa e endereço completo onde será instalada a subestação;
- d)** Definir responsável pelo pagamento das faturas (matriz ou filial): Razão Social; CNPJ e Endereço;
- e)** Natureza da atividade (exemplos: poder público, shoppings, hotéis, indústrias ou serviços);
- f)** Demanda a ser contratada em kW;
- g)** Tipo de tarifa proposta (Tarifa Convencional, Tarifa Verde ou Tarifa Azul);
- h)** Quantidade e potência individual dos transformadores em kVA;
- i)** Regime de trabalho (dias da semana e horário);

	TÍTULO: Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tensão de Distribuição à Edificação Individual	CÓDIGO: DIS-NOR-036	
		REV.: 04	Nº PÁG.: 70/193
APROVADOR: RICARDO PRADO PINA		DATA DE APROVAÇÃO: 05/12/2024	

j) Definir contato, representantes legais; testemunhas; endereço, e-mail, telefones etc.;

k) Prazo estimado de duração para o caso de fornecimento provisório.

7.36.4. Além das informações listadas acima, o interessado deve apresentar:

a) Anotação/Termo de Responsabilidade Técnica pela execução da obra, relativa ao projeto aprovado;

b) Checklist e Relatório dos testes de proteção, comprovando que o sistema de proteção foi instalado de acordo com o estudo da proteção aprovado, conforme padrão da Distribuidora;

c) Laudos dos ensaios dos transformadores conforme consta no item 7.14 desta norma.

7.36.5. Documentação a ser anexada necessária para efetivação do contrato de fornecimento.

a) Apresentação de cópias dos documentos relativos à constituição e registro da Pessoa Jurídica;

b) Contrato Social consolidado/ Estatuto Social consolidado;

c) Cartão do CNPJ;

d) Inscrição Estadual;

e) RG e CPF do representante legal ou procuração;

f) Escritura ou Contrato de Locação;

g) Conta de energia recente (quando pertinente);

h) Licença de Funcionamento em caso de Área de Proteção Ambiental.

7.36.6. A realização de inspeção não transfere para a Distribuidora responsabilidade por danos a pessoas ou bens, que venham a ocorrer em virtude de deficiência técnica ou má utilização das instalações internas da unidade consumidora.

7.36.7. O atendimento a interligação do sistema de distribuição da Distribuidora às instalações de autoprodutor ou produtor independente que possua geração não está incluída neste documento normativo.

7.36.8. De acordo com a legislação em vigor, se o consumidor utilizar na unidade consumidora, à revelia da Distribuidora, carga susceptível de provocar distúrbios ou danos no sistema elétrico de distribuição ou nas instalações e/ou equipamentos elétricos de outros consumidores, é facultado a Distribuidora exigir desse consumidor o cumprimento das seguintes obrigações:

a) A instalação de equipamentos corretivos na unidade consumidora, com prazos pactuados e/ou o pagamento do valor das obras necessárias no sistema elétrico da Distribuidora, destinadas a correção dos efeitos desses distúrbios;

	TÍTULO: Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tensão de Distribuição à Edificação Individual	CÓDIGO: DIS-NOR-036	
		REV.: 04	Nº PÁG.: 71/193
APROVADOR: RICARDO PRADO PINA		DATA DE APROVAÇÃO: 05/12/2024	

b) O ressarcimento à Distribuidora de indenizações por danos acarretados a outros consumidores, que, comprovadamente, tenham decorrido do uso da carga provocadora das irregularidades.

7.37. Pedido de Migração para o Ambiente de Contratação Livre (ACL)

Para realizar o pedido de migração para o Ambiente de Contratação Livre de Energia, é necessário seguir as instruções dispostas no Fluxo de Migração ao Ambiente de Contratação Livre disponível nos sites das distribuidoras.

7.38. Vigência dos Padrões

É reservado à Distribuidora o direito de modificar, a qualquer tempo, os padrões por ela adotados, considerando a constante evolução dos equipamentos e o advento de novas técnicas, bem como expansão do seu sistema.

7.39. Conexão de Subestação Particular a uma Subestação Coletiva.

7.39.1. As conexões de uma subestação particular a uma subestação coletiva devem ser feitas através de uma chave seccionadora com abertura em carga, quando os equipamentos da subestação forem isolados a ar, e cubículo isolado a SF6 (de função de proteção fusível) quando a potência total do cliente for menor que 1 MVA ou cubículo de linha quando a potência for acima de 1 MVA. O ponto de conexão será na bucha de cabo do cubículo ou chave seccionadora.

7.39.2. Quando o atendimento a instalação for por circuito subterrâneo, sob nenhuma condição a subestação do cliente pode derivar para uma subestação coletiva. Deve-se primeiro alimentar a subestação coletiva e depois derivar para a subestação do cliente.

	TÍTULO: Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tensão de Distribuição à Edificação Individual	CÓDIGO: DIS-NOR-036	
		REV.: 04	Nº PÁG.: 72/193
APROVADOR: RICARDO PRADO PINA		DATA DE APROVAÇÃO: 05/12/2024	

8. REFERÊNCIAS

NR 10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade.

NR 23 – Proteção Contra Incêndios.

NBR 5356 – Transformadores de Potência.

NBR 5356-11 – Transformadores do tipo seco – Especificação.

NBR 5410 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão.

NBR 5440 – Transformadores para Redes Aéreas de Distribuição – Requisitos.

NBR 7282 – Dispositivos fusíveis de alta tensão – Dispositivos tipo expulsão – Requisitos e métodos de ensaio.

NBR 8451-2 – Postes de concreto armado e protendido para redes de distribuição e de transmissão de energia elétrica – Parte 2: Padronização de postes para redes de distribuição de energia elétrica.

NBR 9369 – Transformadores Subterrâneos – Características Elétricas e Mecânicas.

NBR 16752 – Desenho técnico – Requisitos para apresentação em folhas de desenho.

NBR 13142 – Desenho Técnico – Dobramento de Cópia.

NBR 13534 – Instalações Elétricas De Baixa Tensão – Requisitos Específicos para Instalação em Estabelecimentos Assistenciais de Saúde.

NBR 13570 – Instalações Elétricas em Locais de Afluência de Público – Requisitos Específicos.

NBR 14039 – Instalações Elétricas de Média Tensão de 1,0 kV a 36,2 kV.

NBR 14519 – Medidores Eletrônicos de Energia Elétrica – Especificação.

NBR 15688 – Redes de Distribuição Aérea de Energia Elétrica com Condutores Nus.

NBR 15751 – Sistemas de aterramento de subestações – Requisitos.

NBR 15992 – Redes de Distribuição Aérea de Energia Elétrica com Cabos Cobertos Fixados em Espaçadores para Tensões até 36,2 kV.

NBR IEC 60947-2 – Dispositivo de manobra e comando de baixa tensão Parte 2: Disjuntores.

NBR IEC 62271-200 – Conjunto de manobra e controle de alta-tensão – Parte 200: Conjunto de manobra e controle de alta-tensão em invólucro metálico para tensões acima de 1 kV até e inclusive 52 kV.

NBR NM 60898 – Disjuntores para proteção de sobrecorrentes para instalações domésticas e similares (IEC 60898:1995, MOD).

	TÍTULO: Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tensão de Distribuição à Edificação Individual	CÓDIGO: DIS-NOR-036	
		REV.: 04	Nº PÁG.: 73/193
APROVADOR: RICARDO PRADO PINA		DATA DE APROVAÇÃO: 05/12/2024	

9. ANEXOS

ANEXO I – TABELAS

Tabela 1 – Condutores Padronizados para os Ramais

Condutores Padronizados para os Ramais			
Tipo do Ramal	Tipo de Condutor	Material do Condutor	Seção do Condutor
Convencional	Nu	Cobre	35 mm ²
		Cobre	70 mm ²
		Alumínio	2 CAA
		Alumínio	2/0 CAA
		Alumínio	4/0 CAA
Compacta	Protegido 15 kV	Alumínio	35 mm ²
		Alumínio	70 mm ²
		Alumínio	185 mm ²
	Protegido 34,5 kV	Alumínio	70 mm ²
Subterrâneo	Isolado 12/20 kV	Cobre	50 mm ²
		Cobre	120 mm ²
	Isolado 20/35 kV	Cobre	50 mm ²

Tabela 2 – TAPs dos Transformadores Particulares

TAPs dos Transformadores Particulares		
Tensão Nominal	Tensão de Fornecimento	
	TAP Inferior em kV	TAP Superior em kV
11,95 kV	11,4 kV	12,0 kV
13,2 kV	12,6 kV	13,2 kV
13,8 kV	13,2 kV	13,8 kV
34,5 kV	33,0 kV	34,5 kV

Tabela 3 – Dados dos Transformadores Monofásicos 15 kV – Isolação a Óleo

Dados de Transformadores Monofásicos 15 kV – ABNT NBR 5440/2014										
Pot. Nom. (KVA)	Corr. Primária		Corr. Secundária (A)		Corr. Excitação (%)	Perdas vazio (W)	Perdas totais (W)	Tensão de curto-circuito		
	F/N	F/F	254/127 V	440/220 V				Min.	NBR 5440	Máx.
5	0,63	0,36	19,69	11,36	3,4	35	140	2,31	2,5	2,69
10	1,26	0,72	39,37	22,73	2,7	50	245			
15	1,88	1,09	59,06	34,09	2,4	65	330			
25	3,14	1,81	98,43	56,82	2,2	90	480			
37,5	4,71	2,72	147,64	85,23	2,1	135	665			
50	6,28	3,62	196,85	113,64	2,0	165	780			
75	9,41	5,43	295,28	170,45	1,9	205	1.110			
100	12,55	7,25	393,70	227,27	1,8	255	1.445			

	TÍTULO: Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tensão de Distribuição à Edificação Individual	CÓDIGO: DIS-NOR-036	
		REV.: 04	Nº PÁG.: 74/193
APROVADOR: RICARDO PRADO PINA		DATA DE APROVAÇÃO: 05/12/2024	

ANEXO I – TABELAS

Tabela 4 – Dados dos Transformadores Monofásicos 34,5 kV – Isolação a Óleo

Dados de Transformadores Monofásicos 34,5 kV - ABNT NBR 5440/2014										
Pot. Nom. (KVA)	Corr. Primária		Corr. Secundária (A)		Corr. Excitação (%)	Perdas vazio (W)	Perdas totais (W)	Tensão de curto-circuito		
	F/N	F/F	254/127 V	440/220 V				Min.	NBR 5440	Máx.
5	0,25	0,14	19,69	11,36	4,1	45	160	2,78	3,00	3,23
10	0,50	0,29	39,37	22,73	3,5	60	270			
15	0,75	0,43	59,06	34,09	3,2	80	380			
25	1,26	0,72	98,43	56,82	3,0	105	545			
37,5	1,88	1,09	147,64	85,23	2,8	150	740			
50	2,51	1,45	196,85	113,64	2,6	200	935			
75	3,77	2,17	295,28	170,45	2,0	240	1.225			
100	5,02	2,90	393,70	227,27	1,4	280	1.480			

Tabela 5 – Dados dos Transformadores Trifásicos 15 kV – Isolação a Óleo

Dados de Transformadores Trifásicos 15 kV - ABNT NBR 5440/2014									
Pot. Nom. (KVA)	Corr. Primária (A)	Corr. Secundária (A)		Corr. Excitação (%)	Perda em vazio (W)	Perdas totais (W)	Tensão de curto-circuito		
		220/127 V	380/220 V				min.	NBR 5440	Máx.
15	0,63	39,36	22,79	4,0	85	410	3,24	3,50	3,76
30	1,26	78,73	45,58	3,6	150	695			
45	1,88	118,09	68,37	3,2	195	945			
75	3,14	196,82	113,95	2,7	295	1.395			
112,5	4,71	295,24	170,93	2,5	390	1.890			
150	6,28	393,65	227,90	2,3	485	2.335			
225	9,41	590,47	341,85	2,1	650	3.260	4,16	4,50	4,84
300	12,55	-	455,80	1,9	810	4.060			

Tabela 6 – Dados dos Transformadores Trifásicos 34,5 kV – Isolação a Óleo

Dados de Transformadores Trifásicos 34,5 kV - ABNT NBR 5440/2014									
Pot. Nom. (KVA)	Corr. Primária (A)	Corr. Secundária(A)		Corr. Excitação (%)	Perda em vazio (W)	Perdas totais (W)	Tensão de curto-circuito		
		220/127 V	380/220 V				min.	NBR 5440	Máx.
15	0,25	39,36	22,79	5,0	100	460	3,70	4,00	4,30
30	0,50	78,73	45,58	4,4	165	775			
45	0,75	118,09	68,37	3,8	230	1.075			
75	1,26	196,82	113,95	3,4	320	1.580			
112,5	1,88	295,24	170,93	3,0	440	2.055			
150	2,51	393,65	227,90	2,8	540	2.640			
225	3,77	590,47	341,85	2,5	750	3.600	4,63	5,00	5,38
300	5,02	-	455,80	2,2	900	4.450			

	TÍTULO: Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tensão de Distribuição à Edificação Individual	CÓDIGO: DIS-NOR-036	
		REV.: 04	Nº PÁG.: 75/193
APROVADOR: RICARDO PRADO PINA		DATA DE APROVAÇÃO: 05/12/2024	

ANEXO I – TABELAS

Tabela 7 – Dados dos Transformadores Trifásicos 15 kV – Isolação a Seco

Dados de Transformadores Trifásicos a seco 15 kV									
Pot. Nom. (KVA)	Corr. Primária (A)	Corr. Secundária (A)		Corr. Excitação (%)	Perda em vazio (W)	Perdas totais (W)	Tensão de curto-circuito		
		220/127 V	380/220 V				min.	NBR 5440	Máx.
45	1,88	118,09	68,37	3,7	240	1190		4,5	
75	3,14	196,82	113,95	3,5	320	1760			
112,5	4,71	295,24	170,93	3,3	360	2560		5,0	
150	6,28	393,65	227,90	3,0	470	3070			
225	9,41	590,47	341,85	2,3	675	3930		5,50	
300	12,55	-	455,80	2,0	750	4600			

Tabela 8 – Chave Fusível

Base			Porta Fusível	
Tensão Máxima (kV)	NBI (kV)	Corrente Nominal (A)	Corrente Nominal (A)	Capacidade de Interrupção (kA)
15	110	300	100	10
			200	
34,5	170	300	100	10

Tabela 9 – Dimensionamento dos Condutores do Ramal de Conexão Aéreo

Tensão	Demanda (kVA)	Cabo		
		Cobre nu (mm²)	Alumínio nu (AWG)	Alumínio Protegido (mm²)
13,8 kV	até 2 500	35	4* ou 2**	35
	2 501 a 4 200	35	2/0	70
	4 201 a 4 400	70	2/0	70
	4 401 a 6 000	70	4/0	185
34,5 kV	Até 6 000	35	4* ou 2**	70

Nota: Os condutores foram dimensionados para temperatura ambiente de 30°C e considerando-se 80% da capacidade de condução de corrente.

* Cabo utilizado na Neoenergia Nordeste;

** Cabo utilizado na Neoenergia Elektro.

	TÍTULO: Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tensão de Distribuição à Edificação Individual	CÓDIGO: DIS-NOR-036	
		REV.: 04	Nº PÁG.: 76/193
APROVADOR: RICARDO PRADO PINA		DATA DE APROVAÇÃO: 05/12/2024	

ANEXO I – TABELAS

Tabela 10 – Fatores de Demanda e de Carga

Descrição	Fator de Potência	Fator de Carga	Fator de Demanda
Extração e Tratamento de Minerais	0,79	0,25	0,51
Indústria de produtos de minerais não metálicos	0,81	0,32	0,48
Indústria Metalúrgica	0,86	0,27	0,27
Indústria mecânica	0,82	0,29	0,43
Indústria de material elétrico e de comunicação	0,88	0,34	0,50
Indústria de material de transporte	0,81	0,23	0,33
Indústria de madeira	0,74	0,17	0,32
Indústria de celulose, papel e papelão	0,84	0,37	0,54
Indústria de borracha	0,81	0,22	0,50
Indústria de mobiliário	0,77	0,20	0,50
Indústria de couros, peles e produtos similares	0,80	0,27	0,51
Indústria química	0,87	0,34	0,42
Indústria de prod. farmacêuticos e veterinários	0,80	0,22	0,45
Indústria de perfumaria, sabões e velas	0,83	0,22	0,45
Indústria de produtos de meterias plásticas	0,89	0,44	0,53
Indústria têxtil	0,89	0,46	0,55
Ind. de vestiário, calçados e artefatos de tecidos	0,81	0,30	0,36
Indústria de produtos alimentares	0,84	0,39	0,47
Indústria de bebidas	0,79	0,31	0,47
Fabricação do fumo	0,88	0,40	0,53
Indústria editorial e gráfica	0,83	0,33	0,51
Indústrias diversas	0,78	0,25	0,27
Indústrias diversas	0,78	0,25	0,27
Indústria de utilidade pública	0,87	0,40	0,40
Indústria de construção	0,79	0,27	0,44
Agricultura criação animal	0,81	0,32	0,48
Indústria rural	0,72	0,15	0,38
Coletividade rural	0,88	0,52	0,22
Serviços de transporte	0,81	0,32	0,38
Serviço de comunicações	0,89	0,53	0,66
Serviços pessoais	0,82	0,24	0,44
Serviços comerciais	0,85	0,32	0,58
Serviços de Diversões	0,87	0,27	0,45
Esc. Centrais e reg. De gerência administrativa	0,86	0,30	0,64
Entidade financeiras	0,83	0,28	0,64
Comércio atacadista	0,84	0,27	0,61
Comércio varejista	0,86	0,29	0,60
Comércio e administração de imóveis	0,89	0,31	0,49
Comércios diversos	0,88	0,47	0,45
Cooperativas	0,81	0,19	0,61

	TÍTULO: Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tensão de Distribuição à Edificação Individual	CÓDIGO: DIS-NOR-036	
		REV.: 04	Nº PÁG.: 77/193
APROVADOR: RICARDO PRADO PINA		DATA DE APROVAÇÃO: 05/12/2024	

Descrição	Fator de Potência	Fator de Carga	Fator de Demanda
Fundações e associação com fins não lucrativos	0,88	0,25	0,59
Poderes públicos	0,86	0,31	0,48
Serviços públicos	0,88	0,42	0,46
Suprimento a Distribuidora. de energia elétrica	0,90	0,70	0,51
Residencial	0,95	0,21	0,34
Residencial (serviço)	0,95	0,34	0,20
Residencial (vila operária)	0,95	0,06	0,39

Tabela 11 – Dimensionamento de Postes para Instalação de Transformadores

Transformador (kVA)	13,8 kV		34,5 kV	
	Poste de concreto (daN)		Poste de concreto (daN)	
	Circular	DT	Circular	DT
≤ 112,5	400	600	400	600
150	600	600	600	600
225	600	600	600	-
300	600	-	1000	-

Notas:

1. Para o dimensionamento dos postes devem ser consideradas as trações mecânicas dos condutores do ramal aéreo;
2. Os postes devem ser engastados a uma profundidade mínima definida pela expressão: $e = L/10 + 0,60$, sendo e a profundidade de engastamento (m) e L o comprimento total do poste (m);
3. Os transformadores devem ser de acordo com a padronização ABNT NBR 5440 e seu peso não deve exceder 1.500 kg.

Tabela 12 – Dimensionamento dos Cabos Isolados para Ramal de Entrada Subterrânea

Potência Total de Transformação (kVA)	Cabo de cobre (12/20 kV)	
	Seção mínima (mm²)	Eletroduto DN (pol)
até 2 400	50	100 (4")
2 401 a 4 000	120	100 (4")
Potência Total de Transformação (kVA)	Cabo de cobre (20/35 kV)	
	Seção mínima (mm²)	Eletroduto DN (pol)
até 6 100	50	100 (4")

Notas:

1. Seções mínimas para cabos tipos EPR ou XLPE com isolamento para 12/20 kV e 20/35 kV, unipolares, temperatura ambiente de 30°C e temperatura do condutor de 90°C;
2. As seções dos condutores e eletrodutos indicadas são as mínimas admissíveis;
3. O eletroduto externo se refere ao de descida junto ao poste, e que deve ser de aço-carbono galvanizado por imersão a quente, com altura mínima de 6 m acima do solo.

	TÍTULO: Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tensão de Distribuição à Edificação Individual	CÓDIGO: DIS-NOR-036	
		REV.: 04	Nº PÁG.: 78/193
APROVADOR: RICARDO PRADO PINA		DATA DE APROVAÇÃO: 05/12/2024	

ANEXO I – TABELAS

Tabela 13 – Correntes Admissíveis de Barramentos Retangulares de Cobre

Largura x Espessura (mm x mm)	Seção (mm²)	Peso (kg/m)	Corrente Nominal			
			Barras com Pintura			
			Número de Barras			
			1 	2 	3 	4
12x2	24	0,21	123	202	228	-
15x2	30	0,27	148	240	261	-
15x3	45	0,40	187	316	381	-
20x2	40	0,36	189	302	313	-
20x3	60	0,53	237	394	454	-
20x5	100	0,89	319	560	728	-
20x10	200	1,78	497	924	1 320	-
25x3	75	0,67	287	470	525	-
25x5	125	1,11	384	662	839	-
30x3	90	0,80	337	544	593	-
30x5	150	1,34	447	760	944	-
30x10	300	2,67	676	1 200	1 670	-
40x3	120	1,07	435	692	725	-
40x5	200	1,78	573	952	1 140	-
40x10	400	3,56	850	1 470	2 000	2 580
50x5	250	2,23	697	1 140	1 330	2 010
50x10	500	4,45	1 020	1 720	2 320	2 950
60x5	300	2,67	826	1 330	1 510	2 310
60x10	600	5,34	1 180	1 960	2 610	3 290
80x5	400	3,56	1 070	1 680	1 830	2 830
80x10	800	7,12	1 500	2 410	3 170	3 930
100x5	500	4,45	1 300	2 010	2 150	3 300
100x10	1 000	8,90	1 810	2 850	3 720	4 530
120x10	1 200	10,68	2 110	3 280	4 270	5 130

Nota: Correntes nominais para instalações internas com temperatura ambiente de 35°C e 65°C de temperatura do barramento.

	TÍTULO: Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tensão de Distribuição à Edificação Individual	CÓDIGO: DIS-NOR-036	
		REV.: 04	Nº PÁG.: 79/193
APROVADOR: RICARDO PRADO PINA		DATA DE APROVAÇÃO: 05/12/2024	

ANEXO I – TABELAS

Tabela 14 – Dimensionamento do Ramal de Entrada Referente a BT para Consumidores Primários até 300 kVA

Tensão	Potência Transformação (kVA)	Disjuntor (A)	Condutores Fase/Neutro XLPE (mm²)	Condutores Fase/Neutro PVC (mm²)	Diâmetro Nominal do Eletroduto (pol)	Caixa de Medição (Escolher somente um tipo)	Tipo de Medição
220/127 V	30	80	3x16/ 16	3x25/ 25	1.1/4"	Caixa de Medição Direta de Policarbonato Caixa para Medidor de 200 A Módulos de Policarbonato	Direta
	45	125	3x35/ 25	3x50/ 25	1.1/2"	Caixas de Medição, TC e Disjunção Caixa de Medição para Medidor de 200 A Módulos de Policarbonato	Direta
	75	200	3x70/ 35	3x95/ 50	2"	Caixas de Medição, TC e Disjunção Módulos de Policarbonato Caixa para TC	Indireta
	112,5	300	3x120/ 70	3x185/ 95	2.1/2"	Caixas de Medição, TC e Disjunção	Indireta
	150	400	2x[3x70/ 35]*	2x[3x95/ 50]*	2x2"	Caixas de Medição, TC e Disjunção	Indireta
	225	600	2x[3x120/ 70]*	2x[3x185/ 150]*	2x2.1/2"	Caixas de Medição, TC e Disjunção	Indireta
	300	800	2x[3x185/ 95]*	3x[3x150/ 70]*	2x4" ou 3x2.1/2"	Caixas de Medição, TC e Disjunção	Indireta
380/220 V	30	50	3x10/ 10	3x16/ 16	1.1/4"	Caixa de Medição Direta de Policarbonato Módulos de Policarbonato	Direta
	45	70	3x16/ 16	3x25/ 25	1.1/4"	Caixa de Medição Direta de Policarbonato Caixa para Medidor de 200 A Módulos de Policarbonato	Direta
	75	125	3x35/ 25	3x50/ 25	1.1/2"	Caixas de Medição, TC e Disjunção Módulos de Policarbonato Caixa de Medição para Medidor de 200 A	Direta
	112,5	175	3x70/ 35	3x95/ 50	2"	Caixas de Medição, TC e Disjunção Módulos de Policarbonato Caixa para TC	Indireta
	150	250	3x95/ 50	3x150/ 70	2.1/2"	Caixas de Medição, TC e Disjunção	Indireta
	225	350	2x[3x70/ 35]*	2x[3x95/ 50]*	2x2"	Caixas de Medição, TC e Disjunção	Indireta
	300	500	2x[3x95/ 50]*	2x[3x150/ 70]*	2x2.1/2"	Caixas de Medição, TC e Disjunção	Indireta

Nota: Os condutores marcados com (*) estão considerando a instalação de um circuito por eletroduto, dessa forma, desconsiderando o fator de agrupamento.

	TÍTULO: Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tensão de Distribuição à Edificação Individual	CÓDIGO: DIS-NOR-036	
		REV.: 04	Nº PÁG.: 80/193
APROVADOR: RICARDO PRADO PINA		DATA DE APROVAÇÃO: 05/12/2024	

ANEXO I – TABELAS

Tabela 15 – Capacidades de Condução de Corrente de Condutores Isolados para Ramal de Entrada em BT

Seção do condutor de cobre (mm²)	Condutor isolado para 750 V – PVC 70°C (A)	Condutor isolado para 0,6/1kV – XLPE/EPR 90°C (A)
10	50	66
16	68	88
25	89	117
35	110	144
50	134	175
70	171	222
95	207	269
120	239	312
150	275	358
185	314	408
240	370	481

Notas:

- Os valores indicados na tabela referem-se a 3 (três) condutores unipolares carregados, instalados em eletroduto aparente sobre parede e temperatura ambiente de 30°C, de acordo com o método de referência de instalação B1 da ABNT NBR 5410;
- Para condutores com outro tipo de isolamento ou modo de instalar devem ser obedecidas as recomendações dos fabricantes.

Tabela 16 – Dimensões das Janelas para Ventilação de Subestações Abrigadas

Transformador (kVA)	Área livre mínima por janela (cm²)	Dimensões das janelas L x H (cm x cm)
$P \leq 225$	5 000	2x(100x50)
$225 < P \leq 300$	6 000	2x(100x60)
$300 < P \leq 500$	10 000	2x(100x100) ou 4x(100x50)
$500 < P \leq 750$	15 000	2x(150x100) ou 4x(100x75)
$750 < P \leq 1\,000$	20 000	2x(200x100) ou 4x(100x100)

Sendo:

- P – Potência nominal do transformador;
- L – Largura da janela;
- H – Altura da janela.

Notas:

- A tela metálica deve ser de malha mínima de 5 mm e máxima de 13 mm com arame nº 12 BWG;
- As dimensões das janelas, indicadas na tabela são as mínimas recomendadas, não havendo condições de serem obedecidas, podem ser adotadas outras dimensões de modo a obter área livre equivalente;
- Para potência de transformação superior a 1 000 kVA, considerar 20 cm²/kVA por janela, de área livre mínima para ventilação.

	TÍTULO: Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tensão de Distribuição à Edificação Individual	CÓDIGO: DIS-NOR-036	
		REV.: 04	Nº PÁG.: 81/193
APROVADOR: RICARDO PRADO PINA		DATA DE APROVAÇÃO: 05/12/2024	

ANEXO II - EXEMPLO DE PROJETO DA PROTEÇÃO DE UNIDADE CONSUMIDORA QUE UTILIZA SUBESTAÇÃO ABRIGADA DE PROTEÇÃO NA TENSÃO DE 13,8 KV

Neste exemplo são apresentados os requisitos mínimos exigidos nos projetos da proteção de consumidores que utilizam disjuntores de média tensão na sua entrada geral de energia, na área de concessão das distribuidoras da Neoenergia.

Exemplo: Caso Básico

- O ponto de conexão do consumidor está na zona de proteção principal do disjuntor do alimentador.
- A instalação do consumidor possui apenas um transformador de serviço.

1. Identificação

Interessado: *NOME DO INTERESSADO*

Capacidade instalada: 1 500 kVA

Demanda prevista: 900 kW

Nome do responsável técnico:

Telefone / e-mail para contato com o responsável técnico

2. Informações Básicas Fornecidas pela Neoenergia

2.1. Disjuntor

Capacidade de interrupção sob curto-circuito: 16 kA (mínima)

2.2. Correntes curto-circuito

As correntes de curto-circuito e as impedâncias no ponto de conexão poderão sofrer alterações em função de eventuais alterações na configuração do sistema elétrico. O máximo valor de curto-circuito previsto nas barras de média tensão das subestações é de 10 kA simétrico. Os valores de corrente de curto-circuito do consumidor são os seguintes:

Nota. Não utilizar os dados de curto ou ajustes de proteção abaixo, pois são apenas exemplos. Os dados deverão ser solicitados previamente à distribuidora, através de canal específico.

Curto-circuito	Simétrica (A)	Assimétrica (A)
Trifásico	2 990	4 474
Bifásico	2 590	3 875
Fase-terra ($R_{malha} = 0 \Omega$)	2 195	3 028
Fase-terra ($R_{malha} = 10 \Omega$)	520	530
Fase-terra ($3R_{contato} = 100 \Omega$)	193	197

	TÍTULO: Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tensão de Distribuição à Edificação Individual	CÓDIGO: DIS-NOR-036	
		REV.: 04	Nº PÁG.: 82/193
APROVADOR: RICARDO PRADO PINA		DATA DE APROVAÇÃO: 05/12/2024	

2.3. Ajustes das proteções da Neoenergia

Relés	Fase (50/51)	Neutro convencional 50/51N	Neutro de alta sensibilidade 51NS
Fabricante		XXXX	
Modelo		XXXX	
Temporizado - I _p (A)	600	90	12
Curva	0,10 NI (IEC)	0,20 NI (IEC)	3 s
Instantâneo - DI (A)	3 600	1 200	-

3. Dados Básicos da Instalação e Fornecimento

a) Potência nominal do transformador: P = 1 500 kVA

b) Corrente máxima prevista (demanda máxima prevista):

$$I_{\text{máx}} = \frac{\text{kW}_{\text{demanda máx.}}}{\text{kV}_{\text{nominal}} \times \sqrt{3} \times \text{fator de potência previsto}} \quad I_{\text{máx}} = \frac{900}{13,8 \times \sqrt{3} \times 0,92} = 40,9 \text{ A}$$

c) Corrente nominal do transformador

$$I_{\text{nominal trafo}} = \frac{\text{kVA}_{\text{nominal}}}{\text{kV}_{\text{nominal}} \times \sqrt{3}} \quad I_{\text{nominal trafo}} = \frac{1\,500}{13,8 \times \sqrt{3}} = 62,8 \text{ A}$$

d) Corrente transitória de magnetização (inrush)

Caso não haja disponibilidade de valores de teste do transformador, é usual adotar um valor de seis vezes a corrente nominal num tempo de 0,1 segundos. Este valor de corrente pode ser superior no caso de transformadores a seco.

$$I_{\text{TM}} = 6 \times I_{\text{nominal trafo}} \quad I_{\text{TM}} = 6 \times 62,8 = 376,8 \text{ A}$$

e) Impedância nominal do transformador

São dados de placa do transformador: Z%, S_{base} e V_{base} Vamos utilizar neste exemplo:

$$Z\% = 5\%$$

$$V_{\text{base}} = 13,8 \text{ kV}$$

$$S_{\text{base}} = 1,5 \text{ MVA}$$

	TÍTULO: Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tensão de Distribuição à Edificação Individual	CÓDIGO: DIS-NOR-036	
		REV.: 04	Nº PÁG.: 83/193
APROVADOR: RICARDO PRADO PINA		DATA DE APROVAÇÃO: 05/12/2024	

f) Limites de suportabilidade do transformador

Neste caso pode-se utilizar conceitos de curvas de suportabilidade do transformador (Guia de Proteção de transformadores IEEE C37.91-2000) ou de ponto ANSI, conforme tabela abaixo:

Z%	Ponto ANSI (A)	Tempo máximo de duração (s)
4	25 x I _n	2
5	20 x I _n	3
6	16,6 x I _n	4
7	14,3 x I _n	5

Para Z% = 5, temos: Ponto ANSI=20×62,8=1 256 A, para 3 segundos

g) Relés de proteção

- *Fabricante: fabricante*
- *Modelo: modelo*
- *Funções de proteção: 50/51, 50/51N, 51NS, 59 e 47*
- *Neste exemplo utilizaremos um relé microprocessado (numérico) multifunção.*

4. Dimensionamento dos Transformadores de Proteção (TC e TP)

4.1 Transformadores de corrente (TC)

Os TC devem ser dimensionados para suportar a corrente de carga e não sofrer efeitos de saturação nas condições críticas de curto-circuito, o que afeta diretamente o desempenho da proteção.

- *Quanto ao regime permanente*
- *A corrente nominal primária do TC deverá atender a corrente de carga prevista de 40,9 A e a nominal do transformador de 62,8 A.*
- *Quanto à condição de saturação*

$$I_{\text{nom.prim.TC}} = \frac{I_{\text{cc máx.}}}{20} = \frac{4\,474}{20} = 224 \text{ A}$$

Considerando que a carga nos TC de proteção (relés, cabos etc.) é bem menor que sua carga nominal, partiremos da análise de um TC com relação 200/5 A e classe de exatidão 10B100. Vamos utilizar a corrente máxima de 10 kA para o cálculo de saturação do TC. Para o relé multifunção deste exemplo com cargas 0,2 VA/5 A fase e 0,4 VA/5 A neutro (informações obtidas no manual do relé) e 20 m de condutores de cobre 2,5 mm², temos:

$$Z_{\text{total}} = Z_{\text{fiação}} + Z_{\text{relé}} + Z_{\text{TC}}$$

	TÍTULO: Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tensão de Distribuição à Edificação Individual	CÓDIGO: DIS-NOR-036	
		REV.: 04	Nº PÁG.: 84/193
APROVADOR: RICARDO PRADO PINA		DATA DE APROVAÇÃO: 05/12/2024	

a) Cálculo da impedância dos condutores

O valor da impedância dos condutores ($Z_{\text{fiação}}$) pode ser obtido da tabela abaixo:

Condutores encordoados classe 2 para cabos revestidos	
Seção nominal (mm²)	Resistência máxima a 20°C (Ω/km)
2,5	7,56
4	4,7
6	3,11

Assim $Z_{\text{fiação}} = 0,020 \times 7,56 = 0,15 \Omega$

Ou estimado utilizando o valor de $0,02 (\Omega / \text{m} \times \text{mm}^2)$, conforme segue:

$$Z_{\text{fiação}} = 0,02 \times \frac{L}{S} \qquad Z_{\text{fiação}} = 0,02 \times \frac{20}{2,5} = 0,16 \Omega$$

b) Cálculo da impedância do relé ($Z_{\text{relé crítico}}$)

A carga solicitada pelo relé depende da sua característica de medição / cálculo das correntes. Neste caso, como o relé do exemplo mede as correntes de fase e neutro, temos:

$$Z_{\text{relé crítico}} = Z_{\text{fase}} + Z_{\text{neutro}} \qquad Z_{\text{relé crítico}} = \frac{0,2}{5^2} + \frac{0,4}{5^2} = 24 \text{ m}\Omega$$

c) Cálculo da impedância do TC (Z_{TC})

A impedância do TC deve ser obtida com o fabricante. Na falta de maiores informações, e considerando-se um TC com baixa reatância de dispersão, apenas a resistência é importante e pode ser considerada com 20% da carga do TC. Assim, para o TC que estamos verificando, com impedância de carga nominal de $1,0 \Omega$, a resistência de carga nominal é $0,5 \Omega$ (obtido da tabela 10 da ABNT NBR 6856):

$$Z_{\text{TC}} = 0,2 \times 0,5 = 0,1 \Omega \qquad Z_{\text{total}} = 160 + 24 + 100$$

$$Z_{\text{total}} = 284 \text{ m}\Omega$$

$$I_{\text{cc}} = \frac{I_{\text{cc3fsim}}}{R_{\text{TC}}} \qquad I_{\text{cc}} = \frac{10\,000}{40} = 250 \text{ A}$$

	TÍTULO: Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tensão de Distribuição à Edificação Individual	CÓDIGO: DIS-NOR-036	
		REV.: 04	Nº PÁG.: 85/193
APROVADOR: RICARDO PRADO PINA		DATA DE APROVAÇÃO: 05/12/2024	

$$V_{\text{sat}} = I_{\text{cc}} \times Z_{\text{total}}$$

$$V_{\text{sat}} = 250 \times 0,284 = 71 \text{ V}$$

Nota: Mesmo a Neoenergia alterando a corrente de curto-circuito, a tensão máxima do TC estará abaixo do ponto de saturação (que é de 100 V já que a precisão adotada, inicialmente, foi 10B100) e, portanto, dentro do padrão.

d) Quanto a corrente suportável de curta duração (corrente térmica)

Deve ser verificado se atende às condições acima, utilizando 10 kA como corrente máxima.

$$I_{\text{térmica}}(1\text{s}) = \frac{I_{\text{cc3fsim}}}{I_{\text{nom.prim.TC}}}$$

$$I_{\text{térmica}}(1\text{s}) = \frac{10\,000}{200} = 50$$

Portanto a especificação de corrente térmica deve ser igual ou superior a 50 vezes por 1 segundo. Assim, os TC devem ter as seguintes características técnicas:

- *Relação => 200/5 A*
- *Precisão => 10B100*

4.2 Transformadores de potencial (TP)

A Neoenergia sugere a utilização de TP com relação de transformação 13 800 / 115 V com classe de exatidão 0,3P75. No caso em questão devem ser utilizadas duas unidades de TP em ligação delta-aberto.

5. Ajustes das Proteções do Consumidor

5.1 Ajuste das proteções de sobrecorrente fase (50/51)

Conforme as condições de contorno definidas na Norma DIS-NOR-036, item 7.33.3.6

- *51 (corrente de partida temporizada) = 1,5 A (60 A primários)*
- *51T (curva característica tempo x corrente) = 0,10 MI (muito inversa)*

Notas:

1. Deve ser a mínima possível;
2. Deve ser verificado se há correntes de partida de cargas que mereçam ser consideradas - 50 (superior a I_{TM})

$$FS \times \left(\frac{I_{\text{TM}}}{R_{\text{TC}}} \right) = 1,3 \times \left(\frac{6 \times 62,8}{40} \right) = 12,24 \text{ A}$$

	TÍTULO: Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tensão de Distribuição à Edificação Individual	CÓDIGO: DIS-NOR-036	
		REV.: 04	Nº PÁG.: 86/193
APROVADOR: RICARDO PRADO PINA		DATA DE APROVAÇÃO: 05/12/2024	

Então utilizaremos o ajuste de $50 = 12,3 \text{ A}$ (492 A primários).

Nota: Este ajuste deve visar garantir a seletividade com uma chave fusível que será instalada para proteção de retaguarda a critério da Distribuidora.

5.2 Ajuste das proteções de sobrecorrente de neutro (50/51N e 51NS)

Conforme as condições de contorno definidas na Norma DIS-NOR-036, item 7.33.3.7. Como a proteção de neutro não é sensível a faltas do lado secundário do transformador (conexão delta no primário) e não há outras proteções de neutro em série, podemos utilizar apenas as funções 51NS e 50N. Considerando que o ajuste mínimo do relé do exemplo é $0,15 \text{ A}$, temos:

- $51NS = 0,15 \text{ A}$ (6 A primários)
- $51NS \text{ T (tempo definido)} = \text{proposto o ajuste de } 0,5 \text{ s}$
- $50N = \text{proposto } 1,5 \text{ A}$ (60 A primários), seletivo com a função de fase 51

5.3 Ajuste da proteção de sobretensão (59)

- $59 = \text{proposto ajuste de } 120\% \text{ (considerando a tensão nominal do relé sendo } 115 \text{ V)} = 138 \text{ V}$
- $59T \text{ (tempo de atuação)} = 0,5 \text{ s}$

5.4 Ajuste da proteção de inversão de fases (47)

- 47 : esta função deve permanecer ativada

5.5 Chave fusível de retaguarda Neoenergia

O elo fusível proposto é o elo 65K.

5.6 Resumo dos ajustes

5.6.1 Transformadores de corrente e potencial

	Valor primário	Valor secundário	Classe de exatidão
TC	200 A	5 A	10B100
TP	13 800 V	115 V	0,3P75

5.6.2 Relés

Relé(s)	Fabricante	Modelo
Funções 50,51,50N,51N,59 e 47	AAA	BBB

Função de proteção	Valores secundários	Valores primários
51	1,5 A	60 A
51 T	0,1MI	
50	12,3 A	492 A

	TÍTULO: Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tensão de Distribuição à Edificação Individual	CÓDIGO: DIS-NOR-036	
		REV.: 04	Nº PÁG.: 87/193
APROVADOR: RICARDO PRADO PINA		DATA DE APROVAÇÃO: 05/12/2024	

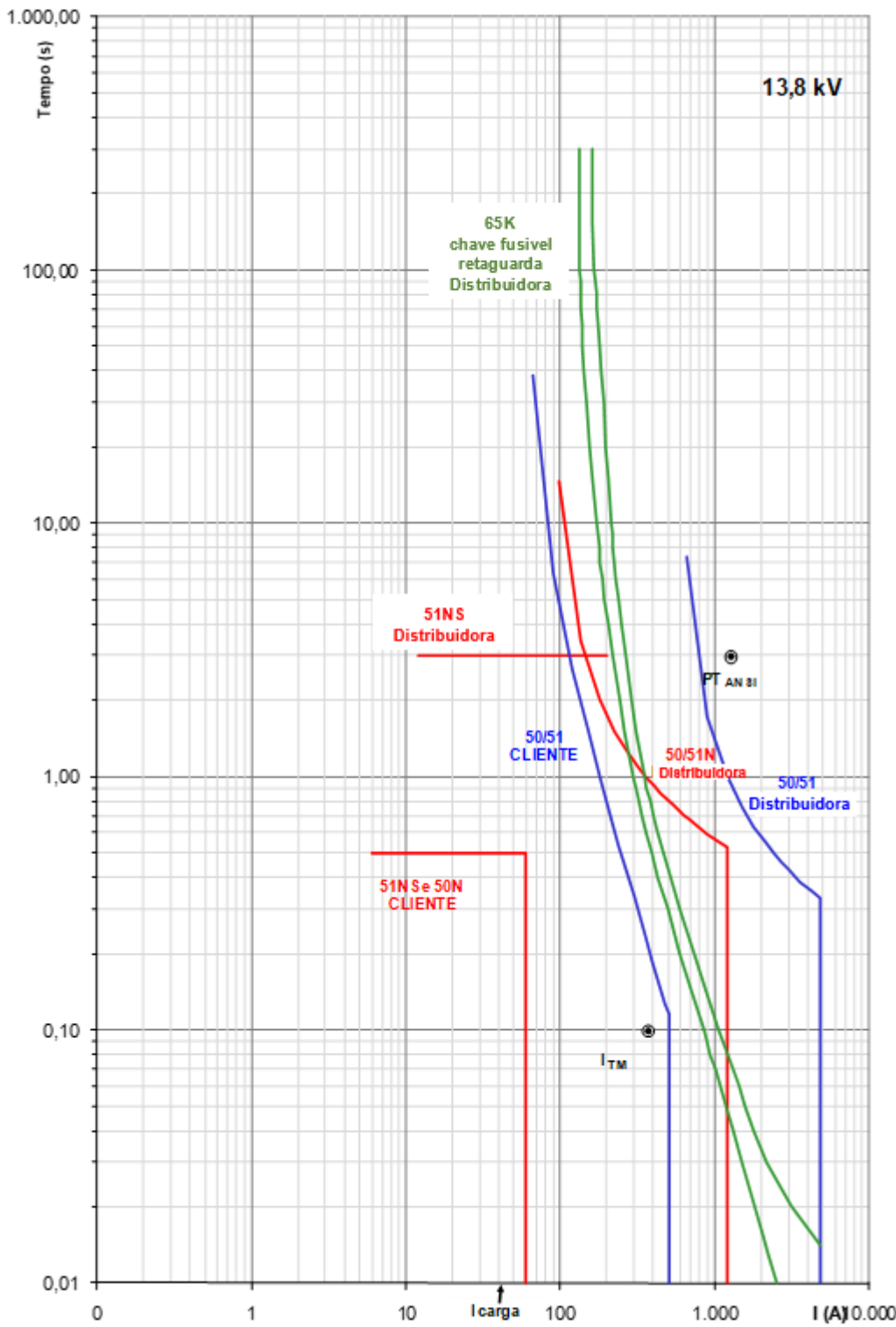
Função de proteção	Valores secundários	Valores primários
51N	desativado	
51N T	desativado	
50N	1,5 A	60 A
51NS	0,15 A	6 A
51NS T	0,5 s	
59	138 V	16 560
47	ativado	

5.6.3 Elo fusível

Elo fusível proposto para chave fusível de retaguarda Neoenergia	65K
--	-----

	TÍTULO: Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tensão de Distribuição à Edificação Individual	CÓDIGO: DIS-NOR-036	
		REV.: 04	Nº PÁG.: 88/193
APROVADOR: RICARDO PRADO PINA		DATA DE APROVAÇÃO: 05/12/2024	

6. Gráfico Tempo x Corrente

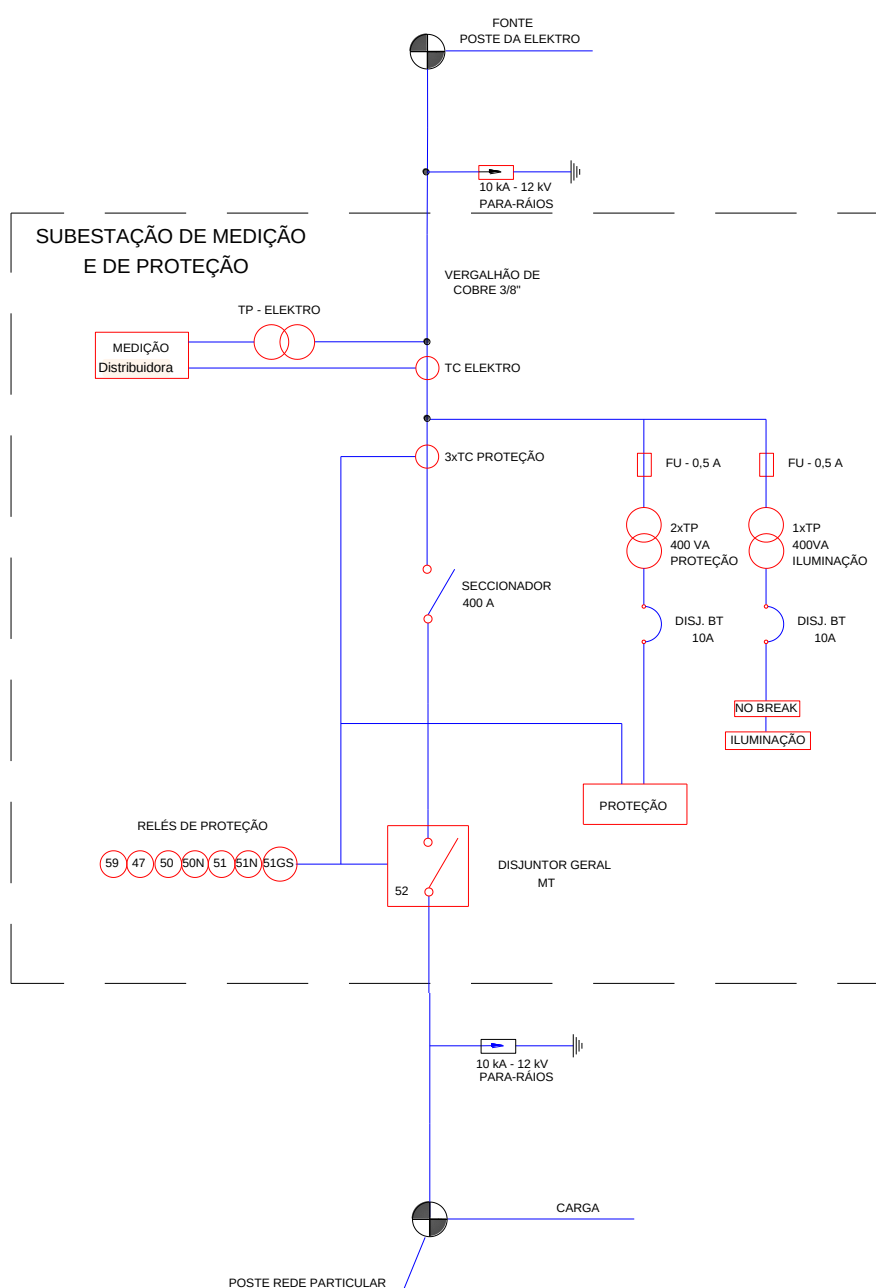


	TÍTULO: Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tensão de Distribuição à Edificação Individual	CÓDIGO: DIS-NOR-036	
		REV.: 04	Nº PÁG.: 89/193
APROVADOR: RICARDO PRADO PINA		DATA DE APROVAÇÃO: 05/12/2024	

7. Esquema de Ligação e Diagramas do Sistema de Proteção

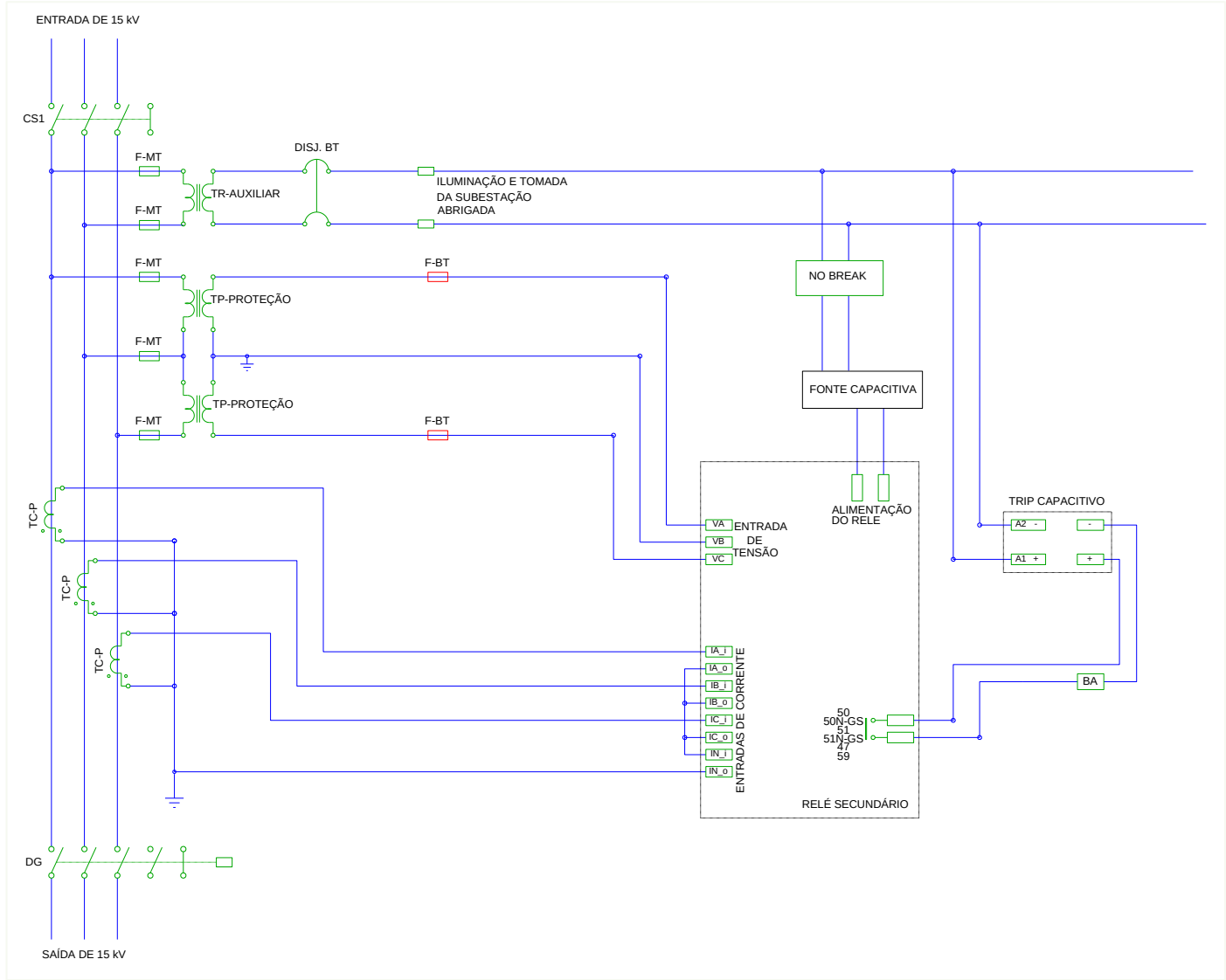
O esquema de ligação do sistema de proteção do projeto deve mostrar as ligações dos TC, TP, relés, bobinas do disjuntor (bobinas de abertura e fechamento), fonte(s) auxiliar(es) alimentando o relé de sobrecorrente e a bobina de abertura do disjuntor. Deve ser incluído também o respectivo diagrama funcional. O diagrama unifilar deve conter a subestação de medição e proteção e transformação do consumidor, indicando claramente onde está o disjuntor, TC, TP e outros equipamentos.

Diagrama Unifilar de Proteção



	TÍTULO: Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tensão de Distribuição à Edificação Individual	CÓDIGO: DIS-NOR-036	
		REV.: 04	Nº PÁG.: 90/193
APROVADOR: RICARDO PRADO PINA		DATA DE APROVAÇÃO: 05/12/2024	

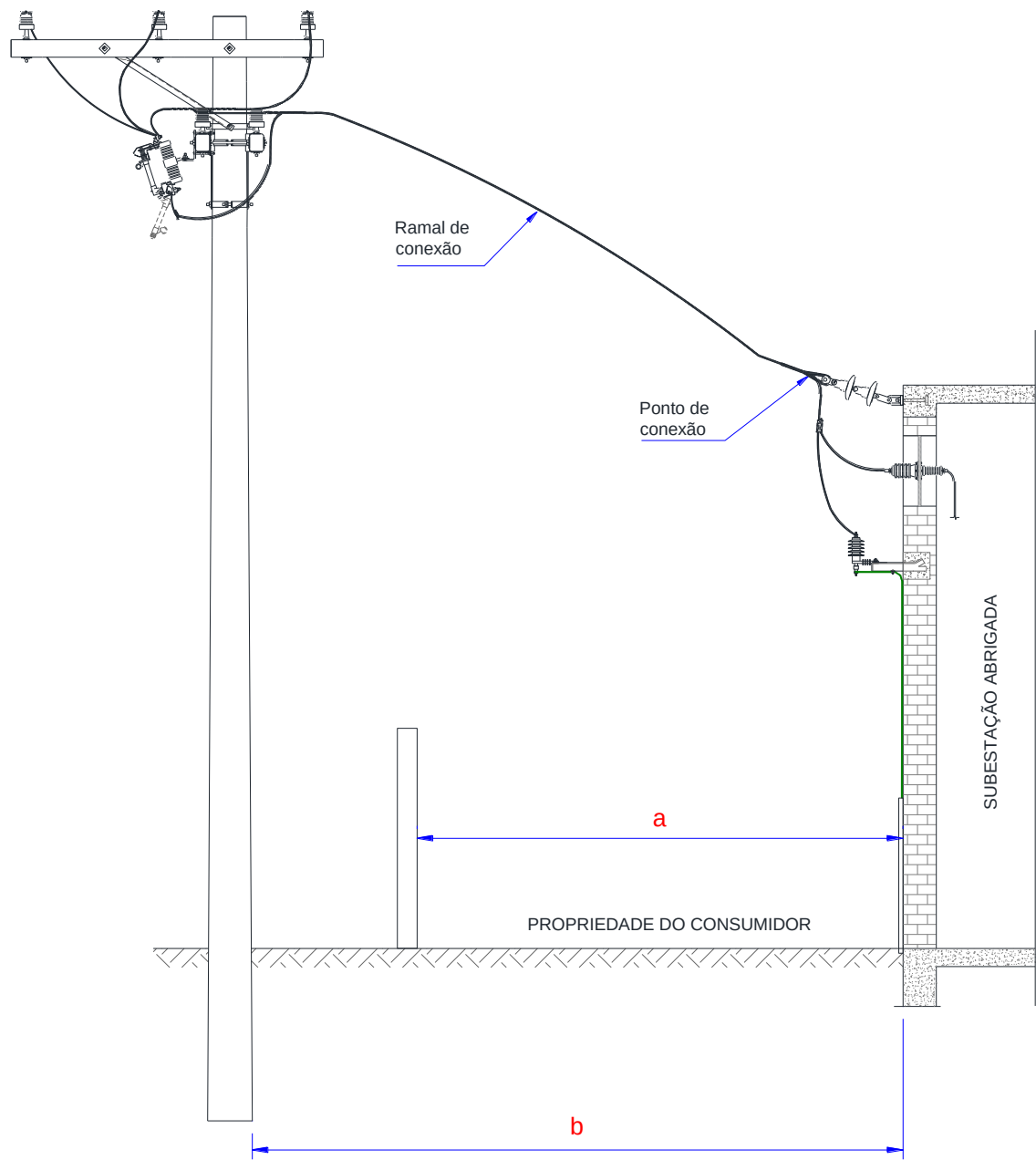
Diagrama Trifilar de Proteção



	TÍTULO: Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tensão de Distribuição à Edificação Individual	CÓDIGO: DIS-NOR-036	
		REV.: 04	Nº PÁG.: 91/193
APROVADOR: RICARDO PRADO PINA		DATA DE APROVAÇÃO: 05/12/2024	

ANEXO III – DESENHOS E ESTRUTURAS

Figura 1 – Elementos da Entrada de Serviço (1/5)



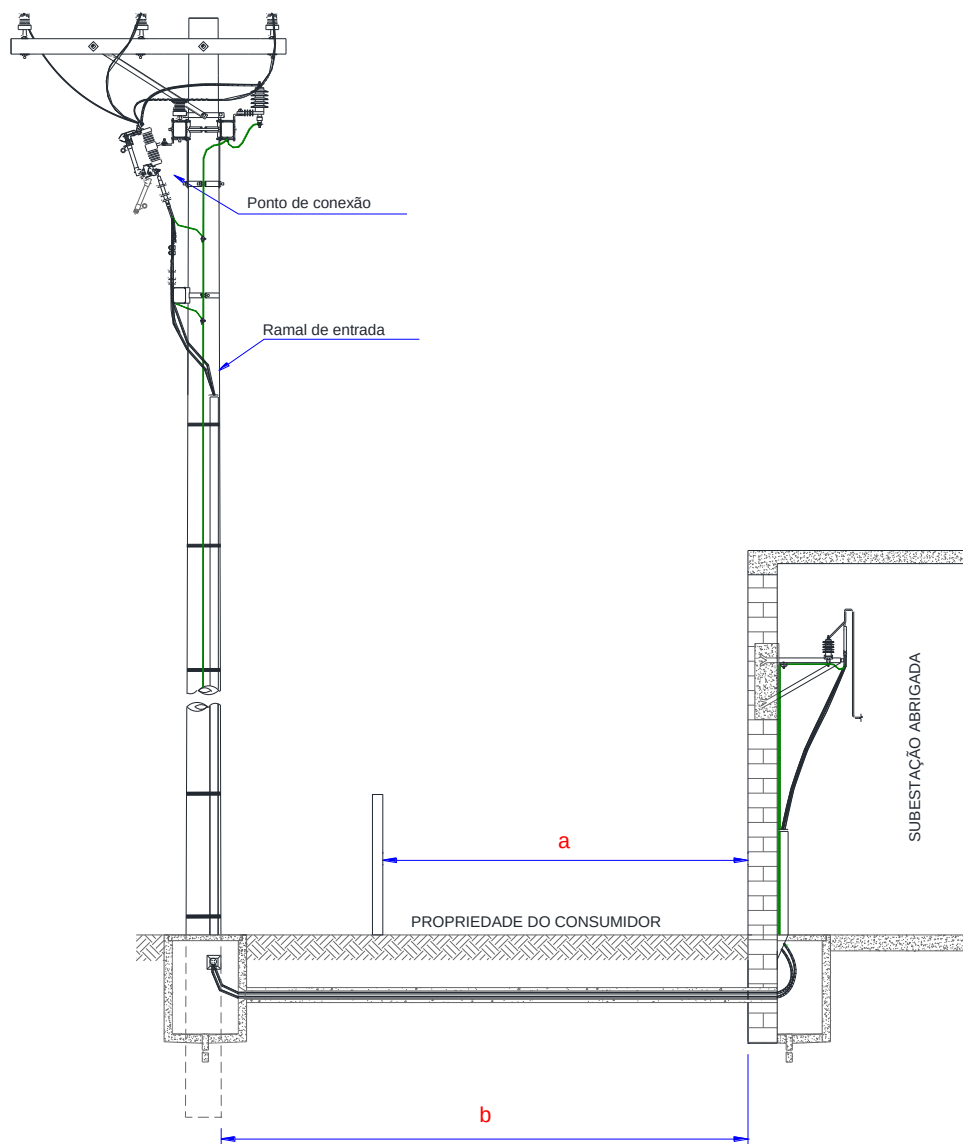
Tipo de Subestação Abrigada	a	b
Medição e Proteção	≤ 10 m	≤ 40 m
Medição, Proteção e Transformação	≤ 40 m	≤ 40 m

Nota: A regra geral determina que o ponto de conexão se situe no limite com a via pública. Estas distâncias se aplicam às exceções previstas no item 7.5.2 e 7.17.

	TÍTULO: Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tensão de Distribuição à Edificação Individual	CÓDIGO: DIS-NOR-036	
		REV.: 04	Nº PÁG.: 92/193
APROVADOR: RICARDO PRADO PINA		DATA DE APROVAÇÃO: 05/12/2024	

ANEXO III – DESENHOS E ESTRUTURAS

Figura 1 – Elementos da Entrada de Serviço (2/5)



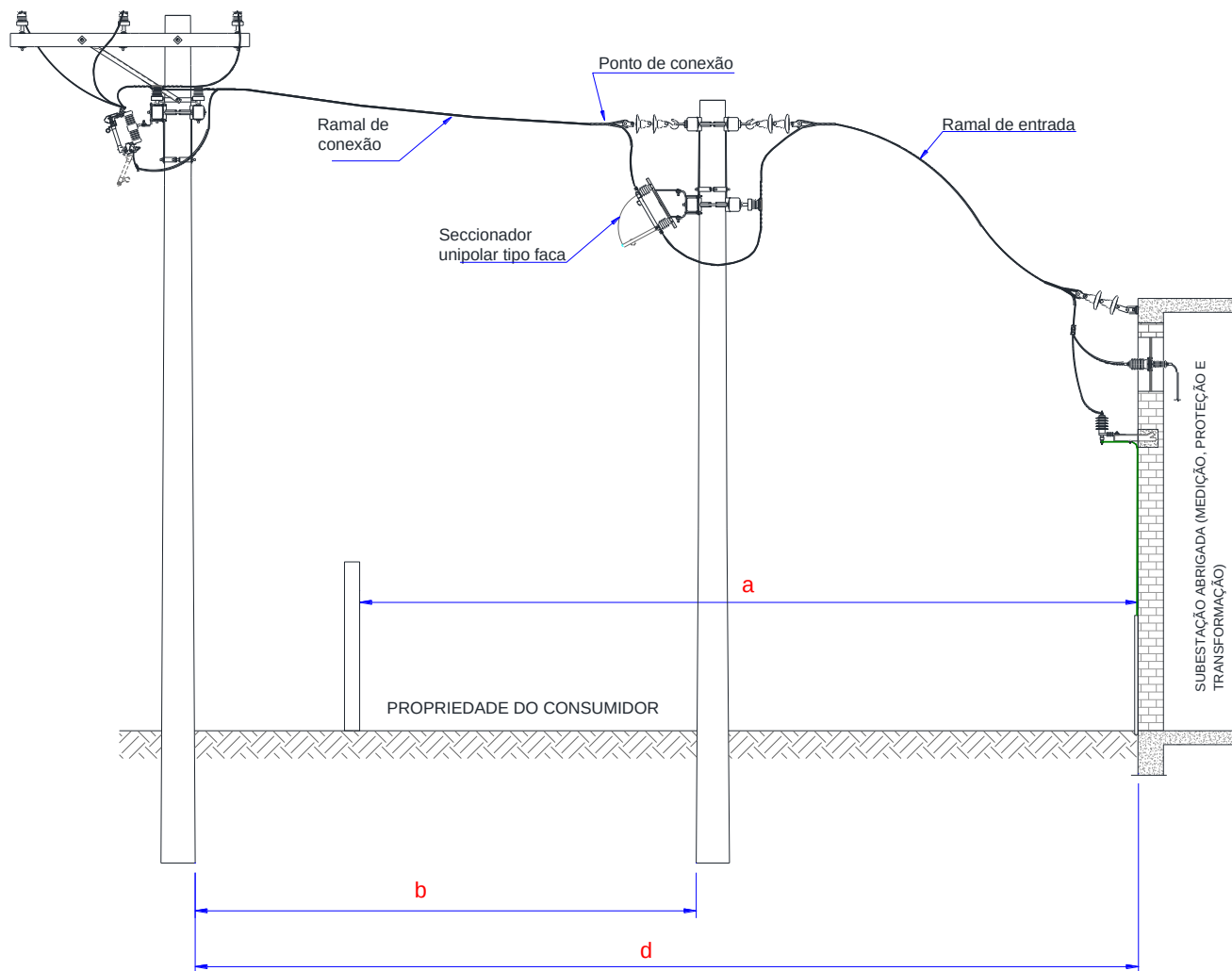
Tipo de Subestação Abrigada	a	b
Medição e Proteção	$\leq 10 \text{ m}$	$\leq 40 \text{ m}$
Medição, Proteção e Transformação	$\leq 40 \text{ m}$	$\leq 40 \text{ m}$

Nota: A regra geral determina que o ponto de conexão se situe no limite com a via pública. Estas distâncias se aplicam às exceções previstas no item 7.5.2 e 7.17.

	TÍTULO: Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tensão de Distribuição à Edificação Individual	CÓDIGO: DIS-NOR-036	
		REV.: 04	Nº PÁG.: 93/193
APROVADOR: RICARDO PRADO PINA		DATA DE APROVAÇÃO: 05/12/2024	

ANEXO III – DESENHOS E ESTRUTURAS

Figura 1 – Elementos da Entrada de Serviço (3/5)



Tipo de Subestação Abrigada	a	b	d
Medição e Proteção	$\leq 10 \text{ m}$	$\leq 40 \text{ m}$	$\leq 40 \text{ m}$
Medição, Proteção e Transformação	$\leq 40 \text{ m}$	$\leq 40 \text{ m}$	$40 \text{ m} < d \leq 80 \text{ m}$

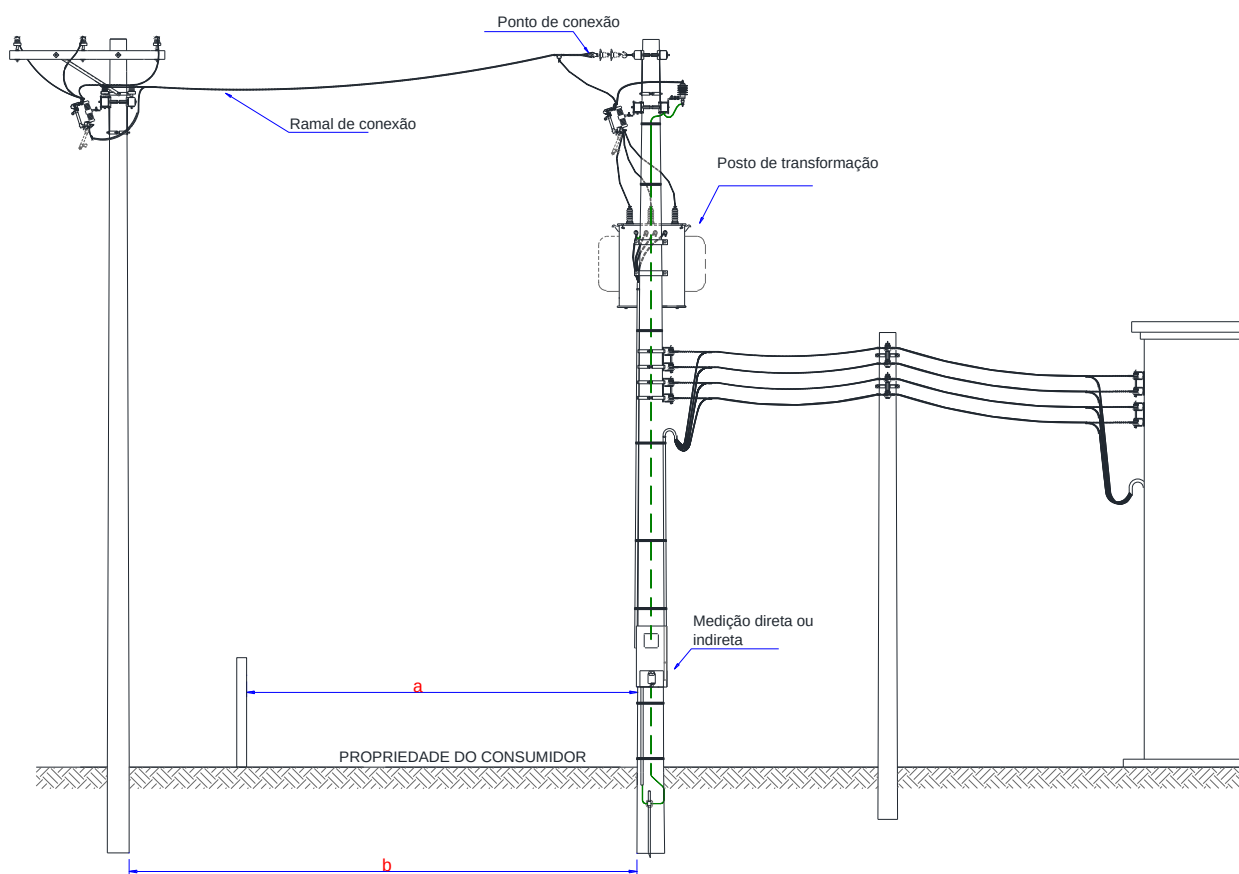
Nota:

1. A regra geral determina que o ponto de conexão se situe no limite com a via pública. Estas distâncias se aplicam às exceções previstas no item 7.5.2 e 7.17.

	TÍTULO: Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tensão de Distribuição à Edificação Individual	CÓDIGO: DIS-NOR-036	
		REV.: 04	Nº PÁG.: 94/193
APROVADOR: RICARDO PRADO PINA		DATA DE APROVAÇÃO: 05/12/2024	

ANEXO III – DESENHOS E ESTRUTURAS

Figura 1 – Elementos da Entrada de Serviço (4/5)



a	b
$\leq 40 \text{ m}$	$\leq 40 \text{ m}$

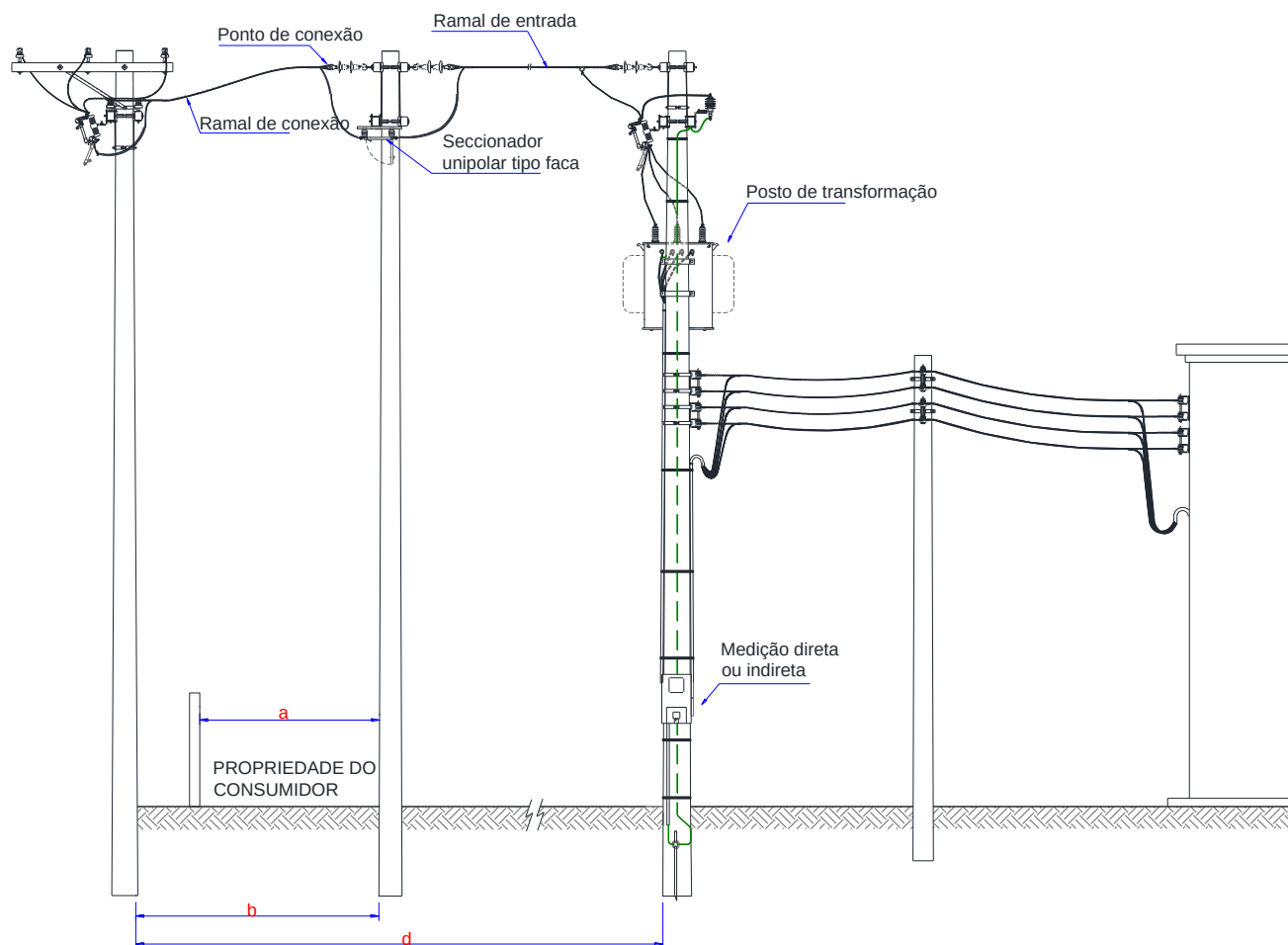
Notas:

1. A regra geral determina que o ponto de conexão se situe no limite com a via pública. Estas distâncias se aplicam às exceções previstas no item 7.5.2 e 7.17;
2. Para medição indireta utilizar caixas apropriadas para medição indireta com TC fixadas em mureta.

	TÍTULO: Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tensão de Distribuição à Edificação Individual	CÓDIGO: DIS-NOR-036	
		REV.: 04	Nº PÁG.: 95/193
APROVADOR: RICARDO PRADO PINA		DATA DE APROVAÇÃO: 05/12/2024	

ANEXO III – DESENHOS E ESTRUTURAS

Figura 1 – Elementos da Entrada de Serviço (5/5)



a	b	d
≤ 40 m	≤ 40 m	> 40 m

Notas:

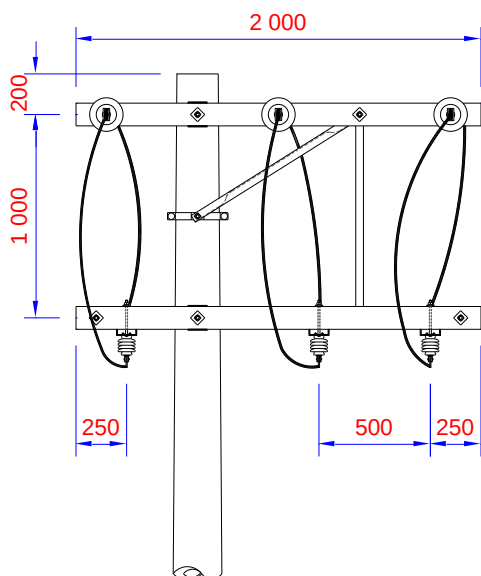
1. A regra geral determina que o ponto de conexão se situe no limite com a via pública. Estas distâncias se aplicam às exceções previstas no item 7.5.2 e 7.17;
2. Para medição indireta utilizar caixas apropriadas para medição indireta com TC fixadas em mureta.

	TÍTULO: Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tensão de Distribuição à Edificação Individual	CÓDIGO: DIS-NOR-036	
		REV.: 04	Nº PÁG.: 96/193
APROVADOR: RICARDO PRADO PINA		DATA DE APROVAÇÃO: 05/12/2024	

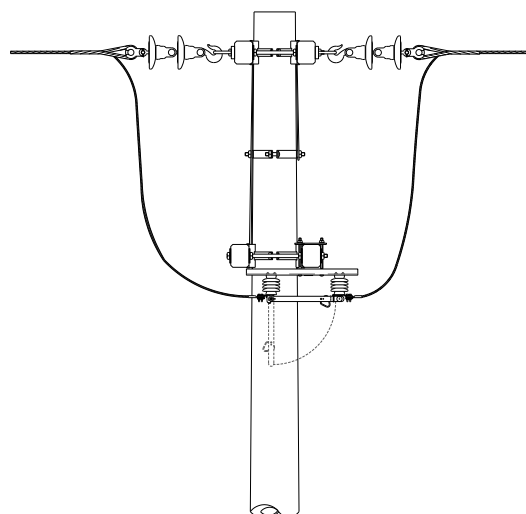
ANEXO III – DESENHOS E ESTRUTURAS

Figura 2 – Instalação de Seccionador Unipolar – Posição Horizontal (Poste Particular)
(1/2)

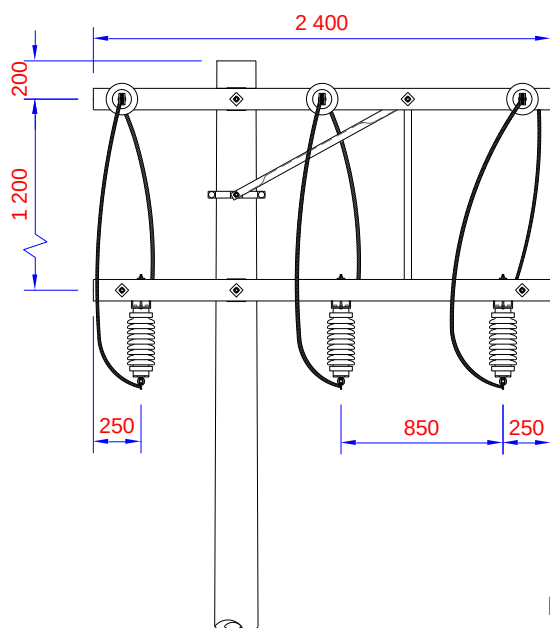
13,8 kV



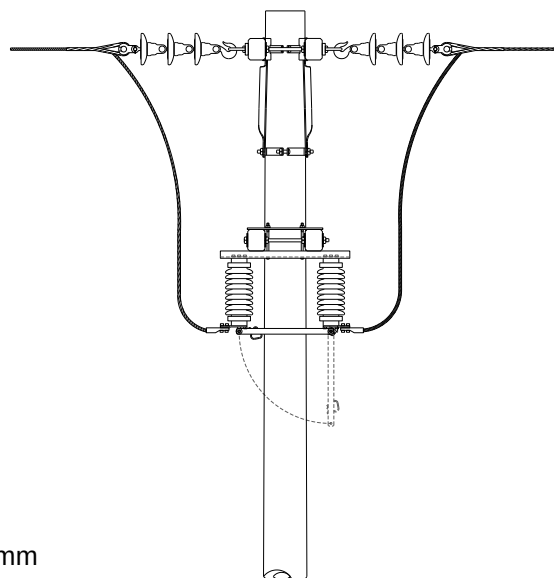
Dimensões em mm



34,5 kV



Dimensões em mm



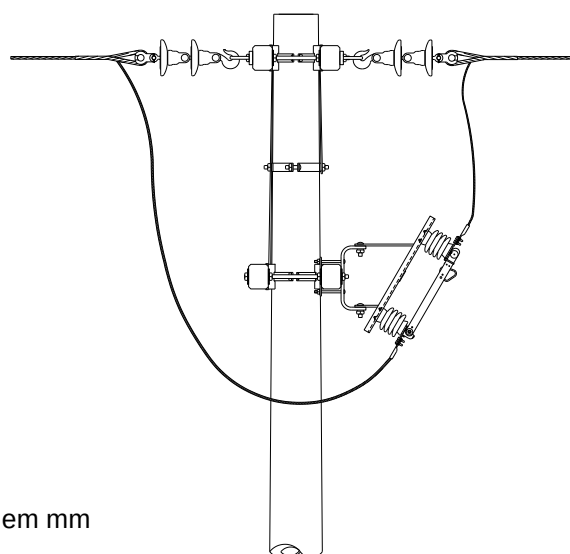
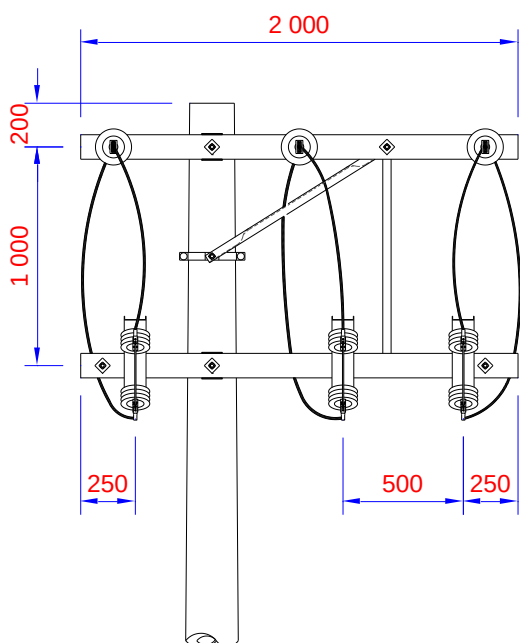
Nota: O padrão da estrutura deverá obedecer ao tipo de rede aérea utilizada no local: compacta ou nua.

	TÍTULO: Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tensão de Distribuição à Edificação Individual	CÓDIGO: DIS-NOR-036	
		REV.: 04	Nº PÁG.: 97/193
APROVADOR: RICARDO PRADO PINA		DATA DE APROVAÇÃO: 05/12/2024	

ANEXO III – DESENHOS E ESTRUTURAS

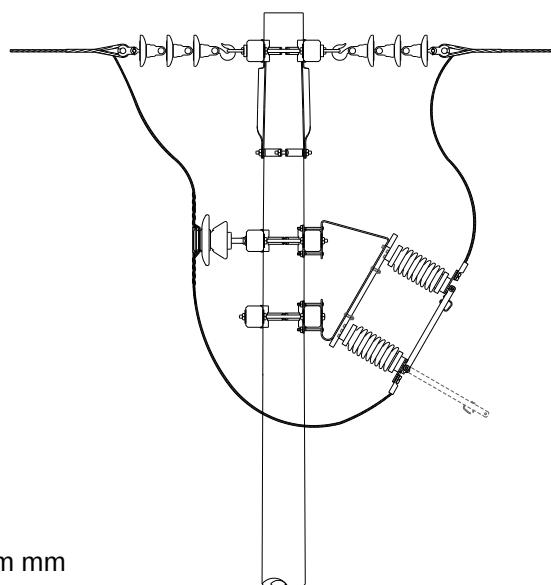
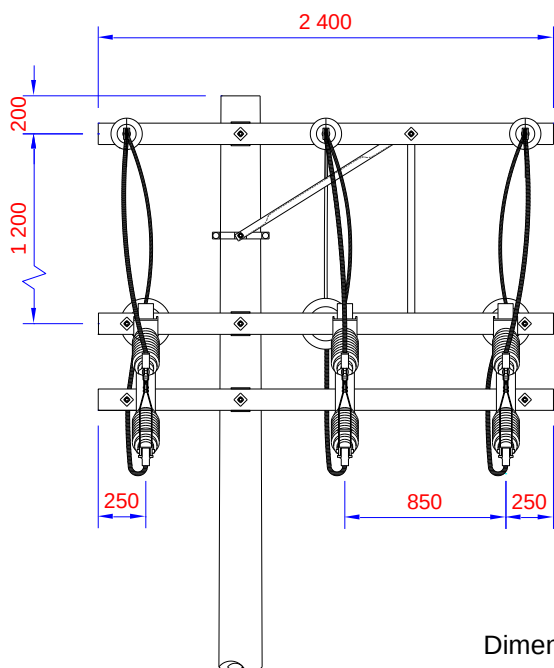
Figura 2 – Instalação de Seccionador Unipolar – Posição Horizontal (Poste Particular)
(2/2)

13,8 kV



Dimensões em mm

34,5 kV



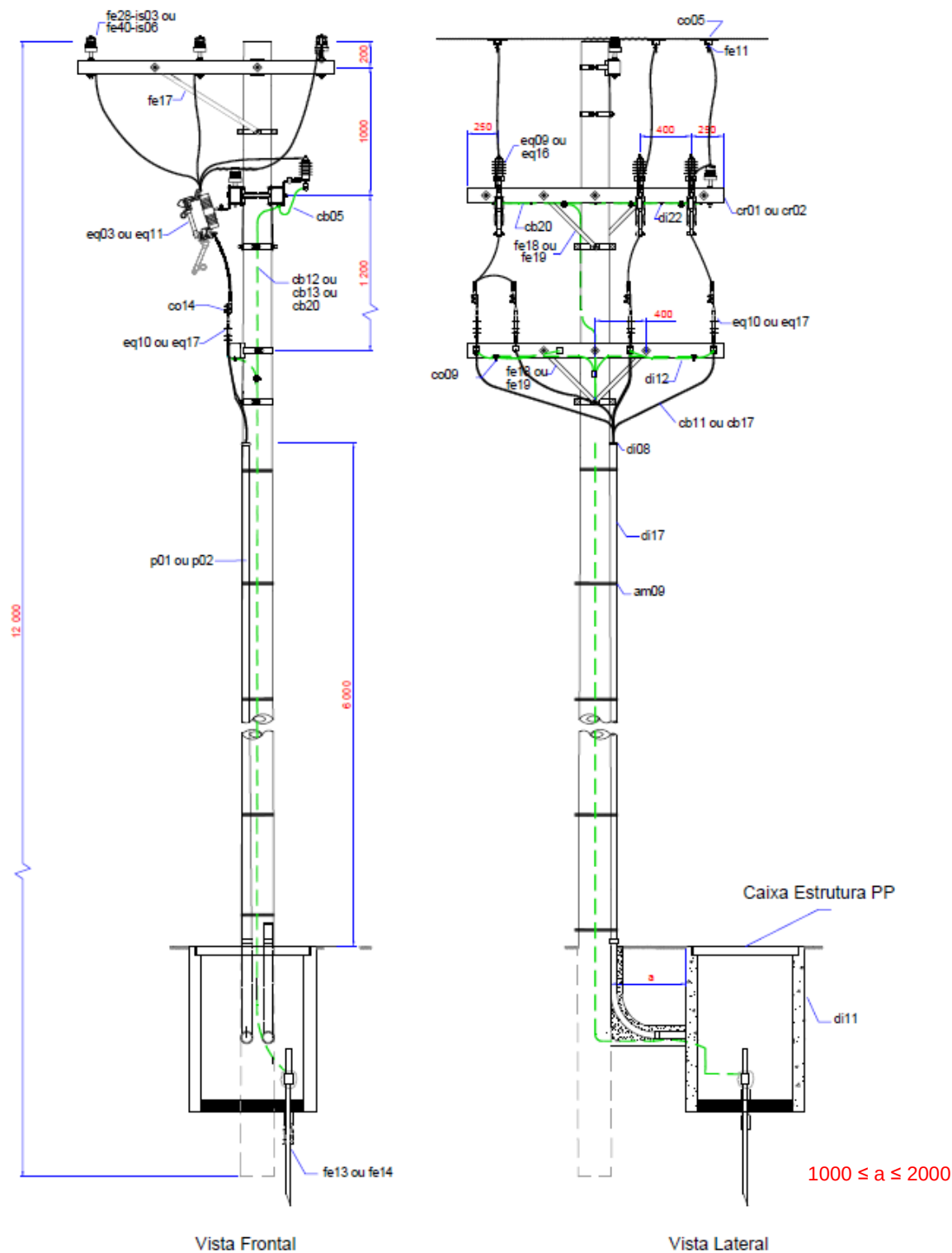
Dimensões em mm

Nota: O padrão da estrutura deverá obedecer ao tipo de rede aérea utilizada no local: compacta ou nua.

	TÍTULO: Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tensão de Distribuição à Edificação Individual	CÓDIGO: DIS-NOR-036	
		REV.: 04	Nº PÁG.: 98/193
APROVADOR: RICARDO PRADO PINA		DATA DE APROVAÇÃO: 05/12/2024	

ANEXO III – DESENHOS E ESTRUTURAS

Figura 3 – Ramal de Entrada Subterrâneo – Derivação Rede Convencional



	TÍTULO: Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tensão de Distribuição à Edificação Individual	CÓDIGO: DIS-NOR-036	
		REV.: 04	Nº PÁG.: 99/193
APROVADOR: RICARDO PRADO PINA		DATA DE APROVAÇÃO: 05/12/2024	

ANEXO III – DESENHOS E ESTRUTURAS

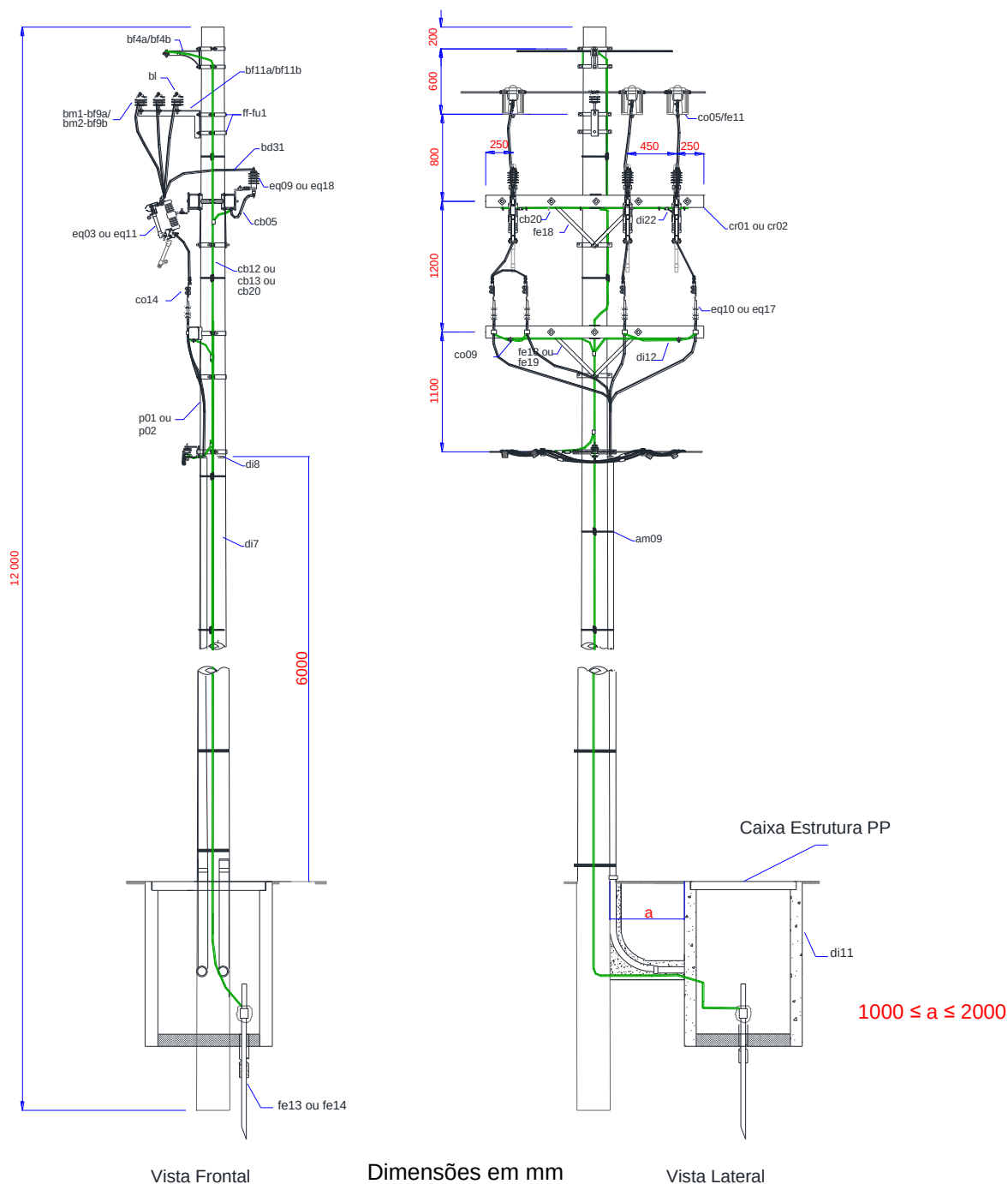
RELAÇÃO DE MATERIAIS – Ramal de Entrada Subterrâneo – Derivação Rede Convencional	
ITEM	DESCRIÇÃO
am09	Arame de aço zincado Ø 2,1 mm (14 BWG)
cb05	Cabo de cobre flexível, seção 10 mm ² , isolação em XLPE - 0,6/1,0 kV
cb11	Cabo de cobre ou alumínio unipolar, isolação em XLPE - 8,7/15 kV
cb12	Fio de aço cobreado para aterramento, de diâmetro nominal 5,2 mm
cb13	Fio de aço galvanizado, bitola 4 BWG
cb17	Cabo de cobre ou alumínio unipolar, isolação em XLPE - 20/35 kV
cb20	Cabo de cobre, têmpera meio-dura, seção 25 mm ²
co05	Conector derivação tipo estribo, a compressão, de alumínio, para cabos CA-CAA
co09	Conector derivação, paralelo, de bronze estanhado, com 1 parafuso para condutores de cobre, Ø TR e DR 4,50 a 10,70 mm
co14	Conector terminal, a compressão, para cabos de alumínio isolados, seção adequada
cr01	Cruzeta de concreto, polimérica ou fibra de vidro, seção retangular 90x112,5x2 000 mm
cr02	Cruzeta de concreto, polimérica ou fibra de vidro, seção retangular 90x112,5x2 400 mm
di08	Bucha para proteção da extremidade do eletroduto
di11	Caixa de Passagem
di12	Cordoalha de cobre estanhado chato-flexível, de 13 x 1 mm para aterramento
di17	Eletroduto de aço galvanizado, classe pesada
di22	Grampo "U" galvanizado de 30 mm para madeira
eq03	Chave fusível de distribuição, base tipo "C", abertura sob carga, 15 kV
eq09	Para-raios a óxidos metálicos, sem centelhador, com desligador automático e invólucro polimérico, 12 kV, 10 kA
eq10	Terminal polimérico - classe 15 kV, para uso externo
eq11	Chave fusível de distribuição, base tipo "C", abertura sob carga - 36,2 kV
eq16	Para-raios a óxidos metálicos, sem centelhador, com desligador automático e invólucro polimérico, 30 kV
eq17	Terminal polimérico - classe 36,2 kV, uso externo
fe11	Grampo de linha viva para condutores de cobre, seções TR25 a 120 mm ² e DR16 a 70 mm ²
fe13	Haste para terra, cantoneira de aço galvanizado
fe14	Haste para terra, cobreada de seção circular
fe17	Mão francesa perfilada de 993 mm
fe18	Mão francesa plana de 619 mm
fe19	Mão francesa plana de 726 mm
fe28	Pino para isolador de 15 kV
fe40	Pino para isolador de 36,2 kV
is03	Isolador rígido tipo pino, de porcelana, classe 15 kV
is06	Isolador rígido tipo pino, de porcelana, classe 35 kV
p01	Poste de concreto circular de comprimento e resistência nominal adequados
p02	Poste de concreto DT de comprimento e resistência nominal adequados

Nota: A utilização da terminação (mufra) reserva é opcional.

	TÍTULO: Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tensão de Distribuição à Edificação Individual	CÓDIGO: DIS-NOR-036	
		REV.: 04	Nº PÁG.: 100/193
APROVADOR: RICARDO PRADO PINA		DATA DE APROVAÇÃO: 05/12/2024	

ANEXO III – DESENHOS E ESTRUTURAS

Figura 4 – Ramal de entrada subterrâneo – Derivação Rede Compacta CE2



Nota: A utilização da terminação (mufra) reserva é opcional.

	TÍTULO: Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tensão de Distribuição à Edificação Individual	CÓDIGO: DIS-NOR-036	
		REV.: 04	Nº PÁG.: 101/193
APROVADOR: RICARDO PRADO PINA		DATA DE APROVAÇÃO: 05/12/2024	

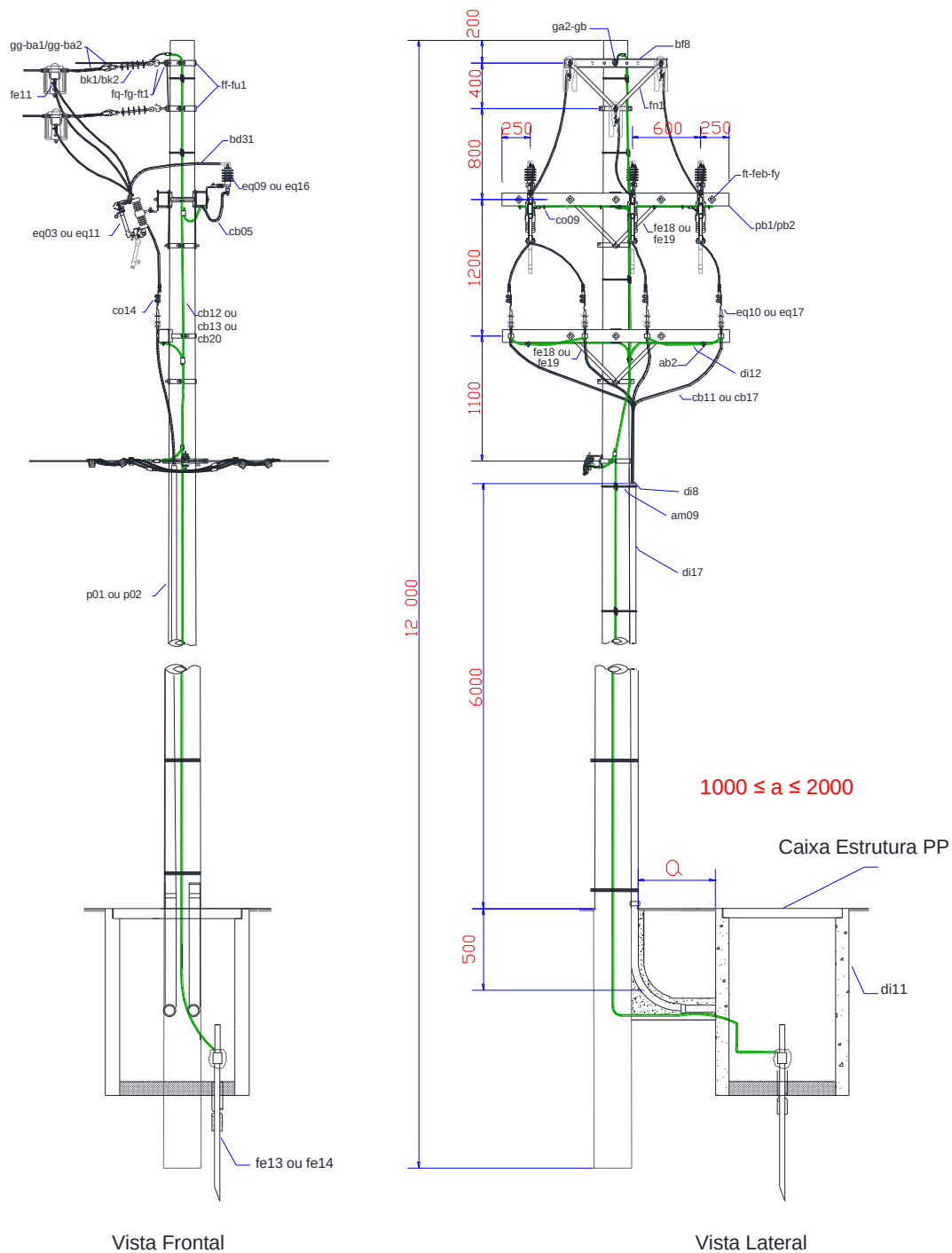
ANEXO III – DESENHOS E ESTRUTURAS

RELAÇÃO DE MATERIAIS – Ramal de Entrada Subterrâneo – Derivação Rede Compacta CE2	
ITEM	DESCRIÇÃO
am09	Arame de aço zincado Ø 2,1 mm (14 BWG)
bf4a	Braço tipo L para 15 kV
bf4b	Braço tipo L para 36,2 kV
bf9a	Pino curto de aço carbono, comprimento de 192 mm, para isolador polimérico de 15 kV
bf9b	Pino curto de aço carbono, comprimento de 240 mm, para isolador polimérico de 36,2 kV
bf11a	Suporte horizontal de comprimento 675 mm
bf11b	Suporte horizontal de comprimento 875 mm
bm1	Isolador rígido tipo pino, polimérico 15 kV
bm2	Isolador rígido tipo pino, polimérico 36,2 kV
cb05	Cabo de cobre flexível, seção 10 mm ² , isolação em XLPE - 0,6/1,0 kV
cb11	Cabo de cobre ou alumínio unipolar, isolação em XLPE - 8,7/15 kV
cb12	Fio de aço cobreado para aterramento, de diâmetro nominal 5,2 mm
cb13	Fio de aço galvanizado, bitola 4 BWG
cb17	Cabo de cobre ou alumínio unipolar, isolação em XLPE - 20/35 kV
cb20	Cabo de cobre, têmpera meio-dura, seção 25 mm ²
co05	Conector derivação tipo estribo, a compressão, de alumínio, para cabos CA-CAA
co09	Conector derivação, paralelo, de bronze estanhado, com 1 parafuso para condutores de cobre, Ø TR e DR 4,50 a 10,70 mm
co14	Conector terminal, a compressão, para cabos de alumínio isolados, seção adequada
cr01	Cruzeta de concreto, polimérica ou fibra de vidro, seção retangular 90x112,5x2 000 mm
cr02	Cruzeta de concreto, polimérica ou fibra de vidro, seção retangular 90x112,5x2 400 mm
di08	Bucha para proteção da extremidade do eletroduto
di11	Caixa de Passagem
di12	Cordoalha de cobre estanhado chato-flexível, de 13 x 1 mm para aterramento
di17	Eletroduto de aço galvanizado, classe pesada
di22	Grampo "U" galvanizado de 30 mm para madeira
eq03	Chave fusível de distribuição, base tipo "C", abertura sob carga, 15 kV
eq09	Para-raios a óxidos metálicos, sem centelhador, com desligador automático e invólucro polimérico, 12 kV, 10 kA
eq10	Terminal polimérico - classe 15 kV, para uso externo
eq11	Chave fusível de distribuição, base tipo "C", abertura sob carga - 36,2 kV
eq16	Para-raios a óxidos metálicos, sem centelhador, com desligador automático e invólucro polimérico, 30 kV
eq17	Terminal polimérico - classe 36,2 kV, uso externo
fe11	Grampo de linha viva para condutores de cobre, seções TR25 a 120 mm ² e DR16 a 70 mm ²
fe13	Haste para terra, cantoneira de aço galvanizado
fe14	Haste para terra, cobreada de seção circular
fe18	Mão francesa plana de 619 mm
fe19	Mão francesa plana de 726 mm
p01	Poste de concreto circular de comprimento e resistência nominal adequados
p02	Poste de concreto DT de comprimento e resistência nominal adequados

	TÍTULO: Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tensão de Distribuição à Edificação Individual	CÓDIGO: DIS-NOR-036	
		REV.: 04	Nº PÁG.: 102/193
APROVADOR: RICARDO PRADO PINA		DATA DE APROVAÇÃO: 05/12/2024	

ANEXO III – DESENHOS E ESTRUTURAS

Figura 5 – Ramal de Entrada Subterrâneo – Derivação Rede Compacta CE3



Vista Frontal

Vista Lateral

Dimensões em mm

Nota: A utilização da terminação (mufla) reserva é opcional.

	TÍTULO: Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tensão de Distribuição à Edificação Individual	CÓDIGO: DIS-NOR-036	
		REV.: 04	Nº PÁG.: 103/193
APROVADOR: RICARDO PRADO PINA		DATA DE APROVAÇÃO: 05/12/2024	

ANEXO III – DESENHOS E ESTRUTURAS

RELAÇÃO DE MATERIAIS – Ramal de Entrada Subterrâneo – Derivação Rede Compacta CE3	
ITEM	DESCRIÇÃO
am09	Arame de aço zincado Ø 2,1 mm (14 BWG)
ba1	Alça pré-formada para cabo coberto 15 kV
ba2	Alça pré-formada para cabo coberto 36,2 kV
bf8	Perfil U de comprimento 900 mm
bj1	Grampo de ancoragem, para cabo de alumínio coberto 15 kV, seção adequada
bj2	Grampo de ancoragem, para cabo de alumínio coberto 36,2 kV, seção adequada
bk1	Isolador polimérico de ancoragem 15 kV
bk2	Isolador polimérico de ancoragem 36,2 kV
cb05	Cabo de cobre flexível, seção 10 mm ² , isolação em XLPE - 0,6/1,0 kV
cb11	Cabo de cobre ou alumínio unipolar, isolação em XLPE - 8,7/15 kV
cb12	Fio de aço cobreado para aterramento, de diâmetro nominal 5,2 mm
cb13	Fio de aço galvanizado, bitola 4 BWG
cb17	Cabo de cobre ou alumínio unipolar, isolação em XLPE - 20/35 kV
cb20	Cabo de cobre, têmpera meio-dura, seção 25 mm ²
co05	Conector derivação tipo estribo, a compressão, de alumínio, para cabos CA-CAA
co09	Conector derivação, paralelo, de bronze estanhado, com 1 parafuso para condutores de cobre, Ø TR e DR 4,50 a 10,70 mm
co14	Conector terminal, a compressão, para cabos de alumínio isolados, seção adequada
cr01	Cruzeta de concreto, polimérica ou fibra de vidro, seção retangular 90x112,5x2 000 mm
cr02	Cruzeta de concreto, polimérica ou fibra de vidro, seção retangular 90x112,5x2 400 mm
di08	Bucha para proteção da extremidade do eletroduto
di11	Caixa de Passagem
di12	Cordoalha de cobre estanhado chato-flexível, de 13 x 1 mm para aterramento
di17	Eletroduto de aço galvanizado, classe pesada
di22	Grampo "U" galvanizado de 30 mm para madeira
eq03	Chave fusível de distribuição, base tipo "C", abertura sob carga, 15 kV
eq09	Para-raios a óxidos metálicos, sem centelhador, com desligador automático e invólucro polimérico, 12 kV, 10 kA
eq10	Terminal polimérico - classe 15 kV, para uso externo
eq11	Chave fusível de distribuição, base tipo "C", abertura sob carga - 36,2 kV
eq16	Para-raios a óxidos metálicos, sem centelhador, com desligador automático e invólucro polimérico, 30 kV
eq17	Terminal polimérico - classe 36,2 kV, uso externo
fe11	Grampo de linha viva para condutores de cobre, seções TR25 a 120 mm ² e DR16 a 70 mm ²
fe13	Haste para terra, cantoneira de aço galvanizado
fe14	Haste para terra, cobreada de seção circular
fe18	Mão francesa plana de 619 mm
fe19	Mão francesa plana de 726 mm
fg	Gancho-olhal
fn1	Mão-francesa plana, aço carbono, comprimento de 619 mm
fq	Olhal para parafuso de diâmetro 16 mm
ft1	Parafuso de aço carbono, cabeça quadrada, M16 x 50 mm
fu1	Parafuso de aço carbono, cabeça abaulada, M16 x 45 mm
ga2	Alça pré-formada para cordoalha de aço de diâmetro 9,53 mm (3/8")
gb	Sapatilha para alça pré-formada ou cordoalha de aço
gg	Manilha-sapatilha

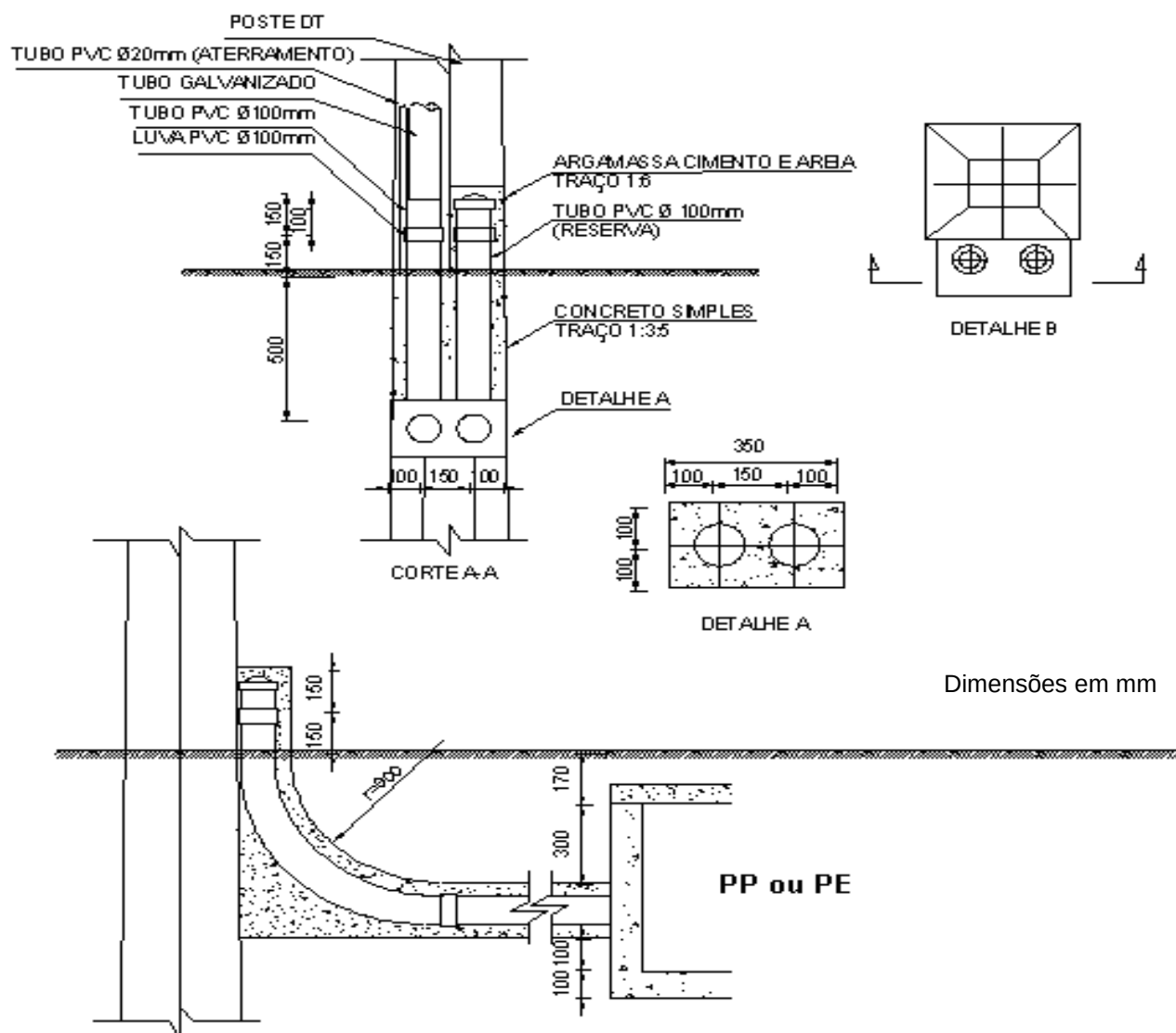
	TÍTULO: Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tensão de Distribuição à Edificação Individual	CÓDIGO: DIS-NOR-036	
		REV.: 04	Nº PÁG.: 104/193
APROVADOR: RICARDO PRADO PINA		DATA DE APROVAÇÃO: 05/12/2024	

RELAÇÃO DE MATERIAIS – Ramal de Entrada Subterrâneo – Derivação Rede Compacta CE3	
ITEM	DESCRIÇÃO
p01	Poste de concreto circular de comprimento e resistência nominal adequados
p02	Poste de concreto DT de comprimento e resistência nominal adequados

	TÍTULO: Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tensão de Distribuição à Edificação Individual	CÓDIGO: DIS-NOR-036	
		REV.: 04	Nº PÁG.: 105/193
APROVADOR: RICARDO PRADO PINA		DATA DE APROVAÇÃO: 05/12/2024	

ANEXO III – DESENHOS E ESTRUTURAS

Figura 6 – Rede Aérea – Ramal Subterrâneo – Detalhes da Base para Descida em Poste

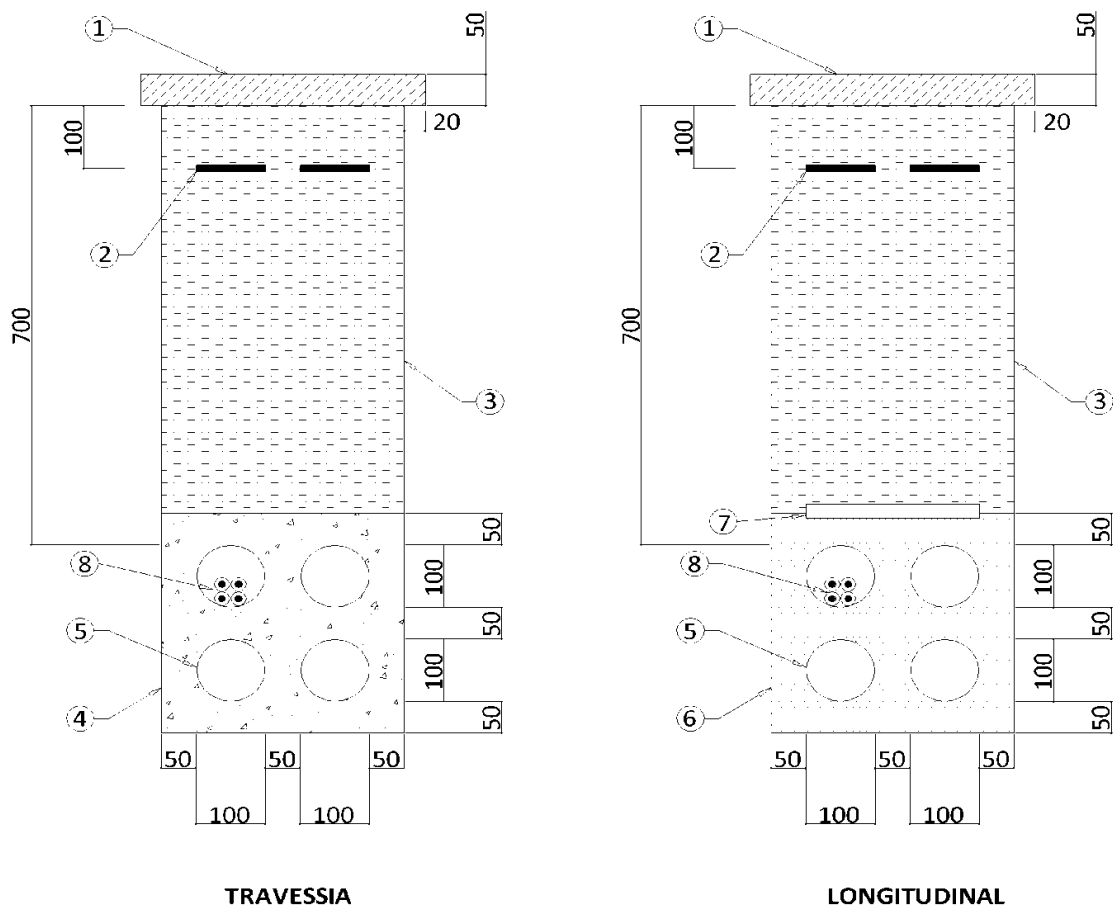


Nota: A descida do ramal no poste deve ser no mesmo sentido da rede e voltada para o lado da unidade consumidora a ser ligada.

	TÍTULO: Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tensão de Distribuição à Edificação Individual	CÓDIGO: DIS-NOR-036	
		REV.: 04	Nº PÁG.: 106/193
APROVADOR: RICARDO PRADO PINA		DATA DE APROVAÇÃO: 05/12/2024	

ANEXO III – DESENHOS E ESTRUTURAS

Figura 7 – Banco de Dutos em Calçada – Banco de Dutos – Área não Carroçável



Legenda:

- | | |
|-------------------------|----------------------------------|
| 1 - Passeio | 5 - Eletroduto de 100 mm |
| 2 - Fita de Sinalização | 6 - Areia Fina |
| 3 - Solo Compactado | 7 - Placa de Concreto Sinalizada |
| 4 - Concreto 3:1 | 8 - Condutor Isolado 1 kV |

Notas:

1. Cotas em milímetros;
2. A compactação do solo deve ser feita com o mesmo material da escavação;
3. As travessias de veículos englobam entradas de garagens, estacionamentos etc. E devem ser envelopadas de concreto.

	TÍTULO: Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tensão de Distribuição à Edificação Individual	CÓDIGO: DIS-NOR-036	
		REV.: 04	Nº PÁG.: 110/193
APROVADOR: RICARDO PRADO PINA		DATA DE APROVAÇÃO: 05/12/2024	

ANEXO III – DESENHOS E ESTRUTURAS

Figura 11 – Ramal em MT com Medição em Baixa Tensão em Propriedade Rural

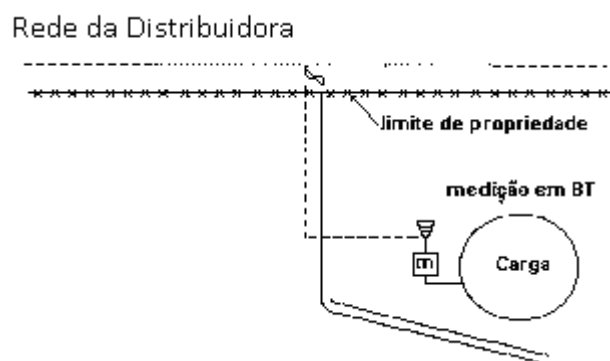


Figura 12 – Ramal em MT com Medição em Média Tensão em Propriedade Rural

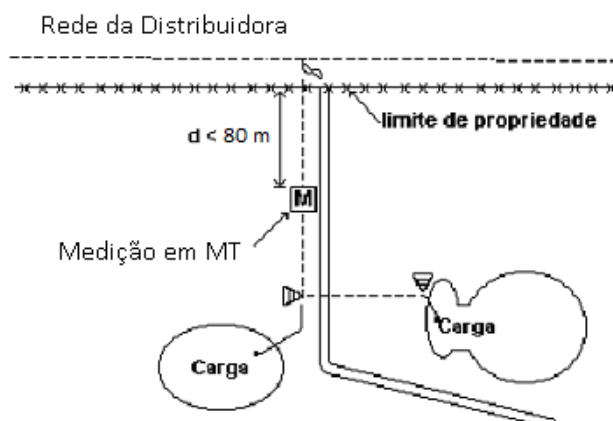
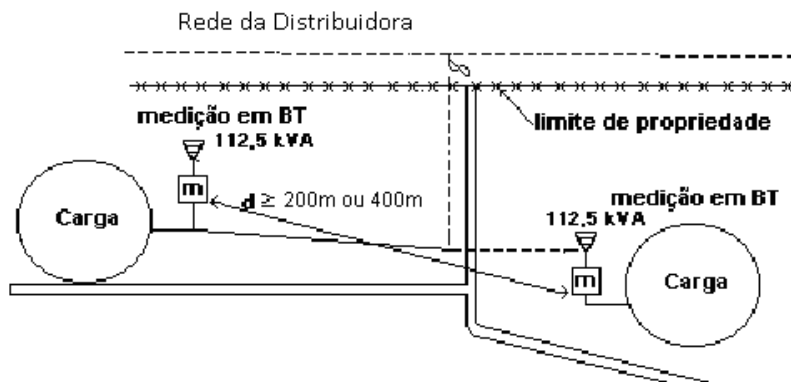


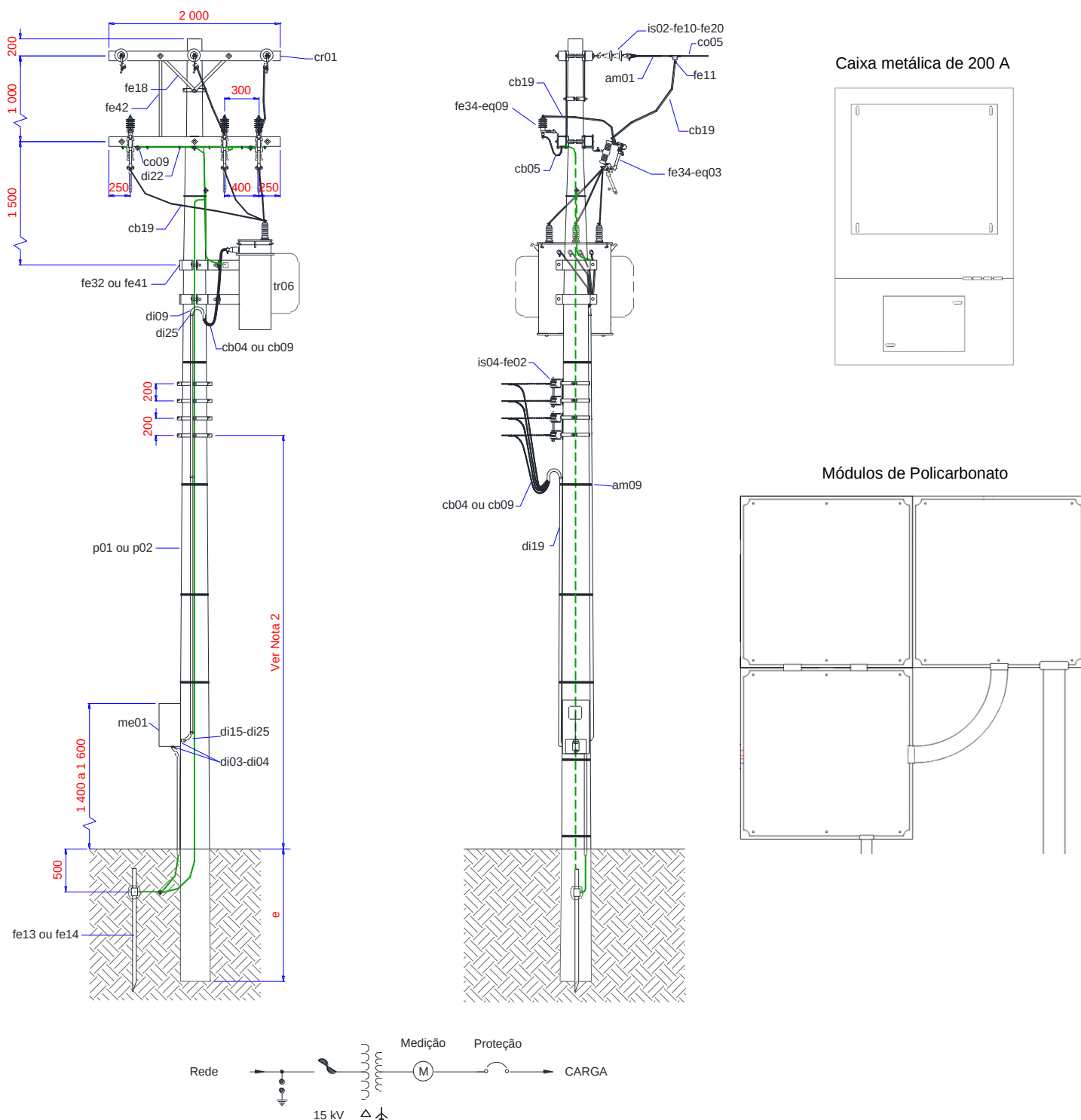
Figura 13 – Mais de uma Medição em BT na Mesma Propriedade Rural



	TÍTULO: Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tensão de Distribuição à Edificação Individual	CÓDIGO: DIS-NOR-036	
		REV.: 04	Nº PÁG.: 111/193
APROVADOR: RICARDO PRADO PINA		DATA DE APROVAÇÃO: 05/12/2024	

ANEXO III – DESENHOS E ESTRUTURAS

Figura 14 – Posto de Transformação em Poste – 13,8 kV (Medição Direta)



Dimensões em mm

Para retornar ao sumário clique [AQUI](#)

	TÍTULO: Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tensão de Distribuição à Edificação Individual	CÓDIGO: DIS-NOR-036	
		REV.: 04	Nº PÁG.: 112/193
APROVADOR: RICARDO PRADO PINA		DATA DE APROVAÇÃO: 05/12/2024	

ANEXO III – DESENHOS E ESTRUTURAS

RELAÇÃO DE MATERIAIS – Posto de Transformação em Poste – 13,8 kV (Medição Direta)	
ITEM	DESCRIÇÃO
am01	Alça pré-formada de distribuição - condutores de alumínio
am09	Arame de aço zincado Ø 2,1 mm (14 BWG)
cb04	Cabo de cobre com isolamento para 750 V, seção adequada
cb05	Cabo de cobre flexível, seção 10 mm ² , isolação em XLPE - 0,6/1,0 kV
cb09	Cabo de cobre com isolamento para 0,6/1,0 kV XLPE, seção adequada
cb19	Cabo de cobre protegido 16 mm ² - 15 kV
co05	Conector derivação tipo estribo, a compressão, de alumínio, para cabos CA-CAA
co09	Conector derivação, paralelo, bronze estanhado, 1 paraf. para condutores de cobre, ØTR e DR 4,50 a 10,70 mm
cr01	Cruzeta de concreto, polimérica ou fibra de vidro, seção retangular 90x112,5x2 000 mm
di03	Arruela para fixação de eletroduto
di04	Bucha para fixação de eletroduto
di09	Cabeçote ou curva de 135°
di15	Curva de 90° de aço galvanizado ou PVC rígido
di19	Eletroduto de PVC rígido ou aço galvanizado
di22	Grampo "U" galvanizado de 30 mm para madeira
di25	Luva de emenda para eletroduto de aço zincado ou PVC rígido
eq03	Chave fusível de distribuição, base tipo "C", abertura sob carga, 15 kV
eq09	Para-raios a óxidos metálicos, sem centelhador, com desligador automático, polimérico, 12 kV, 10 kA
fe02	Armação secundária de 2 estribo
fe10	Gancho olhal
fe11	Grampo de linha viva para condutores de cobre, seções TR25 a 120 mm ² e DR16 a 70 mm ²
fe13	Haste para terra, cantoneira de aço galvanizado
fe14	Haste para terra, cobreada de seção circular
fe18	Mão francesa plana de 619 mm
fe20	Olhal para parafuso
fe32	Suporte Ø adequado para instalação de equipamento em poste de concreto circular
fe34	Suporte para fixação de para-raios e chave fusível
fe41	Suporte para instalação de equipamentos em poste de concreto duplo T
fe42	Mão francesa plana de 1 053 mm
is02	Isolador de disco para cadeia, de porcelana ou vidro temperado
is04	Isolador roldana
me01	Caixa de medição - BT
p01	Poste de concreto circular de comprimento e resistência nominal adequados
p02	Poste de concreto DT de comprimento e resistência nominal adequados
tr06	Transformador trifásico de distribuição – 15 kV

Notas:

1. Cotas em milímetros;
2. O padrão da estrutura pode ser em rede compacta ou nua;
3. A imagem acima aplica-se a instalações com transformadores trifásicos com medição direta que utilizem caixas de policarbonato. Caso sejam utilizados outros tipos de caixas, essas devem ser instaladas em muro ou mureta;

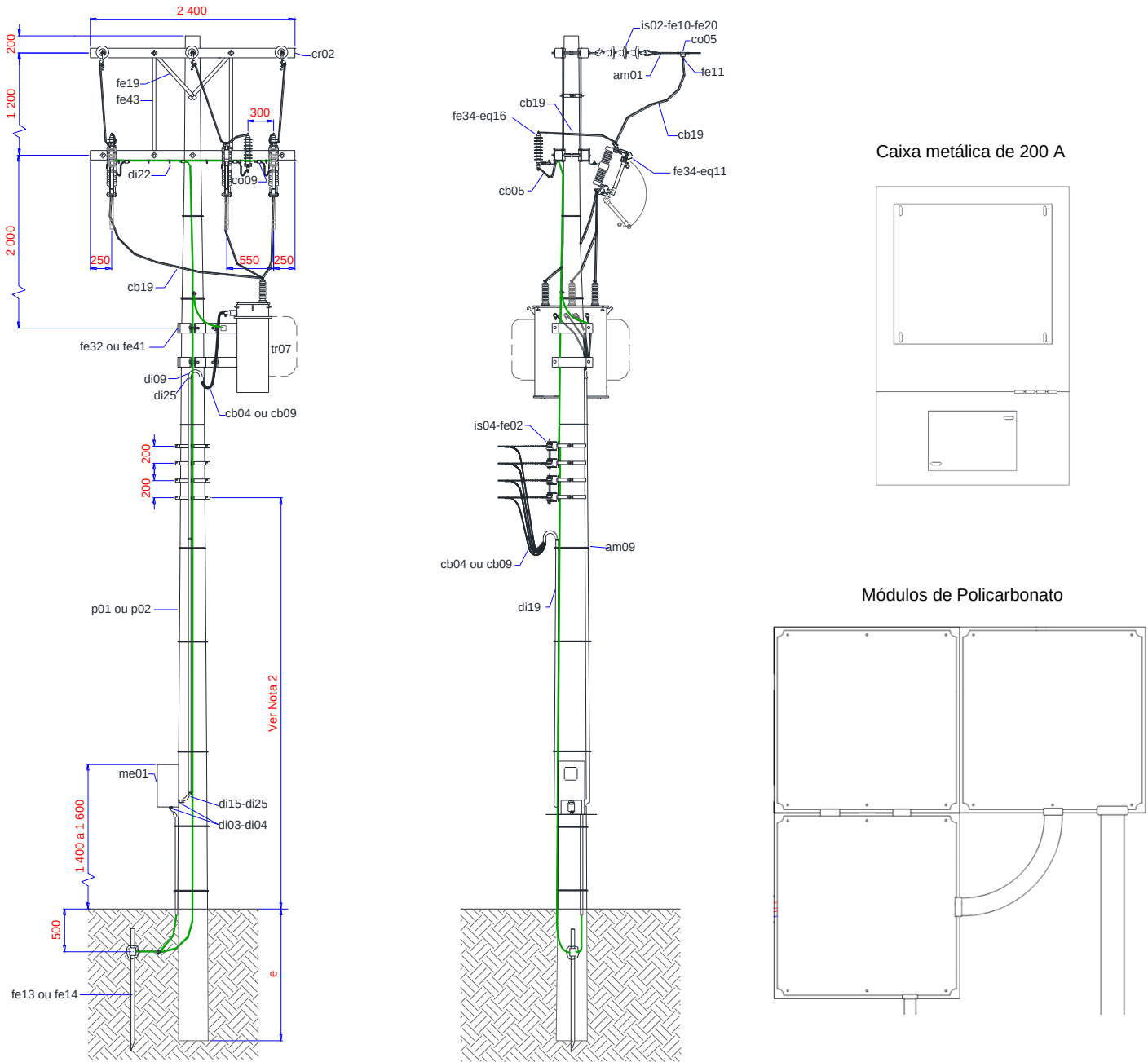
	TÍTULO: Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tensão de Distribuição à Edificação Individual	CÓDIGO: DIS-NOR-036	
		REV.: 04	Nº PÁG.: 113/193
APROVADOR: RICARDO PRADO PINA		DATA DE APROVAÇÃO: 05/12/2024	

4. Devem ser observadas as seguintes distâncias mínimas dos condutores do circuito secundário em relação ao solo:
 - 5,50 m onde houver tráfego de veículos pesados;
 - 4,50 m onde houver tráfego de veículos leves;
 - 3,50 m onde houver passagem exclusiva de pedestres.
5. Os postes devem ser engastados a uma profundidade mínima definida pela expressão $e = L/10 + 0,6$, sendo: e – profundidade de engastamento (m) e L – comprimento total do poste (m);
6. Os eletrodutos devem ser de aço galvanizado, tipo pesado ou de PVC tipo rígido. O sistema de aterramento deve ser executado conforme item 7.33.10 desta Norma;
7. Todas as partes metálicas da estrutura devem ser aterradas, inclusive o tanque e o borne neutro do transformador;
8. É permitida saída subterrânea em BT após a medição.

	TÍTULO: Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tensão de Distribuição à Edificação Individual	CÓDIGO: DIS-NOR-036	
		REV.: 04	Nº PÁG.: 114/193
APROVADOR: RICARDO PRADO PINA		DATA DE APROVAÇÃO: 05/12/2024	

ANEXO III – DESENHOS E ESTRUTURAS

Figura 15 – Posto de Transformação em Poste – 36,2 kV (Medição Direta)



Dimensões em mm

	TÍTULO: Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tensão de Distribuição à Edificação Individual	CÓDIGO: DIS-NOR-036	
		REV.: 04	Nº PÁG.: 115/193
APROVADOR: RICARDO PRADO PINA		DATA DE APROVAÇÃO: 05/12/2024	

ANEXO III – DESENHOS E ESTRUTURAS

RELAÇÃO DE MATERIAIS – Posto de Transformação em Poste – 36,2 kV (Medição Direta)	
ITEM	DESCRIÇÃO
am01	Alça pré-formada de distribuição - condutores de alumínio
am09	Arame de aço zincado Ø 2,1 mm (14 BWG)
cb04	Cabo de cobre com isolamento para 750 V, seção adequada
cb05	Cabo de cobre flexível, seção 10 mm ² , isolação em XLPE - 0,6/1,0 kV
cb09	Cabo de cobre com isolamento para 0,6/1,0 kV XLPE, seção adequada
cb19	Cabo de cobre protegido 16 mm ² - 15 kV
co05	Conector derivação tipo estribo, a compressão, de alumínio, para cabos CA-CAA
co09	Conector derivação, paralelo, bronze estanhado, 1 paraf. para condutores de cobre, ØTR e DR 4,50 a 10,70 mm
cr02	Cruzeta de concreto, polimérica ou fibra de vidro, seção retangular 90x112,5x2 400 mm
di03	Arruela para fixação de eletroduto
di04	Bucha para fixação de eletroduto
di09	Cabeçote ou curva de 135º
di15	Curva de 90º de aço galvanizado ou PVC rígido
di19	Eletroduto de PVC rígido ou aço galvanizado
di22	Grampo "U" galvanizado de 30 mm para madeira
di25	Luva de emenda para eletroduto de aço zincado ou PVC rígido
eq11	Chave fusível de distribuição, base tipo "C", abertura sob carga - 36,2 kV
eq16	Para-raios a óxidos metálicos, sem centelhador, com desligador automático, polimérico, 30 kV
fe02	Armação secundária de 2 estribo
fe10	Gancho olhal
fe11	Grampo de linha viva para condutores de cobre, seções TR25 a 120 mm ² e DR16 a 70 mm ²
fe13	Haste para terra, cantoneira de aço galvanizado
fe14	Haste para terra, cobreada de seção circular
fe19	Mão francesa plana de 726 mm
fe20	Olhal para parafuso
fe32	Suporte Ø adequado para instalação de equipamento em poste de concreto circular
fe34	Suporte para fixação de para-raios e chave fusível
fe41	Suporte para instalação de equipamentos em poste de concreto duplo T
fe43	Mão francesa plana de 1 253 mm
is02	Isolador de disco para cadeia, de porcelana ou vidro temperado
is04	Isolador roldana
me01	Caixa de medição - BT
p01	Poste de concreto circular de comprimento e resistência nominal adequados
p02	Poste de concreto DT de comprimento e resistência nominal adequados
tr07	Transformador trifásico de distribuição – 36,2 V

Notas:

1. Cotas em milímetros;
2. O padrão da estrutura pode ser em rede compacta ou nua;
3. A imagem acima aplica-se a instalações com transformadores trifásicos com medição direta que utilizem caixas de policarbonato. Caso sejam utilizados outros tipos de caixas, essas devem ser instaladas em muro ou mureta;

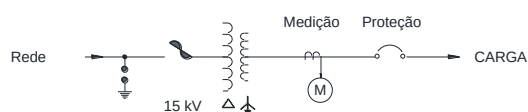
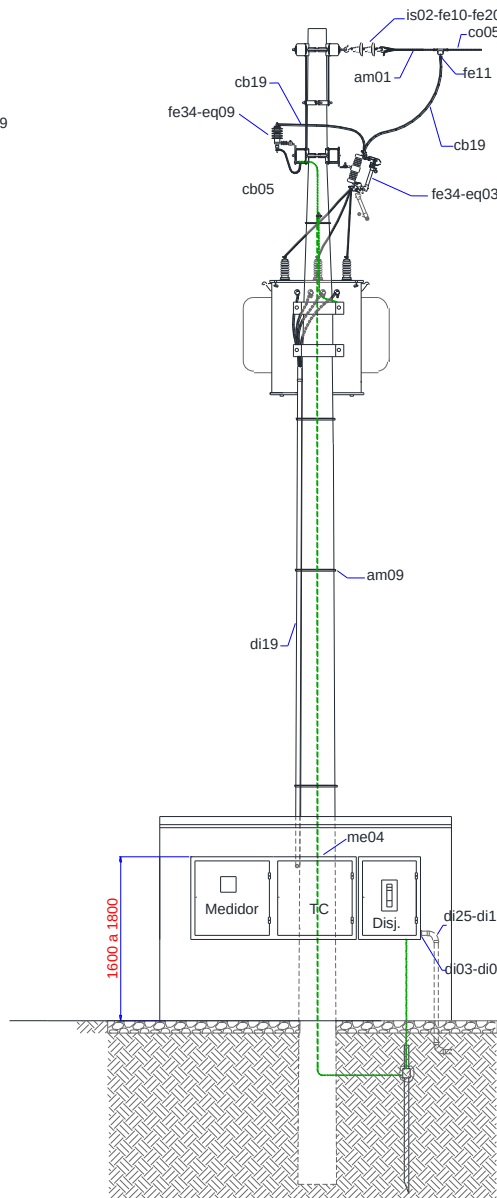
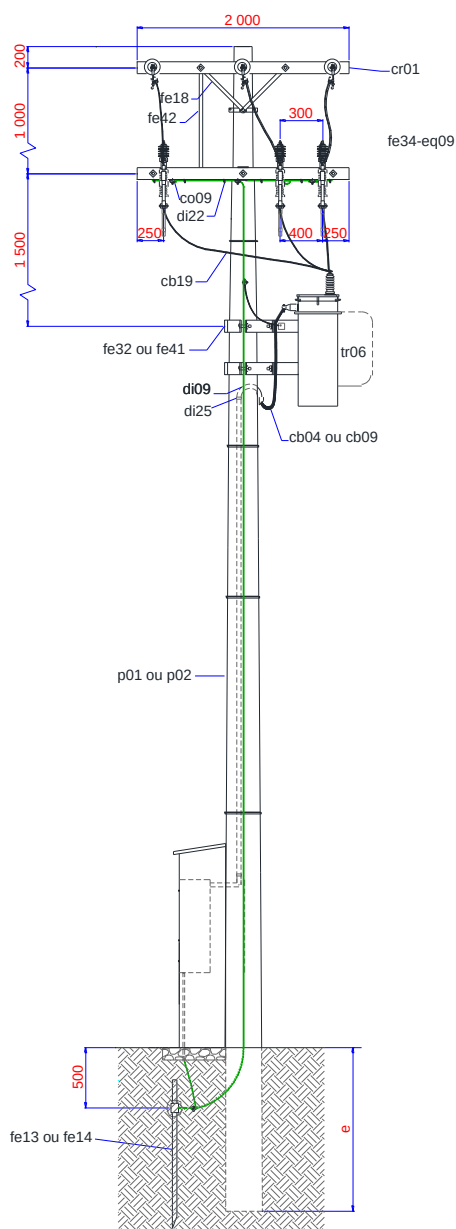
	TÍTULO: Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tensão de Distribuição à Edificação Individual	CÓDIGO: DIS-NOR-036	
		REV.: 04	Nº PÁG.: 116/193
APROVADOR: RICARDO PRADO PINA		DATA DE APROVAÇÃO: 05/12/2024	

4. Devem ser observadas as seguintes distâncias mínimas dos condutores do circuito secundário em relação ao solo:
 - 5,50 m onde houver tráfego de veículos pesados;
 - 4,50 m onde houver tráfego de veículos leves;
 - 3,50 m onde houver passagem exclusiva de pedestres.
5. Os postes devem ser engastados a uma profundidade mínima definida pela expressão $e = L/10 + 0,6$, sendo: e – profundidade de engastamento (m) e L – comprimento total do poste (m);
6. Os eletrodutos devem ser de aço galvanizado, tipo pesado ou de PVC tipo rígido. O sistema de aterramento deve ser executado conforme item 7.33.10 desta Norma;
7. Todas as partes metálicas da estrutura devem ser aterradas, inclusive o tanque e o borne neutro do transformador.
8. É permitida saída subterrânea em BT após a medição;
9. As caixas de medição que podem ser utilizadas estão descritas no item 7.9.5 e devem ser aplicadas conforme Tabela 14.

	TÍTULO: Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tensão de Distribuição à Edificação Individual	CÓDIGO: DIS-NOR-036	
		REV.: 04	Nº PÁG.: 117/193
APROVADOR: RICARDO PRADO PINA		DATA DE APROVAÇÃO: 05/12/2024	

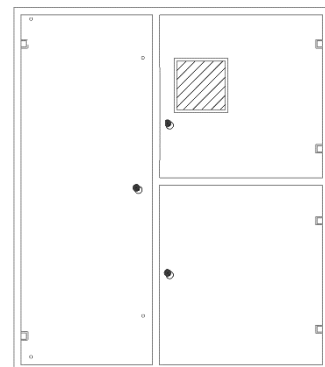
ANEXO III – DESENHOS E ESTRUTURAS

Figura 16 – Posto de Transformação em Poste 13,8 kV (Medição Indireta)
(1/2)

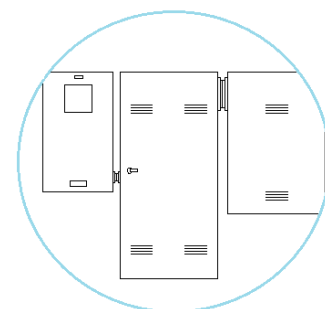


Dimensões em mm

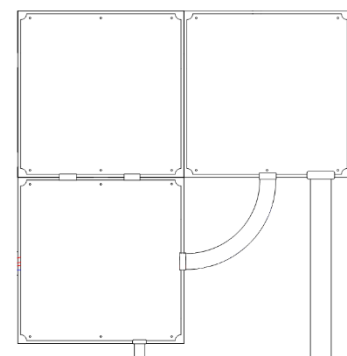
Caixa para TC



Padrão Exclusivo Neoenergia Brasília



Módulos de Policarbonato

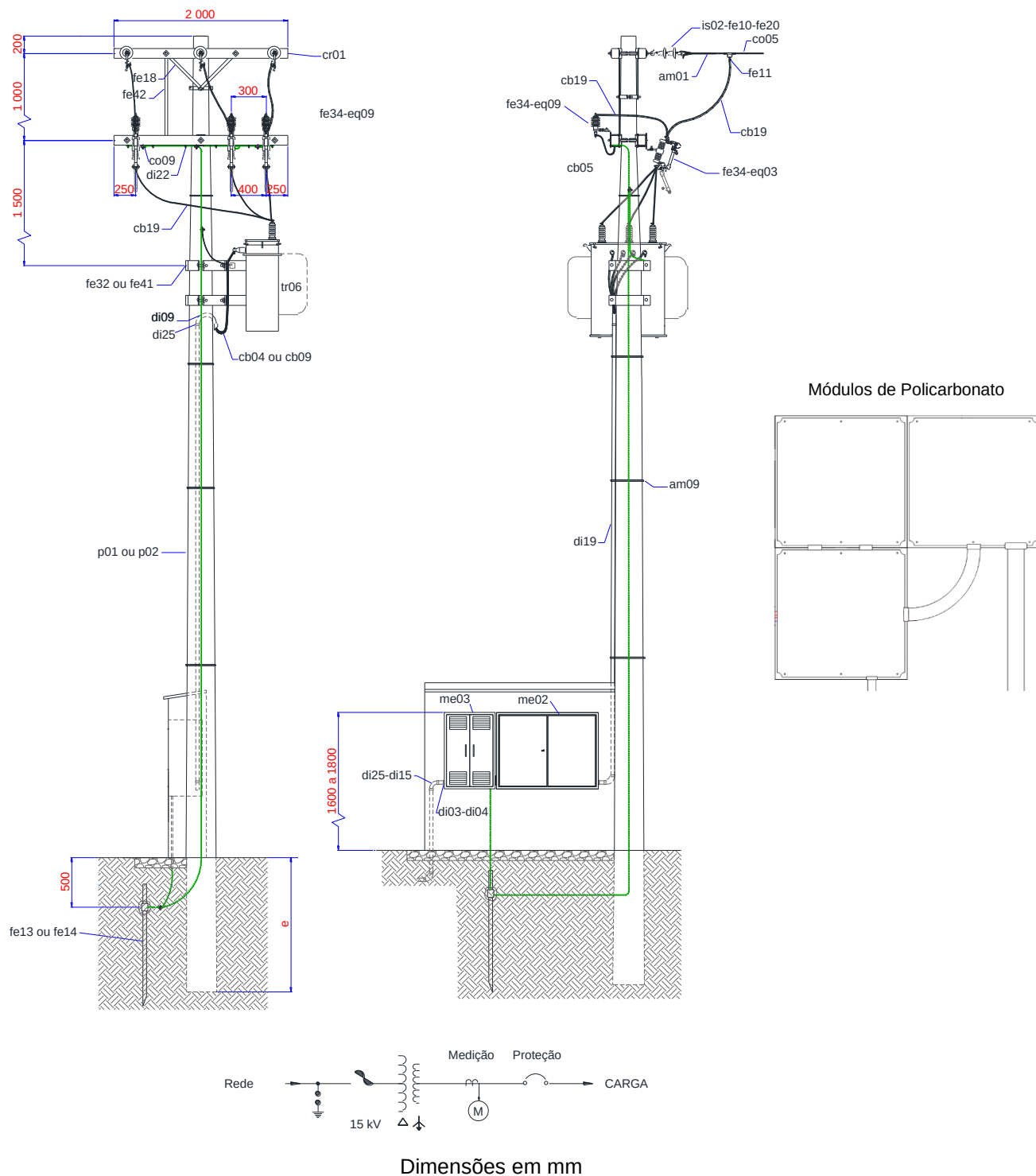


Para retornar ao sumário clique [AQUI](#)

	TÍTULO: Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tensão de Distribuição à Edificação Individual	CÓDIGO: DIS-NOR-036	
		REV.: 04	Nº PÁG.: 118/193
APROVADOR: RICARDO PRADO PINA		DATA DE APROVAÇÃO: 05/12/2024	

ANEXO III – DESENHOS E ESTRUTURAS

**Figura 16 – Posto de Transformação em Poste 13,8 kV (Medição Indireta)
(2/2) – Exclusivo Neoenergia Elektro**



	TÍTULO: Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tensão de Distribuição à Edificação Individual	CÓDIGO: DIS-NOR-036	
		REV.: 04	Nº PÁG.: 119/193
APROVADOR: RICARDO PRADO PINA		DATA DE APROVAÇÃO: 05/12/2024	

ANEXO III – DESENHOS E ESTRUTURAS

RELAÇÃO DE MATERIAIS – Posto de Transformação em Poste 13,8 kV (Medição Indireta)	
ITEM	DESCRIÇÃO
am01	Alça pré-formada de distribuição - condutores de alumínio
am09	Arame de aço zincado Ø 2,1 mm (14 BWG)
cb04	Cabo de cobre com isolamento para 750 V, seção adequada
cb05	Cabo de cobre flexível, seção 10 mm ² , isolação em XLPE - 0,6/1,0 kV
cb09	Cabo de cobre com isolamento para 0,6/1,0 kV XLPE, seção adequada
cb19	Cabo de cobre protegido 16 mm ² - 15 kV
co05	Conector derivação tipo estribo, a compressão, de alumínio, para cabos CA-CAA
co09	Conector derivação, paralelo, de bronze estanhado, com 1 parafuso para condutores de cobre, Ø TR e DR 4,50 a 10,70 mm
cr01	Cruzeta de fibra de vidro, seção retangular 90x90x2 000 mm
di03	Arruela para fixação de eletroduto
di04	Bucha para fixação de eletroduto
di09	Cabeçote ou curva de 135°
di15	Curva de 90° de aço galvanizado ou PVC rígido
di19	Eletroduto de PVC rígido ou aço galvanizado
di22	Grampo "U" galvanizado de 30 mm para madeira
di25	Luva de emenda para eletroduto de aço zincado ou PVC rígido
eq03	Chave fusível de distribuição, base tipo "C", abertura sob carga, 15 kV
eq09	Para-raios a óxidos metálicos, sem centelhador, com desligador automático, polimérico, 12 kV, 10 kA
fe10	Gancho olhal
fe11	Grampo de linha viva para condutores de cobre, seções TR25 a 120 mm ² e DR16 a 70 mm ²
fe13	Haste para terra, cantoneira de aço galvanizado
fe14	Haste para terra, cobreada de seção circular
fe18	Mão francesa plana de 619 mm
fe20	Olhal para parafuso
fe32	Suporte Ø adequado para instalação de equipamento em poste de concreto circular
fe34	Suporte para fixação de para-raios e chave fusível
fe41	Suporte para instalação de equipamentos em poste de concreto duplo T
fe42	Mão francesa plana de 1 053 mm
is02	Isolador de disco para cadeia, de porcelana ou vidro temperado
me02	Caixa de medição tipo M
me03	Caixa seccionadora tipo T
me04	Caixa Metálica para Instalação do Medidor em Baixa Tensão – Medição Indireta
p01	Poste de concreto circular de comprimento e resistência nominal adequados
p02	Poste de concreto DT de comprimento e resistência nominal adequados
tr06	Transformador trifásico de distribuição – 15 kV

Notas:

1. Cotas em milímetros.
2. O padrão da estrutura pode ser em rede compacta ou nua;
3. Aplica-se a instalações com transformadores trifásicos com potência até 300 kVA quando utilizada a tensão secundária de 220/127 V e para tensão secundária de 380/220 V;

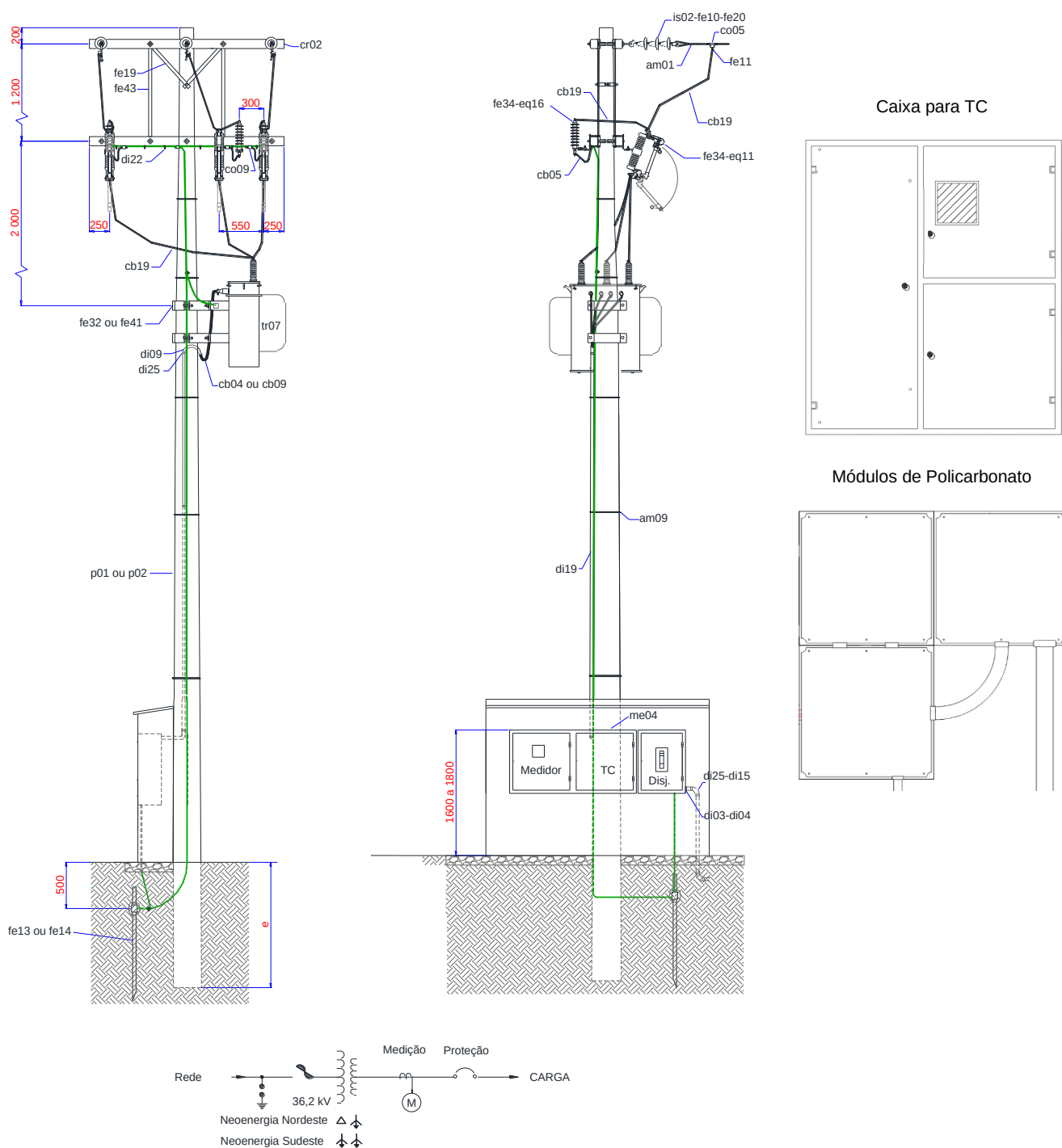
	TÍTULO: Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tensão de Distribuição à Edificação Individual	CÓDIGO: DIS-NOR-036	
		REV.: 04	Nº PÁG.: 120/193
APROVADOR: RICARDO PRADO PINA		DATA DE APROVAÇÃO: 05/12/2024	

4. Devem ser observadas as seguintes distâncias mínimas dos condutores do circuito secundário em relação ao solo:
 - 5,50 m onde houver tráfego de veículos pesados;
 - 4,50 m onde houver tráfego de veículos leves;
 - 3,50 m onde houver passagem exclusiva de pedestres.
5. Os postes devem ser engastados a uma profundidade mínima definida pela expressão $e = L/10 + 0,6$, sendo: e – profundidade de engastamento (m) e L – comprimento total do poste (m);
6. Os eletrodutos devem ser de aço galvanizado, tipo pesado ou de PVC tipo rígido. O sistema de aterramento deve ser executado conforme item 7.33.10 desta Norma;
7. Todas as partes metálicas da estrutura devem ser aterradas, inclusive o tanque e o borne neutro do transformador.
8. É permitida saída subterrânea em BT após a medição;
9. As caixas de medição que podem ser utilizadas estão descritas no item 7.9.5 e devem ser aplicadas conforme Tabela 14.

	TÍTULO: Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tensão de Distribuição à Edificação Individual	CÓDIGO: DIS-NOR-036	
		REV.: 04	Nº PÁG.: 121/193
APROVADOR: RICARDO PRADO PINA		DATA DE APROVAÇÃO: 05/12/2024	

ANEXO III – DESENHOS E ESTRUTURAS

Figura 17 – Posto de Transformação em Poste 36,2 kV (Medição Indireta) (1/2)

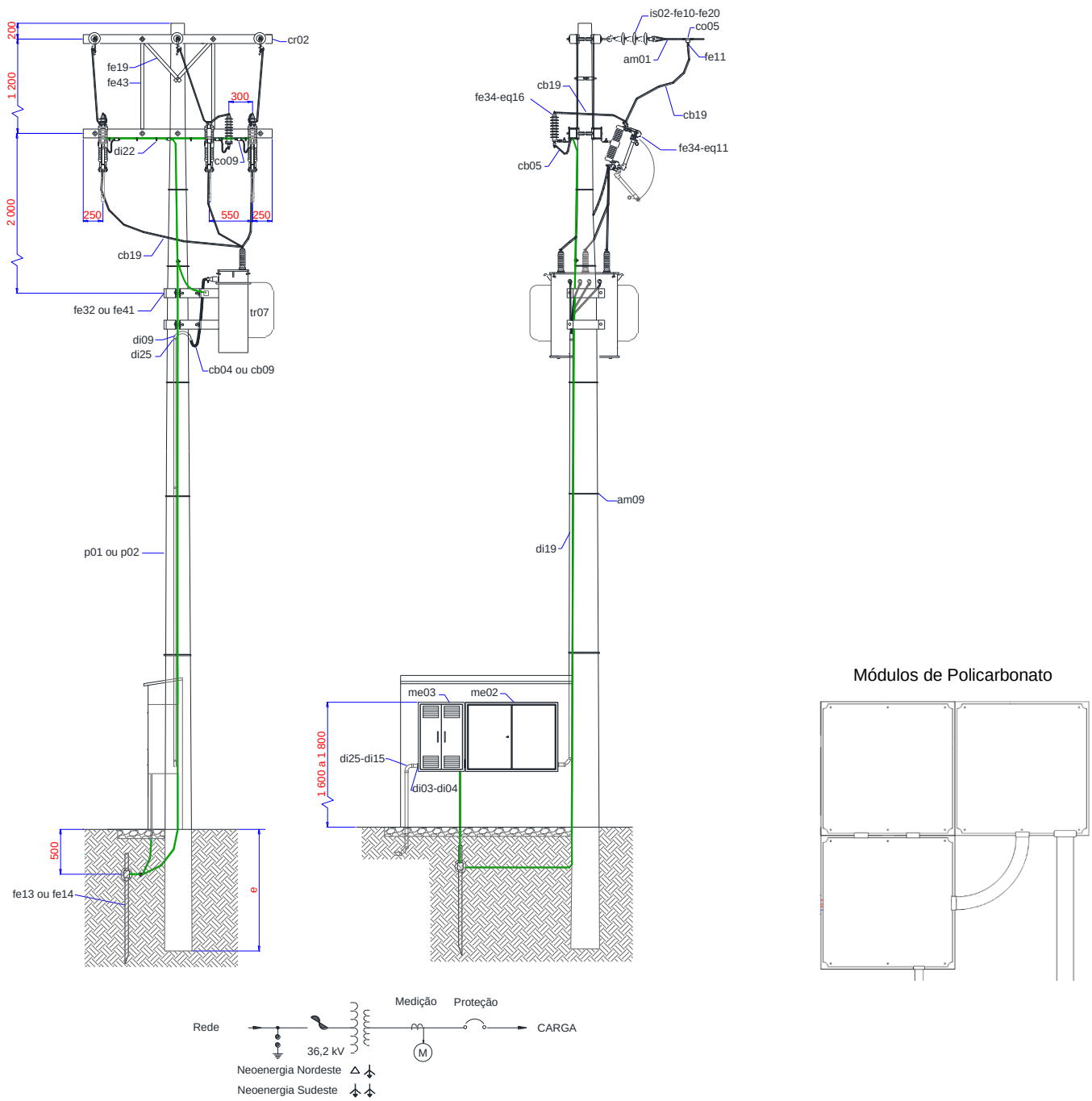


Dimensões em mm

	TÍTULO: Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tensão de Distribuição à Edificação Individual	CÓDIGO: DIS-NOR-036	
		REV.: 04	Nº PÁG.: 122/193
APROVADOR: RICARDO PRADO PINA		DATA DE APROVAÇÃO: 05/12/2024	

ANEXO III – DESENHOS E ESTRUTURAS

Figura 17 – Posto de Transformação em Poste 36,2 kV (Medição Indireta) (2/2) – Exclusivo Neoenergia Elektro



Dimensões em mm

	TÍTULO: Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tensão de Distribuição à Edificação Individual	CÓDIGO: DIS-NOR-036	
		REV.: 04	Nº PÁG.: 123/193
APROVADOR: RICARDO PRADO PINA		DATA DE APROVAÇÃO: 05/12/2024	

ANEXO III – DESENHOS E ESTRUTURAS

RELAÇÃO DE MATERIAIS – Posto de Transformação em Poste 36,2 kV (Medição Indireta)	
ITEM	DESCRIÇÃO
am01	Alça pré-formada de distribuição - condutores de alumínio
am09	Arame de aço zincado Ø 2,1 mm (14 BWG)
cb04	Cabo de cobre com isolamento para 750 V, seção adequada
cb05	Cabo de cobre flexível, seção 10 mm ² , isolação em XLPE - 0,6/1,0 kV
cb09	Cabo de cobre com isolamento para 0,6/1,0 kV XLPE, seção adequada
cb19	Cabo de cobre protegido 16 mm ² - 15 kV
co05	Conector derivação tipo estribo, a compressão, de alumínio, para cabos CA-CAA
co09	Conector derivação, paralelo, de bronze estanhado, com 1 parafuso para condutores de cobre, Ø TR e DR 4,50 a 10,70 mm
cr02	Cruzeta de fibra de vidro, seção retangular 90x90x2 400 mm
di03	Arruela para fixação de eletroduto
di04	Bucha para fixação de eletroduto
di09	Cabeçote ou curva de 135°
di15	Curva de 90° de aço galvanizado ou PVC rígido
di19	Eletroduto de PVC rígido ou aço galvanizado
di22	Grampo "U" galvanizado de 30 mm para madeira
di25	Luva de emenda para eletroduto de aço zincado ou PVC rígido
eq11	Chave fusível de distribuição, base tipo "C", abertura sob carga - 36,2 kV
eq16	Para-raios a óxidos metálicos, sem centelhador, com desligador automático, polimérico, 30 kV
fe10	Gancho olhal
fe11	Grampo de linha viva para condutores de cobre, seções TR25 a 120 mm ² e DR16 a 70 mm ²
fe13	Haste para terra, cantoneira de aço galvanizado
fe14	Haste para terra, cobreada de seção circular
fe19	Mão francesa plana de 726 mm
fe20	Olhal para parafuso
fe32	Suporte Ø adequado para instalação de equipamento em poste de concreto circular
fe34	Suporte para fixação de para-raios e chave fusível
fe41	Suporte para instalação de equipamentos em poste de concreto duplo T
fe43	Mão francesa plana de 1 253 mm
is02	Isolador de disco para cadeia, de porcelana ou vidro temperado
me02	Caixa de medição tipo M
me03	Caixa seccionadora tipo T
me04	Caixa Metálica para Instalação do Medidor em Baixa Tensão – Medição Indireta
p01	Poste de concreto circular de comprimento e resistência nominal adequados
p02	Poste de concreto DT de comprimento e resistência nominal adequados
tr07	Transformador trifásico de distribuição – 36,2 kV

Notas:

1. Cotas em milímetros;
2. O padrão da estrutura pode ser em rede compacta ou nua;
3. Aplica-se a instalações com transformadores trifásicos com potência até 300 kVA;

	TÍTULO: Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tensão de Distribuição à Edificação Individual	CÓDIGO: DIS-NOR-036	
		REV.: 04	Nº PÁG.: 124/193
APROVADOR: RICARDO PRADO PINA		DATA DE APROVAÇÃO: 05/12/2024	

4. No caso de saída aérea após a medição, devem ser observadas as seguintes distâncias mínimas dos condutores do circuito secundário em relação ao solo:

- 5,50 m onde houver tráfego de veículos pesados;
- 4,50 m onde houver tráfego de veículos leves;
- 3,50 m onde houver passagem exclusiva de pedestres.

5. Os postes devem ser engastados a uma profundidade mínima definida pela expressão $e = L/10 + 0,6$, sendo: e – profundidade de engastamento (m) e L – comprimento total do poste (m);

6. Os eletrodutos devem ser de aço galvanizado, tipo pesado ou de PVC tipo rígido. O sistema de aterramento deve ser executado conforme item 7.33.10 desta Norma;

7. Todas as partes metálicas da estrutura devem ser aterradas, inclusive o tanque e o borne neutro do transformador;

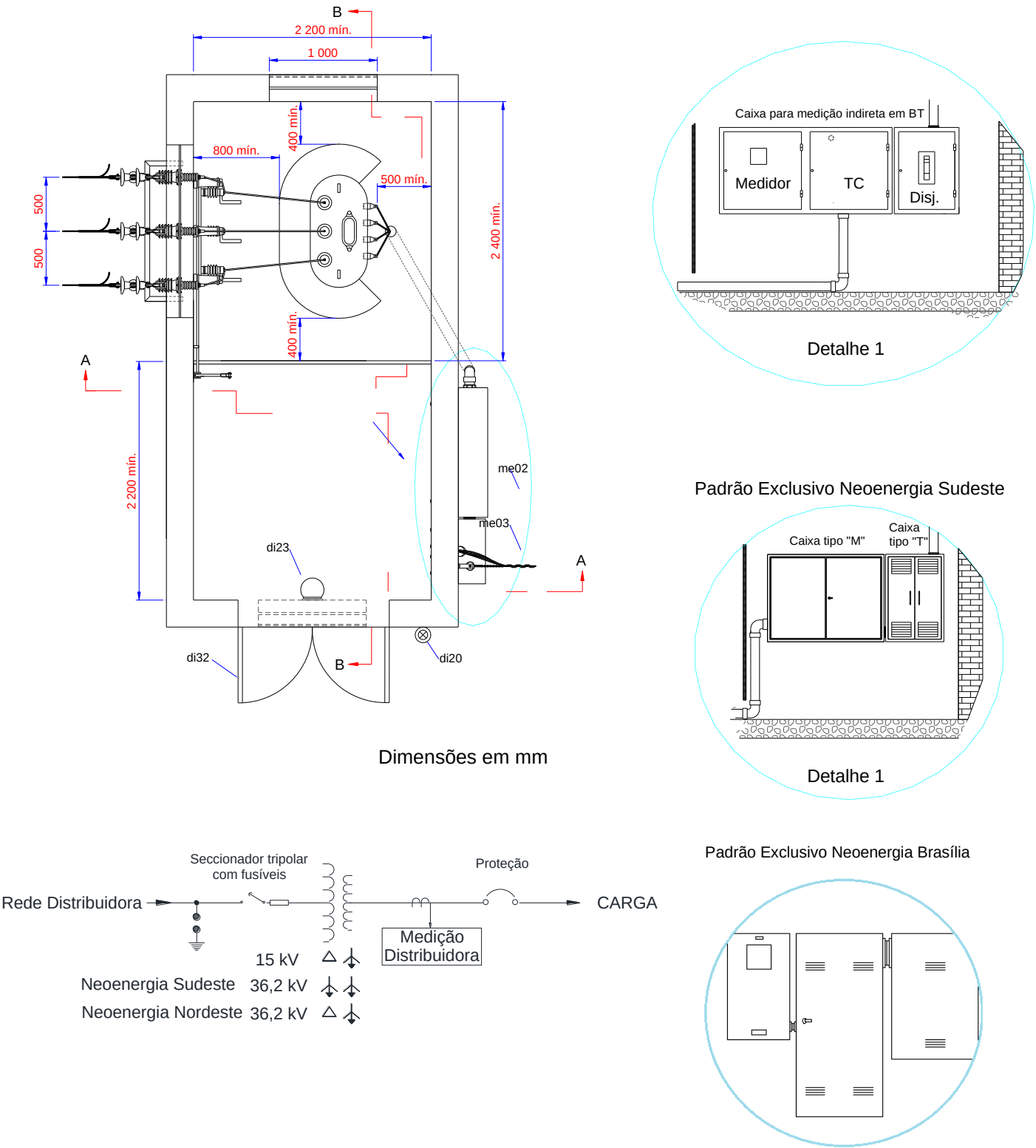
8. É permitido a instalação do transformador tanto na face frontal quanto na face lateral do poste, desde que, seja respeitado as distâncias de segurança conforme estabelecido na ABNT NBR 14039;

9. As caixas de medição que podem ser utilizadas estão descritas no item 7.9.5 e devem ser aplicadas conforme Tabela 14.

	TÍTULO: Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tensão de Distribuição à Edificação Individual	CÓDIGO: DIS-NOR-036	
		REV.: 04	Nº PÁG.: 125/193
APROVADOR: RICARDO PRADO PINA		DATA DE APROVAÇÃO: 05/12/2024	

ANEXO III – DESENHOS E ESTRUTURAS

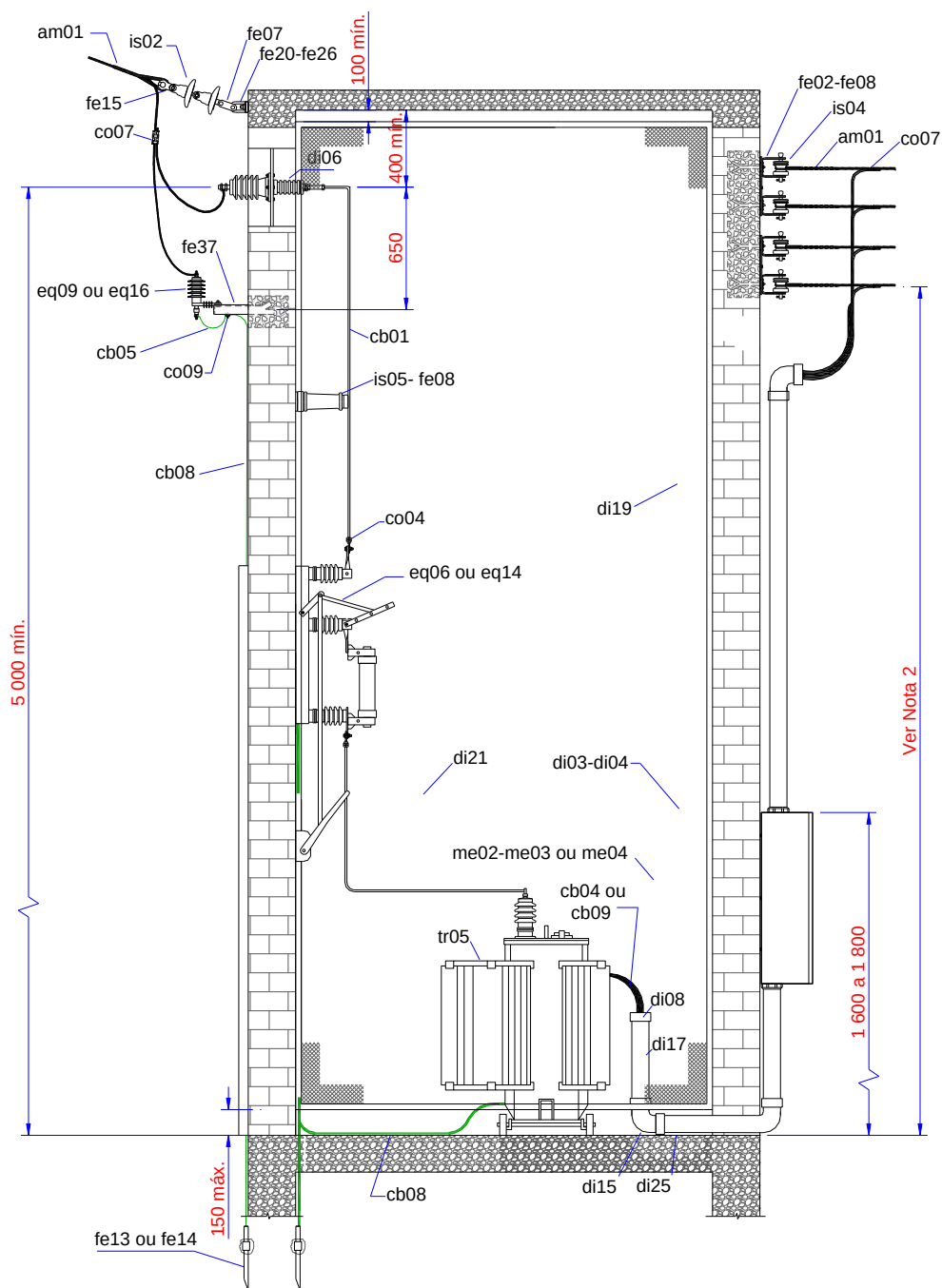
Figura 18 – Subestação Abrigada de Transformação Entrada Aérea – Medição BT (1/3)



	TÍTULO: Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tensão de Distribuição à Edificação Individual	CÓDIGO: DIS-NOR-036	
		REV.: 04	Nº PÁG.: 126/193
APROVADOR: RICARDO PRADO PINA		DATA DE APROVAÇÃO: 05/12/2024	

ANEXO III – DESENHOS E ESTRUTURAS

Figura 18 – Subestação Abrigada de Transformação Entrada Aérea – Medição BT (2/3)



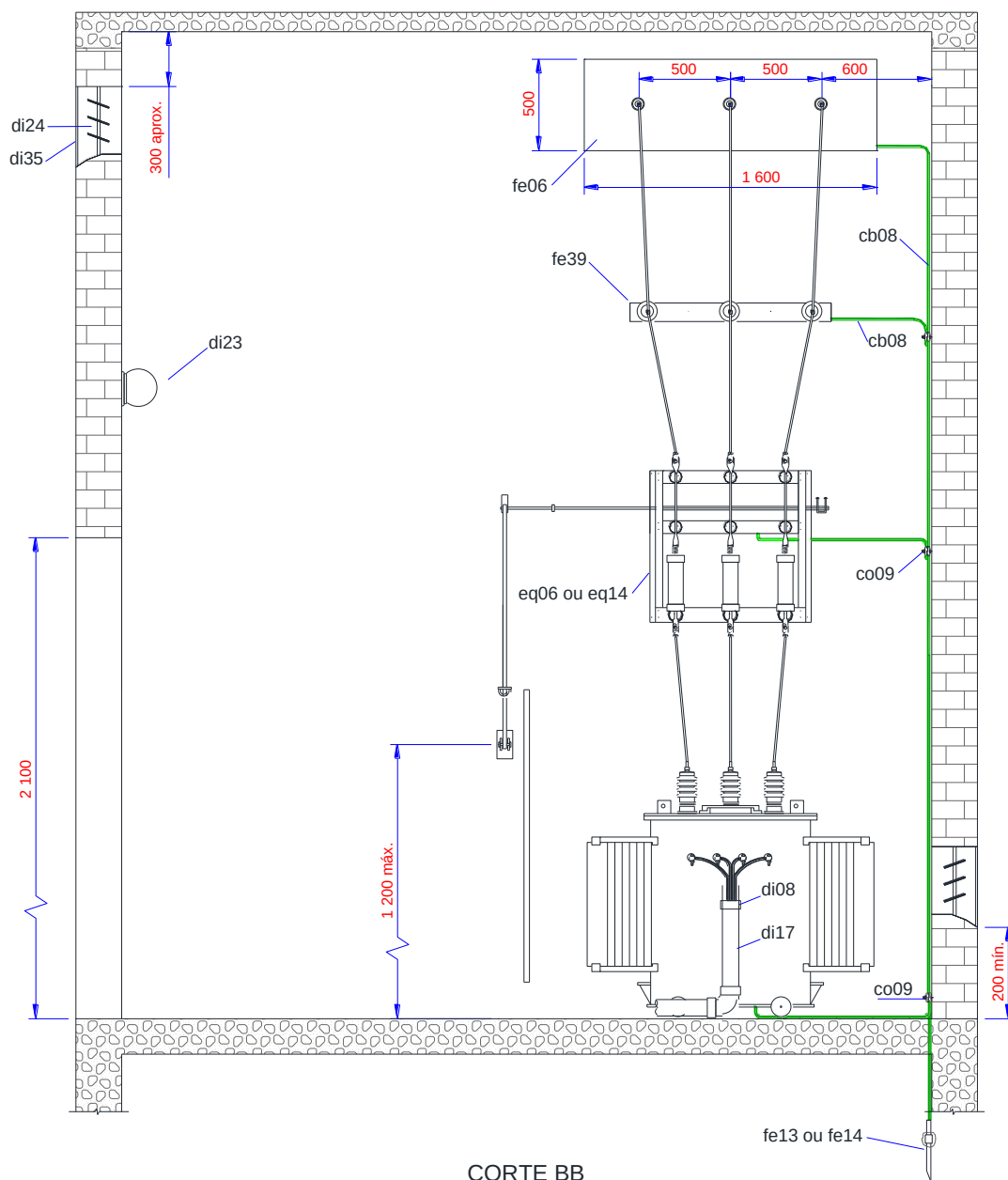
CORTE AA

Dimensões em mm

	TÍTULO: Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tensão de Distribuição à Edificação Individual	CÓDIGO: DIS-NOR-036	
		REV.: 04	Nº PÁG.: 127/193
APROVADOR: RICARDO PRADO PINA		DATA DE APROVAÇÃO: 05/12/2024	

ANEXO III – DESENHOS E ESTRUTURAS

Figura 18 – Subestação Abrigada de Transformação Entrada Aérea – Medição BT (3/3)



Dimensões em mm

	TÍTULO: Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tensão de Distribuição à Edificação Individual	CÓDIGO: DIS-NOR-036	
		REV.: 04	Nº PÁG.: 128/193
APROVADOR: RICARDO PRADO PINA		DATA DE APROVAÇÃO: 05/12/2024	

ANEXO III – DESENHOS E ESTRUTURAS

RELAÇÃO DE MATERIAIS – Subestação Abrigada de Transformação Entrada Aérea	
ITEM	DESCRIÇÃO
di35	Tela de proteção de arame galvanizado nº 12 BWG com malha mínima de 5 mm e máxima de 13 mm
eq06	Seccionador tripolar 15kV com fusíveis limitadores de corrente
eq09	Para-raios a óxidos metálicos, sem centelhador, com desligador automático e invólucro polimérico, 12 kV, 10 kA
eq14	Seccionador tripolar 36,2 kV com fusíveis limitadores de corrente
eq16	Para-raios a óxidos metálicos, sem centelhador, com desligador automático e invólucro polimérico, 30 kV
fe02	Armação secundária de 2 estribo
fe06	Chapa de aço de 500 x 1600 mm para bucha de passagem
fe07	Chapa olhal-olhal
fe08	Chumbador para rosca M16
fe13	Haste para terra, cantoneira de aço galvanizado
fe14	Haste para terra, cobreada de seção circular
fe15	Manilha sapatilha
fe20	Olhal para parafuso
fe26	Parafuso de cabeça quadrada M16 x comprimento adequado
fe37	Suporte para instalação de para-raios, uso externo
fe39	Suporte para isolador pedestal
is02	Isolador de disco para cadeia, de porcelana ou vidro temperado
is04	Isolador roldana
is05	Isolador tipo pedestal
me02	Caixa de medição tipo M
me03	Caixa seccionadora tipo T
me04	Caixa Metálica para Instalação do Medidor em Baixa Tensão – Medição Indireta
tr05	Transformador de serviço

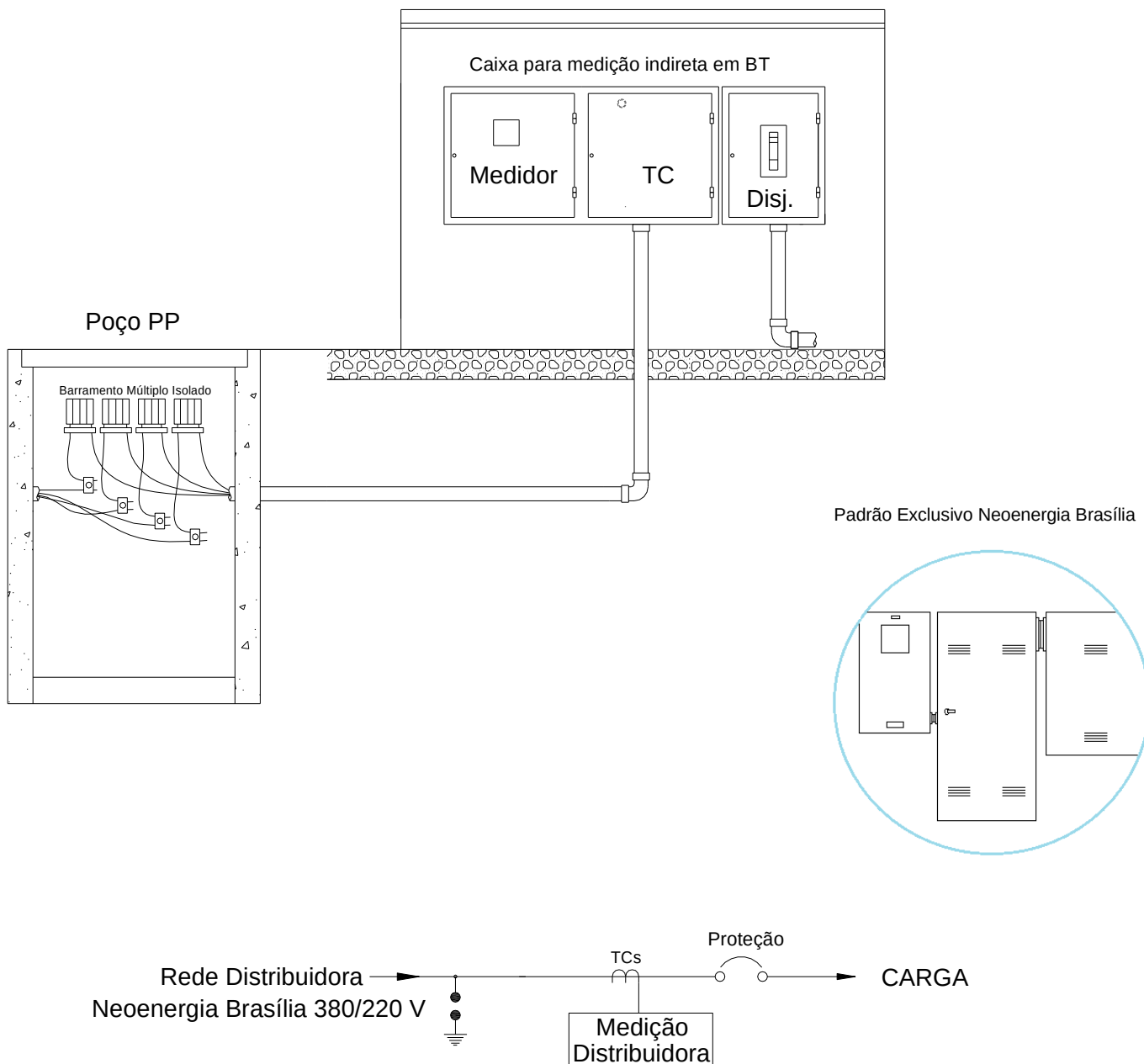
Notas:

1. Cotas em milímetros;
2. Aplica-se a instalações com transformadores trifásicos com potência até 300 kVA;
3. Devem ser observadas as seguintes distâncias mínimas dos condutores do circuito secundário em relação ao solo:
 - 5,50 m onde houver tráfego de veículos pesados;
 - 4,50 m onde houver tráfego de veículos leves;
 - 3,50 m onde houver passagem exclusiva de pedestres.
4. Os eletrodutos devem ser de aço galvanizado, tipo pesado ou de PVC tipo rígido. O sistema de aterramento deve ser executado conforme item 7.33.10 desta Norma;
5. Todas as partes metálicas da estrutura devem ser aterradas, inclusive o tanque e o borne neutro do transformador;
6. É permitida saída subterrânea em BT após a medição;
7. Os desenhos são orientativos, admitindo-se outros arranjos para a montagem da subestação, desde que obedecidas às disposições e distâncias mínimas;
8. As caixas de medição que podem ser utilizadas estão descritas no item 7.9.5.

	TÍTULO: Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tensão de Distribuição à Edificação Individual	CÓDIGO: DIS-NOR-036	
		REV.: 04	Nº PÁG.: 129/193
APROVADOR: RICARDO PRADO PINA		DATA DE APROVAÇÃO: 05/12/2024	

ANEXO III – DESENHOS E ESTRUTURAS

Figura 19 – Padrão de Entrada de Consumidores AS Localizados em Áreas Específicas do Distrito Federal



	TÍTULO: Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tensão de Distribuição à Edificação Individual	CÓDIGO: DIS-NOR-036	
		REV.: 04	Nº PÁG.: 130/193
APROVADOR: RICARDO PRADO PINA		DATA DE APROVAÇÃO: 05/12/2024	

ANEXO III – DESENHOS E ESTRUTURAS

RELAÇÃO DE MATERIAIS – Posto de Transformação Subterrâneo Sem Transformador de Consumidores	
ITEM	DESCRIÇÃO
bm01	Barramento Múltiplo Isolado
fe13	Haste para terra, cantoneira de aço galvanizado
fe14	Haste para terra, cobreada de seção circular
me02	Caixa de medição tipo M
me03	Caixa seccionadora tipo T
me04	Caixa Metálica para Instalação do Medidor em Baixa Tensão – Medição Indireta
tr05	Transformador de serviço

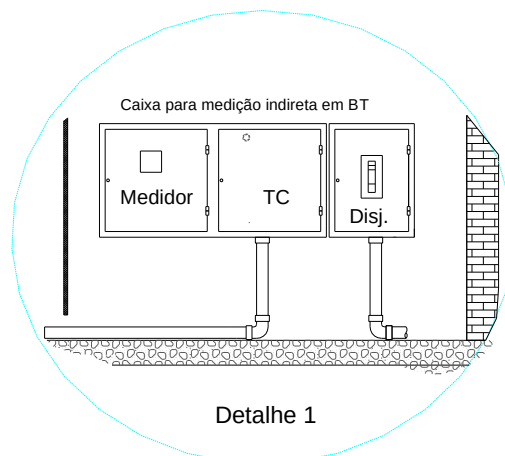
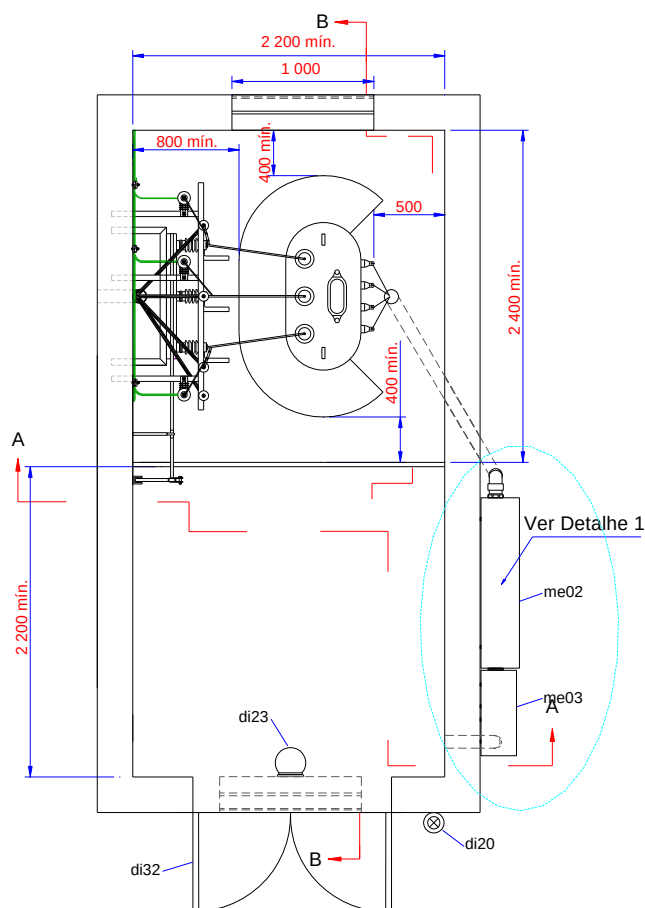
Notas:

1. Este tipo de instalação se aplica para todos os consumidores AS localizados em áreas específicas do Distrito Federal com carga inferior ou igual a 300 kVA. Edificações com demandas superiores a 300 kVA devem realizar consulta prévia, ocasião em que será definida a possibilidade de seguir este padrão ou a necessidade de subestação em área interna, cuja construção civil fica a cargo do interessado de acordo com projeto da concessionária. Neste caso, a subestação seguirá o padrão de Estação Transformadora disposto na norma de construção de rede subterrânea vigente na concessionária;
2. Alternativamente, pode-se utilizar caixas de medição de dimensões personalizadas (conjunto TR) em substituição aos itens me02, me03 e me04, caso seja necessário;
3. As caixas de medição que podem ser utilizadas estão descritas no item 7.9.5.

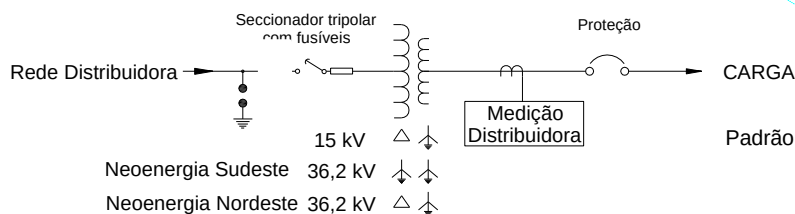
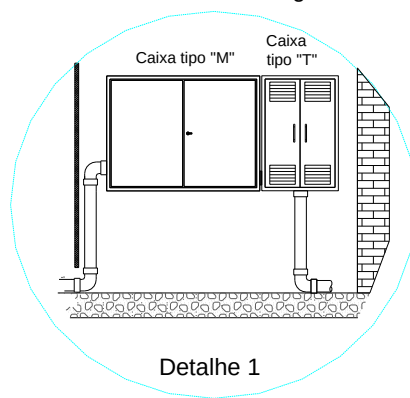
	TÍTULO: Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tensão de Distribuição à Edificação Individual	CÓDIGO: DIS-NOR-036	
		REV.: 04	Nº PÁG.: 131/193
APROVADOR: RICARDO PRADO PINA		DATA DE APROVAÇÃO: 05/12/2024	

ANEXO III – DESENHOS E ESTRUTURAS

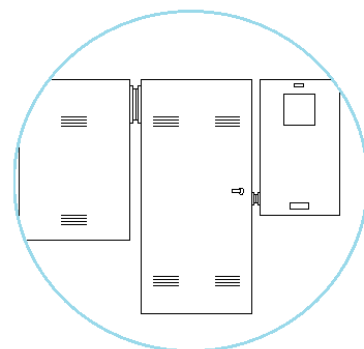
Figura 20 – Subestação Abrigada de Transformação Entrada Subterrânea – Medição BT (1/3)



Padrão Exclusivo Neoenergia Sudeste



Padrão Exclusivo Neoenergia Brasília

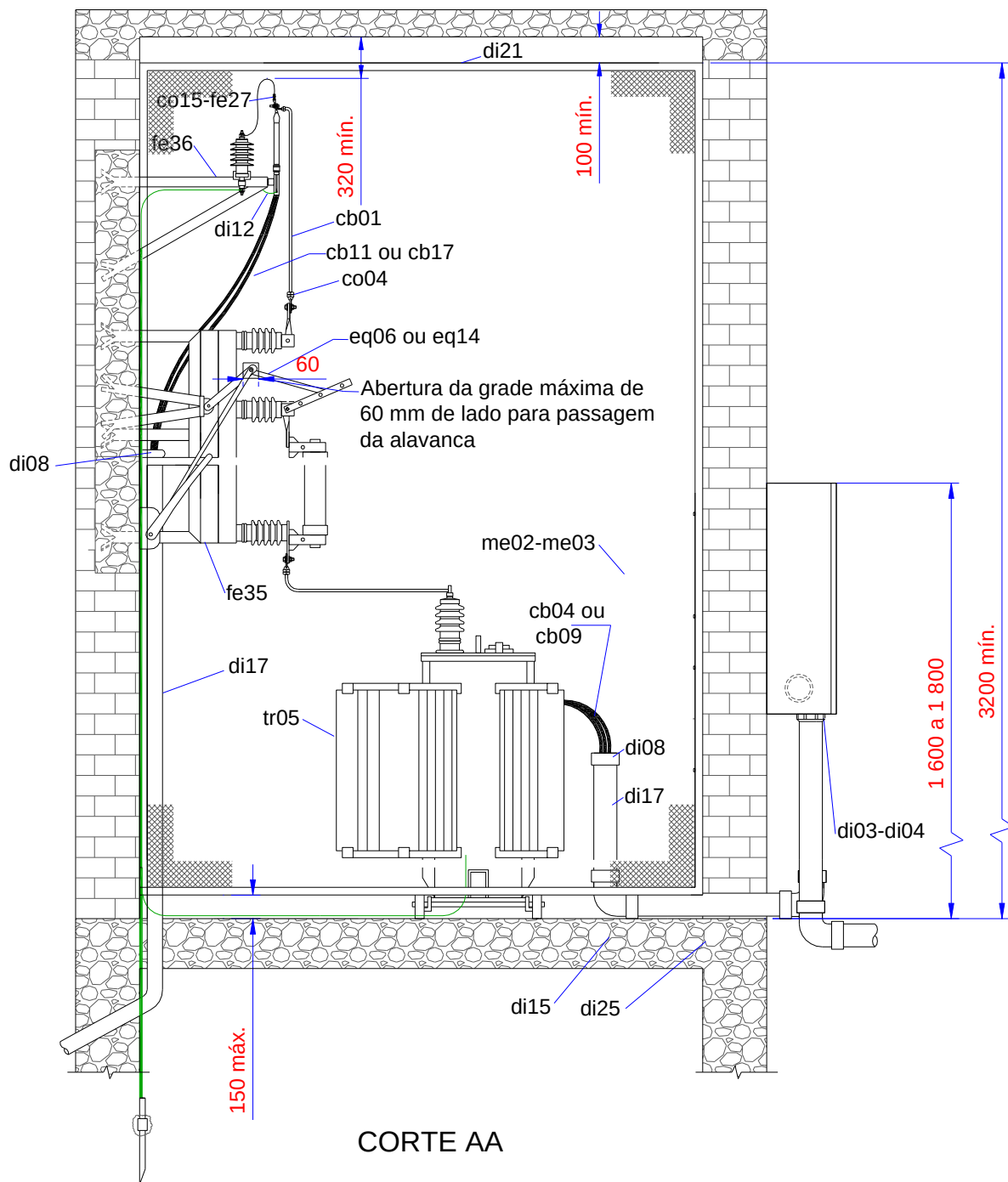


Dimensões em mm

	TÍTULO: Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tensão de Distribuição à Edificação Individual	CÓDIGO: DIS-NOR-036	
		REV.: 04	Nº PÁG.: 132/193
APROVADOR: RICARDO PRADO PINA		DATA DE APROVAÇÃO: 05/12/2024	

ANEXO III – DESENHOS E ESTRUTURAS

Figura 20 – Subestação Abrigada de Transformação Entrada Subterrânea – Medição BT (2/3)

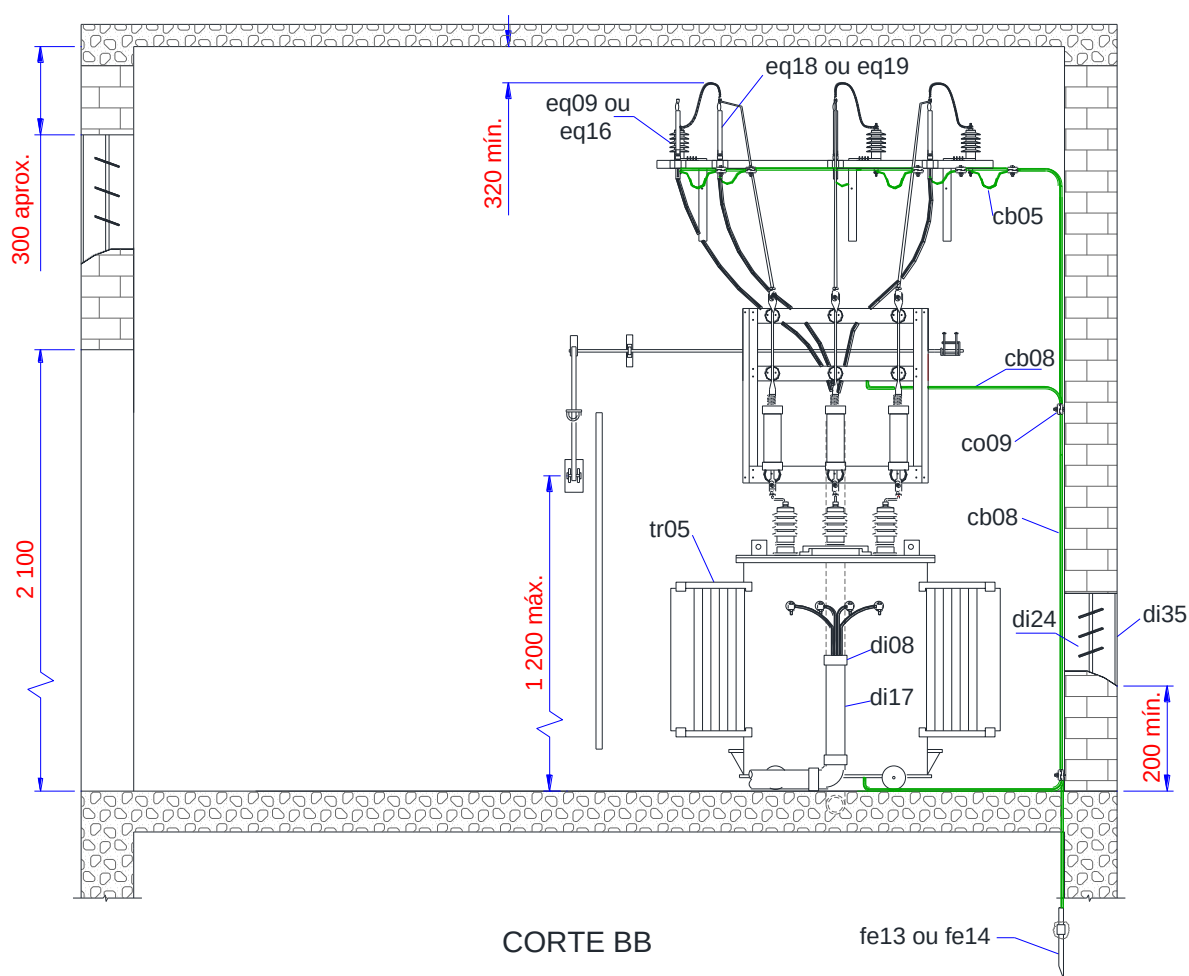


Dimensões em mm

	TÍTULO: Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tensão de Distribuição à Edificação Individual	CÓDIGO: DIS-NOR-036	
		REV.: 04	Nº PÁG.: 133/193
APROVADOR: RICARDO PRADO PINA		DATA DE APROVAÇÃO: 05/12/2024	

ANEXO III – DESENHOS E ESTRUTURAS

Figura 20 – Subestação Abrigada de Transformação Entrada Subterrânea – Medição BT (3/3)



Dimensões em mm

	TÍTULO: Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tensão de Distribuição à Edificação Individual	CÓDIGO: DIS-NOR-036	
		REV.: 04	Nº PÁG.: 134/193
APROVADOR: RICARDO PRADO PINA		DATA DE APROVAÇÃO: 05/12/2024	

ANEXO III – DESENHOS E ESTRUTURAS

RELAÇÃO DE MATERIAIS – Subestação Abrigada de Transformação Entrada Subterrânea – Medição BT	
ITEM	DESCRIÇÃO
cb01	Barramento interno de cobre
cb04	Cabo de cobre com isolamento para 750 V, seção adequada
cb05	Cabo de cobre flexível, seção 10 mm ² , isolação em XLPE - 0,6/1,0 kV
cb09	Cabo de cobre com isolamento para 0,6/1,0 kV XLPE, seção adequada
cb11	Cabo de cobre ou alumínio unipolar, isolação em XLPE - 8,7/15 kV
cb17	Cabo de cobre ou alumínio unipolar, isolação em XLPE - 20/35 kV
co04	Conector borne concêntrico a pressão tipo terminal lateral diâmetro adequado
co09	Conector derivação, paralelo, de bronze estanhado, com 1 parafuso para condutores de cobre, Ø TR e DR 4,50 a 10,70 mm
co15	Conector terminal, bimetálico, a compressão, para cabo de alumínio isolado, seção adequada
di03	Arruela para fixação de eletroduto
di04	Bucha para fixação de eletroduto
di08	Bucha para proteção da extremidade do eletroduto
di12	Cordoalha de cobre estanhado chato-flexível, de 13 x 1 mm para aterramento
di15	Curva de 90º de aço galvanizado ou PVC rígido
di17	Eletroduto de aço galvanizado, classe pesada
di20	Extintor de incêndio CO ₂
di21	Grade de proteção removível com tela de arame galvanizado nº 12 BWG de malha mínima de 5 mm e máxima de 13 mm e armação de cantoneira de aço de 38 x 38 x 4,8 mm
di23	Iluminação interna
di24	Janela para ventilação tipo veneziana, dimensões adequadas
di25	Luva de emenda para eletroduto de aço zincado ou PVC rígido
di32	Porta metálica de 1600 x 2100 mm (duas folhas)
di35	Tela de proteção de arame galvanizado nº 12 BWG com malha mínima de 5 mm e máxima de 13 mm
eq06	Seccionador tripolar 15kV com fusíveis limitadores de corrente
eq09	Para-raios a óxidos metálicos, sem centelhador, com desligador automático e invólucro polimérico, 12 kV, 10 kA
eq14	Seccionador tripolar 36,2 kV com fusíveis limitadores de corrente
eq16	Para-raios a óxidos metálicos, sem centelhador, com desligador automático e invólucro polimérico, 30 kV
eq18	Terminal para cabo tripolar - classe 15 kV, uso interno
eq19	Terminal para cabo tripolar - classe 36,2 kV, uso interno
fe13	Haste para terra, cantoneira de aço galvanizado
fe14	Haste para terra, cobreada de seção circular
fe27	Parafuso de latão, cabeça sextavada rosca W, com porca e arruela de latão
fe35	Suporte para instalação de seccionador tripolar, uso interno
fe36	Suporte para instalação de para-raios e terminais de uso interno
me02	Caixa de medição tipo M
me03	Caixa seccionadora tipo T
tr05	Transformador de serviço

	TÍTULO: Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tensão de Distribuição à Edificação Individual	CÓDIGO: DIS-NOR-036	
		REV.: 04	Nº PÁG.: 135/193
APROVADOR: RICARDO PRADO PINA		DATA DE APROVAÇÃO: 05/12/2024	

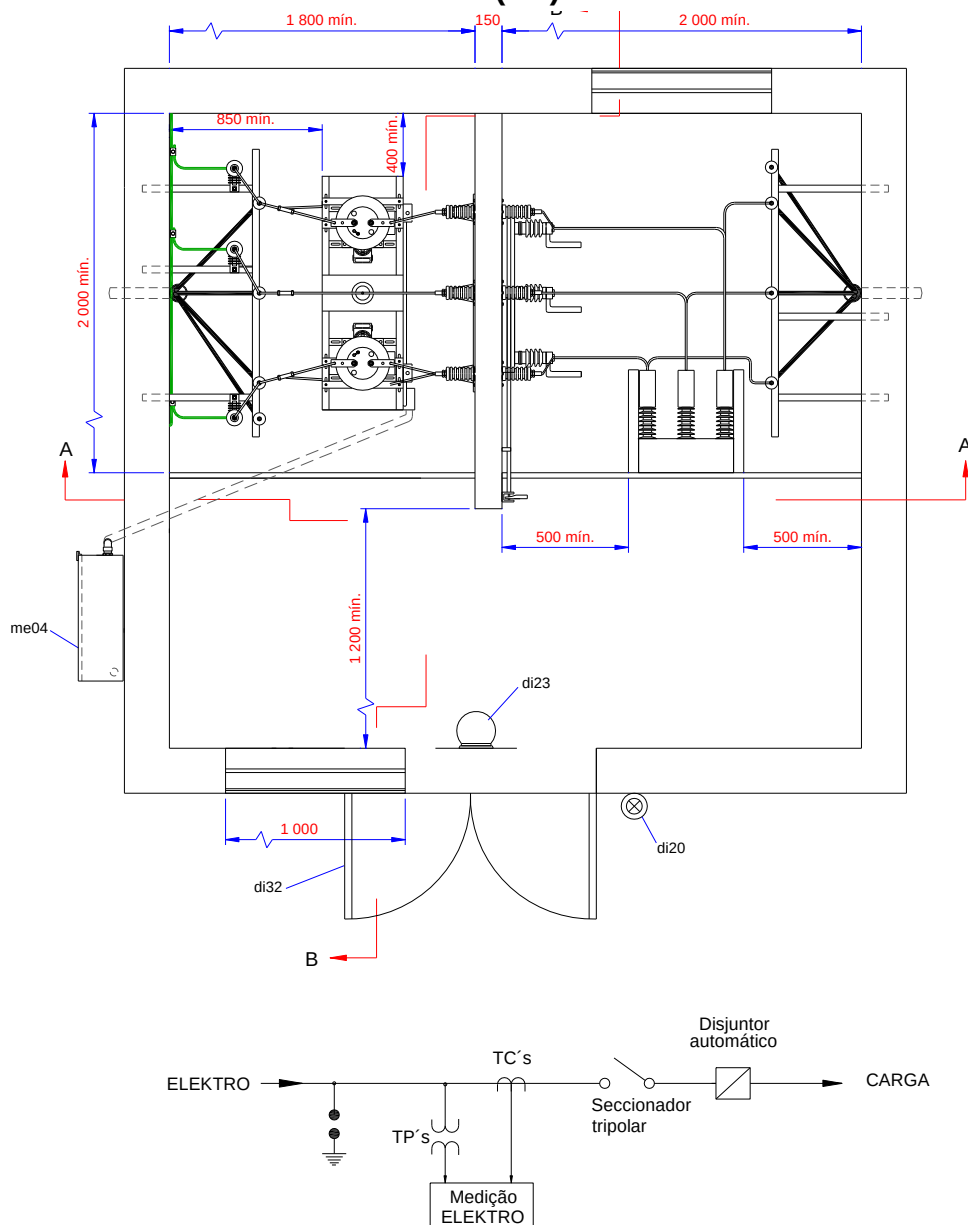
Notas:

1. Cotas em milímetros;
 2. Aplica-se a instalações com transformadores trifásicos com potência até 300 kVA;
 3. Os eletrodutos devem ser de aço galvanizado, tipo pesado ou de PVC tipo rígido. O sistema de aterramento deve ser executado conforme item 7.33.10 desta Norma;
 4. Todas as partes metálicas da estrutura devem ser aterradas, inclusive o tanque e o borne neutro do transformador;
- Os desenhos são orientativos, admitindo-se outros arranjos para a montagem da subestação, desde que obedecidas às disposições e distâncias mínimas.

	TÍTULO: Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tensão de Distribuição à Edificação Individual	CÓDIGO: DIS-NOR-036	
		REV.: 04	Nº PÁG.: 136/193
APROVADOR: RICARDO PRADO PINA		DATA DE APROVAÇÃO: 05/12/2024	

ANEXO III – DESENHOS E ESTRUTURAS

Figura 21 – Subestação Abrigada de Medição e Proteção Entrada Subterrânea – Medição AT (1/3)



Dimensões em mm

Nota 1: As dimensões e afastamentos mínimos indicados no compartimento (baia) de medição são obrigatórias, sendo objetos de fiscalização na vistoria;

Nota 2: As dimensões mínimas indicadas nos compartimentos de proteção são apenas orientativas, não sendo objetos de fiscalização;

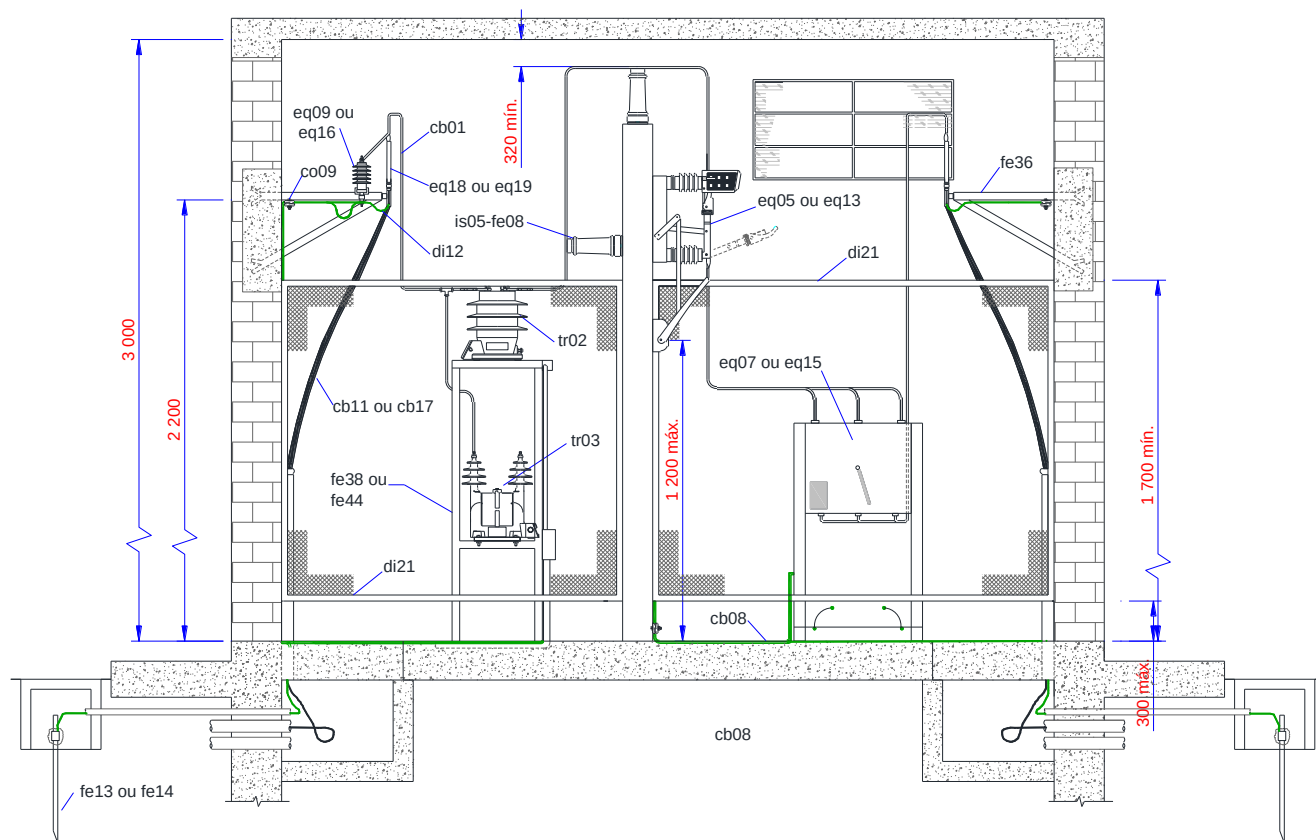
Nota 3: Os encabeçamentos em cabine de alvenaria podem ser realizados em rede compacta.

Para retornar ao sumário clique [AQUI](#)

	TÍTULO: Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tensão de Distribuição à Edificação Individual	CÓDIGO: DIS-NOR-036	
		REV.: 04	Nº PÁG.: 137/193
APROVADOR: RICARDO PRADO PINA		DATA DE APROVAÇÃO: 05/12/2024	

ANEXO III – DESENHOS E ESTRUTURAS

Figura 21 – Subestação Abrigada de Medição e Proteção Entrada Subterrânea – Medição AT (2/3)



CORTE AA

Dimensões em mm

Nota 1: As dimensões e afastamentos mínimos indicados no compartimento (baia) de medição são obrigatórias, sendo objetos de fiscalização na vistoria;

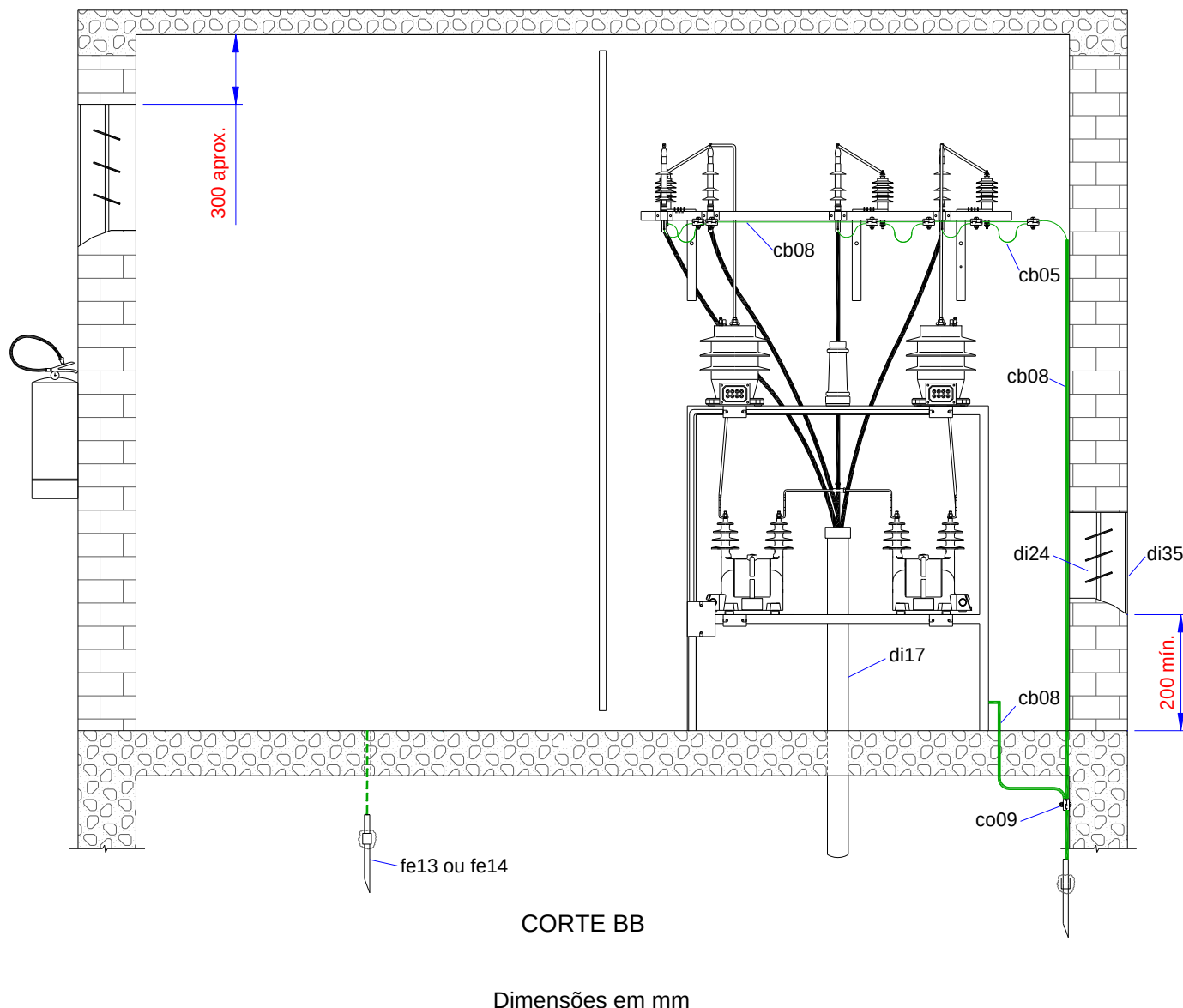
Nota 2: As dimensões mínimas indicadas nos compartimentos de proteção são apenas orientativas, não sendo objetos de fiscalização;

Nota 3: Os encabeçamentos em cabine de alvenaria podem ser realizados em rede compacta.

	TÍTULO: Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tensão de Distribuição à Edificação Individual	CÓDIGO: DIS-NOR-036	
		REV.: 04	Nº PÁG.: 138/193
APROVADOR: RICARDO PRADO PINA		DATA DE APROVAÇÃO: 05/12/2024	

ANEXO III – DESENHOS E ESTRUTURAS

Figura 21 – Subestação Abrigada de Medição e Proteção Entrada Subterrânea – Medição AT (3/3)



Nota 1: As dimensões e afastamentos mínimos indicados no compartimento (baia) de medição são obrigatórias, sendo objetos de fiscalização na vistoria;

Nota 2: As dimensões mínimas indicadas nos compartimentos de proteção são apenas orientativas, não sendo objetos de fiscalização;

Nota 3: Os encabeçamentos em cabine de alvenaria podem ser realizados em rede compacta.

	TÍTULO: Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tensão de Distribuição à Edificação Individual	CÓDIGO: DIS-NOR-036	
		REV.: 04	Nº PÁG.: 139/193
APROVADOR: RICARDO PRADO PINA		DATA DE APROVAÇÃO: 05/12/2024	

ANEXO III – DESENHOS E ESTRUTURAS

RELAÇÃO DE MATERIAIS – Subestação Abrigada de Medição e Proteção Entrada Subterrânea	
ITEM	DESCRIÇÃO
cb01	Barramento interno de cobre
cb08	Cabo de cobre nu, meio duro, seção adequada
cb11	Cabo de cobre ou alumínio unipolar, isolamento em XLPE - 8,7/15 kV
cb17	Cabo de cobre ou alumínio unipolar, isolamento em XLPE - 20/35 kV
co09	Conector derivação, paralelo, de bronze estanhado, com 1 parafuso para condutores de cobre, Ø TR e DR 4,50 a 10,70 mm
di03	Arruela para fixação de eletroduto
di04	Bucha para fixação de eletroduto
di12	Cordoalha de cobre estanhado chato-flexível, de 13 x 1 mm para aterramento
di15	Curva de 90º de aço galvanizado ou PVC rígido
di17	Eletroduto de aço galvanizado, classe pesada
di18	Eletroduto de PVC rígido ou aço galvanizado de 1/2"
di19	Eletroduto de PVC rígido ou aço galvanizado
di20	Extintor de incêndio CO ₂
di21	Grade de proteção removível com tela de arame galvanizado nº 12 BWG de malha mínima de 5 mm e máxima de 13 mm e armação de cantoneira de aço de 38 x 38 x 4,8 mm
di23	Iluminação interna
di24	Janela para ventilação tipo veneziana, dimensões adequadas
di25	Luva de emenda para eletroduto de aço zincado ou PVC rígido
di32	Porta metálica de 1600 x 2100 mm (duas folhas)
di35	Tela de proteção de arame galvanizado nº 12 BWG com malha mínima de 5 mm e máxima de 13 mm
eq05	Seccionador tripolar - 15kV
eq07	Disjuntor automático trifásico 15 kV, 250 MVA (mínimo)
eq09	Para-raios a óxidos metálicos, sem centelhador, com desligador automático, polimérico, 12 kV, 10 kA
eq13	Seccionador tripolar - 36,2 kV
eq15	Disjuntor automático trifásico 36,2 kV
eq16	Para-raios a óxidos metálicos, sem centelhador, com desligador automático e invólucro polimérico, 30 kV
eq18	Terminal para cabo tripolar - classe 15 kV, uso interno
eq19	Terminal para cabo tripolar - classe 36,2 kV, uso interno
fe08	Chumbador para rosca M16
fe13	Haste para terra, cantoneira de aço galvanizado
fe14	Haste para terra, cobreada de seção circular
fe36	Suporte para instalação de para-raios e terminais de uso interno
fe38	Suporte para instalação de transformadores de corrente e de potencial, 15 kV
fe39	Suporte para isolador pedestal
fe44	Suporte para instalação de transformadores de corrente e de potencial, 36,2 kV
is05	Isolador tipo pedestal
me04	Caixa de medição tipo A
tr02	Transformador de corrente
tr03	Transformador de potencial

Notas:

1. O sistema de aterramento deve ser executado conforme item 7.33.10 desta norma;
2. Os eletrodutos devem ser de aço galvanizado tipo pesado ou de PVC tipo rígido;
3. Todas as partes metálicas da subestação devem ser aterradas;

	TÍTULO: Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tensão de Distribuição à Edificação Individual	CÓDIGO: DIS-NOR-036	
		REV.: 04	Nº PÁG.: 140/193
APROVADOR: RICARDO PRADO PINA		DATA DE APROVAÇÃO: 05/12/2024	

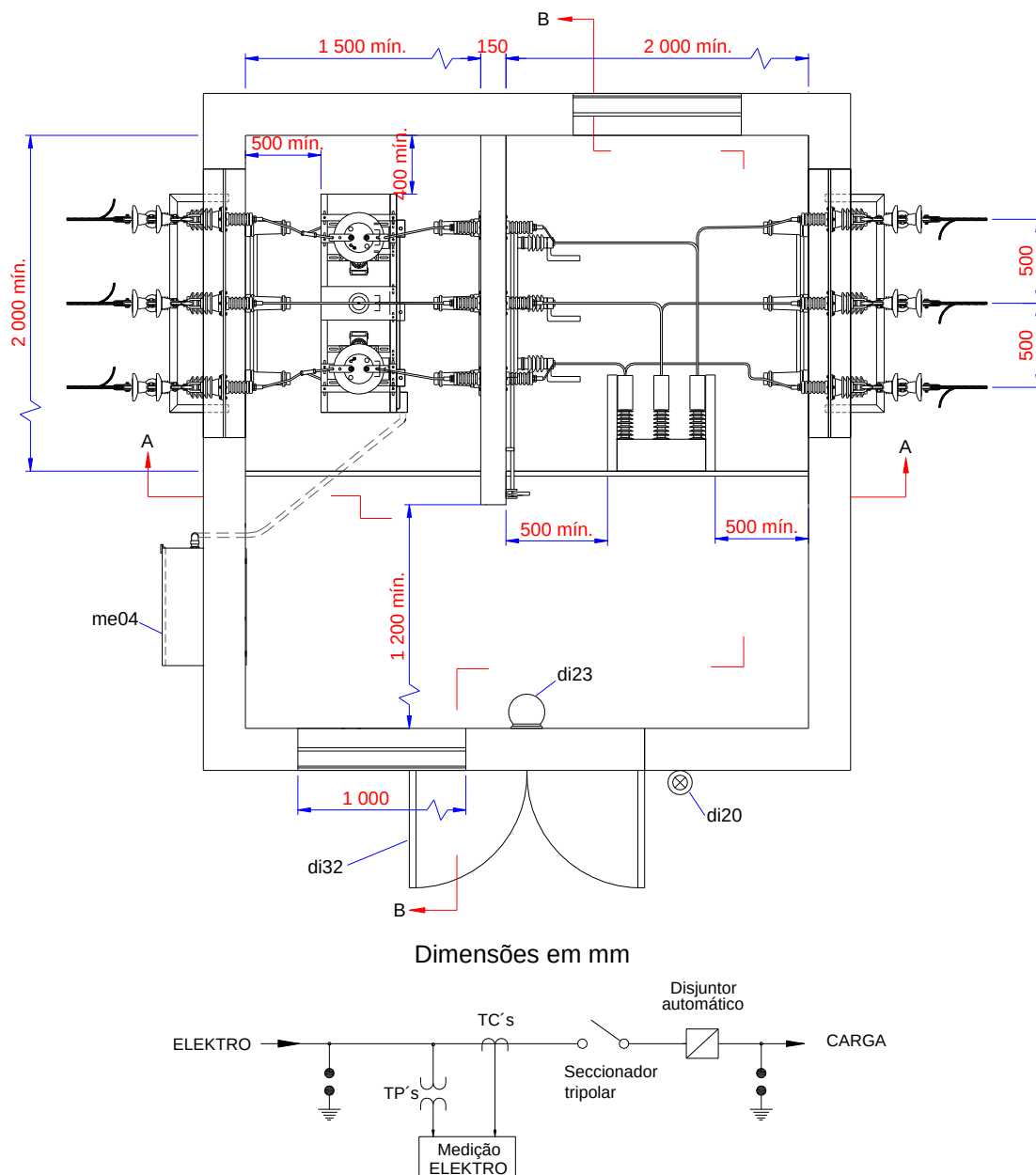
4. A iluminação interna da subestação abrigada pode ser alimentada através de transformadores de potencial instalados após a medição e antes da seccionadora, ou através de circuito independente do sistema da Distribuidora (baterias, geração própria etc.);

5. Os desenhos são orientativos, admitindo-se outros arranjos para a montagem da subestação, desde que obedecidas às disposições e distâncias mínimas.

	TÍTULO: Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tensão de Distribuição à Edificação Individual	CÓDIGO: DIS-NOR-036	
		REV.: 04	Nº PÁG.: 141/193
APROVADOR: RICARDO PRADO PINA		DATA DE APROVAÇÃO: 05/12/2024	

ANEXO III – DESENHOS E ESTRUTURAS

Figura 22 – Subestação Abrigada de Medição e Proteção Entrada Aérea – Medição AT (1/3)



Nota 1: As dimensões e afastamentos mínimos indicados no compartimento (baia) de medição são obrigatórias, sendo objetos de fiscalização na vistoria;

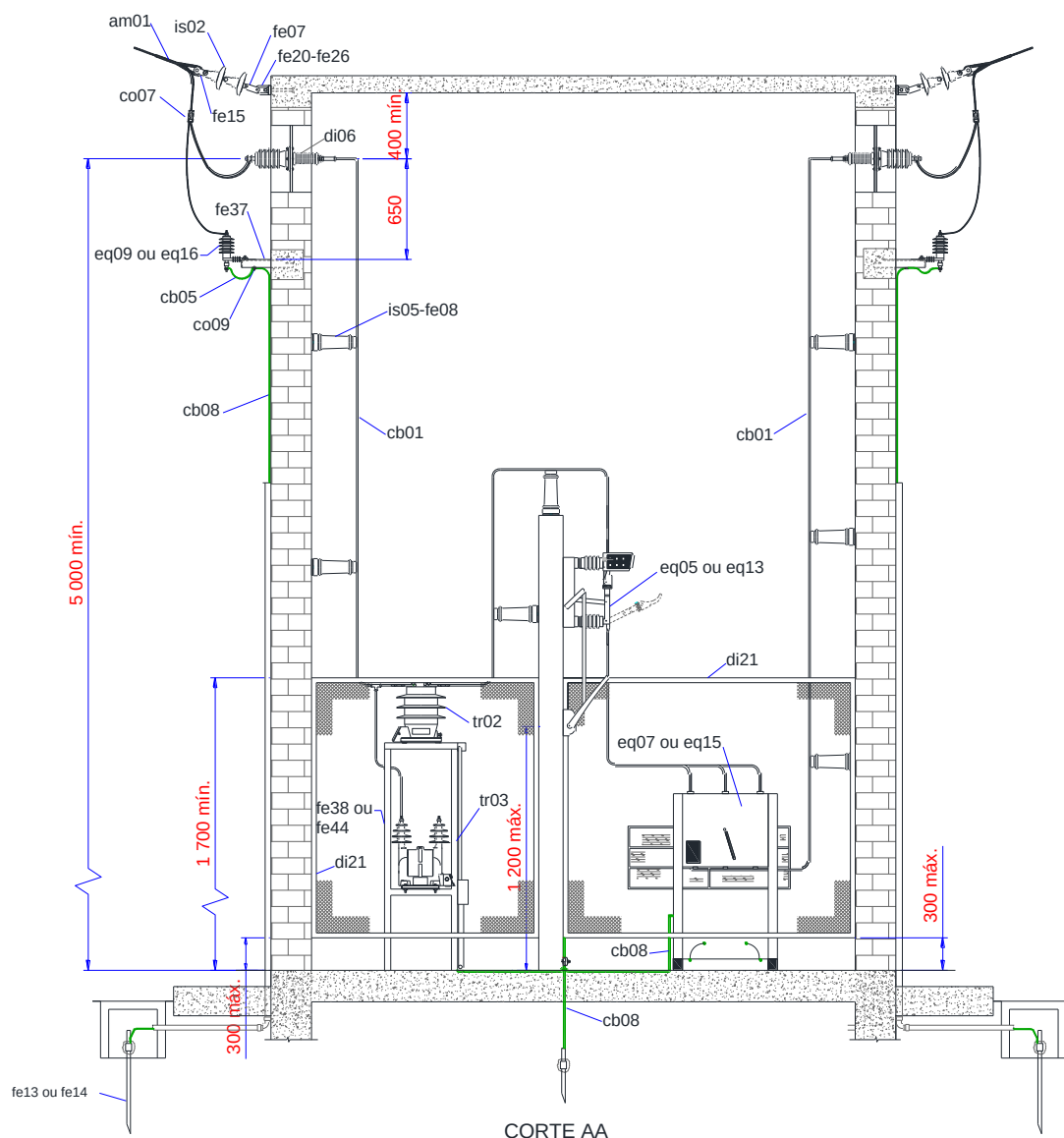
Nota 2: As dimensões mínimas indicadas nos compartimentos de proteção são apenas orientativas, não sendo objetos de fiscalização;

Nota 3: Os encabeçamentos em cabine de alvenaria podem ser realizados em rede compacta.

	TÍTULO: Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tensão de Distribuição à Edificação Individual	CÓDIGO: DIS-NOR-036	
		REV.: 04	Nº PÁG.: 142/193
APROVADOR: RICARDO PRADO PINA		DATA DE APROVAÇÃO: 05/12/2024	

ANEXO III – DESENHOS E ESTRUTURAS

Figura 22 – Subestação Abrigada de Medição e Proteção Entrada Aérea – Medição AT (2/3)



Dimensões em mm

Nota 1: As dimensões e afastamentos mínimos indicados no compartimento (baia) de medição são obrigatórias, sendo objetos de fiscalização na vistoria;

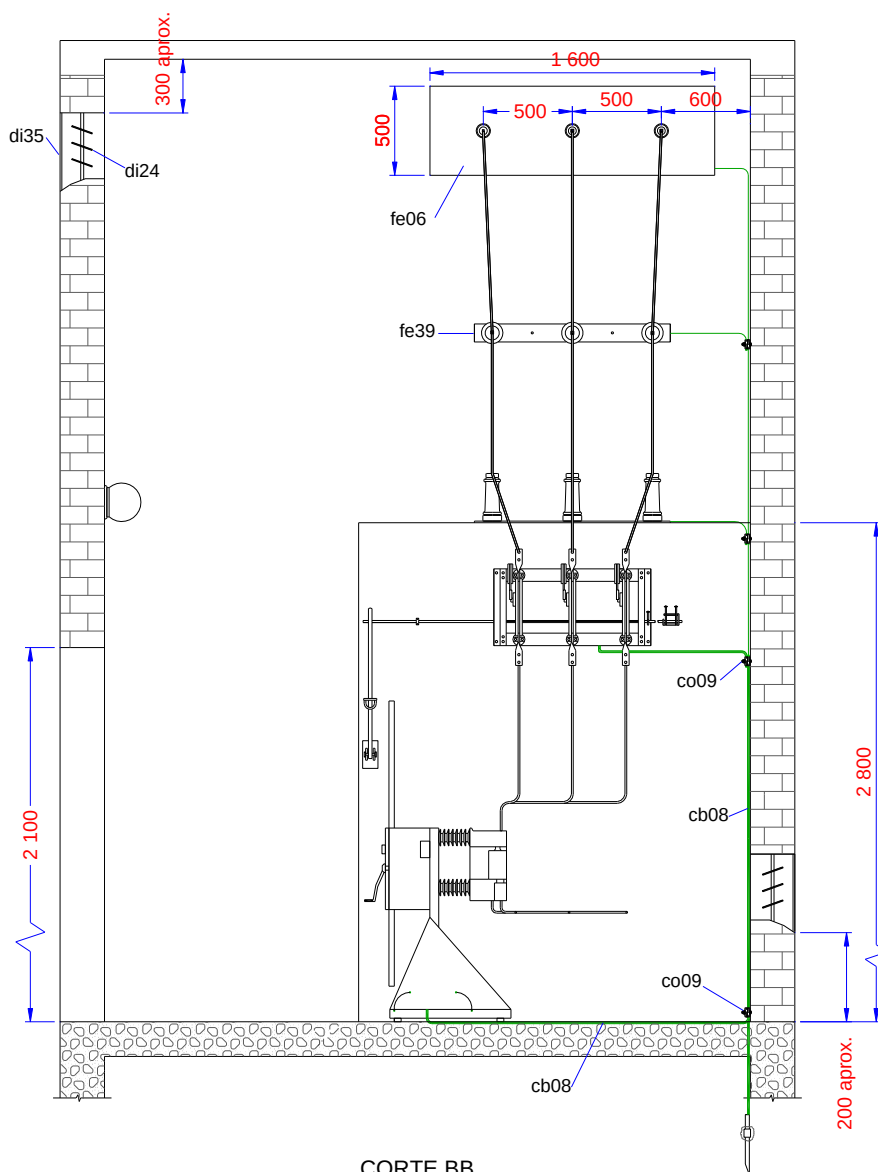
Nota 2: As dimensões mínimas indicadas nos compartimentos de proteção são apenas orientativas, não sendo objetos de fiscalização;

Nota 3: Os encabeçamentos em cabine de alvenaria podem ser realizados em rede compacta.

	TÍTULO: Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tensão de Distribuição à Edificação Individual	CÓDIGO: DIS-NOR-036	
		REV.: 04	Nº PÁG.: 143/193
APROVADOR: RICARDO PRADO PINA		DATA DE APROVAÇÃO: 05/12/2024	

ANEXO III – DESENHOS E ESTRUTURAS

Figura 22 – Subestação Abrigada de Medição e Proteção Entrada Aérea – Medição AT (3/3)



CORTE BB

Dimensões em mm

Nota 1: As dimensões e afastamentos mínimos indicados no compartimento (baia) de medição são obrigatórias, sendo objetos de fiscalização na vistoria;

Nota 2: As dimensões mínimas indicadas nos compartimentos de proteção são apenas orientativas, não sendo objetos de fiscalização;

Nota 3: Os encabeçamentos em cabine de alvenaria podem ser realizados em rede compacta.

	TÍTULO: Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tensão de Distribuição à Edificação Individual	CÓDIGO: DIS-NOR-036	
		REV.: 04	Nº PÁG.: 144/193
APROVADOR: RICARDO PRADO PINA		DATA DE APROVAÇÃO: 05/12/2024	

ANEXO III – DESENHOS E ESTRUTURAS

RELAÇÃO DE MATERIAIS – Subestação Abrigada de Medição e Proteção Entrada Aérea – Medição AT	
ITEM	DESCRIÇÃO
am01	Alça pré-formada de distribuição - condutores de alumínio
cb01	Barramento interno de cobre
cb05	Cabo de cobre flexível, seção 10 mm ² , isolamento em XLPE - 0,6/1,0 kV
cb08	Cabo de cobre nu, meio duro, seção adequada
co07	Conector derivação, compressão, paralelo, formato "H" para condutores CA-CAA e Cobre
co09	Conector derivação, paralelo, de bronze estanhado, com 1 parafuso para condutores de cobre, Ø TR e DR 4,50 a 10,70 mm
di03	Arruela para fixação de eletroduto
di04	Bucha para fixação de eletroduto
di06	Bucha de passagem
di15	Curva de 90° de aço galvanizado ou PVC rígido
di18	Eletroduto de PVC rígido ou aço galvanizado de 1/2"
di19	Eletroduto de PVC rígido ou aço galvanizado
di20	Extintor de incêndio CO ₂
di21	Grade de proteção removível com tela de arame galvanizado nº 12 BWG de malha mínima de 5 mm e máxima de 13 mm e armação de cantoneira de aço de 38 x 38 x 4,8 mm
di23	Iluminação interna
di24	Janela para ventilação tipo veneziana, dimensões adequadas
di25	Luva de emenda para eletroduto de aço zincado ou PVC rígido
di32	Porta metálica de 1600 x 2100 mm (duas folhas)
di35	Tela de proteção de arame galvanizado nº 12 BWG com malha mínima de 5 mm e máxima de 13 mm
eq05	Seccionador tripolar - 15kV
eq07	Disjuntor automático trifásico 15 kV, 250 MVA (mínimo)
eq09	Para-raios a óxidos metálicos, sem centelhador, com desligador automático e invólucro polimérico, 12 kV, 10 kA
eq13	Seccionador tripolar - 36,2 kV
eq15	Disjuntor automático trifásico 36,2 kV
eq16	Para-raios a óxidos metálicos, sem centelhador, com desligador automático e invólucro polimérico, 30 kV
fe06	Chapa de aço de 500 x 1600 mm para bucha de passagem
fe07	Chapa olhal-olhal
fe08	Chumbador para rosca M16
fe13	Haste para terra, cantoneira de aço galvanizado
fe14	Haste para terra, cobreada de seção circular
fe15	Manilha sapatilha
fe20	Olhal para parafuso
fe26	Parafuso de cabeça quadrada M16 x comprimento adequado
fe37	Suporte para instalação de para-raios, uso externo
fe38	Suporte para instalação de transformadores de corrente e de potencial, 15 kV
fe39	Suporte para isolador pedestal
fe44	Suporte para instalação de transformadores de corrente e de potencial, 36,2 kV
is02	Isolador de disco para cadeia, de porcelana ou vidro temperado
is05	Isolador tipo pedestal
me04	Caixa de medição tipo A
tr02	Transformador de corrente
tr03	Transformador de potencial

	TÍTULO: Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tensão de Distribuição à Edificação Individual	CÓDIGO: DIS-NOR-036	
		REV.: 04	Nº PÁG.: 145/193
APROVADOR: RICARDO PRADO PINA		DATA DE APROVAÇÃO: 05/12/2024	

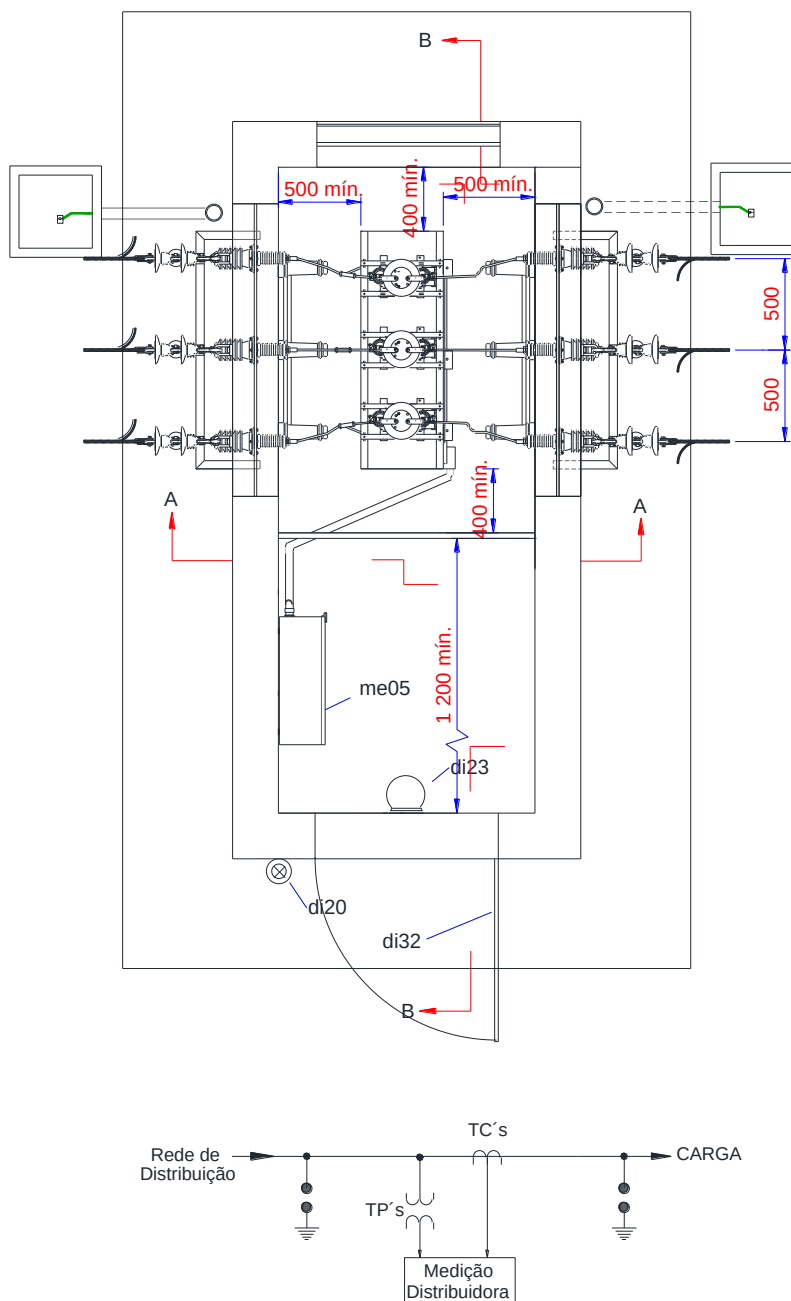
Notas:

1. O sistema de aterramento deve ser executado conforme item 7.33.10 desta norma;
2. Os eletrodutos devem ser de aço galvanizado tipo pesado ou de PVC tipo rígido. Todas as partes metálicas da estrutura devem ser aterradas;
3. O eletroduto de proteção da descida do para-raios deve ser obrigatoriamente de PVC rígido;
4. A iluminação interna da subestação abrigada pode ser alimentada através de transformadores de potencial instalado após a medição e antes da seccionadora, ou através de circuito independente do sistema da Distribuidora (baterias, geração própria etc.);
5. Os desenhos são orientativos, admitindo-se outros arranjos para a montagem da subestação, desde que obedecidas às disposições e distâncias mínimas.

	TÍTULO: Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tensão de Distribuição à Edificação Individual	CÓDIGO: DIS-NOR-036	
		REV.: 04	Nº PÁG.: 146/193
APROVADOR: RICARDO PRADO PINA		DATA DE APROVAÇÃO: 05/12/2024	

ANEXO III – DESENHOS E ESTRUTURAS

Figura 23 – Subestação Abrigada de Medição Entrada Aérea – Medição AT (1/3)

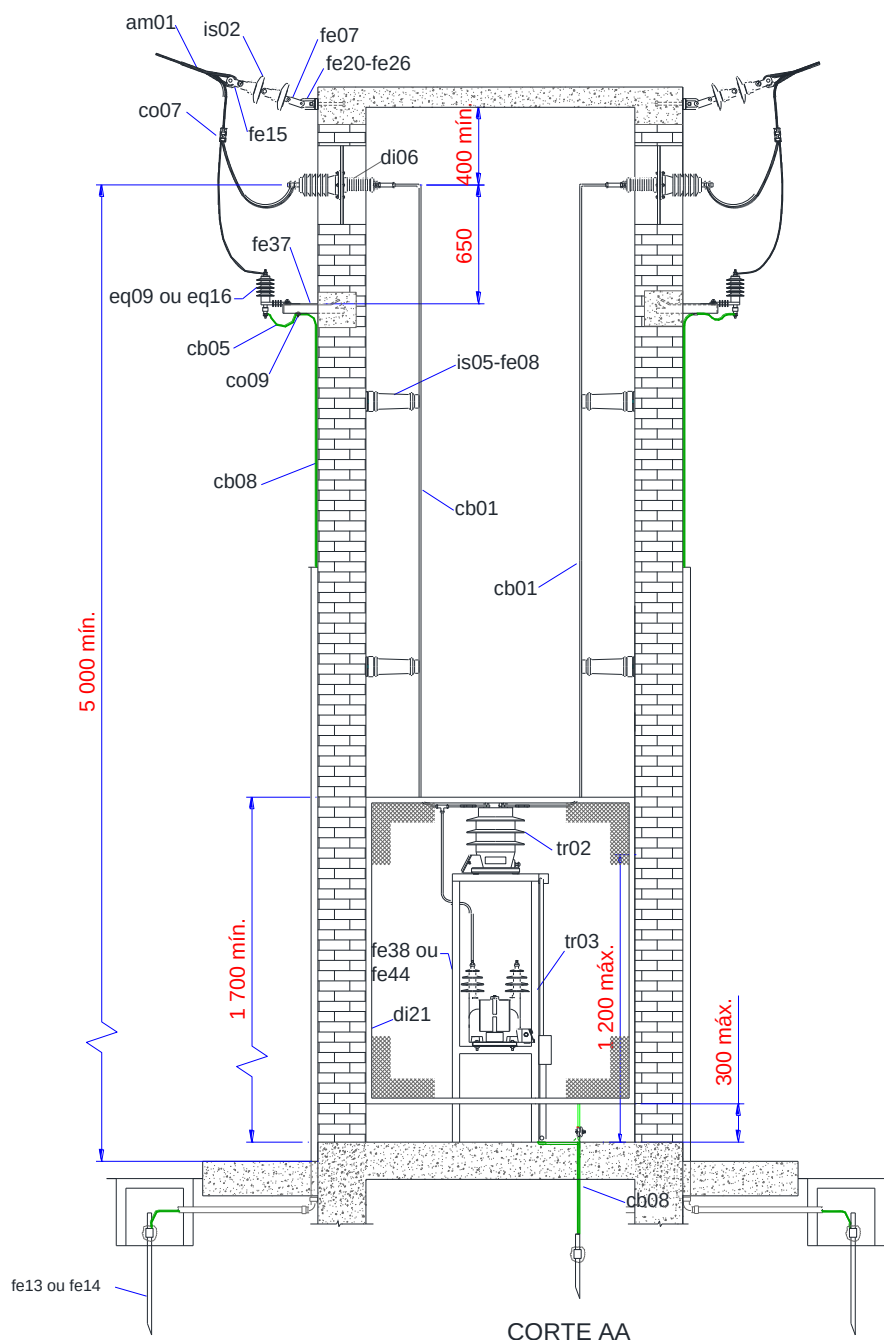


Dimensões em mm

	TÍTULO: Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tensão de Distribuição à Edificação Individual	CÓDIGO: DIS-NOR-036	
		REV.: 04	Nº PÁG.: 147/193
APROVADOR: RICARDO PRADO PINA		DATA DE APROVAÇÃO: 05/12/2024	

ANEXO III – DESENHOS E ESTRUTURAS

Figura 23 – Subestação Abrigada de Medição Entrada Aérea – Medição AT (2/3)

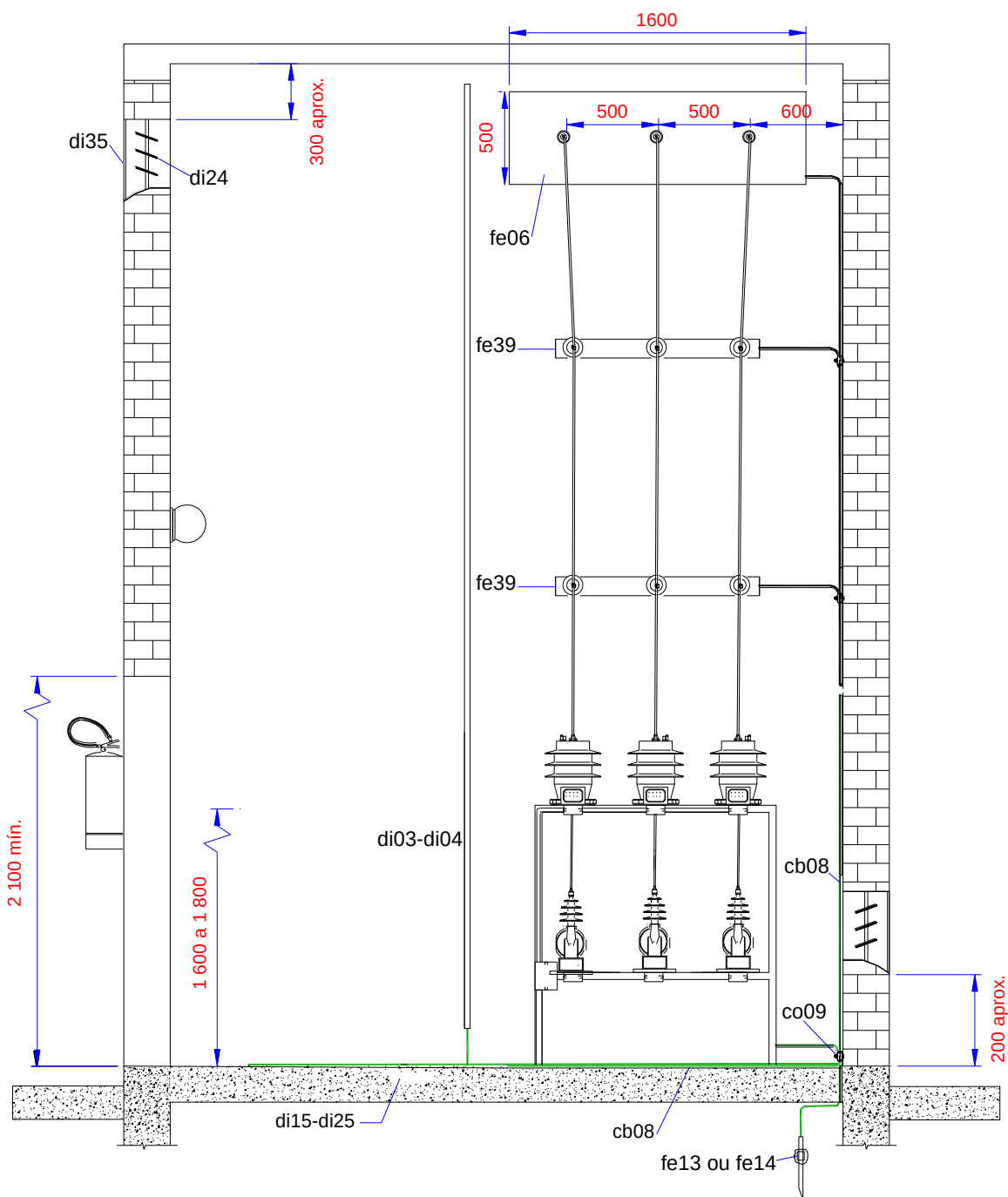


Dimensões em mm

	TÍTULO: Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tensão de Distribuição à Edificação Individual	CÓDIGO: DIS-NOR-036	
		REV.: 04	Nº PÁG.: 148/193
APROVADOR: RICARDO PRADO PINA		DATA DE APROVAÇÃO: 05/12/2024	

ANEXO III – DESENHOS E ESTRUTURAS

Figura 23 – Subestação Abrigada de Medição Entrada Aérea – Medição AT (3/3)



CORTE BB

Dimensões em mm

	TÍTULO: Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tensão de Distribuição à Edificação Individual	CÓDIGO: DIS-NOR-036	
		REV.: 04	Nº PÁG.: 149/193
APROVADOR: RICARDO PRADO PINA		DATA DE APROVAÇÃO: 05/12/2024	

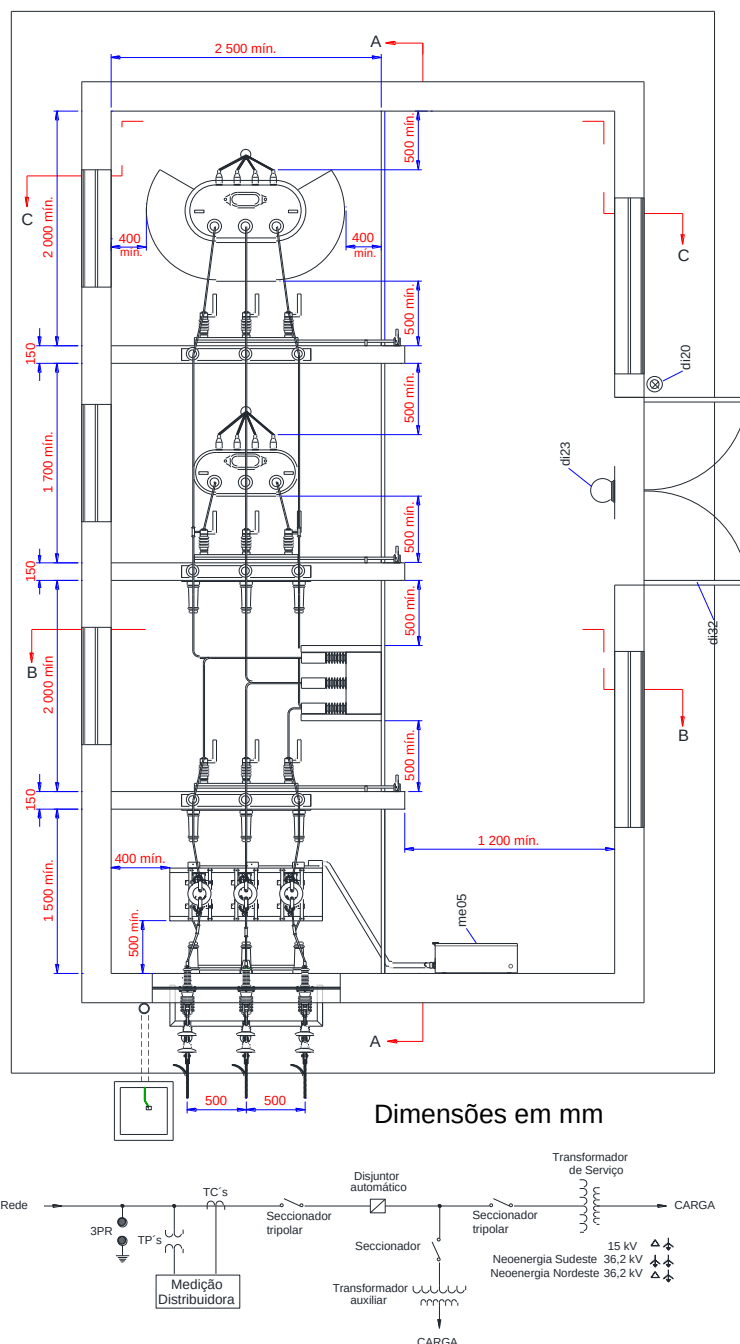
ANEXO III – DESENHOS E ESTRUTURAS

RELAÇÃO DE MATERIAIS – Subestação Abrigada de Medição Entrada Aérea – Medição AT	
ITEM	DESCRIÇÃO
am01	Alça pré-formada de distribuição - condutores de alumínio
cb01	Barramento interno de cobre
cb05	Cabo de cobre flexível, seção 10 mm ² , isolação em XLPE - 0,6/1,0 kV
cb08	Cabo de cobre nu, meio duro, seção adequada
co07	Conector derivação, compressão, paralelo, formato "H" para condutores CA-CAA e Cobre
co09	Conector derivação, paralelo, de bronze estanhado, com 1 parafuso para condutores de cobre, Ø TR e DR 4,50 a 10,70 mm
di03	Arruela para fixação de eletroduto
di04	Bucha para fixação de eletroduto
di06	Bucha de passagem
di15	Curva de 90° de aço galvanizado ou PVC rígido
di18	Eletroduto de PVC rígido ou aço galvanizado de 1/2"
di19	Eletroduto de PVC rígido ou aço galvanizado
di20	Extintor de incêndio CO ₂
di21	Grade de proteção removível com tela de arame galvanizado nº 12 BWG de malha mínima de 5 mm e máxima de 13 mm e armação de cantoneira de aço de 38 x 38 x 4,8 mm
di23	Iluminação interna
di24	Janela para ventilação tipo veneziana, dimensões adequadas
di25	Luva de emenda para eletroduto de aço zincado ou PVC rígido
di32	Porta metálica
eq09	Para-raios a óxidos metálicos, sem centelhador, com desligador automático e invólucro polimérico, 12 kV, 10 kA
eq16	Para-raios a óxidos metálicos, sem centelhador, com desligador automático e invólucro polimérico, 30 kV
fe06	Chapa de aço de 500 x 1600 mm para bucha de passagem
fe07	Chapa olhal-olhal
fe08	Chumbador para rosca M16
fe13	Haste para terra, cantoneira de aço galvanizado
fe14	Haste para terra, cobreada de seção circular
fe15	Manilha sapatilha
fe20	Olhal para parafuso
fe26	Parafuso de cabeça quadrada M16 x comprimento adequado
fe37	Suporte para instalação de para-raios, uso externo
fe38	Suporte para instalação de transformadores de corrente e de potencial, 15 kV
fe39	Suporte para isolador pedestal
fe44	Suporte para instalação de transformadores de corrente e de potencial, 36,2 kV
is02	Isolador de disco para cadeia, de porcelana ou vidro temperado
is05	Isolador tipo pedestal
me04	Caixa de medição tipo A
tr02	Transformador de corrente
tr03	Transformador de potencial

	TÍTULO: Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tensão de Distribuição à Edificação Individual	CÓDIGO: DIS-NOR-036	
		REV.: 04	Nº PÁG.: 150/193
APROVADOR: RICARDO PRADO PINA		DATA DE APROVAÇÃO: 05/12/2024	

ANEXO III – DESENHOS E ESTRUTURAS

Figura 24 – Subestação Abrigada de Medição, Proteção e Transformação – Entrada Aérea – Medição em AT (1/4)



Nota 1: As dimensões e afastamentos mínimos indicados no compartimento (baia) de medição são obrigatórias, sendo objetos de fiscalização na vistoria;

Nota 2: As dimensões mínimas indicadas nos compartimentos de transformação e proteção são apenas orientativas, não sendo objetos de fiscalização.

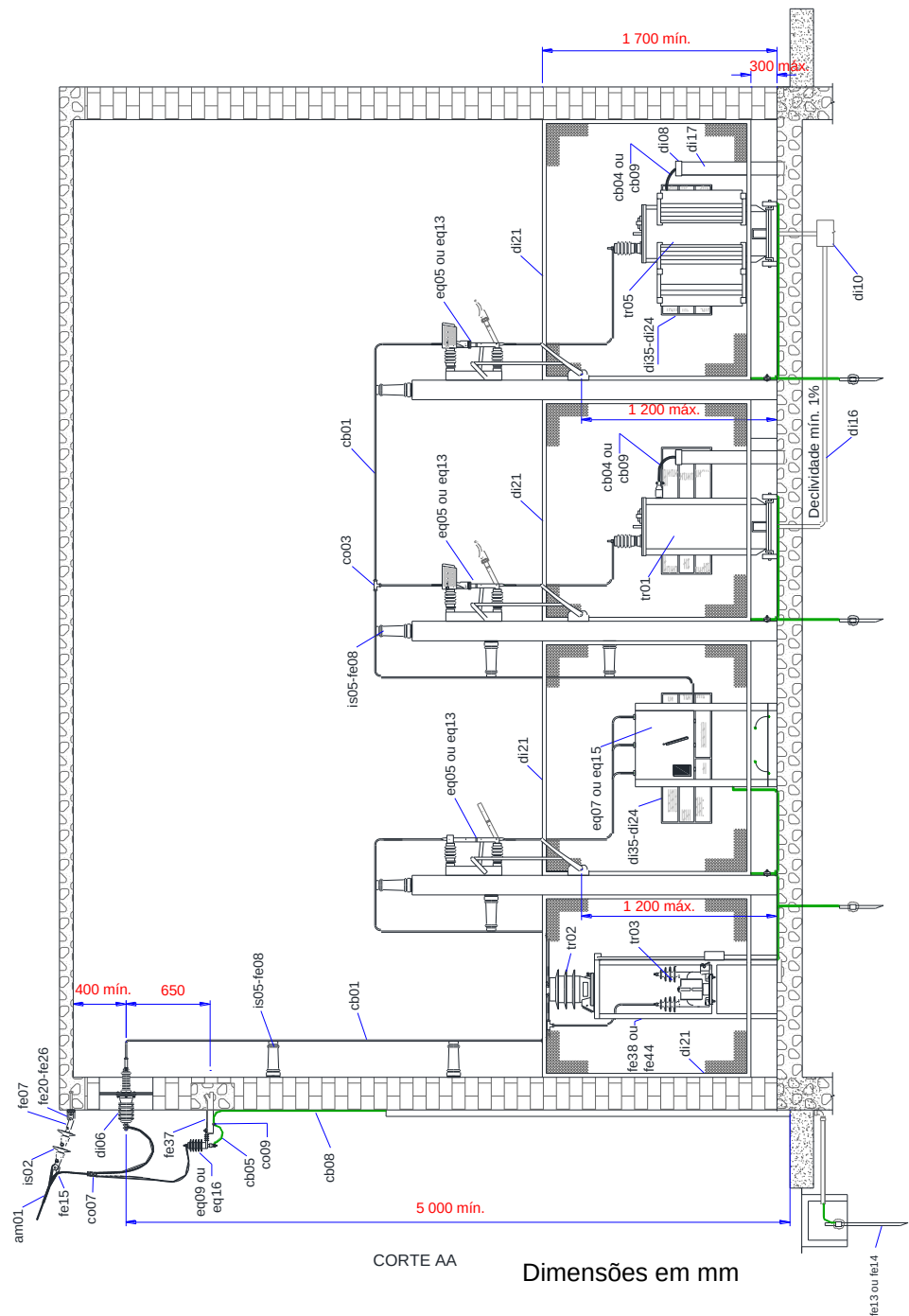
Nota 3: Os encabeçamentos em cabine de alvenaria podem ser realizados em rede compacta.

Para retornar ao sumário clique [AQUI](#)

	TÍTULO: Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tensão de Distribuição à Edificação Individual	CÓDIGO: DIS-NOR-036	
		REV.: 04	Nº PÁG.: 151/193
APROVADOR: RICARDO PRADO PINA		DATA DE APROVAÇÃO: 05/12/2024	

ANEXO III – DESENHOS E ESTRUTURAS

Figura 24 – Subestação Abrigada de Medição, Proteção e Transformação – Entrada Aérea – Medição em AT (2/4)



Nota 1: As dimensões e afastamentos mínimos indicados no compartimento (baia) de medição são obrigatórias, sendo objetos de fiscalização na vistoria;

Nota 2: As dimensões mínimas indicadas nos compartimentos de transformação e proteção são apenas orientativas, não sendo objetos de fiscalização.

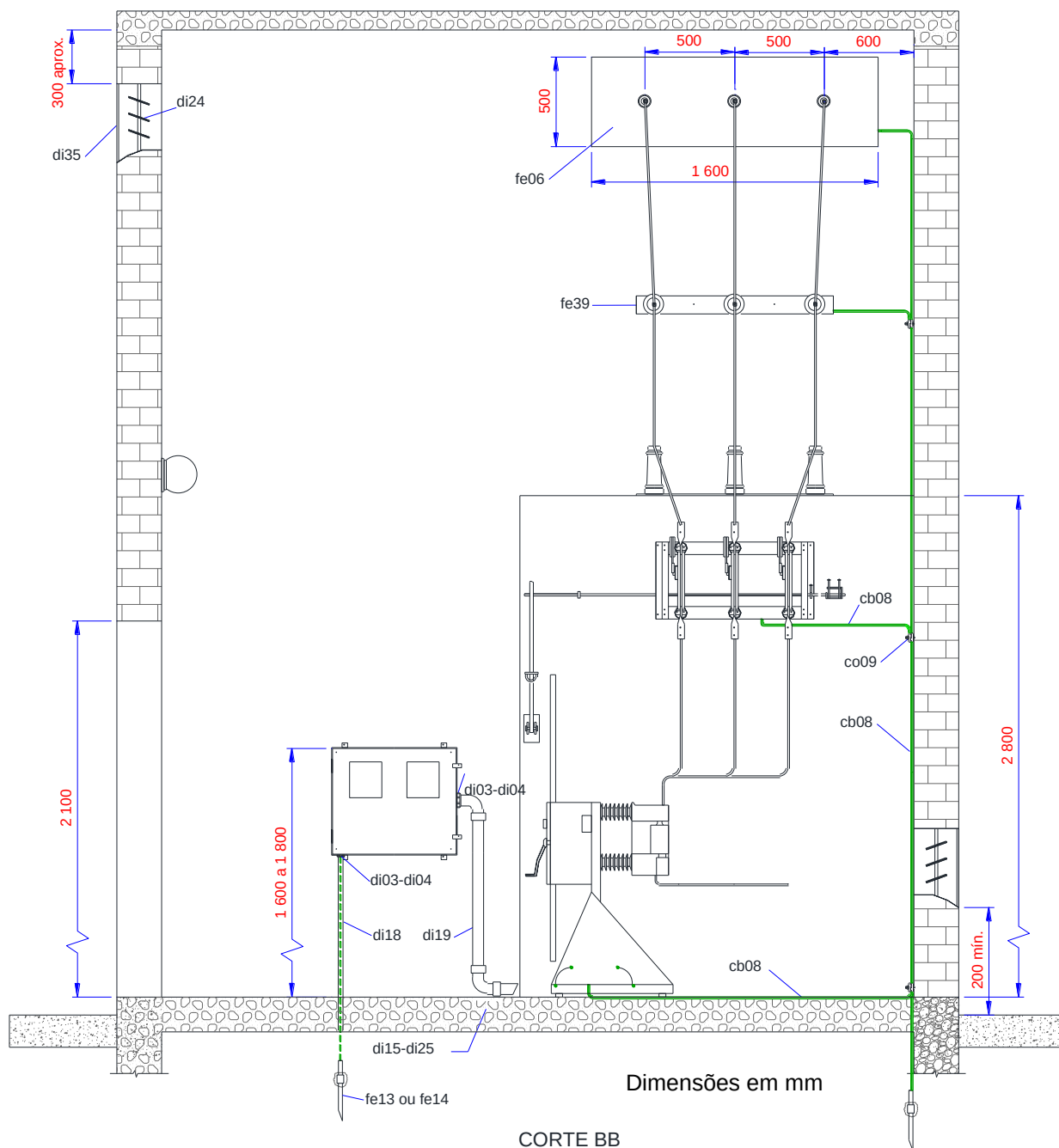
Nota 3: Os encabeçamentos em cabine de alvenaria podem ser realizados em rede compacta

Para retornar ao sumário clique [AQUI](#)

	TÍTULO: Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tensão de Distribuição à Edificação Individual	CÓDIGO: DIS-NOR-036	
		REV.: 04	Nº PÁG.: 152/193
APROVADOR: RICARDO PRADO PINA		DATA DE APROVAÇÃO: 05/12/2024	

ANEXO III – DESENHOS E ESTRUTURAS

Figura 24 – Subestação Abrigada de Medição, Proteção e Transformação – Entrada Aérea – Medição em AT (3/4)



Nota 1: As dimensões e afastamentos mínimos indicados no compartimento (baia) de medição são obrigatórias, sendo objetos de fiscalização na vistoria;

Nota 2: As dimensões mínimas indicadas nos compartimentos de transformação e proteção são apenas orientativas, não sendo objetos de fiscalização.

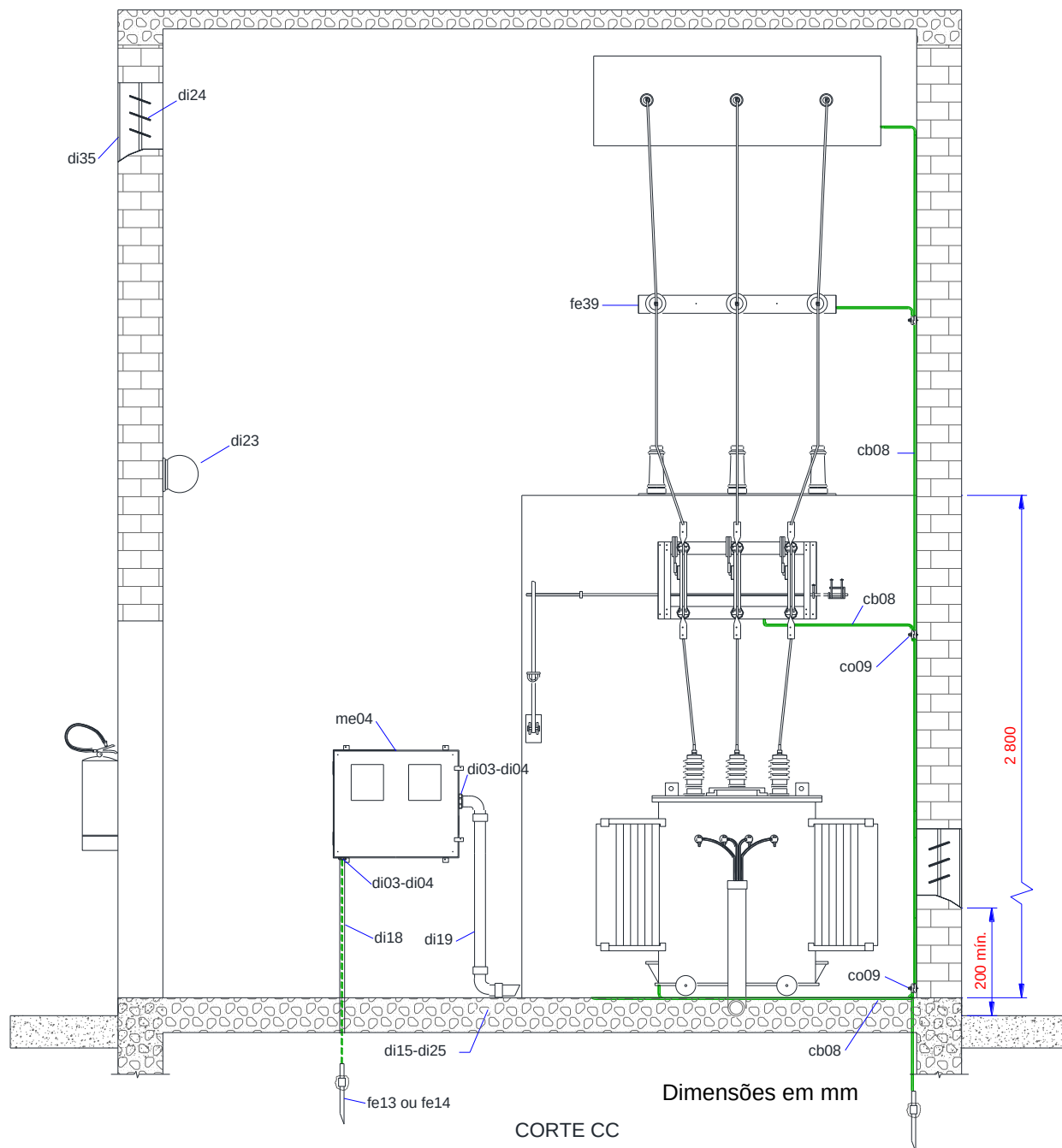
Nota 3: Os encabeçamentos em cabine de alvenaria podem ser realizados em rede compacta.

Para retornar ao sumário clique [AQUI](#)

	TÍTULO: Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tensão de Distribuição à Edificação Individual	CÓDIGO: DIS-NOR-036	
		REV.: 04	Nº PÁG.: 153/193
APROVADOR: RICARDO PRADO PINA		DATA DE APROVAÇÃO: 05/12/2024	

ANEXO III – DESENHOS E ESTRUTURAS

Figura 24 – Subestação Abrigada de Medição, Proteção e Transformação – Entrada Aérea – Medição em AT (4/4)



Nota 1: As dimensões e afastamentos mínimos indicados no compartimento (baia) de medição são obrigatórias, sendo objetos de fiscalização na vistoria;

Nota 2: As dimensões mínimas indicadas nos compartimentos de transformação e proteção são apenas orientativas, não sendo objetos de fiscalização.

Nota 3: Os encabeçamentos em cabine de alvenaria podem ser realizados em rede compacta.

Para retornar ao sumário clique [AQUI](#)

	TÍTULO: Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tensão de Distribuição à Edificação Individual	CÓDIGO: DIS-NOR-036	
		REV.: 04	Nº PÁG.: 154/193
APROVADOR: RICARDO PRADO PINA		DATA DE APROVAÇÃO: 05/12/2024	

ANEXO III – DESENHOS E ESTRUTURAS

RELAÇÃO DE MATERIAIS – Subestação Abrigada de Medição, Proteção e Transformação – Entrada Aérea – Medição em AT	
ITEM	DESCRIÇÃO
am01	Alça pré-formada de distribuição - condutores de alumínio
cb01	Barramento interno de cobre
cb04	Cabo de cobre com isolamento para 750 V, seção adequada
cb05	Cabo de cobre flexível, seção 10 mm ² , isolação em XLPE - 0,6/1,0 kV
cb08	Cabo de cobre nu, meio duro, seção adequada
cb09	Cabo de cobre com isolamento para 0,6/1,0 kV XLPE, seção adequada
co03	Conector borne concêntrico a pressão tipo derivação de diâmetro adequado
co07	Conector derivação, compressão, paralelo, formato "H" para condutores CA-CAA e Cobre
co09	Conector derivação, paralelo, de bronze estanhado, com 1 parafuso para condutores de cobre, Ø TR e DR 4,50 a 10,70 mm
di03	Arruela para fixação de eletroduto
di04	Bucha para fixação de eletroduto
di06	Bucha de passagem
di08	Bucha para proteção da extremidade do eletroduto
di10	Caixa coletora de óleo
di15	Curva de 90º de aço galvanizado ou PVC rígido
di16	Duto para drenagem de óleo
di17	Eletroduto de aço galvanizado, classe pesada
di18	Eletroduto de PVC rígido ou aço galvanizado de 1/2"
di19	Eletroduto de PVC rígido ou aço galvanizado
di20	Extintor de incêndio CO ₂
di21	Grade de proteção removível com tela de arame galvanizado nº 12 BWG de malha mínima de 5 mm e máxima de 13 mm e armação de cantoneira de aço de 38 x 38 x 4,8 mm
di23	Iluminação interna
di24	Janela para ventilação tipo veneziana, dimensões adequadas
di25	Luva de emenda para eletroduto de aço zincado ou PVC rígido
di32	Porta metálica de 1600 x 2100 mm (duas folhas)
di35	Tela de proteção de arame galvanizado nº 12 BWG com malha mínima de 5 mm e máxima de 13 mm
eq05	Seccionador tripolar - 15kV
eq07	Disjuntor automático trifásico 15 kV, 250 MVA (mínimo)
eq09	Para-raios a óxidos metálicos, sem centelhador, com desligador automático e invólucro polimérico, 12 kV, 10 kA
eq13	Seccionador tripolar - 36,2 kV
eq15	Disjuntor automático trifásico - 36,2 kV
eq16	Para-raios a óxidos metálicos, sem centelhador, com desligador automático e invólucro polimérico, 30 kV
fe06	Chapa de aço de 500 x 1600 mm para bucha de passagem
fe07	Chapa olhal-olhal
fe08	Chumbador para rosca M16
fe13	Haste para terra, cantoneira de aço galvanizado
fe14	Haste para terra, cobreada de seção circular
fe15	Manilha sapatilha
fe20	Olhal para parafuso
fe26	Parafuso de cabeça quadrada M16 x comprimento adequado
fe37	Suporte para instalação de para-raios, uso externo
fe38	Suporte para instalação de transformadores de corrente e de potencial, 15 kV

	TÍTULO: Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tensão de Distribuição à Edificação Individual	CÓDIGO: DIS-NOR-036	
		REV.: 04	Nº PÁG.: 155/193
APROVADOR: RICARDO PRADO PINA		DATA DE APROVAÇÃO: 05/12/2024	

RELAÇÃO DE MATERIAIS – Subestação Abrigada de Medição, Proteção e Transformação – Entrada Aérea – Medição em AT

ITEM	DESCRIÇÃO
fe39	Suporte para isolador pedestal
fe44	Suporte para instalação de transformadores de corrente e de potencial, 36,2 kV
is02	Isolador de disco para cadeia, de porcelana ou vidro temperado
is05	Isolador tipo pedestal
me04	Caixa de medição tipo A
tr01	Transformador auxiliar
tr02	Transformador de corrente
tr03	Transformador de potencial
tr05	Transformador de serviço

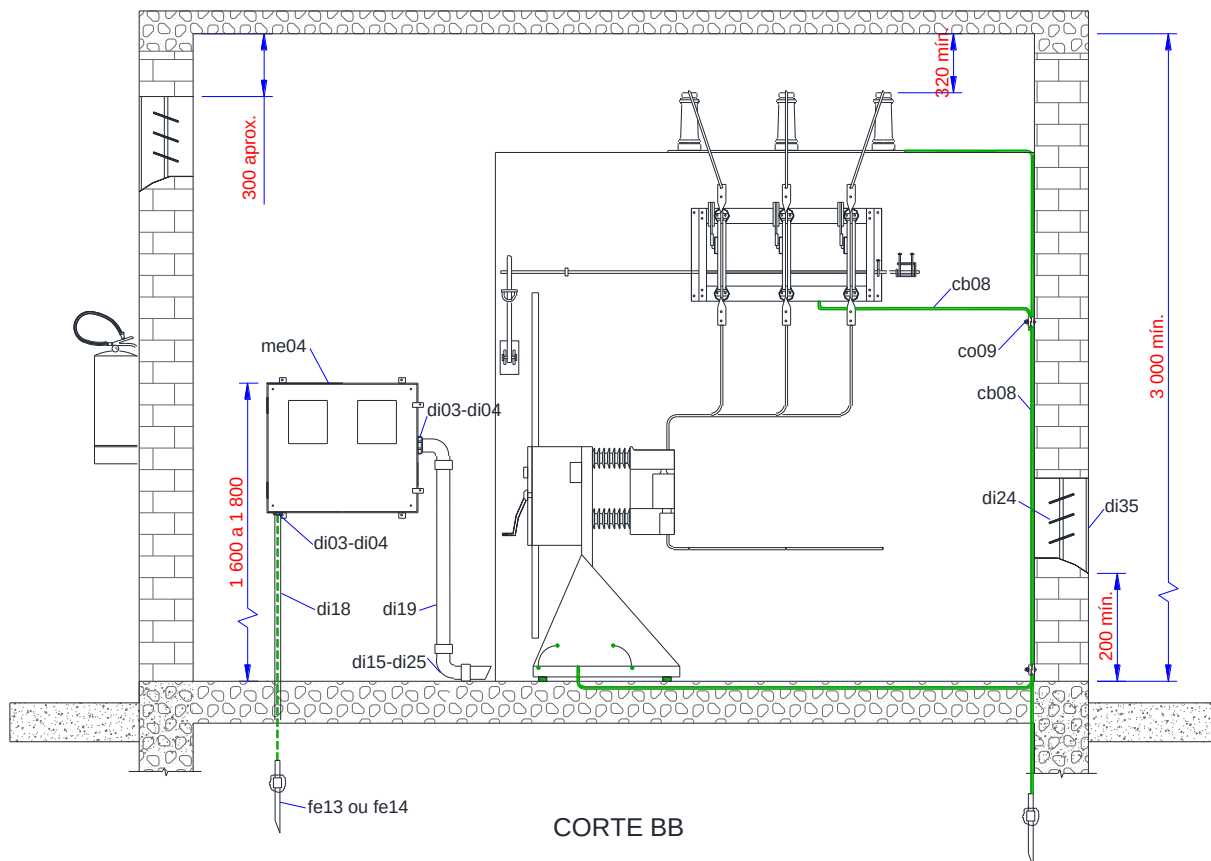
Notas:

1. Aplica-se a instalações com potências superiores a 300 kVA ou com mais de uma unidade transformadora;
2. O sistema de aterramento deve ser executado conforme item 7.25.10 desta norma;
3. Os eletrodutos devem ser de aço galvanizado tipo pesado ou de PVC tipo rígido;
4. Todas as partes metálicas da estrutura devem ser aterradas;
5. A cobertura da subestação abrigada deve ser orientada de modo a não permitir escoamento de água sobre a chegada da linha de AT ou sobre a porta;
6. Devem ser previstos sistemas para drenagem e contenção do óleo dos transformadores;
7. O eletroduto de proteção da descida do para-raios deve ser obrigatoriamente de PVC rígido;
8. As paredes devem possuir espessura e resistência suficientes para permitir a instalação de suportes dos para-raios, terminações e das chaves, bem como dos isoladores;
9. A iluminação interna da subestação abrigada pode ser alimentada através de transformadores de potencial instalado após a medição e antes da primeira seccionadora ou através de circuito independente do sistema da Distribuidora (baterias, geração própria etc.);
10. Os desenhos são orientativos, admitindo-se outros arranjos para a montagem da subestação, desde que obedecidas às disposições e distâncias mínimas.

	TÍTULO: Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tensão de Distribuição à Edificação Individual	CÓDIGO: DIS-NOR-036	
		REV.: 04	Nº PÁG.: 158/193
APROVADOR: RICARDO PRADO PINA		DATA DE APROVAÇÃO: 05/12/2024	

ANEXO III – DESENHOS E ESTRUTURAS

Figura 25 – Subestação Abrigada de Medição, Proteção e Transformação – Entrada Subterrânea – Medição em AT (3/4)



Dimensões em mm

Nota 1: As dimensões e afastamentos mínimos indicados no compartimento (baia) de medição são obrigatórias, sendo objetos de fiscalização na vistoria;

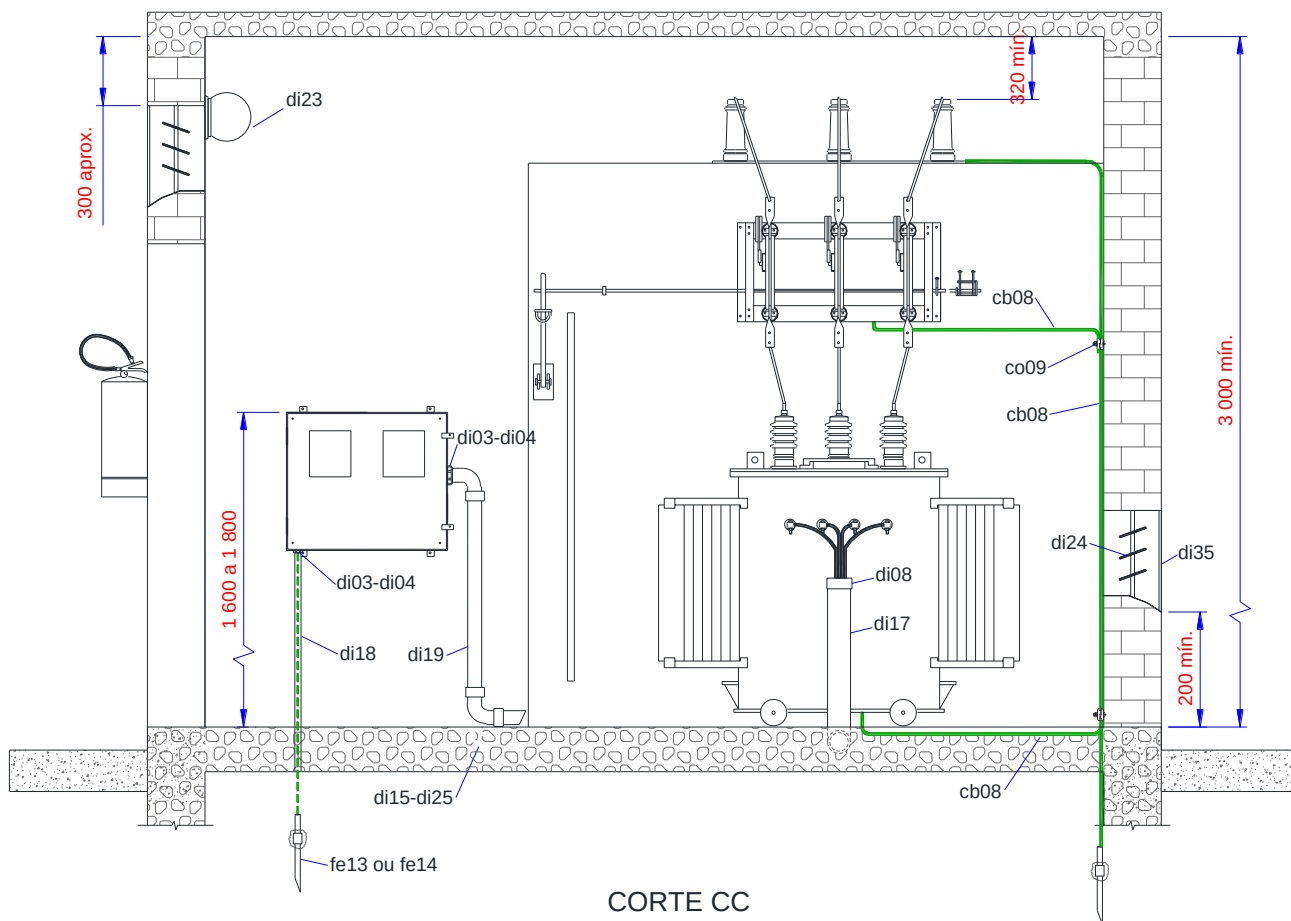
Nota 2: As dimensões mínimas indicadas nos compartimentos de transformação e proteção são apenas orientativas, não sendo objetos de fiscalização;

Nota 3: Os encabeçamentos em cabine de alvenaria podem ser realizados em rede compacta.

	TÍTULO: Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tensão de Distribuição à Edificação Individual	CÓDIGO: DIS-NOR-036	
		REV.: 04	Nº PÁG.: 159/193
APROVADOR: RICARDO PRADO PINA		DATA DE APROVAÇÃO: 05/12/2024	

ANEXO III – DESENHOS E ESTRUTURAS

Figura 25 – Subestação Abrigada de Medição, Proteção e Transformação – Entrada Subterrânea – Medição em AT (4/4)



Dimensões em mm

Nota 1: As dimensões e afastamentos mínimos indicados no compartimento (baia) de medição são obrigatórias, sendo objetos de fiscalização na vistoria;

Nota 2: As dimensões mínimas indicadas nos compartimentos de transformação e proteção são apenas orientativas, não sendo objetos de fiscalização.

Nota 3: Os encabeçamentos em cabine de alvenaria podem ser realizados em rede compacta.

	TÍTULO: Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tensão de Distribuição à Edificação Individual	CÓDIGO: DIS-NOR-036	
		REV.: 04	Nº PÁG.: 160/193
APROVADOR: RICARDO PRADO PINA		DATA DE APROVAÇÃO: 05/12/2024	

ANEXO III – DESENHOS E ESTRUTURAS

RELAÇÃO DE MATERIAIS – Subestação Abrigada de Medição, Proteção e Transformação – Entrada Subterrânea – Medição em AT	
ITEM	DESCRIÇÃO
cb01	Barramento interno de cobre
cb04	Cabo de cobre com isolamento para 750 V, seção adequada
cb08	Cabo de cobre nu, meio duro, seção adequada
cb09	Cabo de cobre com isolamento para 0,6/1,0 kV XLPE, seção adequada
cb11	Cabo de cobre ou alumínio unipolar, isolação em XLPE - 8,7/15 kV
cb17	Cabo de cobre ou alumínio unipolar, isolação em XLPE - 20/35 kV
co03	Conector borne concêntrico a pressão tipo derivação de diâmetro adequado
co09	Conector derivação, paralelo, de bronze estanhado, com 1 parafuso para condutores de cobre, Ø TR e DR 4,50 a 10,70 mm
co15	Conector terminal, bimetálico, a compressão, para cabo de alumínio isolado, seção adequada
di03	Arruela para fixação de eletroduto
di04	Bucha para fixação de eletroduto
di08	Bucha para proteção da extremidade do eletroduto
di10	Caixa coletora de óleo
di15	Curva de 90º de aço galvanizado ou PVC rígido
di16	Duto para drenagem de óleo
di17	Eletroduto de aço galvanizado, classe pesada
di18	Eletroduto de PVC rígido ou aço galvanizado de 1/2"
di19	Eletroduto de PVC rígido ou aço galvanizado
di20	Extintor de incêndio CO ₂
di21	Grade de proteção removível com tela de arame galvanizado nº 12 BWG de malha mínima de 5 mm e máxima de 13 mm e armação de cantoneira de aço de 38 x 38 x 4,8 mm
di24	Janela para ventilação tipo veneziana, dimensões adequadas
di25	Luva de emenda para eletroduto de aço zincado ou PVC rígido
di32	Porta metálica de 1600 x 2100 mm (duas folhas)
di35	Tela de proteção de arame galvanizado nº 12 BWG com malha mínima de 5 mm e máxima de 13 mm
eq05	Seccionador tripolar - 15kV
eq07	Disjuntor automático trifásico 15 kV, 250 MVA (mínimo)
eq09	Para-raios a óxidos metálicos, sem centelhador, com desligador automático e invólucro polimérico, 12 kV, 10 kA
eq13	Seccionador tripolar - 36,2 kV
eq15	Disjuntor automático trifásico 36,2 kV
eq16	Para-raios a óxidos metálicos, sem centelhador, com desligador automático e invólucro polimérico, 30 kV
eq18	Terminal para cabo tripolar - classe 15 kV, uso interno
eq19	Terminal para cabo tripolar - classe 36,2 kV, uso interno
fe08	Chumbador para rosca M16
fe13	Haste para terra, cantoneira de aço galvanizado
fe14	Haste para terra, cobreada de seção circular
fe27	Parafuso de latão, cabeça sextavada rosca W, com porca e arruela de latão
fe36	Suporte para instalação de para-raios e terminais de uso interno
fe38	Suporte para instalação de transformadores de corrente e de potencial, 15 kV
fe39	Suporte para isolador pedestal
fe44	Suporte para instalação de transformadores de corrente e de potencial, 36,2 kV
is05	Isolador tipo pedestal
me04	Caixa de medição tipo A

	TÍTULO: Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tensão de Distribuição à Edificação Individual	CÓDIGO: DIS-NOR-036	
		REV.: 04	Nº PÁG.: 161/193
APROVADOR: RICARDO PRADO PINA		DATA DE APROVAÇÃO: 05/12/2024	

RELAÇÃO DE MATERIAIS – Subestação Abrigada de Medição, Proteção e Transformação – Entrada Subterrânea – Medição em AT	
ITEM	DESCRIÇÃO
tr01	Transformador auxiliar
tr02	Transformador de corrente
tr03	Transformador de potencial
tr05	Transformador de serviço

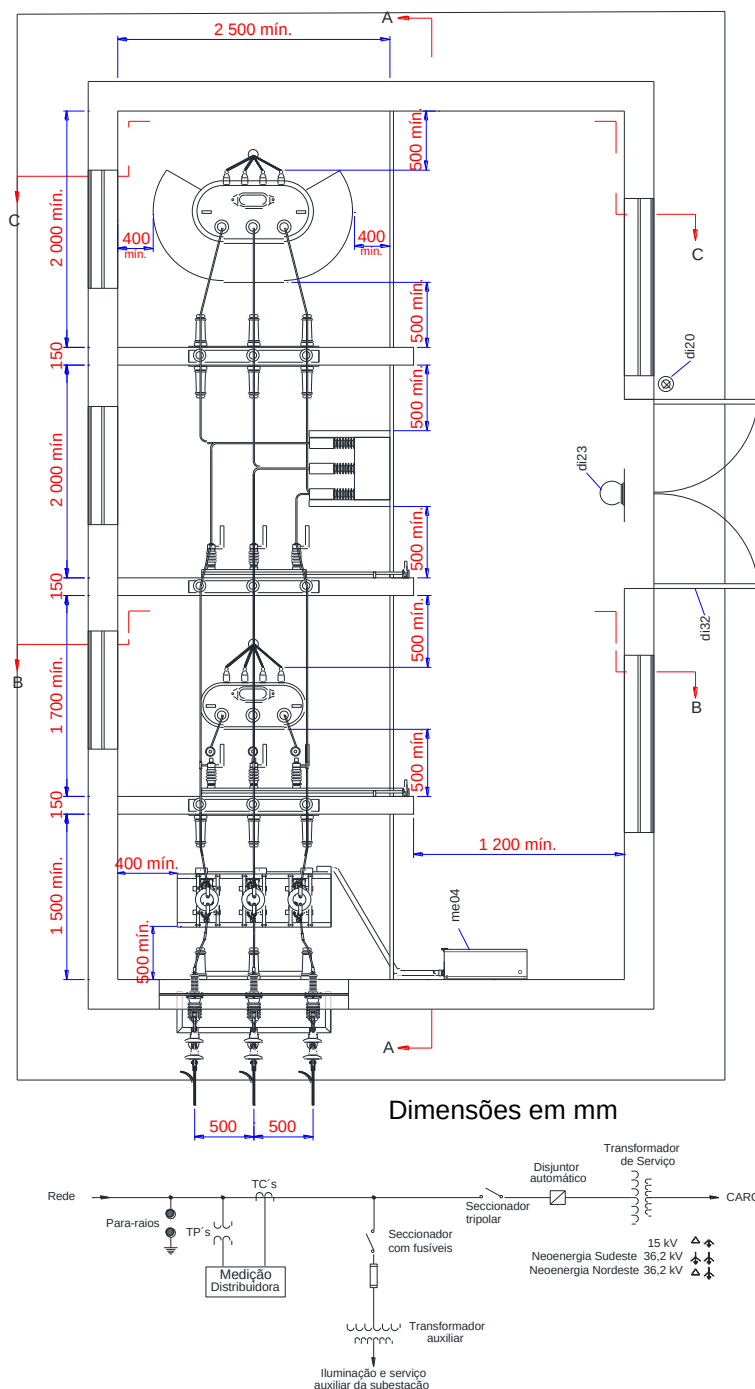
Notas:

1. Aplica-se a instalações com potências superiores a 300 kVA ou com mais de uma unidade transformadora;
2. O sistema de aterramento deve ser executado conforme item 7.33.10 desta Norma;
3. Os eletrodutos devem ser de aço galvanizado tipo pesado ou de PVC tipo rígido;
4. Todas as partes metálicas da estrutura devem ser aterradas;
5. É permitida saída subterrânea em BT após a medição;
6. A iluminação interna da subestação abrigada pode ser alimentada através de transformadores de potencial instalado após a medição e antes da seccionadora, ou através de circuito independente do sistema da Distribuidora (baterias, geração própria etc.);
7. Os desenhos são orientativos, admitindo-se outros arranjos para a montagem da subestação, desde que obedecidas às disposições e distâncias mínimas.

	TÍTULO: Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tensão de Distribuição à Edificação Individual	CÓDIGO: DIS-NOR-036	
		REV.: 04	Nº PÁG.: 162/193
APROVADOR: RICARDO PRADO PINA		DATA DE APROVAÇÃO: 05/12/2024	

ANEXO III – DESENHOS E ESTRUTURAS

Figura 26 – Subestação Abrigada de Medição, Proteção e Transformação – Entrada Aérea – Medição em AT - Transformador Auxiliar Antes do Disjuntor (1/4)



Nota 1: As dimensões e afastamentos mínimos indicados no compartimento (baia) de medição são obrigatórias, sendo objetos de fiscalização na vistoria;

Nota 2: As dimensões mínimas indicadas nos compartimentos de transformação e proteção são apenas orientativas, não sendo objetos de fiscalização;

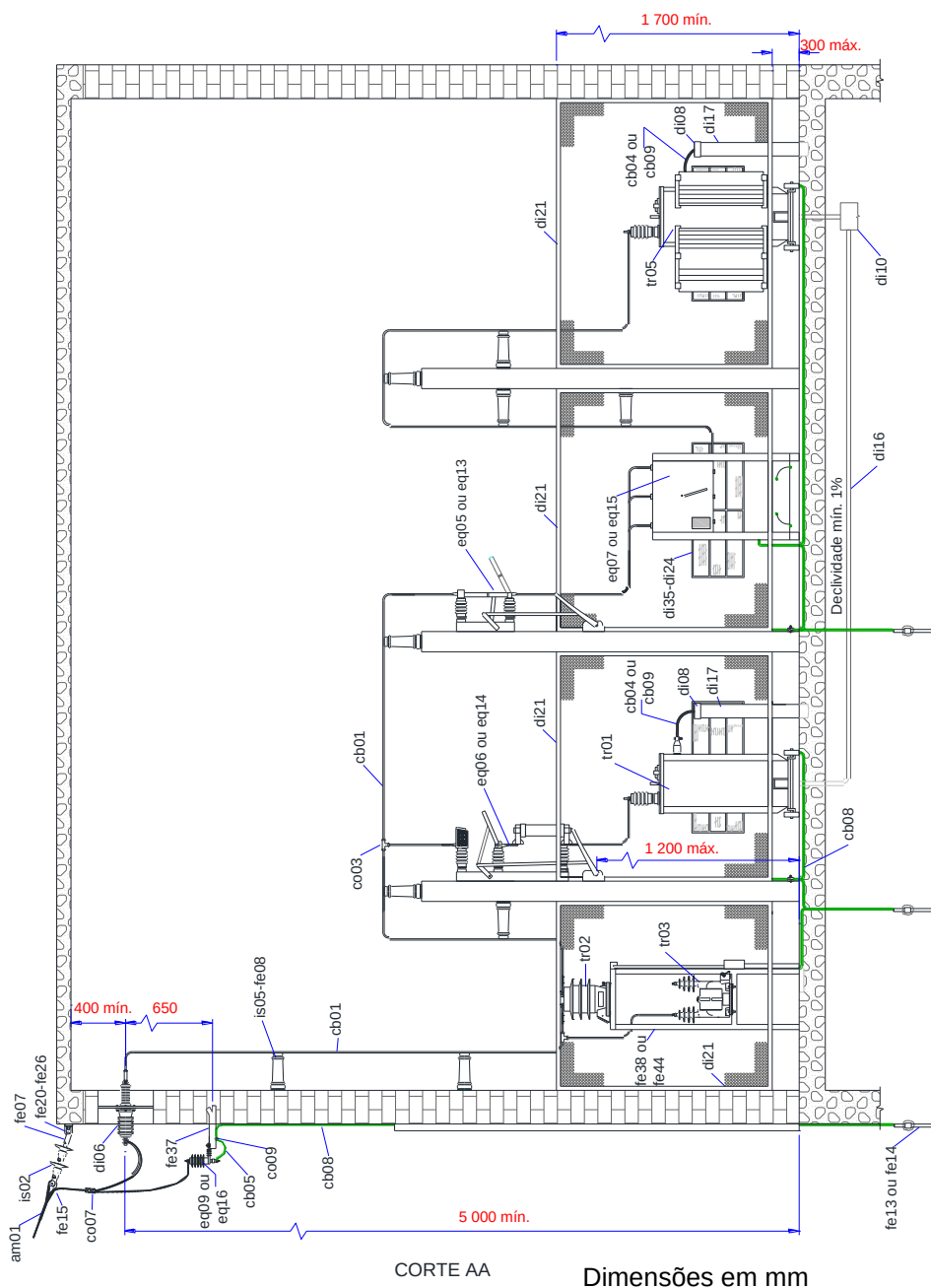
Nota 3: Os encabeçamentos em cabine de alvenaria podem ser realizados em rede compacta.

Para retornar ao sumário clique [AQUI](#)

	TÍTULO: Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tensão de Distribuição à Edificação Individual	CÓDIGO: DIS-NOR-036	
		REV.: 04	Nº PÁG.: 163/193
APROVADOR: RICARDO PRADO PINA		DATA DE APROVAÇÃO: 05/12/2024	

ANEXO III – DESENHOS E ESTRUTURAS

Figura 26 – Subestação Abrigada de Medição, Proteção e Transformação – Entrada Aérea – Medição em AT - Transformador Auxiliar Antes do Disjuntor (2/4)



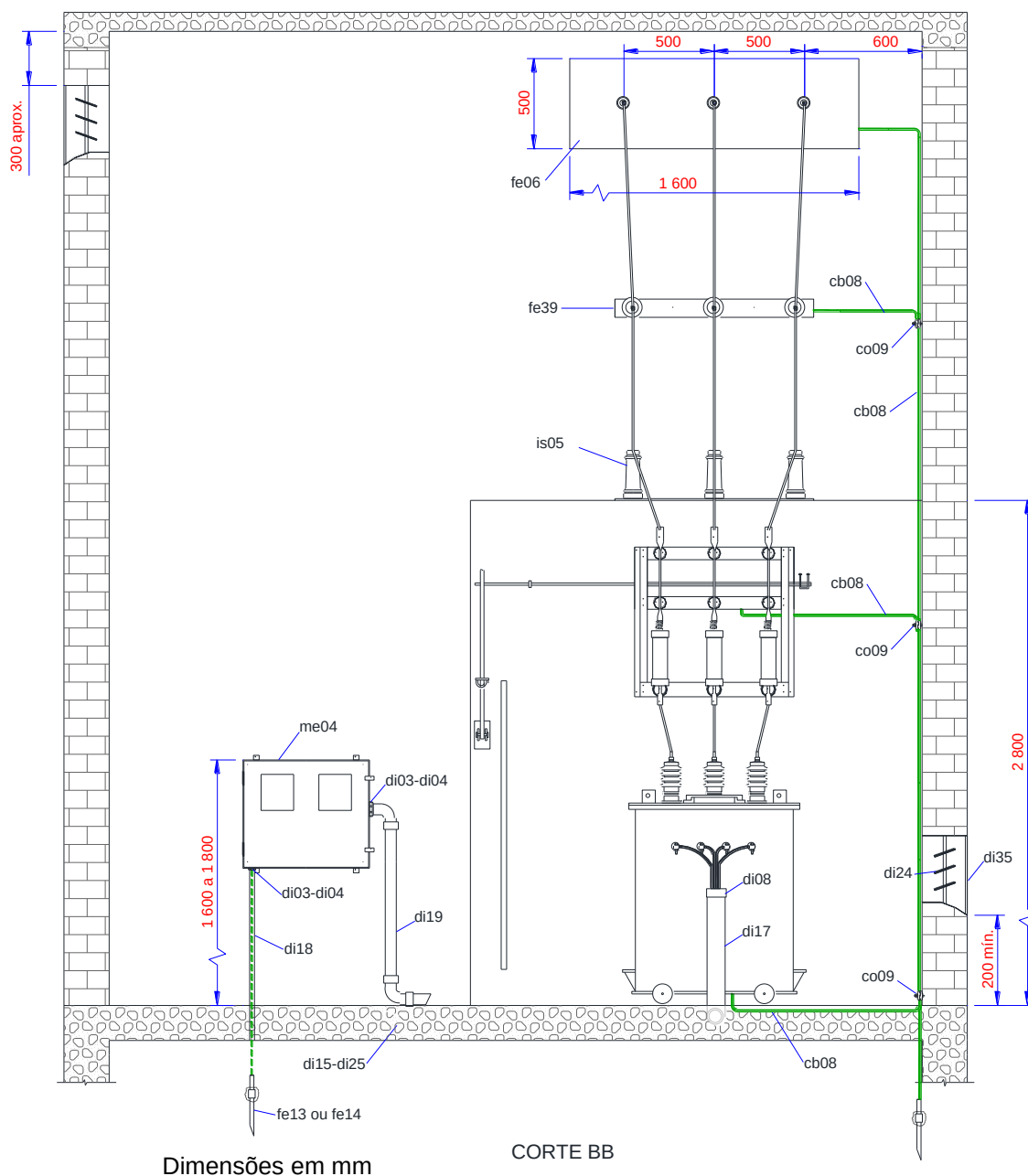
Nota 1: As dimensões e afastamentos mínimos indicados no compartimento (baia) de medição são obrigatórias, sendo objetos de fiscalização na vistoria;

Nota 2: As dimensões mínimas indicadas nos compartimentos de transformação e proteção são apenas orientativas, não sendo objetos de fiscalização.

	TÍTULO: Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tensão de Distribuição à Edificação Individual	CÓDIGO: DIS-NOR-036	
		REV.: 04	Nº PÁG.: 164/193
APROVADOR: RICARDO PRADO PINA		DATA DE APROVAÇÃO: 05/12/2024	

ANEXO III – DESENHOS E ESTRUTURAS

Figura 26 – Subestação Abrigada de Medição, Proteção e Transformação – Entrada Aérea – Medição em AT - Transformador Auxiliar Antes do Disjuntor (3/4)



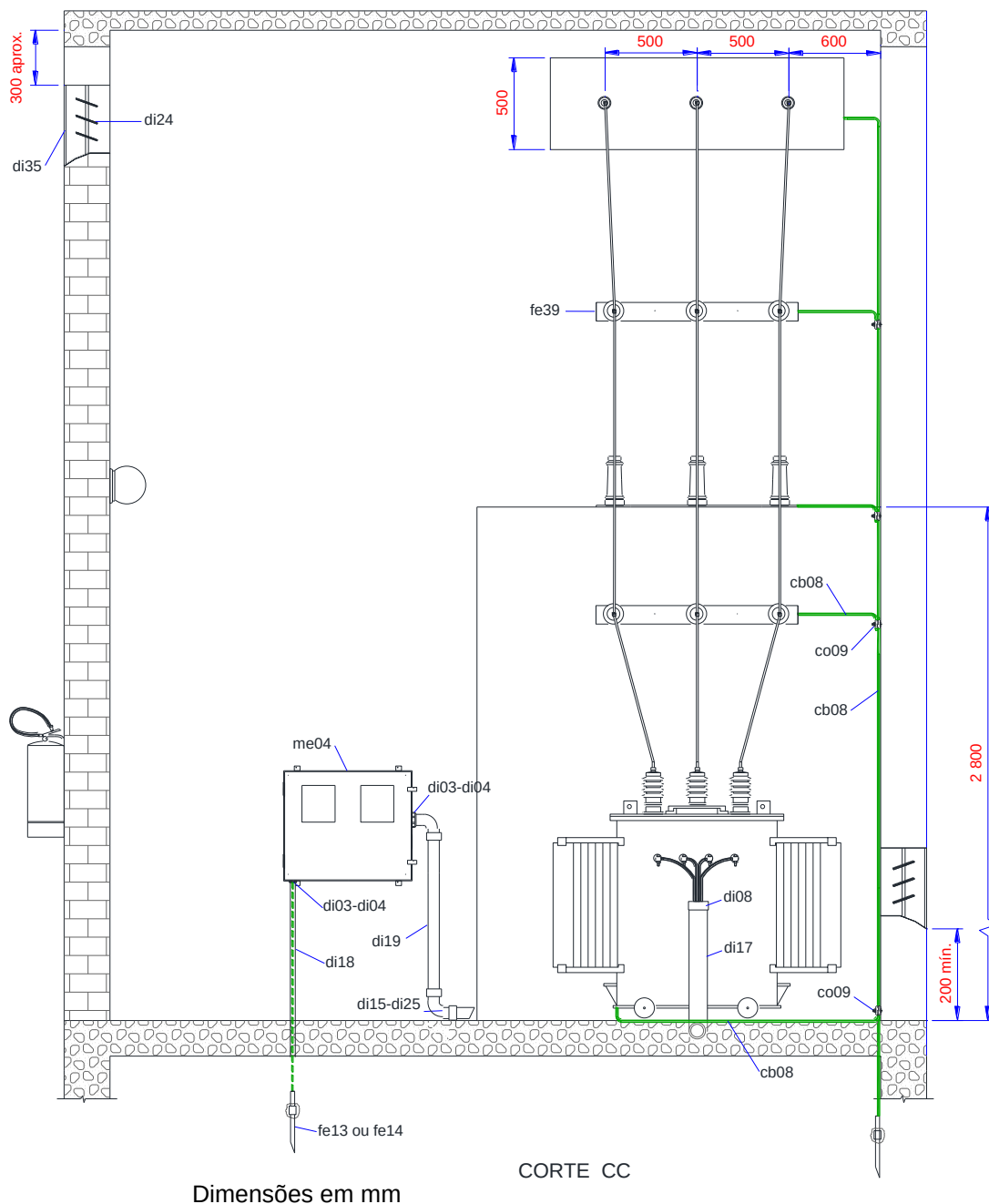
Nota 1: As dimensões e afastamentos mínimos indicados no compartimento (baia) de medição são obrigatórias, sendo objetos de fiscalização na vistoria;

Nota 2: As dimensões mínimas indicadas nos compartimentos de transformação e proteção são apenas orientativas, não sendo objetos de fiscalização.

	TÍTULO: Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tensão de Distribuição à Edificação Individual	CÓDIGO: DIS-NOR-036	
		REV.: 04	Nº PÁG.: 165/193
APROVADOR: RICARDO PRADO PINA		DATA DE APROVAÇÃO: 05/12/2024	

ANEXO III – DESENHOS E ESTRUTURAS

Figura 26 – Subestação Abrigada de Medição, Proteção e Transformação – Entrada Aérea – Medição em AT - Transformador Auxiliar Antes do Disjuntor (4/4)



Nota 1: As dimensões e afastamentos mínimos indicados no compartimento (baia) de medição são obrigatórias, sendo objetos de fiscalização na vistoria;

Nota 2: As dimensões mínimas indicadas nos compartimentos de transformação e proteção são apenas orientativas, não sendo objetos de fiscalização.

	TÍTULO: Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tensão de Distribuição à Edificação Individual	CÓDIGO: DIS-NOR-036	
		REV.: 04	Nº PÁG.: 166/193
APROVADOR: RICARDO PRADO PINA		DATA DE APROVAÇÃO: 05/12/2024	

ANEXO III – DESENHOS E ESTRUTURAS

RELAÇÃO DE MATERIAIS – Subestação Abrigada de Medição, Proteção e Transformação – Entrada Aérea – Medição em AT – Transformador Auxiliar Antes do Disjuntor	
ITEM	DESCRIÇÃO
am01	Alça pré-formada de distribuição – condutores de alumínio
cb01	Barramento interno de cobre
cb04	Cabo de cobre com isolamento para 750 V, seção adequada
cb08	Cabo de cobre nu, meio duro, seção adequada
cb09	Cabo de cobre com isolamento para 0,6/1,0 kV XLPE, seção adequada
cb05	Cabo de cobre flexível, seção 10 mm ² , isolação em XLPE - 0,6/1,0 kV
co03	Conector borne concêntrico a pressão tipo derivação de diâmetro adequado
co07	Conector derivação, a compressão, paralelo, formato “H”, para condutores CA-CAA e Cobre
co09	Conector derivação, paralelo, de bronze estanhado, com 1 parafuso para condutores de cobre, Ø TR e DR 4,50 a 10,70 mm
di03	Arruela para fixação de eletroduto
di04	Bucha para fixação de eletroduto
di06	Bucha de passagem
di08	Bucha para proteção da extremidade do eletroduto
di10	Caixa coletora de óleo
di15	Curva 90° de aço galvanizado ou PVC rígido
di16	Duto para drenagem de óleo
di20	Extintor de incêndio CO ₂
di17	Eletroduto de aço galvanizado, classe pesada
di18	Eletroduto de PVC rígido ou aço galvanizado de 1/2"
di19	Eletroduto de PVC rígido ou aço galvanizado
di20	Extintor de incêndio CO ₂
di21	Grade de proteção removível com tela de arame galvanizado nº 12 BWG de malha mínima de 5 mm e máxima de 13 mm e armação de cantoneira de aço de 38 x 38 x 4,8 mm
di23	Iluminação interna
di24	Janela para ventilação tipo veneziana, dimensões adequadas
di25	Luva de emenda para eletroduto de aço galvanizado ou PVC rígido
di32	Porta metálica de 1600 x 2100 mm (duas folhas)
di35	Tela de proteção de arame galvanizado nº 12 BWG com malha mínima de 5 mm e máxima de 13 mm
eq05	Seccionador tripolar – 15 kV
eq06	Seccionador tripolar 15kV com fusíveis limitadores de corrente
eq07	Disjuntor automático trifásico 15 kV, 250 MVA (mínimo)
eq09	Para-raios a óxidos metálicos, sem centelhador, com desligador automático e invólucro polimérico, 12 kV, 10 kA
eq13	Seccionador tripolar – 36,2 kV
eq14	Seccionador tripolar 36,2 kV com fusíveis limitadores de corrente
eq15	Disjuntor automático trifásico 36,2 kV
eq16	Para-raios a óxidos metálicos, sem centelhador, com desligador automático e invólucro polimérico, 30 kV
fe06	Chapa de aço de 500 x 1600 mm para bucha de passagem
fe07	Chapa olhal-olhal
fe08	Chumbador para rosca M16
fe13	Haste para terra, cantoneira de aço galvanizado
fe14	Haste para terra, cobreada de seção circular
fe15	Manilha sapatilha
fe20	Olhal para parafuso

	TÍTULO: Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tensão de Distribuição à Edificação Individual	CÓDIGO: DIS-NOR-036	
		REV.: 04	Nº PÁG.: 167/193
APROVADOR: RICARDO PRADO PINA		DATA DE APROVAÇÃO: 05/12/2024	

RELAÇÃO DE MATERIAIS – Subestação Abrigada de Medição, Proteção e Transformação – Entrada Aérea – Medição em AT – Transformador Auxiliar Antes do Disjuntor	
ITEM	DESCRIÇÃO
fe26	Parafuso de cabeça quadrada M16 x comprimento adequado
fe37	Suporte para instalação de para-raios, uso externo
fe38	Suporte para instalação de transformadores de corrente e de potencial, 15 kV
fe39	Suporte para isolador pedestal
fe44	Suporte para instalação de transformadores de corrente e de potencial, 36,2 kV
is02	Isolador de disco para cadeia, de porcelana ou vidro temperado
is05	Isolador tipo pedestal
me04	Caixa de medição tipo A
tr01	Transformador auxiliar
tr02	Transformador de corrente
tr03	Transformador de potencial
tr05	Transformador de serviço

Notas:

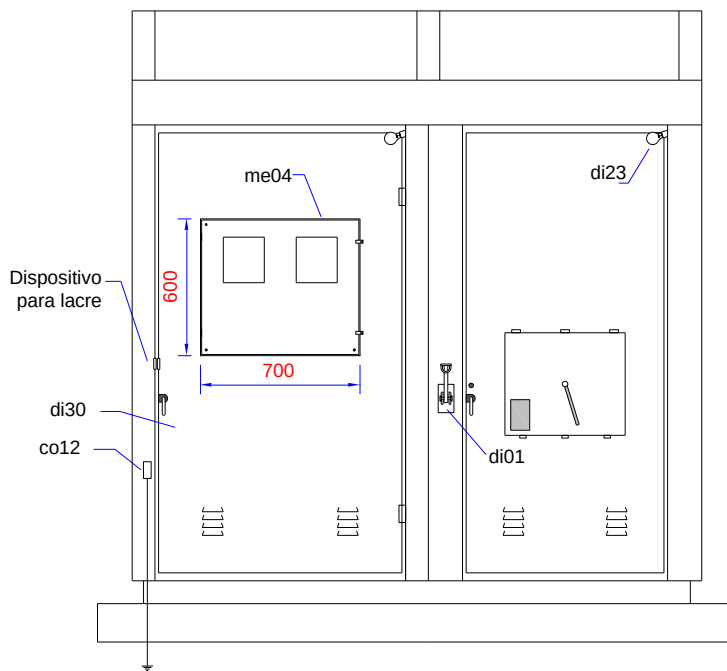
1. O sistema de aterramento deve ser executado conforme item 7.33.10 desta Norma;
2. Os eletrodutos devem ser de aço galvanizado tipo pesado ou de PVC tipo rígido;
3. Todas as partes metálicas da estrutura devem ser aterradas;
4. O eletroduto de proteção da descida do para-raios deve ser obrigatoriamente de PVC rígido;
5. A cobertura da subestação abrigada deve ser orientada de modo a não permitir escoamento de água sobre a chegada da linha de AT ou sobre a porta;
6. As paredes devem possuir espessura e resistência suficientes para permitir a instalação de suportes dos para-raios, terminações e das chaves, bem como dos isoladores;
7. A iluminação interna da subestação abrigada pode ser alimentada através de transformadores de potencial instalado após a medição e antes da primeira seccionador ou através de circuito independente do sistema da Distribuidora (baterias, geração própria etc.);
8. Aplica-se a instalações com entrada subterrânea;
9. Os desenhos são orientativos, admitindo-se outros arranjos para a montagem da subestação, desde que obedecidas às disposições e distâncias mínimas.

	TÍTULO: Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tensão de Distribuição à Edificação Individual	CÓDIGO: DIS-NOR-036	
		REV.: 04	Nº PÁG.: 168/193
APROVADOR: RICARDO PRADO PINA		DATA DE APROVAÇÃO: 05/12/2024	

ANEXO III – DESENHOS E ESTRUTURAS

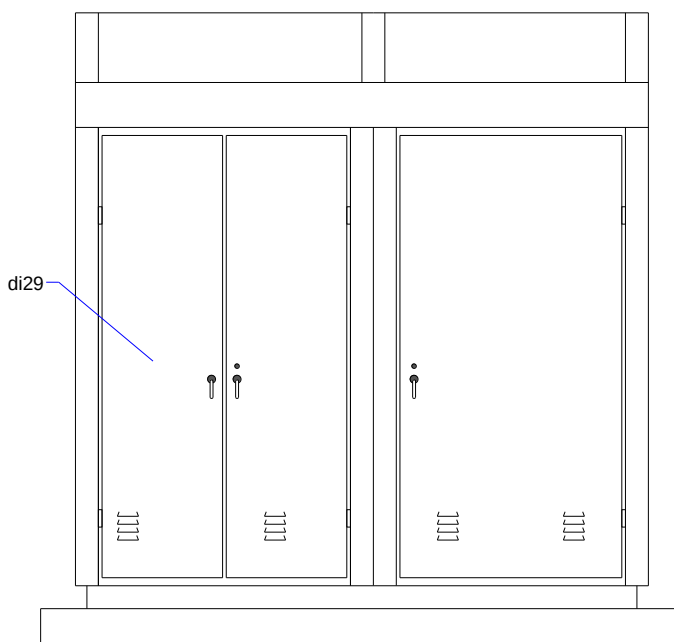
Figura 27 – Conjunto Blindado para Medição e Proteção em AT (1/2)

Vista de frente (sem portas externas)



Dimensões em mm

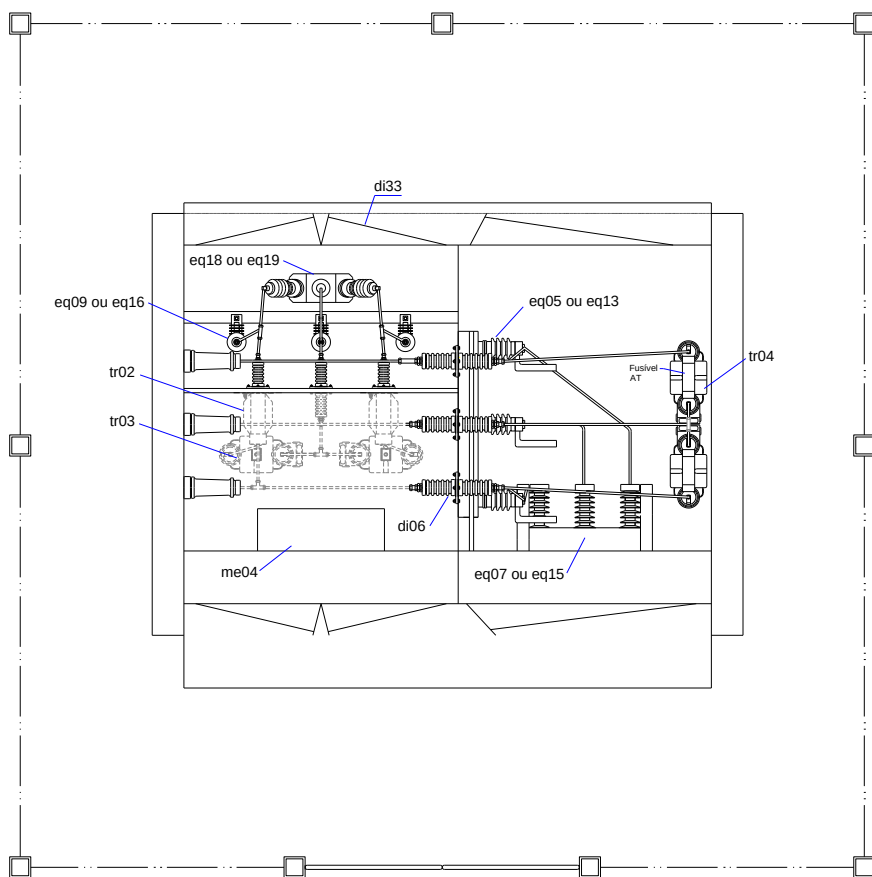
Vista de frente (com portas externas)



	TÍTULO: Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tensão de Distribuição à Edificação Individual	CÓDIGO: DIS-NOR-036	
		REV.: 04	Nº PÁG.: 169/193
APROVADOR: RICARDO PRADO PINA		DATA DE APROVAÇÃO: 05/12/2024	

ANEXO III – DESENHOS E ESTRUTURAS

Figura 27 – Conjunto Blindado para Medição e Proteção em AT (2/2)



PLANTA

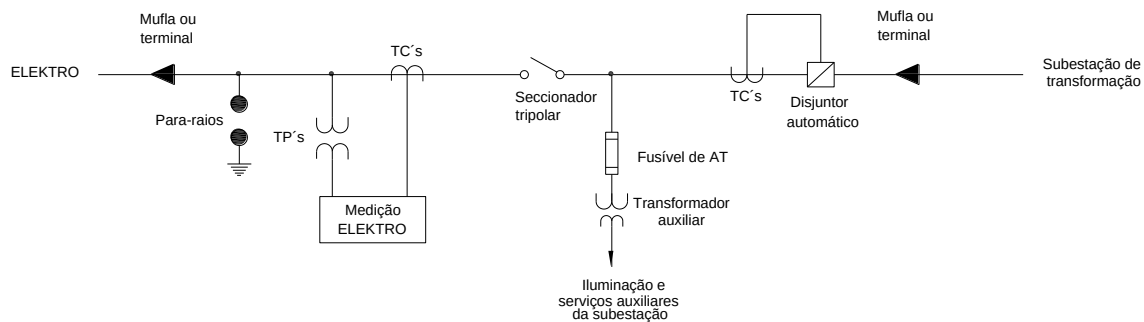


DIAGRAMA UNIFILAR

	TÍTULO: Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tensão de Distribuição à Edificação Individual	CÓDIGO: DIS-NOR-036	
		REV.: 04	Nº PÁG.: 170/193
APROVADOR: RICARDO PRADO PINA		DATA DE APROVAÇÃO: 05/12/2024	

ANEXO III – DESENHOS E ESTRUTURAS

RELAÇÃO DE MATERIAIS – Conjunto Blindado para Medição e Proteção em AT	
ITEM	DESCRIÇÃO
co12	Conector para interligar as carcaças dos equipamentos com o terra
di01	Alavanca para manobra do seccionador
di06	Bucha de passagem
di23	Iluminação interna
di29	Porta frontal com trinco e fechadura
di30	Porta frontal interna com dispositivo para lacre
di33	Portas traseiras com trinco e fechadura
eq05	Seccionador tripolar - 15kV
eq07	Disjuntor automático trifásico 15 kV, 250 MVA (mínimo)
eq09	Para-raios a óxidos metálicos, sem centelhador, com desligador automático e invólucro polimérico, 12 kV, 10 kA
eq13	Seccionador tripolar - 36,2 kV
eq15	Disjuntor automático trifásico 36,2 kV
eq16	Para-raios a óxidos metálicos, sem centelhador, com desligador automático e invólucro polimérico, 30 kV
me04	Caixa de medição tipo A
tr01	Transformador auxiliar
tr02	Transformador de corrente
tr03	Transformador de potencial
tr04	Transformador de potencial com fusível

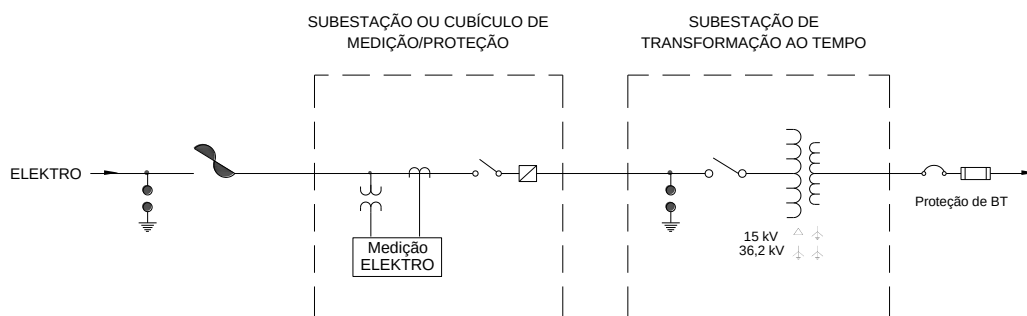
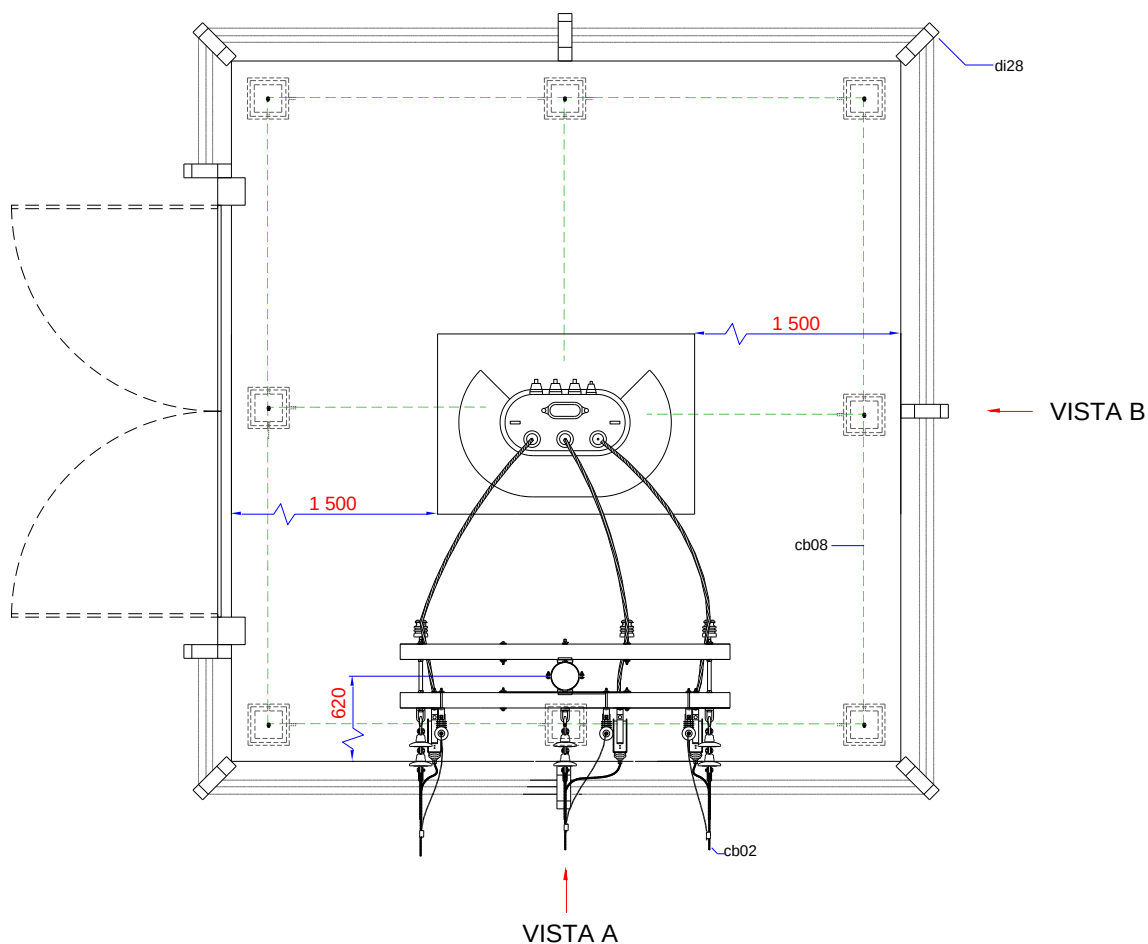
Notas:

1. O sistema de aterramento deve ser executado conforme item 7.25.10 desta norma;
2. Todas as partes metálicas da estrutura devem ser aterradas;
3. Os desenhos são orientativos, admitindo-se outros arranjos para a montagem do conjunto blindado, desde que obedecidas às disposições dos equipamentos e distâncias mínimas de segurança;
4. As demais condições para conjuntos de manobra e controle em invólucro metálico devem ser conforme item 7.11.

	TÍTULO: Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tensão de Distribuição à Edificação Individual	CÓDIGO: DIS-NOR-036	
		REV.: 04	Nº PÁG.: 171/193
APROVADOR: RICARDO PRADO PINA		DATA DE APROVAÇÃO: 05/12/2024	

ANEXO III – DESENHOS E ESTRUTURAS

Figura 28 – Subestação ao Tempo Acima de 300 kVA – Entrada Aérea (1/3)

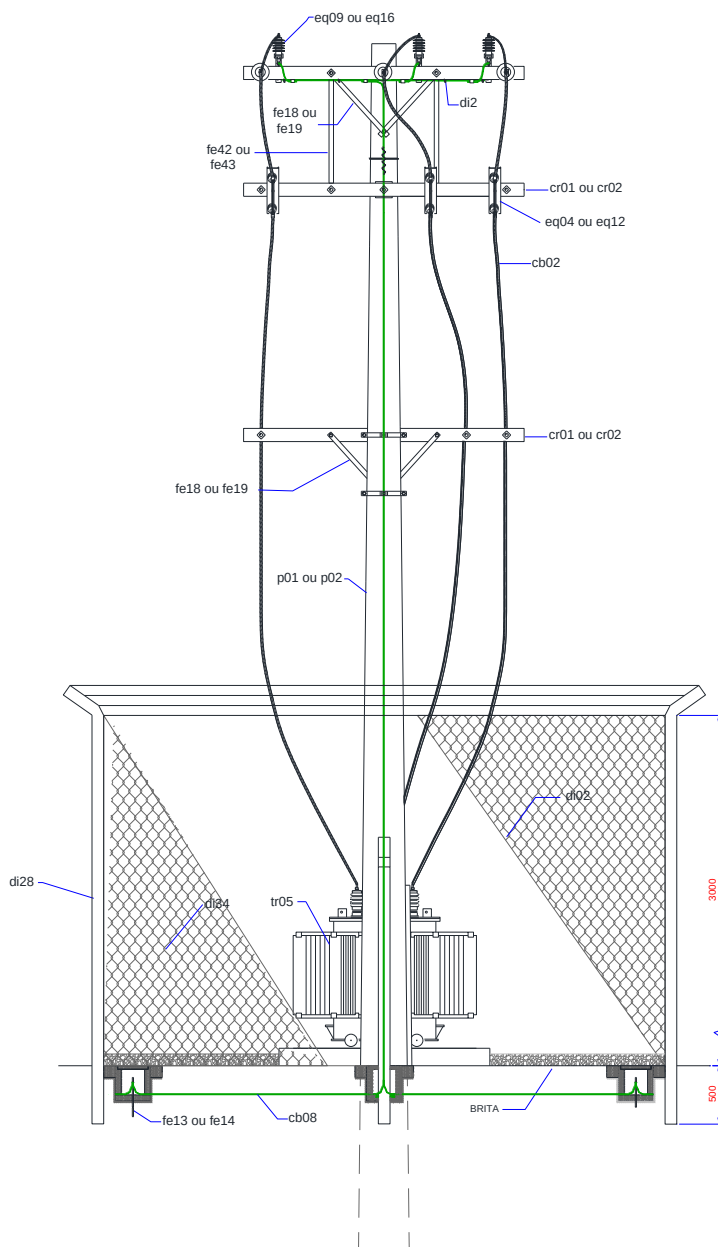


Dimensões em mm

	TÍTULO: Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tensão de Distribuição à Edificação Individual	CÓDIGO: DIS-NOR-036	
		REV.: 04	Nº PÁG.: 172/193
APROVADOR: RICARDO PRADO PINA		DATA DE APROVAÇÃO: 05/12/2024	

ANEXO III – DESENHOS E ESTRUTURAS

Figura 28 – Subestação ao Tempo Acima de 300 kVA – Entrada Aérea (2/3)

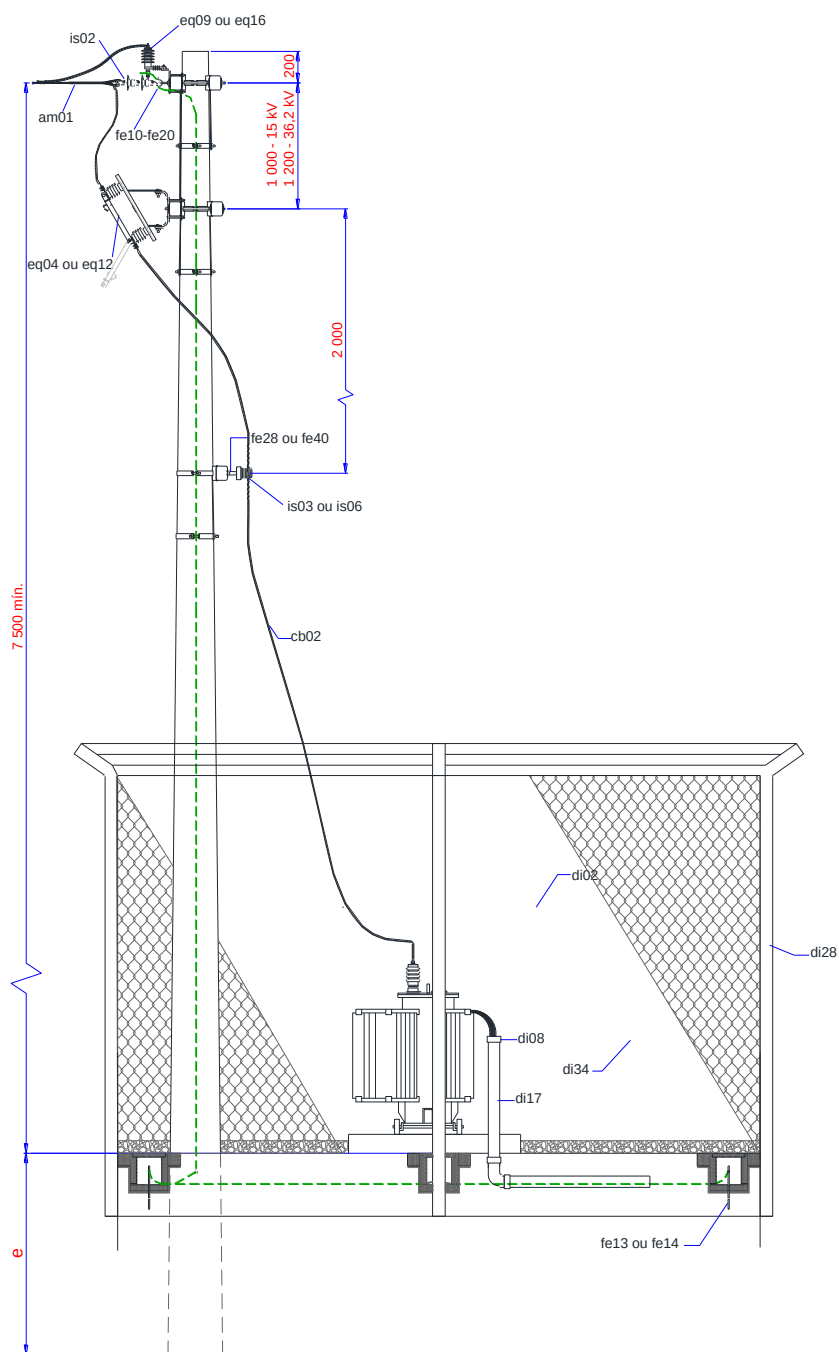


Dimensões em mm

	TÍTULO: Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tensão de Distribuição à Edificação Individual	CÓDIGO: DIS-NOR-036	
		REV.: 04	Nº PÁG.: 173/193
APROVADOR: RICARDO PRADO PINA		DATA DE APROVAÇÃO: 05/12/2024	

ANEXO III – DESENHOS E ESTRUTURAS

Figura 28 – Subestação ao Tempo Acima de 300 kVA – Entrada Aérea (3/3)



Dimensões em mm

	TÍTULO: Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tensão de Distribuição à Edificação Individual	CÓDIGO: DIS-NOR-036	
		REV.: 04	Nº PÁG.: 174/193
APROVADOR: RICARDO PRADO PINA		DATA DE APROVAÇÃO: 05/12/2024	

ANEXO III – DESENHOS E ESTRUTURAS

RELAÇÃO DE MATERIAIS – Subestação ao Tempo Acima de 300 kVA – Entrada Aérea	
ITEM	DESCRIÇÃO
am01	Alça pré-formada de distribuição - condutores de alumínio
cb02	Cabo de alumínio CA
cb08	Cabo de cobre nu, meio duro, seção adequada
cr01	Cruzeta de concreto, polimérica ou fibra de vidro, seção retangular 90x112,5x2 000 mm
cr02	Cruzeta de concreto, polimérica ou fibra de vidro, seção retangular 90x112,5x2 400 mm
di02	Arame farpado
di08	Bucha para proteção da extremidade do eletroduto
di17	Eletroduto de aço galvanizado, classe pesada
di28	Mourão de concreto para amarração
di34	Tela de arame - malha de 50 x 50 x 3 mm
eq04	Seccionador de faca, unipolar, 15 kV-630 A
eq09	Para-raios a óxidos metálicos, sem centelhador, com desligador automático e invólucro polimérico, 12 kV, 10 kA
eq12	Seccionador de faca, unipolar, 36,2 kV - 630 A
eq16	Para-raios a óxidos metálicos, sem centelhador, com desligador automático e invólucro polimérico, 30 kV
fe10	Gancho olhal
fe13	Haste para terra, cantoneira de aço galvanizado
fe14	Haste para terra, cobreada de seção circular
fe18	Mão francesa plana de 619 mm
fe19	Mão francesa plana de 726 mm
fe20	Olhal para parafuso
fe28	Pino para isolador de 15 kV
fe40	Pino para isolador de 36,2 kV
fe42	Mão francesa plana de 1 053 mm
fe43	Mão francesa plana de 1 253 mm
is02	Isolador de disco para cadeia, de porcelana ou vidro temperado
is03	Isolador rígido tipo pino, de porcelana, classe 15 kV
is06	Isolador rígido tipo pino, de porcelana, classe 36,2 kV
p01	Poste de concreto circular de comprimento e resistência nominal adequados
p02	Poste de concreto DT de comprimento e resistência nominal adequados
tr05	Transformador de serviço

Notas:

1. Este tipo de subestação pode ser utilizado somente por consumidores industriais;
2. Os desenhos são orientativos e se necessário, consultar as normas da Neoenergia referentes à padronização de estruturas e projetos de redes de distribuição de energia elétrica;
3. A medição e proteção devem ser instaladas em cubículo próprio, antes da subestação e o mais próximo possível da divisa com a via pública, conforme desenhos desta Norma;
4. O neutro do transformador deve ser solidamente conectado à malha de terra da subestação;
5. Todas as ferragens da estrutura (cintas, mãos francesas e bases das chaves) devem ser aterradas através do cabo de aterramento do para-raios. As partes metálicas da subestação (cercas, carcaças dos equipamentos, portões etc.) devem ser solidamente conectadas à malha de terra com cabo de cobre nu de mesma seção da malha;
6. As dimensões da subestação são em função das dimensões do transformador, devendo ser obedecidas às distâncias mínimas deste à cerca;

	TÍTULO: Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tensão de Distribuição à Edificação Individual	CÓDIGO: DIS-NOR-036	
		REV.: 04	Nº PÁG.: 175/193
APROVADOR: RICARDO PRADO PINA		DATA DE APROVAÇÃO: 05/12/2024	

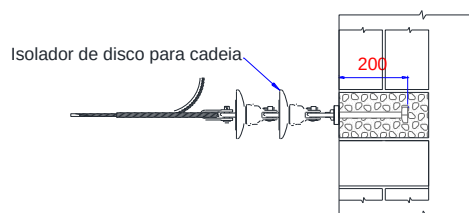
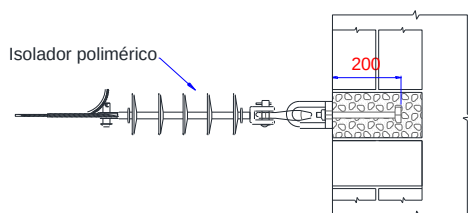
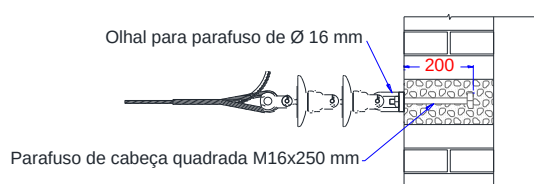
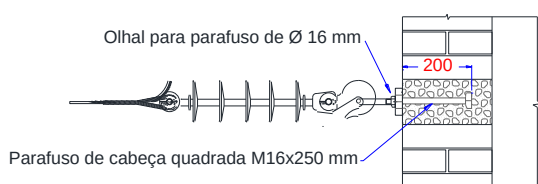
7. A altura da cerca deve ser de no mínimo 2,0 m medida em relação ao piso externo. Recomenda-se que na parte superior da mesma sejam estendidas três ou quatro fiadas de arame farpado zincado, espaçadas de no mínimo 150 mm;
8. A tela da cerca deve possuir malha de no máximo 50 mm de abertura a ser constituída de fio de aço galvanizado de 3 mm de diâmetro no mínimo;
9. Os portões devem abrir para fora com abertura de 3,0 m, em duas partes, providos de trinco e fechaduras, devendo ser conservados fechados;
10. A subestação deve possuir sistema de iluminação artificial, não sendo permitida sua fixação no poste instalado no interior da mesma;
11. Os materiais e equipamentos da estrutura devem estar de acordo com as padronizações da Neoenergia;
12. Caso a distância entre o cubículo de medição/proteção e a subestação for superior a 300 m devem ser previstos para-raios na subestação e na saída da subestação de medição e proteção;
13. Deve ser previsto revestimento do piso com pedra britada e um sistema de drenagem adequado para escoamento do líquido isolante do transformador para um tanque de contenção;
14. Devem ser afixadas placas com os dizeres “Perigo de Morte” e o símbolo indicador de tal perigo em local bem visível do lado externo; em todas as faces da proteção externa e junto ao acesso;
15. O sistema de aterramento deve ser executado conforme item 7.33.10 desta Norma.

	TÍTULO: Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tensão de Distribuição à Edificação Individual	CÓDIGO: DIS-NOR-036	
		REV.: 04	Nº PÁG.: 176/193
APROVADOR: RICARDO PRADO PINA		DATA DE APROVAÇÃO: 05/12/2024	

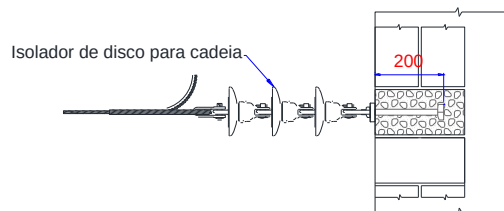
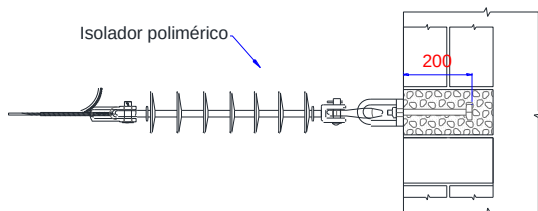
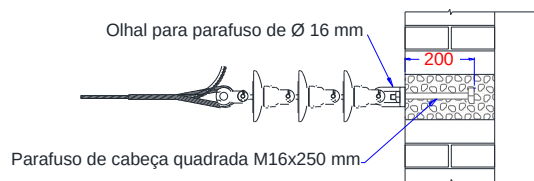
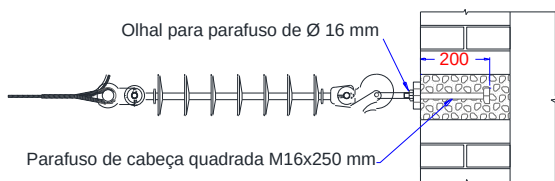
ANEXO III – DESENHOS E ESTRUTURAS

Figura 29 – Detalhes Construtivos em Subestações – Fixação da Cadeia de Isoladores (1/4)

13,8 kV



34,5 kV

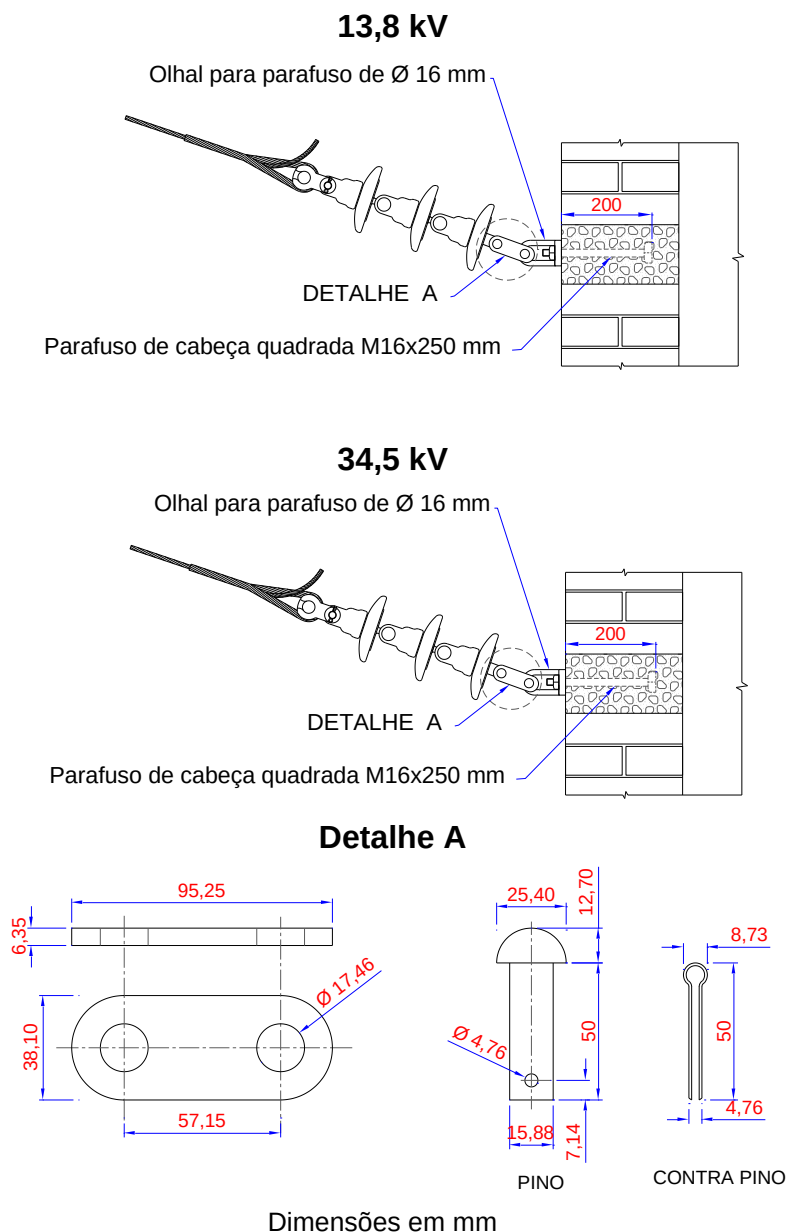


Dimensões em mm

	TÍTULO: Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tensão de Distribuição à Edificação Individual	CÓDIGO: DIS-NOR-036	
		REV.: 04	Nº PÁG.: 177/193
APROVADOR: RICARDO PRADO PINA		DATA DE APROVAÇÃO: 05/12/2024	

ANEXO III – DESENHOS E ESTRUTURAS

Figura 29 – Detalhes Construtivos em Subestações – Fixação da Cadeia de Isoladores (2/4)

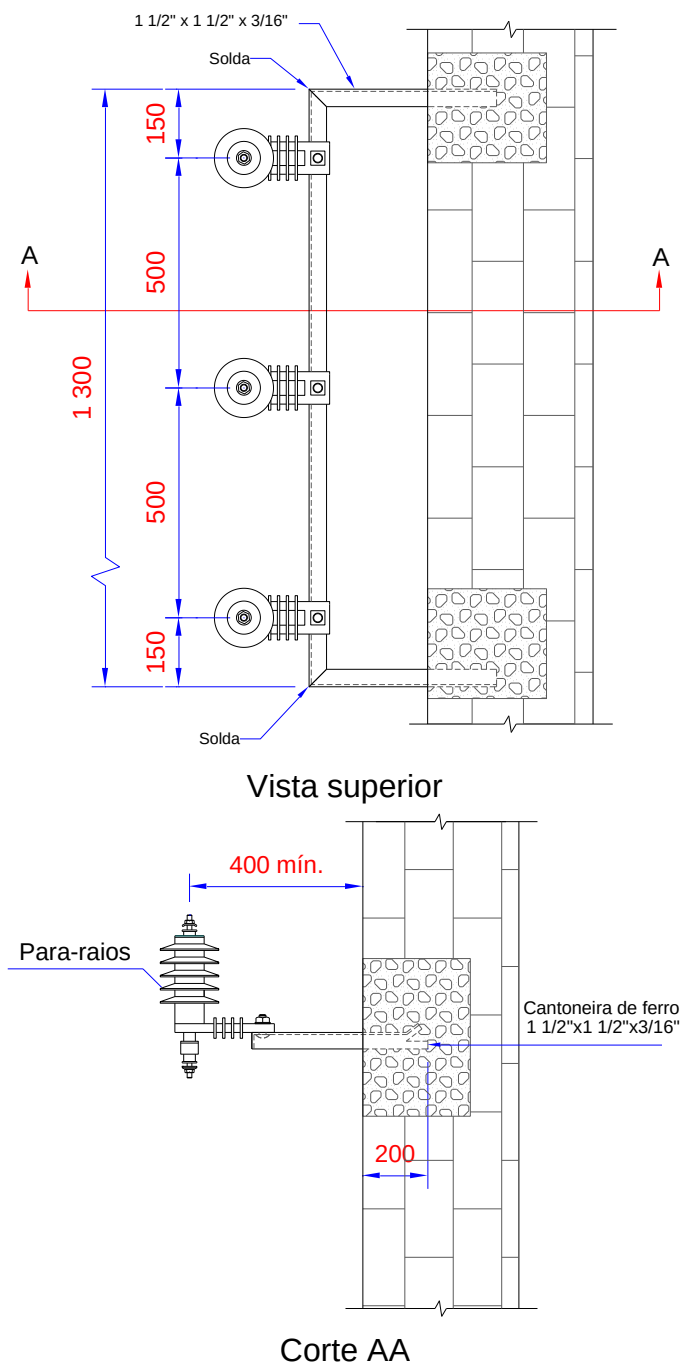


Nota: Os parafusos para fixação da cadeia de isoladores devem ser colocados por ocasião da concretagem da laje.

	TÍTULO: Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tensão de Distribuição à Edificação Individual	CÓDIGO: DIS-NOR-036	
		REV.: 04	Nº PÁG.: 178/193
APROVADOR: RICARDO PRADO PINA		DATA DE APROVAÇÃO: 05/12/2024	

ANEXO III – DESENHOS E ESTRUTURAS

Figura 29 – Detalhes Construtivos em Subestações – Instalação de Para-raios (3/4)

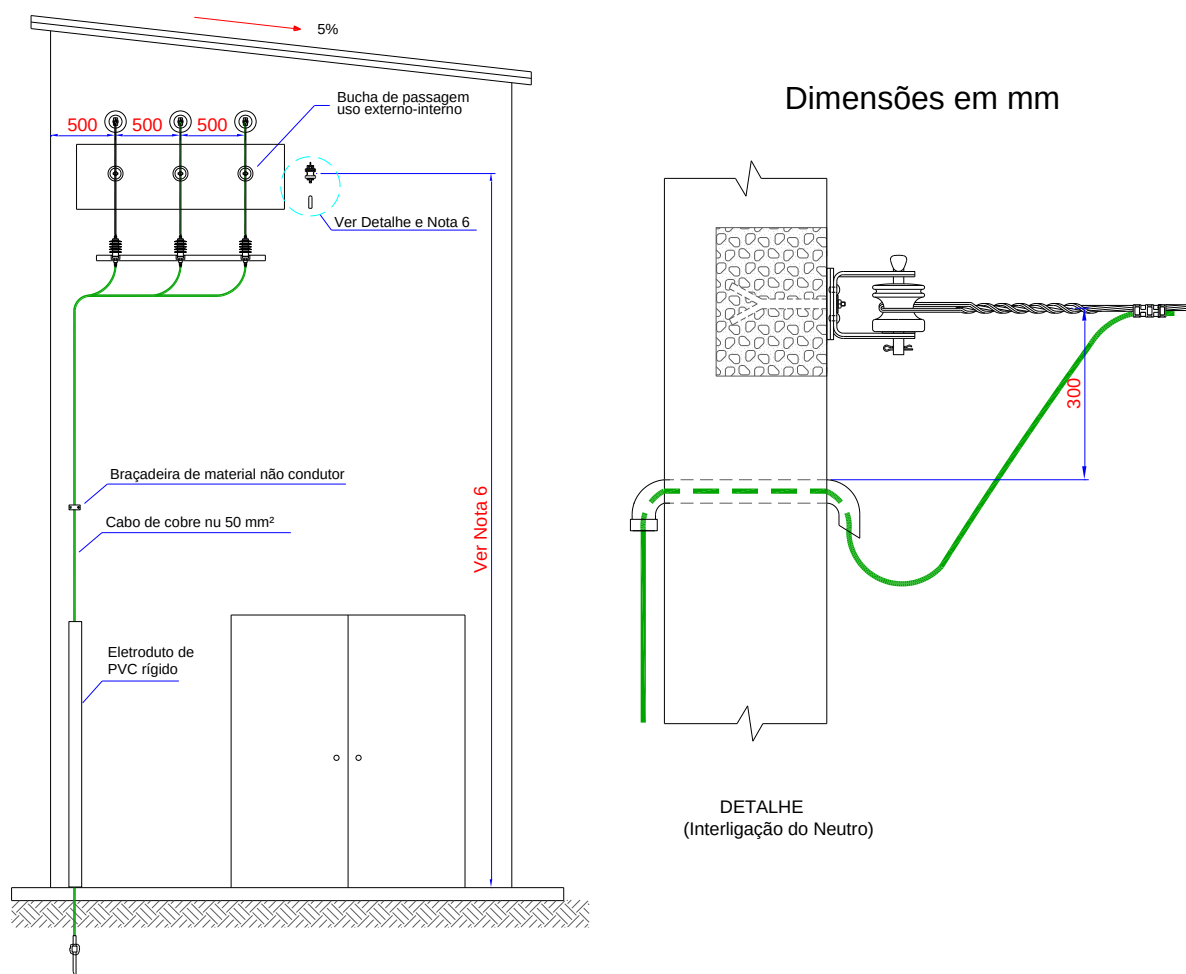


Dimensões em mm

	TÍTULO: Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tensão de Distribuição à Edificação Individual	CÓDIGO: DIS-NOR-036	
		REV.: 04	Nº PÁG.: 179/193
APROVADOR: RICARDO PRADO PINA		DATA DE APROVAÇÃO: 05/12/2024	

ANEXO III – DESENHOS E ESTRUTURAS

Figura 29 – Detalhes Construtivos em Subestações – Instalação do Neutro (4/4)



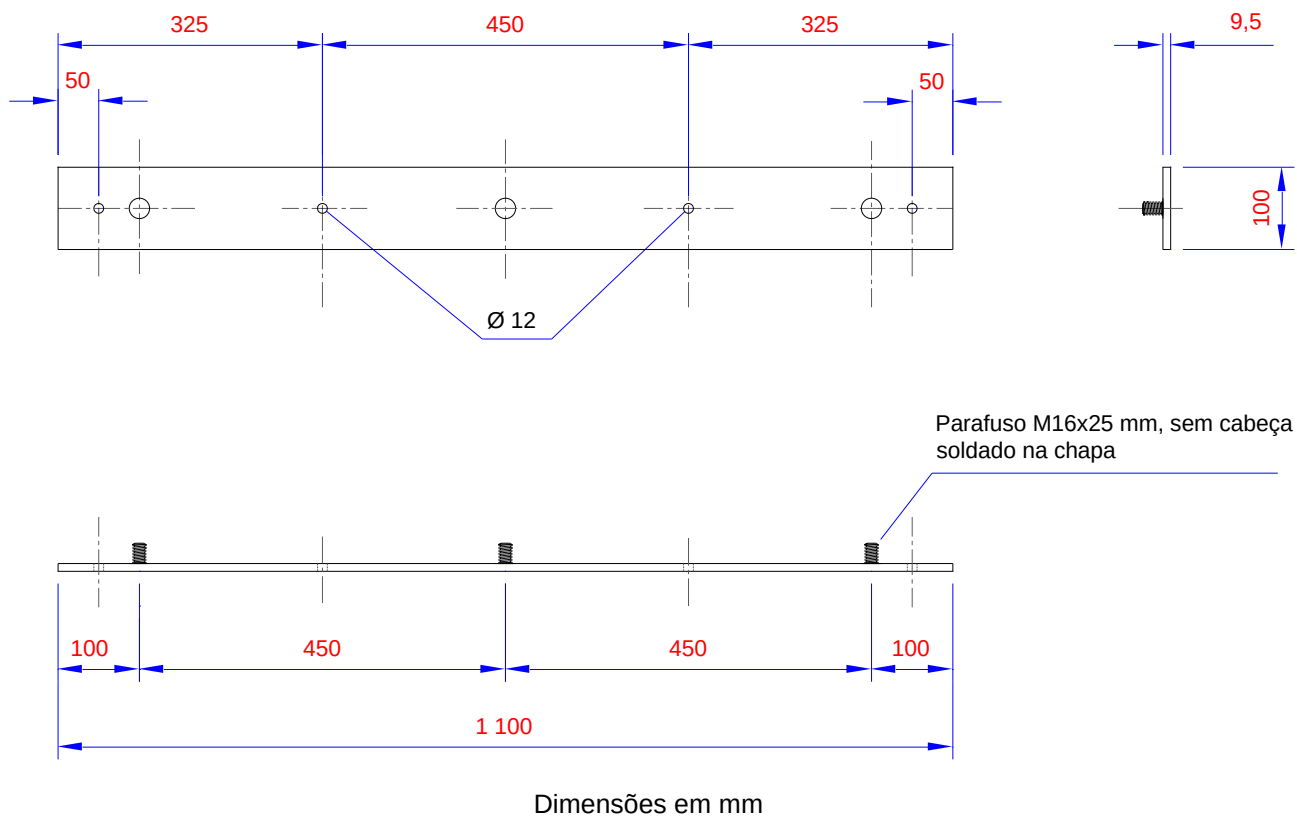
Notas:

1. Para cobertura da subestação abrigada deve ser prevista laje, além do telhado indicado no desenho. Esta cobertura não deve lançar água para os lados da linha de alta-tensão ou da porta;
2. As ferragens de uso ao tempo devem ser zincadas;
3. Não é permitido material combustível, inclusive o da porta de entrada;
4. A descida do condutor de aterramento do para-raios deve ser protegida por eletroduto de PVC rígido de 3,00 m a fim de não permitir o contato de pessoas e animais;
5. A interligação do neutro com o sistema de terra do consumidor deve ser feita em local de fácil acesso e de modo que possa ser interrompido a conexão entre os terras para medições independentes;
6. Devem ser observadas as seguintes distâncias mínimas do condutor neutro em relação ao solo:
 - o 5,50 m onde houver tráfego de veículos pesados;
 - o 4,50 m onde houver tráfego de veículos leves;
 - o 3,50 m onde houver passagem exclusiva de pedestres.

	TÍTULO: Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tensão de Distribuição à Edificação Individual	CÓDIGO: DIS-NOR-036	
		REV.: 04	Nº PÁG.: 180/193
APROVADOR: RICARDO PRADO PINA		DATA DE APROVAÇÃO: 05/12/2024	

ANEXO III – DESENHOS E ESTRUTURAS

Figura 30 – Suporte para Isolador Pedestal



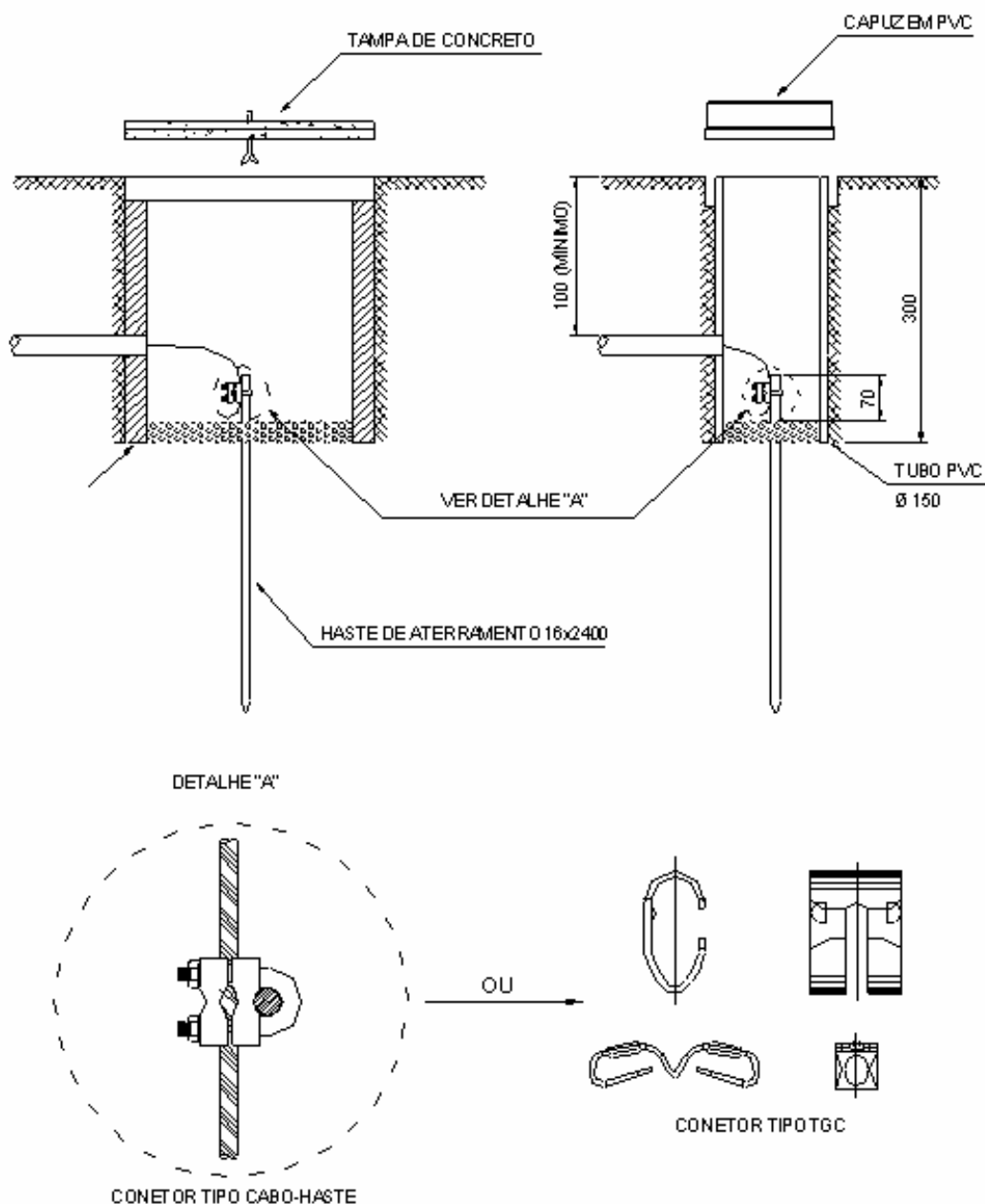
Notas:

1. O suporte deve vir acompanhado de 4 buchas de nylon S12 e 4 parafusos de ferro cabeça redonda, fenda normal com rosca soberba de 81,5 mm de comprimento com 4 arruelas;
2. Este suporte destina-se à utilização em subestação abrigada.

	TÍTULO: Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tensão de Distribuição à Edificação Individual	CÓDIGO: DIS-NOR-036	
		REV.: 04	Nº PÁG.: 182/193
APROVADOR: RICARDO PRADO PINA		DATA DE APROVAÇÃO: 05/12/2024	

ANEXO III – DESENHOS E ESTRUTURAS

Figura 32 – Detalhamento Aterramento



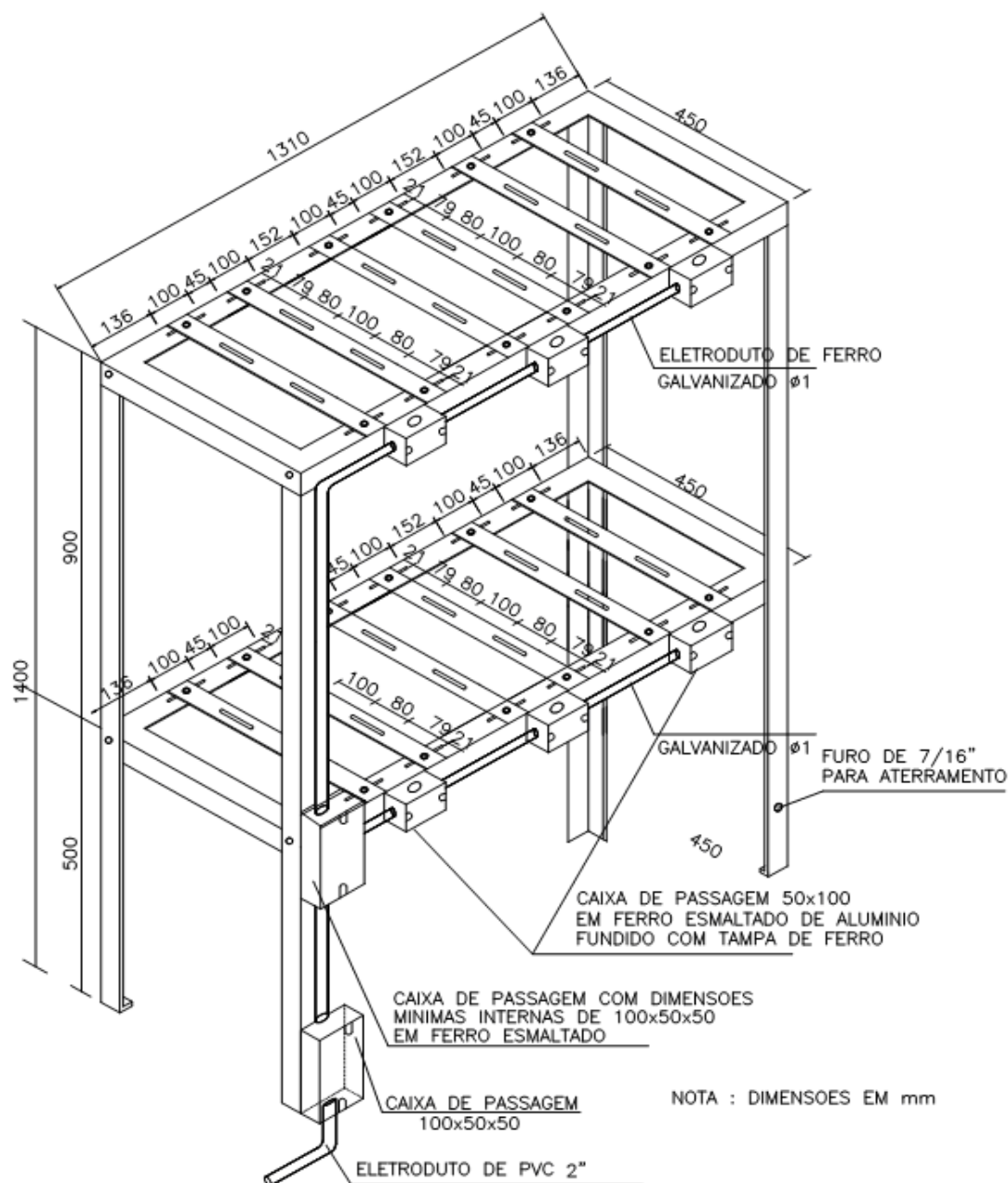
Notas:

1. Cotas em milímetros;
2. Quando a caixa de concreto for utilizada para passagem ou passagem e aterramento;
3. A dimensão da mesma será de 300x300x400 mm.

	TÍTULO: Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tensão de Distribuição à Edificação Individual	CÓDIGO: DIS-NOR-036	
		REV.: 04	Nº PÁG.: 183/193
APROVADOR: RICARDO PRADO PINA		DATA DE APROVAÇÃO: 05/12/2024	

ANEXO III – DESENHOS E ESTRUTURAS

Figura 33 – Medição em Média Tensão – Suporte para TC e TP – Cavalete para Montagem de TC e TP em 15 kV (1/3)

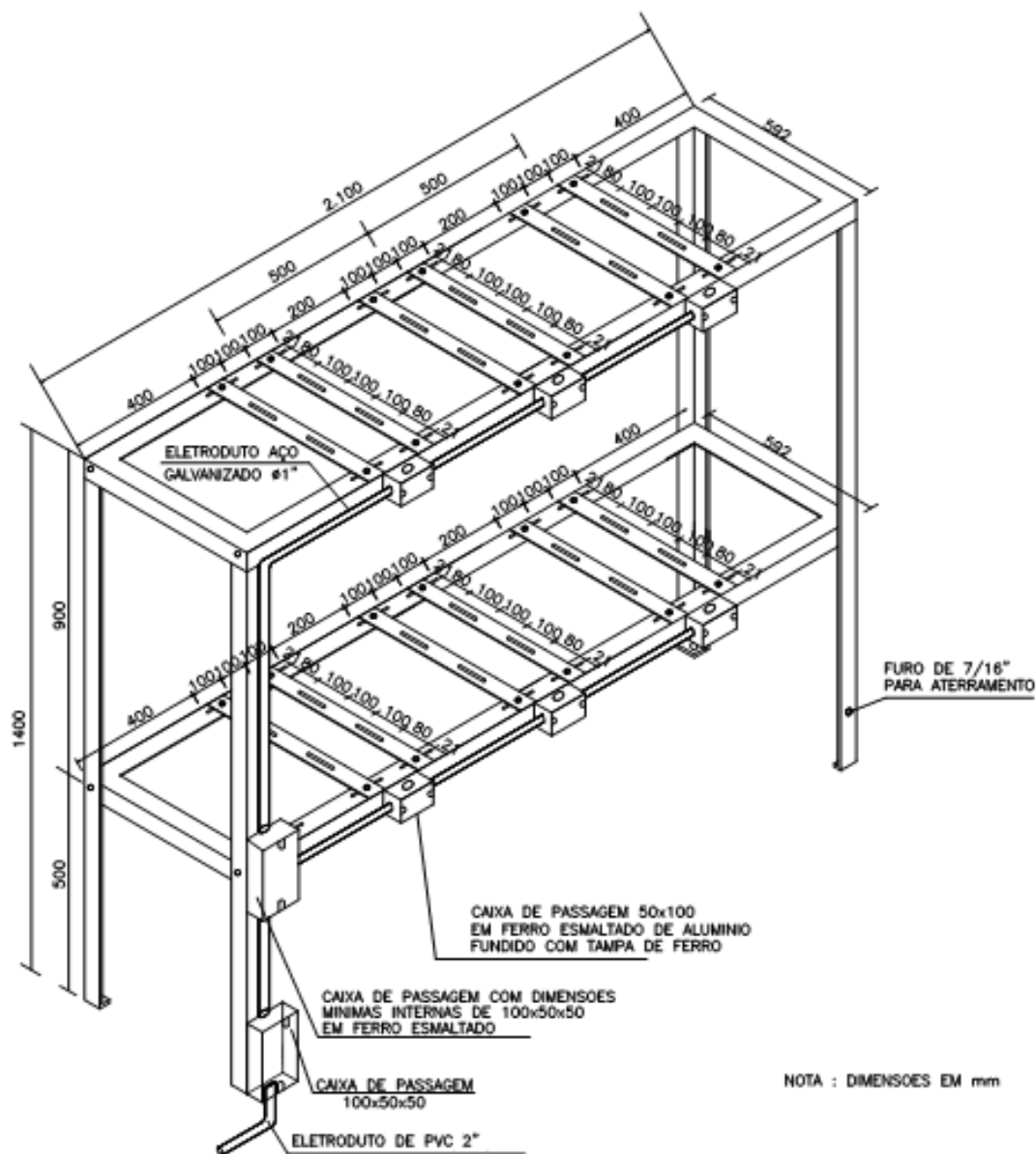


Dimensões em mm

	TÍTULO: Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tensão de Distribuição à Edificação Individual	CÓDIGO: DIS-NOR-036	
		REV.: 04	Nº PÁG.: 184/193
APROVADOR: RICARDO PRADO PINA		DATA DE APROVAÇÃO: 05/12/2024	

ANEXO III – DESENHOS E ESTRUTURAS

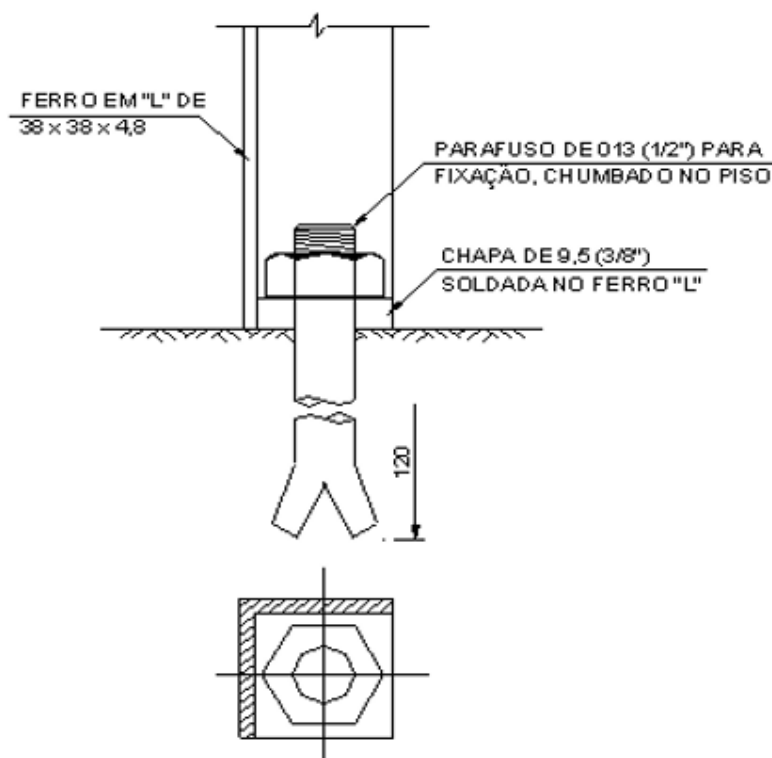
Figura 33 – Medição em Média Tensão – Suporte para TC e TP – Cavalete para Montagem de TC e TP em 36,2 kV (2/3)



	TÍTULO: Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tensão de Distribuição à Edificação Individual	CÓDIGO: DIS-NOR-036	
		REV.: 04	Nº PÁG.: 185/193
APROVADOR: RICARDO PRADO PINA		DATA DE APROVAÇÃO: 05/12/2024	

ANEXO III – DESENHOS E ESTRUTURAS

Figura 33 – Medição em Média Tensão – Suporte para TC e TP – Detalhes de Fixação do Suporte ao Piso (3/3)



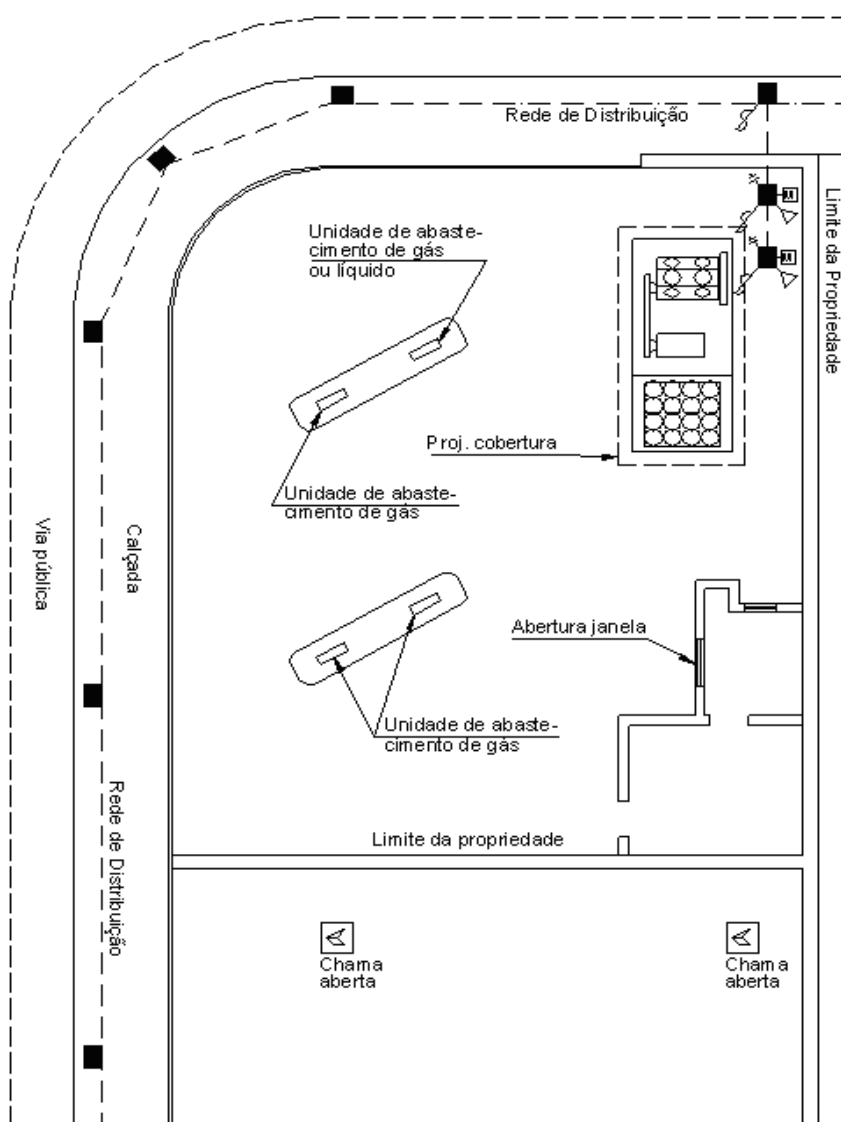
Notas:

1. Cotas em milímetros;
2. Todos os ferros em "L" deverão ser de 38x4,8 (1.1"/2 x 3"/16);
3. Todas as travessas deverão ser de chapas de ferro de 38 x 4,8 (1.1"/2 x 3"/16);
4. Todos os furos corridos (rasgos) deverão ser de Ø 11 (7"/16);
5. Os parafusos para fixação das travessias deverão ser de cabeça sextavada de Ø 9,5x25 (3"/8 x 1");
6. Para a fixação do transformador de corrente e de potencial, deverão ser usados parafusos de cabeça sextavada de Ø 9,5 x 38 (3"/8 x 1.1"/2);
7. As caixas de passagem serão do tipo condutele de alumínio fundido ou em erro esmaltado com tampa cega em baquelite ou ferro esmaltado;
8. A prateleira deverá ser devidamente aterrada, utilizando-se conector barra-chapa de bronze;
9. As saídas das caixas serão protegidas por meio de buchas de modo a não permitirem que os condutores sejam danificados;
10. As ferragens devem receber tratamento antiferruginoso.

	TÍTULO: Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tensão de Distribuição à Edificação Individual	CÓDIGO: DIS-NOR-036	
		REV.: 04	Nº PÁG.: 186/193
APROVADOR: RICARDO PRADO PINA		DATA DE APROVAÇÃO: 05/12/2024	

ANEXO III – DESENHOS E ESTRUTURAS

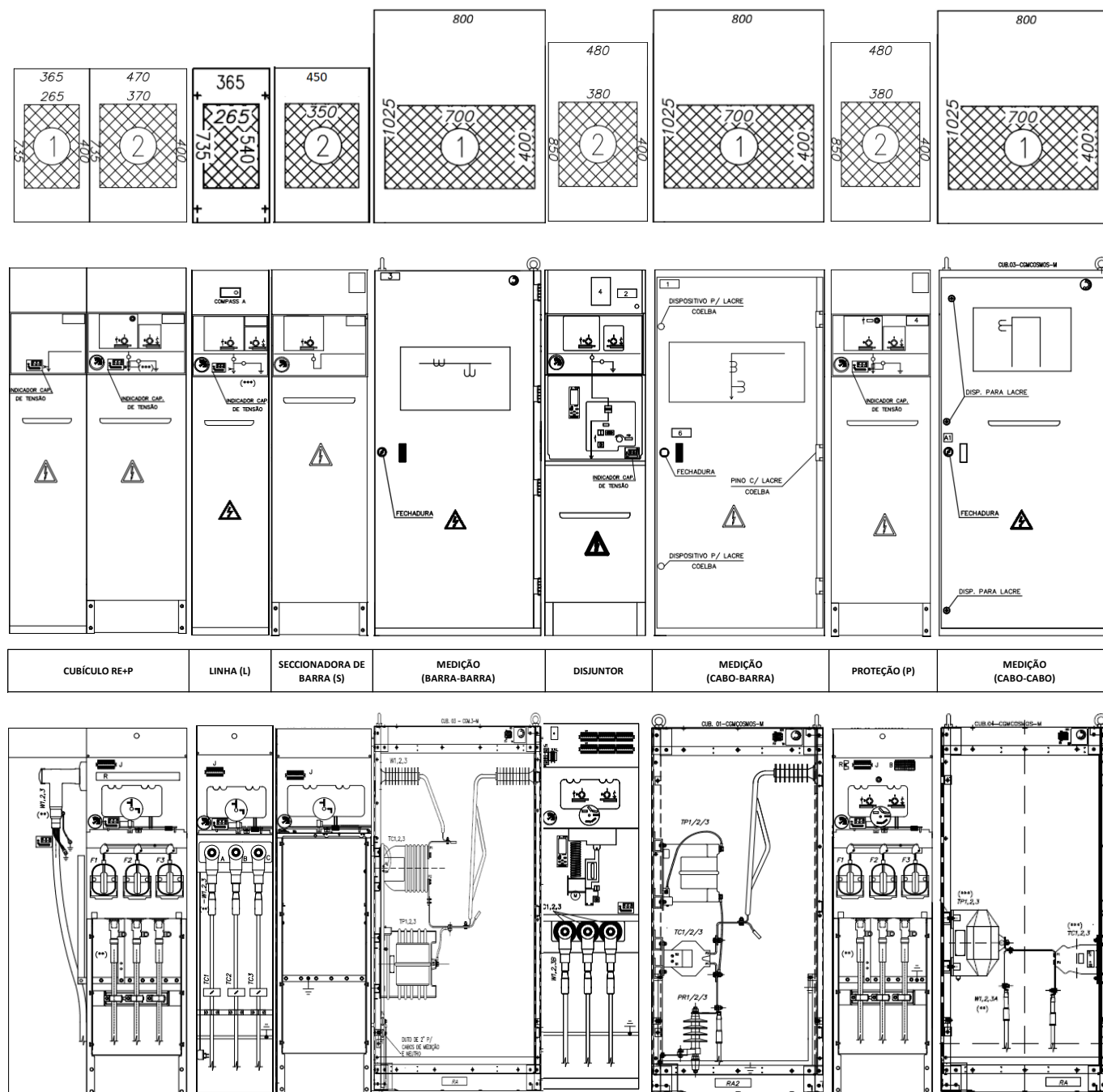
Figura 34 – Medições Distintas – Subestação Aérea para Atender Revendedor Varejista de Combustível Automotivo e Gás Natural Veicular



	TÍTULO: Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tensão de Distribuição à Edificação Individual	CÓDIGO: DIS-NOR-036	
		REV.: 04	Nº PÁG.: 187/193
APROVADOR: RICARDO PRADO PINA		DATA DE APROVAÇÃO: 05/12/2024	

ANEXO III – DESENHOS E ESTRUTURAS

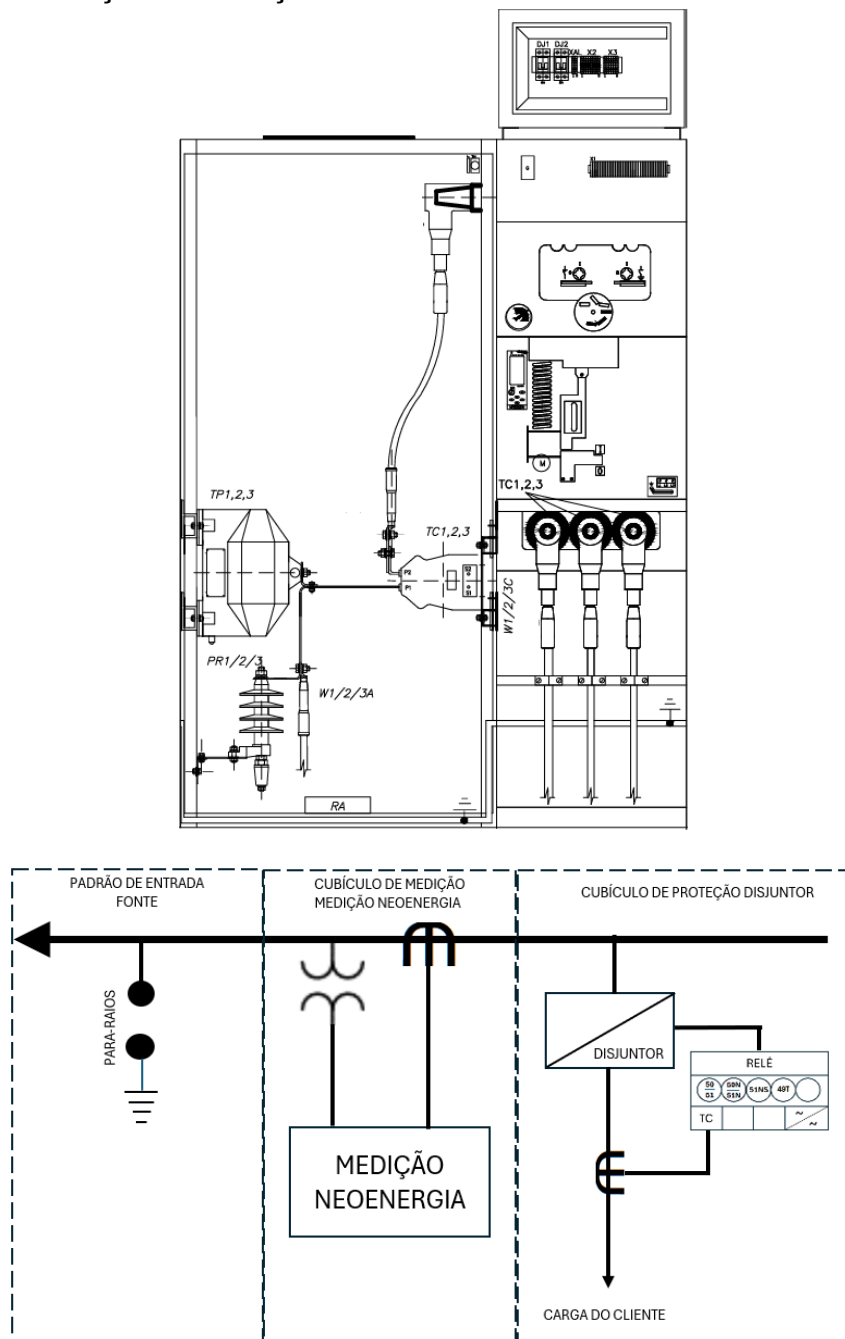
Figura 35 – Cubículos (Desenho Referência)



	TÍTULO: Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tensão de Distribuição à Edificação Individual	CÓDIGO: DIS-NOR-036	
		REV.: 04	Nº PÁG.: 188/193
APROVADOR: RICARDO PRADO PINA		DATA DE APROVAÇÃO: 05/12/2024	

ANEXO III – DESENHOS E ESTRUTURAS

Figura 36 – Medição e Proteção até 300 kVA sem Transformadores Auxiliares

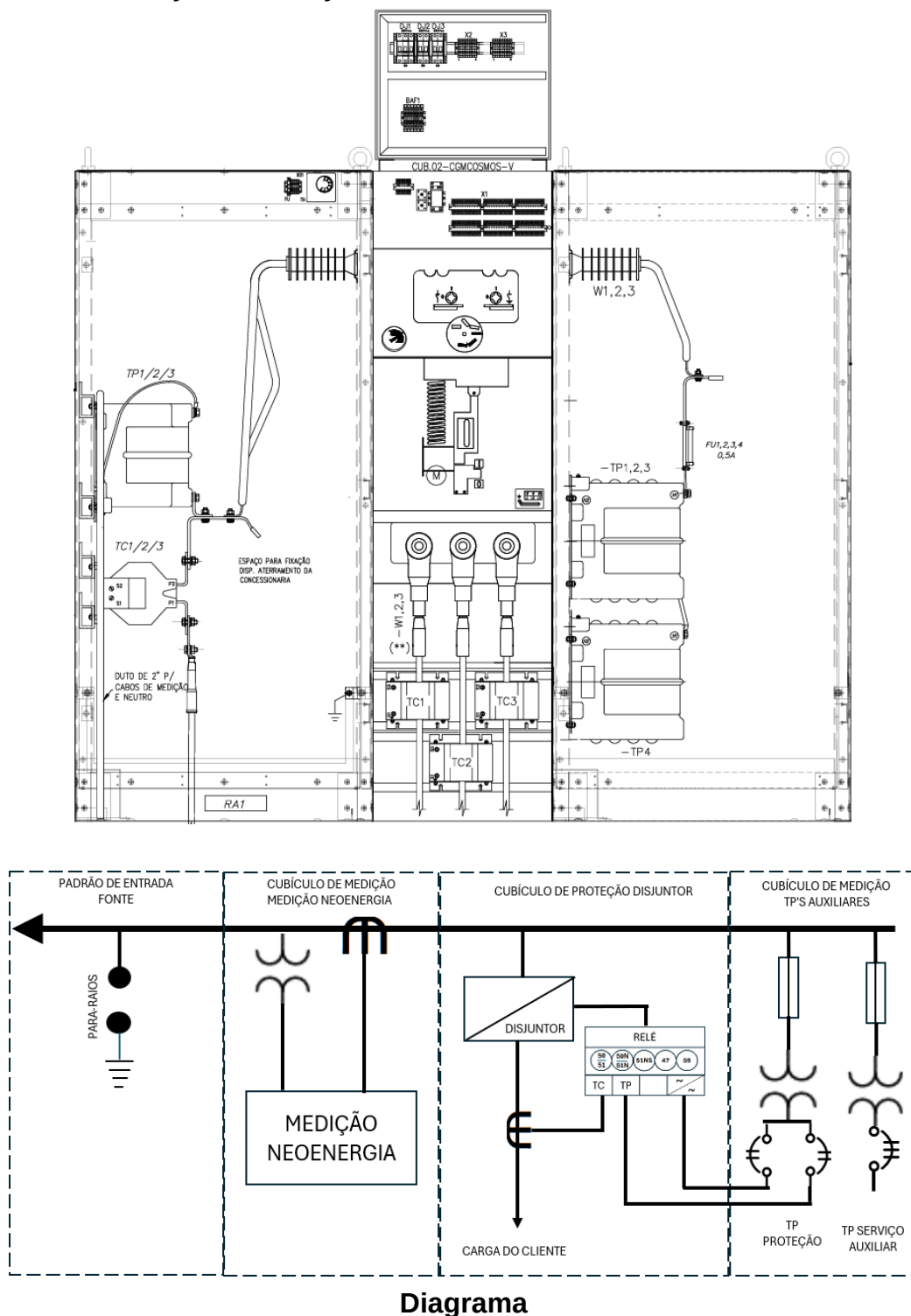


Diagrama

	TÍTULO: Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tensão de Distribuição à Edificação Individual	CÓDIGO: DIS-NOR-036	
		REV.: 04	Nº PÁG.: 189/193
APROVADOR: RICARDO PRADO PINA		DATA DE APROVAÇÃO: 05/12/2024	

ANEXO III – DESENHOS E ESTRUTURAS

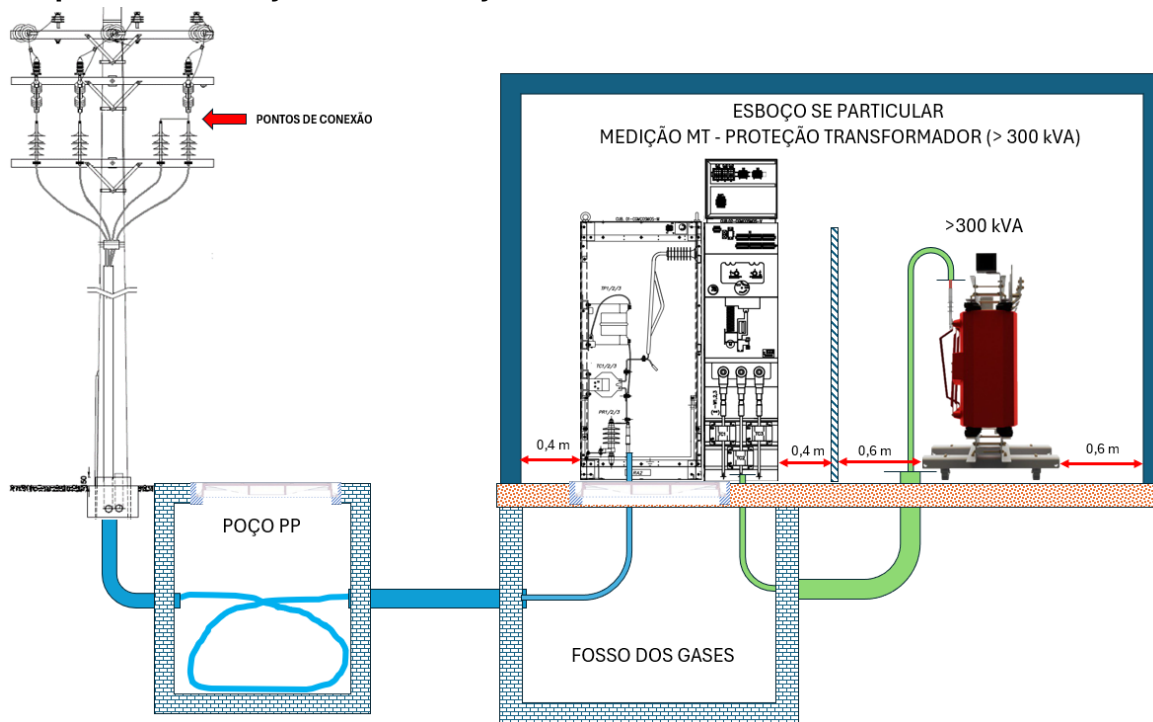
Figura 37 – Medição e Proteção até 300 kVA com Transformadores Auxiliares



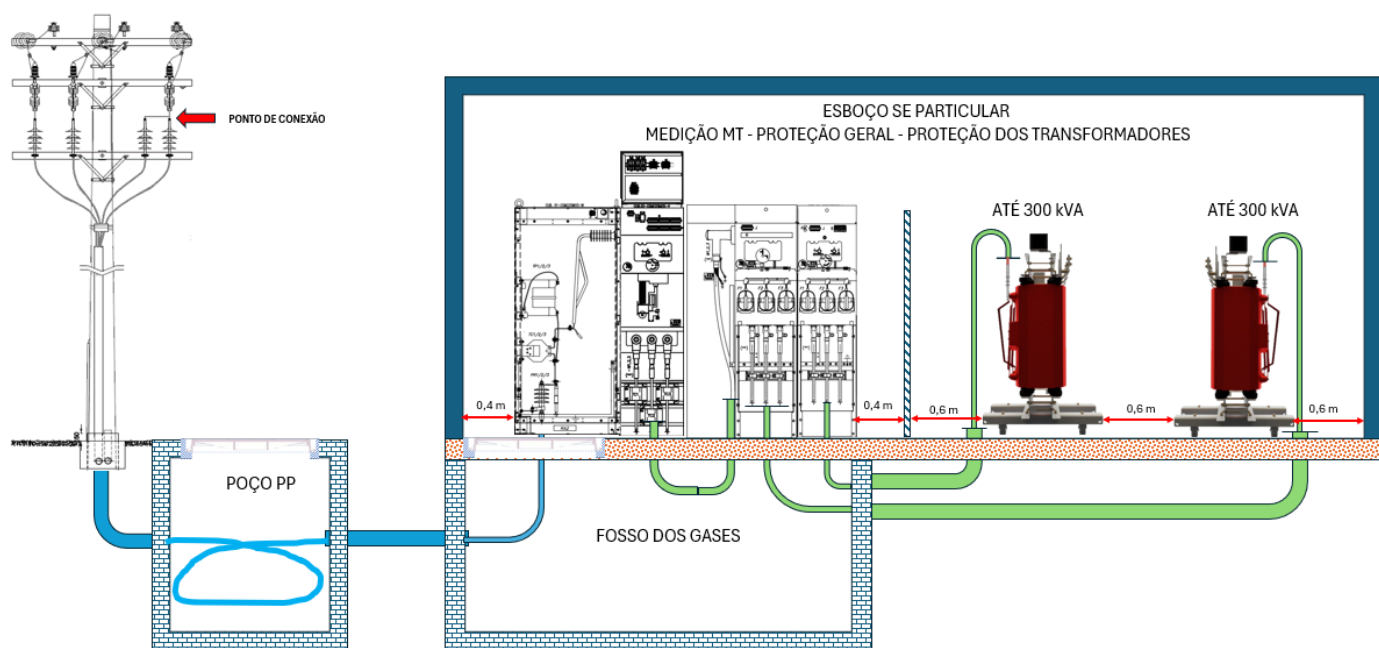
	TÍTULO: Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tensão de Distribuição à Edificação Individual	CÓDIGO: DIS-NOR-036	
		REV.: 04	Nº PÁG.: 190/193
APROVADOR: RICARDO PRADO PINA		DATA DE APROVAÇÃO: 05/12/2024	

ANEXO III – DESENHOS E ESTRUTURAS

Esquema 1: Medição MT, Proteção Geral



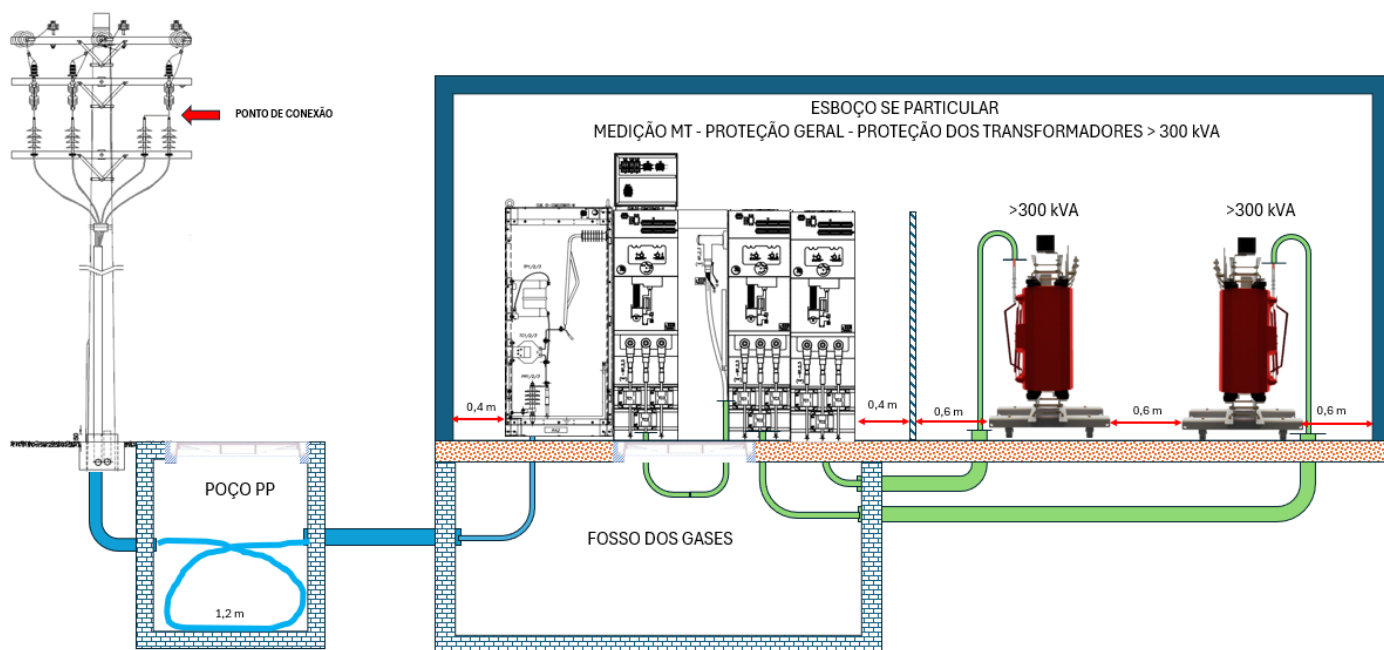
Esquema 2: Medição MT, Proteção Geral, Proteção por Fusível para transformadores até 300 kVA



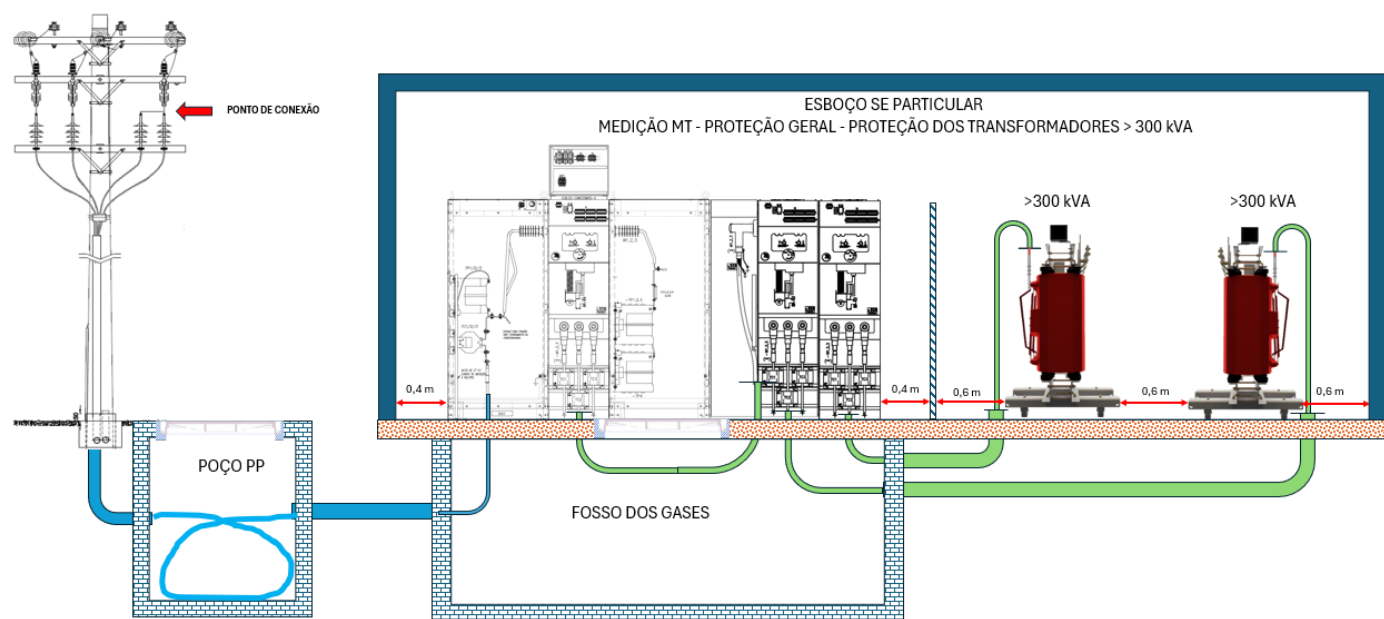
	TÍTULO: Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tensão de Distribuição à Edificação Individual	CÓDIGO: DIS-NOR-036	
		REV.: 04	Nº PÁG.: 191/193
APROVADOR: RICARDO PRADO PINA		DATA DE APROVAÇÃO: 05/12/2024	

ANEXO III – DESENHOS E ESTRUTURAS

Esquema 3: Medição MT, Proteção Geral, Proteção por Disjuntor para Transformadores acima de 300 kVA



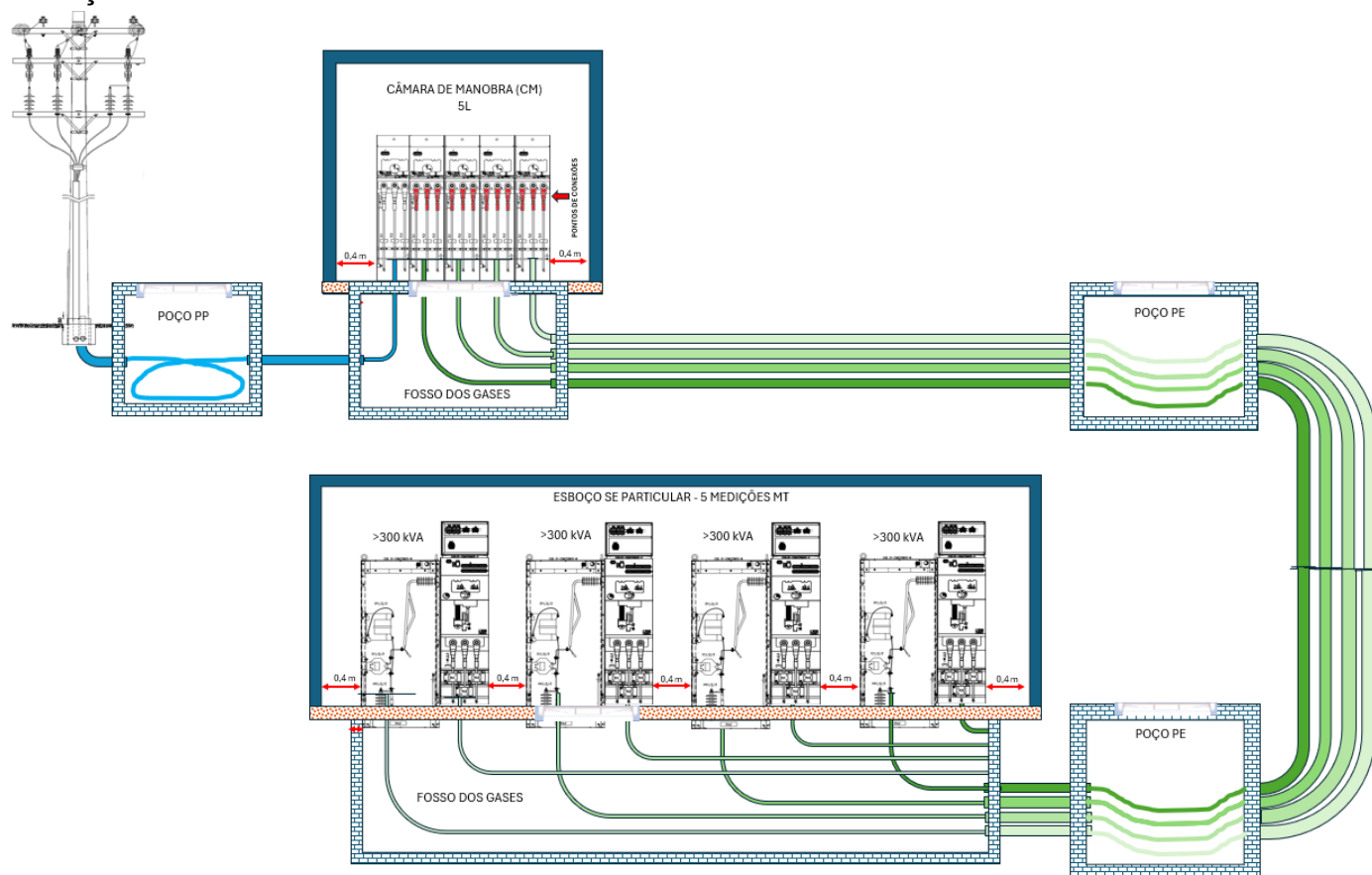
Esquema 4: Medição MT, Proteção Geral, Proteção por Disjuntor para Transformadores acima de 300 kVA e Transformadores Auxiliares



	TÍTULO: Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tensão de Distribuição à Edificação Individual	CÓDIGO: DIS-NOR-036	
		REV.: 04	Nº PÁG.: 192/193
APROVADOR: RICARDO PRADO PINA		DATA DE APROVAÇÃO: 05/12/2024	

ANEXO III – DESENHOS E ESTRUTURAS

Esquema 5: Câmara de Manobra, Subestação Particular Compartilhada com 4 Clientes com Medição MT



	TÍTULO: Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tensão de Distribuição à Edificação Individual	CÓDIGO: DIS-NOR-036	
		REV.: 04	Nº PÁG.: 193/193
APROVADOR: RICARDO PRADO PINA		DATA DE APROVAÇÃO: 05/12/2024	

ANEXO III – DESENHOS E ESTRUTURAS

Esquema 6: Câmara de Manobra, Subestação Particular Compartilhada com 3 Clientes com Medição MT e Transformadores Auxiliares

